HTBLA Hallein

Höhere Lehranstalt für Wirtschaftsingenieure
Ausbildungsschwerpunkt Betriebsinformatik

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt

BuddyFit – Trainings-App für Sportlerinnen und Sportler

Entwicklung / Programmierung und Design

Anel Delic	5BHWII	Betreuer: Prof. DI Christoph Költringer
Alexander Kriechbaum	5BHWII	Betreuer: Prof. DI Christoph Költringer

Marketing und Finanzierung

Timur Gökdemir	5BHWII	Betreuerin: Prof. Mag. Barbara Podolan
Strahinja Sasa Ristic	5BHWII	Betreuerin: Prof. Mag. Barbara Podolan

Schuljahr 2017/18

Abgabevermerk:

Datum: 23.05.2018 übernommen von:

Erklärung über die Eigenständigkeit der Diplomarbeit

Die »Eidesstattliche Erklärung« ist nach dem Titelblatt der Diplomarbeit einzubinden und von allen Prüfungskandidaten / Prüfungskandidatinnen zu unterschreiben.

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Hallein, am 23.05.2018 Verfasser / Verfasserinnen:

Name	**Unterschrift**
Timur Gökdemir	
Strahinja Sasa Ristic	
Anel Delic	
Alexander Kriechbaum	

Struktur und Aufteilung der Diplomarbeit

Die Aufteilung der folgenden Diplomarbeit ist in den zwei Fachgebieten „Softwareentwicklung (Frontend & Backend)“ und „Marketing und Finanzierung“ unterteilt.

Nach der Einleitung, welche den Grund/ Motivation für die Arbeit, Kurzfassung der Diplomarbeit in der deutschen und lebenden Fremdsprache Englisch und der Danksagung beinhaltet, wird zunächst die Softwareentwicklung im Bereich des Frontends (Design der App) erläutert. Darauffolgend wird über die Softwareentwicklung im Bereich des Backends (Implementierung und Funktionen) berichtet.

Der zweite Abschnitt dieser Diplomarbeit befasst sich mit dem Fachgebiet „Marketing und Finanzierung“, wobei zu Beginn die Marktforschung bzw. die durchgeführte Umfrage beschrieben wird. Im Weiteren wurden Themen wie die SWOT-Analyse, Wettbewerbsanalyse, Instrumente des Marketings, Businessplan, Finanzplan u.dgl. ausgearbeitet.

1. Inhaltsverzeichnis

2. Einleitung 15
2.1 Grund/ Motivation für die Arbeit 16
2.2 Kurzfassung (Abstract) Deutsch 18
2.3 Kurzfassung (Abstract) Englisch 19
2.4 Protokolle und Pläne 20
2.4.1 Betreuungsprotokoll Softwareentwicklung 20
2.4.2 Betreuungsprotokoll Marketing und Finanzierung 24
2.4.2.1 Betreuungsprotokoll #1 24
2.4.2.2 Betreuungsprotokoll #2 25
2.4.2.3 Betreuungsprotokoll #3 26
2.4.2.4 Betreuungsprotokoll #4 27
2.4.2.5 Betreuungsprotokoll #5 28
2.4.2.6 Betreuungsprotokoll #6 29
2.4.2.7 Betreuungsprotokoll #7 30
2.4.2.8 Betreuungsprotokoll #8 31
2.4.2.9 Betreuungsprotokoll #9 32
2.5 Terminpläne 33
2.5.1 Terminplan Softwareentwicklung 33
2.5.2 Terminplan Marketing und Finanzierung 34
2.6 Danksagung 35
3. Design 37
3.1 Gliederung des Designs 38
3.2 Grobe Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite 38
3.2.1 Detaillierte Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite 39
3.3 Grobe Veranschaulichung des Logins 39
3.3.1 Detaillierte Veranschaulichung des Logins 40
..... 40
3.4 Grobe Veranschaulichung der Registrier-Seite 40
3.4.1 Detaillierte Veranschaulichung der Registrier-Seite 41
3.5 Grobe Veranschaulichung der Map 41
3.5.1 Detaillierte Veranschaulichung der Map 42
3.6 Grobe Veranschaulichung des Chats 42

3.7 Grobe Veranschaulichung des Profils 43
3.7.1 Detaillierte Veranschaulichung des Profils 44
..... 44
4. Programmierung des Designs 45
4.1 Design Programmierung 46
4.2 Visual Studio Xamarin 46
4.3 Prototyp des Designs der BuddyFit-App für Android 47
4.3.1 Login und Registrierung Android 47
4.3.1.1 Die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons für Android 48
4.3.1.2 Erstellung der Textfelder “Benutzername” und 49
“Passwort” für Android 49
4.3.1.3 Android Activity 50
4.3.1.3.1 Android Activity Beispiel anhand der BuddyFit-App 51
4.3.1.4 Android Intent 52
4.3.2 Die Map für Android 52
4.3.2.1 Google API Schlüssel 53
4.3.2.2 Android Manifest 54
4.3.2.3 Implementierung der Google API Map 56
4.3.2.4 Standortabfrage (Android Location Service API) 58
4.3.2.4.1 Location Manager 58
4.3.2.4.2 Standort-Updates anhand des LocationManagers 59
4.3.2.4.3 Reagieren auf Updates des LocationManagers 60
4.3.2.4.4 Abstellen von LocationManager Updates 60
4.3.2.4.5 Ermitteln des besten Standortanbieters für den LocationManager 61
4.3.3 Das Profil 62
4.4 Erstelltes Design der BuddyFit-App für iOS 68
4.4.1 Xamarin iOS für Windows 68
4.4.2 Prototyp des Designs von BuddyFit für iOS 69
4.4.3 Storyboard-Tabellen 69
4.4.4 Segues 70
4.4.5 Design Login und Registrierung für iOS 72
4.4.6 Die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons für iOS 73
4.4.7 Erstellung Textfeld “Benutzername” und “Passwort” für iOS 74

4.4.8 UITabController zur Erstellung der Benutzeroberflächen ... 75
4.4.9 Die Map für iOS ... 76
4.4.11 Codebasierte Implementierung der Map für iOS ... 77
4.4.12 Typen der Map für iOS ... 78
4.4.13 Standortabfrage des Benutzers iOS ... 79
4.4.14 Das Design des Profils der BuddyFit-App für iOS ... 80
5. Pflichtenheft ... 82
5.1 Einleitung ... 83
5.1.1 Zweck des Dokuments ... 83
5.1.2 Gültigkeit des Dokuments ... 83
5.1.3 Begriffbestimmungen und Abkürzungen ... 83
5.1.3.1 App ... 83
5.1.3.2 Mandatenfähigkeit ... 83
5.1.3.3 Beta ... 83
5.1.3.4 Release ... 83
5.1.3.5 Versionsnummer ... 83
5.1.3.6 Microsoft Azure ... 84
5.1.3.7 Cloud-Computing ... 84
5.1.3.8 MTTR ... 84
5.1.4 Zusammenhang mit anderen Dokumenten ... 84
5.2 Allgemeine Beschreibung des Produkts ... 84
5.2.1 Zusammenhang mit bereits laufenden Projekten ... 84
5.2.2 Zusammenhang mit Vorgänger- und Nachfolgeprojekten ... 84
5.2.3 Zweck des Produkts ... 84
5.2.4 Abgrenzung und Einbettung des Produkts ... 85
5.2.5 Überblick über die geforderte Funktionalität ... 85
5.2.6 Allgemeine Einschränkungen ... 85
5.2.7 Vorgaben zu Hardware und Software ... 85
5.2.8 Benutzer des Produkts ... 85
5.3 Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale ... 86
5.3.1 Lieferumfang ... 86
5.3.2 Ziele des Benutzers ... 86
5.3.3 Geforderte Funktionen des Produkts ... 86

5.3.3.1 Registrieren 86
5.3.3.2 Login 86
5.3.3.3 Bubble Funktion 87
5.3.3.4 Chat 87
5.3.3.5 Profil bearbeiten 87
5.3.3.6 Nutzer Suchfunktion 87
5.3.3.7 Freundesliste 87
5.3.3.8 Einstellungen bearbeiten 87
5.3.4 Externe Schnittstellen des Produkts 88
5.3.4.1 Systemschnittstellen 88
5.3.4.1.1 Datenbank-Modell 88
5.3.4.1.1.1 Tabellen 89
5.3.4.1.1.1.1 Users 89
5.3.4.1.1.1.2 Login 89
5.3.4.1.1.1.3 Sports 89
5.3.4.1.1.1.4 User-Sports 89
5.3.4.1.1.1.5 Chats 89
5.3.4.1.1.1.6 Photos 89
5.3.4.1.1.1.7 Locations 89
5.3.4.1.1.1.8 Friends 89
5.3.4.1.1.1.9 Login-History 90
5.3.5 Sonstige geforderte Produktmerkmale 90
5.3.5.1 Geschwindigkeitsmerkmale (performance) 90
5.3.5.2 Ressourcenmerkmale (resource) 90
5.3.5.3 Schutzmerkmale (security) 90
5.3.5.4 Sicherheitsmerkmale (safety) 91
5.3.5.5 Stabilitätsmerkmale (reliability) 91
5.3.5.6 Wartungsmerkmale (maintenance) 91
5.3.5.7 Wiederverwendbarkeitsmerkmale (reuse) 91
5.3.5.8 Benutzbarkeitsmerkmale (usability) 91
5.4 Vorgaben an die Projektabwicklung 91
5.4.1 Anforderung an die Realisierung 92
5.4.2 Fertige und zugekaufte Komponenten 92

5.4.3 Lieferbedingungen ... 92
5.5 Verpflichtungen des Auftraggebers ... 92
5.6 Literaturverweise ... 92
6. Microsoft Azure ... 93
6.1 Was ist Microsoft Azure? ... 94
6.1.1.1 Die „Cloud“ ... 94
6.1.1.2 Praxis ... 94
6.1.1.3 Sinnvolle Verwendung ... 95
6.1.1.4 Realisierungen ... 95
6.1.1.4.1 Software-as-a-Service (SaaS) ... 95
6.1.1.4.2 Platform-as-a-Service (PaaS) ... 95
6.1.1.4.3 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ... 96
6.1.1.5 Benutzergruppen des Cloud-Computing ... 96
6.1.1.6 Nachteile ... 96
6.2 Warum Microsoft Azure? ... 97
6.2.1 Google Cloud Plattform (GCP) ... 97
6.2.1.1 Vorteile ... 97
6.2.1.2 Nachteile ... 97
6.2.2 Amazon Web Services (AWS) ... 97
6.2.2.1 Vorteile ... 97
6.2.2.2 Nachteile ... 97
6.2.3 Microsoft Azure ... 97
6.2.3.1 Vorteile ... 97
6.2.4 Die Entscheidung ... 97
6.3 Die Oberfläche ... 98
6.3.1 Azure Dashboard ... 98
6.3.2 Azure Ressourcen ... 100
6.3.3 Mobile Backend erstellen ... 102
6.3.4 Mobile Backend – Schnellstart ... 106
6.3.5 Clientanwendung verbinden ... 109
7. Xamarin und Visual Studio ... 110
7.1 Was ist Xamarin? ... 111
7.1.1 Xamarin Platform ... 111

7.1.2 Xamarin.Forms ... 111
7.1.3 Xamarin Test Cloud ... 111
7.1.4 Xamarin für Visual Studio ... 111
7.1.5 Xamarin Studio ... 111
7.1.6 Xamarin Geschichte ... 111
7.2 Warum Xamarin? ... 112
7.2.1 Vorteile ... 112
7.2.2 Nachteile ... 112
7.2.3 Aufbau ... 112
7.3 Xamarin Cross-Plattform App erstellen ... 113
7.4 Backend von Visual Studio in Azure veröffentlichen ... 116
8. Projekt Ausgang ... 118
8.1 Aktueller Stand ... 119
8.1.1 Azure ... 119
8.1.2 Entwicklung ... 119
8.2 Warum ist es gescheitert? ... 120
8.3 Empfehlung ... 121
8.3.1 Weitere Schulprojekte ... 121
8.3.2 Unternehmen ... 121
9. Definierung des Projektauftrags ... 123
10. Gestaltung, Erörterung & Auswertung des Fragebogens ... 128
10.1 Erstellung des Fragebogens ... 129
10.2 Beschreibung des „Online-Fragebogens“ ... 129
10.3 Datenaufnahme ... 130
10.4 Statistische Auswertung ... 130
10.5 Strukturierung des Fragebogens ... 131
10.5.1 Seite 1 des Fragebogens ... 131
10.5.1.1 Angaben zur Altersgruppe ... 132
10.5.1.2 Angaben zum Bundesland ... 133
10.5.2 Seite 2 des Fragebogens ... 134
10.5.2.1 Angaben zum Tätigkeitsbereich ... 134
10.5.3 Seite 3 des Fragebogens ... 135
10.5.3.1 Angaben zum Betriebssystem ... 136

10.5.4 Seite 4 des Fragebogens ... 137
10.5.4.1 Angaben zur Gesundheit ... 139
10.5.4.2 Angaben zu den sportlichen Gewohnheiten ... 141
10.5.5 Seite 5 des Fragebogens ... 143
10.5.5.1 Angaben zum Verhaltensmuster ... 144
10.5.6 Seite 6 des Fragebogens ... 145
10.5.6.1 Angaben zur Persönlichkeit ... 146
10.5.7 Seite 7 des Fragebogens ... 148
10.5.7.1 Angaben zur Mobilität ... 148
10.6 Gesamtes Resultat der Umfrage ... 149
11. Laufende Kundenbetreuung ... 151
11.1 Erhaltung der Kundenzufriedenheit ... 152
11.2 Erfassung der Kundenzufriedenheit durch Umfragen ... 152
12. Findung und Definition der Zielgruppe (4-Phasen Modell) ... 153
12.1 Phase 1: Analyse der gruppenspezifischen Merkmale ... 154
12.2 Phase 2: Erfassung der erfolgversprechendsten Zielgruppe ... 155
12.3 Phase 3: Beseitigung der Probleme der Zielgruppe ... 155
12.4 Phase 4: Aktualisierung der Zielgruppenanalyse ... 155
13. Wettbewerbsanalyse ... 156
13.1 Ziel der Wettbewerbsanalyse ... 157
13.1.1 SWOT-Analyse ... 157
13.1.2 Strategien zum Nutzen des Marktpotentials ... 157
13.1.3 Positionierung am Markt ... 158
13.1.3.1 Standort ... 158
13.1.3.2 Betriebsform ... 158
13.1.3.3 Preise ... 158
13.1.3.4 Zielgruppe ... 158
13.1.3.5 Sortiment ... 158
13.1.3.6 Marketing ... 158
13.2 Konkurrenz im Markt ... 159
13.3 Festlegung der Kategorien der Wettbewerbsanalyse ... 159
13.4 Auswertung der Analyse ... 164
13.5 Fazit für die BuddyFit-App ... 166

14. Instrumente des Marketings 167
14.1 Produktpolitik 168
14.1.1 Beschreibung und Analyse des BuddyFit Logos 169
14.2 Preispolitik 170
14.3 Distributionspolitik 170
14.4 Kommunikationspolitik 171
14.4.1 Werbung und Platzierung 171
14.4.1.1 Strategie 173
14.4.1.2 Platzierung 174
14.4.1.3 Zielgruppen-Einstellung 175
14.4.1.4 Detailliertes Targeting 177
14.4.1.4.1 Demographische Angaben 177
14.4.1.4.2 Interessen 179
14.4.1.4.3 Verhalten 182
14.4.1.5 Budget & Zeitplan 183
14.4.1.6 Werbeanzeige 184
14.4.1.6.1 Identität 184
14.4.1.6.2 Format 185
14.4.1.6.3 Bilder 186
14.4.1.6.4 Text 188
14.5 Personalpolitik 189
15. Marketingmix (Erläuterung der 5 Marketing P's) 191
15.1 Marketingmix nach dem Dominanz-Standard-Modell 192
15.2 Bezug auf die BuddyFit-App 194
16. Vergleich von Marketingstrategien 196
16.1 One-To-One Marketing 198
16.2 Beziehungsmarketing (Relationship Marketing) 203
16.3 Resultat des Marketingstrategien-Vergleichs 204
17. Über Apps 205
17.1 Definition einer mobilen Applikation 206
17.2 Endgeräte für Apps 207
18. SWOT-Analyse 208
18.1 Definition SWOT-Analyse 209

18.2 Finanzen 210
18.3 Crowdfunding 212
18.4 Produktlebenszyklus 215
18.5 Markführung 217
18.6 Support 219
18.7 Business - Angels 221
18.8 Design 223
18.9 Kunden / User 225
18.10 Standort 227
18.11 Rechtliche Lage 229
18.12 Organisationsstruktur 231
18.13 Konklusion → SWOT-Analyse 233
19. Businessplan 234
19.1 Definition Businessplan 235
19.2 Businessplan - BuddyFit 236
19.3 Executive Summary 237
19.3.1 Geschäftsidee 237
19.3.2 Produktvorteile 237
19.3.3 Märkte 237
19.3.4 Team 238
19.3.5 Zielgruppe 238
19.3.6 Zielsetzung 238
19.3.7 Kurzfristiges Projektziel 239
19.3.8 Mittelfristiges Projektziel 239
19.3.9 Langfristiges Projektziel 239
19.4 Unternehmensbeschreibung 240
19.4.1 Name 240
19.4.2 Gesellschafter 240
19.4.3 Rechtsform 241
19.4.4 Spezielle Hard- und Software 241
19.4.5 Motiv der Gründung 241
19.4.6 Haupt- oder Nebenberuflicher Start des Projektes 242
19.4.7 Familiäre Unterstützung 242

19.4.8 Gewerbliche Vorschriften ... 242
19.4.9 Betriebsstandort ... 242
19.4.10 Kurzfristige Ziele ... 242
19.4.11 Mittelfristige Ziele ... 243
19.4.12 Langfristige Ziele ... 243
19.4.13 Jopmap ... 243
19.5 Produkt - Angebot - Dienstleistung (Geschäftsidee) ... 244
19.5.1 Produkt / Dienstleistung ... 244
19.5.2 Vorteile für den Kunden ... 244
19.5.3 Kosten der Dienstleistung ... 244
19.5.4 Weiterentwicklungspotential ... 244
19.5.5 Kapital und Rohstoffe ... 244
19.6 Branche - Markt - Mitbewerber ... 245
19.6.1 Branche ... 245
19.6.2 Entwicklung der Branche ... 245
19.6.3 Trends der Branche ... 245
19.6.4 Absatzmarkt ... 245
19.6.5 Zukünftige Entwicklung des Markts ... 245
19.6.6 Marktanteilnahme ... 246
19.6.7 Konkurrenzprodukte ... 246
19.6.8 Unternehmensanalyse ... 246
19.6.9 Marktnische ... 247
19.6.10 Zielgruppe ... 247
19.6.11 Kundenpotential ... 247
19.6.12 Verwendung ... 247
19.6.13 Kaufentscheidung / Donwloadentscheidung des Kunden ... 247
19.6.14 Umsatzprognose ... 248
19.6.15 Vergleich mit Konkurrenzprodukt ... 248
19.7 Marketing ... 249
19.7.1 Design ... 249
19.7.2 Schritte zur Einführung ... 249
19.7.3 Zeitplan ... 250
19.7.4 Logo ... 252

19.7.5 Verkaufspreis 252
19.7.6 Zusatzleistungen 252
19.7.7 Produktweg 253
19.7.8 Lagerkapazitäten 253
19.7.9 Zustellfahrzeuge 253
19.7.10 Werbemöglichkeiten 253
19.7.11 Werbemittel und Werbeinstrumente 253
19.7.12 PR-Aktionen 254
19.7.13 Eröffnungsmarketing 254
19.7.14 Werbeagentur 254
19.7.15 Marketingbudget 254
19.8 Finanzplan 255
19.8.1 Kapitalbedarf der Gründung 255
19.8.2 Laufende Kosten 255
19.8.3 Finanzierung des Kapitals 255
19.8.4 Unternehmerlohn 255
19.8.5 Möglicher Umsatz 255
19.8.6 Kostendeckung 256
19.8.7 Buchführung 256
19.9 Chancen - Risiken 257
19.9.1 Chancen 257
19.9.2 Risiken 257
19.9.3 Kundenwünsche 257
19.9.4 Entwicklung im besten Fall 257
20. Potential der App 259
20.1 Definition Potential 260
20.2 Mitgliederzahlen 260
20.3 Aktivitätsgrad 261
20.4 Smartphone beim Training 262
21. Spusu - Award 263
21.1 Definition Spusu Award 264
21.2 Bericht 264
22. Crowdfunding 265

22.1 Definition Crowdfunding 266
22.2 Kickstarter 266
22.3 Kickstarter Projekt 266
22.4 BuddyFit Video 267
    22.4.1 Sportszene 1: Gym 268
    22.4.2 Sportszene 2: Fußball 269
    22.4.3 Sportszene 3: Snowboarden 270
    22.4.4 Sportszene 4: Laufen 271

2. Einleitung

2.1 Grund/ Motivation für die Arbeit

Durch ein Problem, auf das wir gestoßen sind, sind wir auf die Idee gekommen, dieses Projekt umzusetzen. Das Problem war, dass Freunde oft keine Zeit hatten mit uns Sport zu betreiben, wenn wir Zeit dazu hatten. Mit einem Freund / Partner kann man bestimmte Sportarten aber oft besser ausführen und man hat auch in der Regel mehr Spaß beim Training. Aus diesem Problem heraus entstand die Idee der App und der daraus resultierenden Diplomarbeit. Unsere Vorstellung ist es, eine App zu entwickeln und zu vermarkten, die den Menschen dabei hilft, eine Sportart besser auszuführen, mehr Spaß bei einer Sportart zu haben und neue Sportarten ausprobieren zu können. Außerdem waren wir sehr interessiert ein solches Projekt selbständig umzusetzen und das theoretische Wissen aus der Schule, in die Praxis umzusetzen. Der Bereich App-Marketing war für uns sehr spannend, da er in der Schule leider nie Teil des Unterrichtsstoffes war. Außerdem liegt im Bereich App-Marketing ein sehr großes Potenzial, und das jetzt nicht nur in finanzieller Hinsicht. Im App-Marketing ist es wichtig, den Kunden richtig zu verstehen und die Kundenwünsche genau zu kennen, denn der Markt ist sehr volatil. An einem Tag hat man die meist gedownloadete App des Stores und am nächsten Tag interessiert sich niemand mehr für das gleiche Produkt (siehe FlappyBird).

Die App ist ein sehr komplexes und untypisches Produkt, das anders agiert als andere, vergleichbare Produkte / Dienstleistungen, gerade darin liegen jedoch die Herausforderung und unsere Chance.

Quellen:

http://docplayer.org/4701647-Sarah-seltmann-thema-der-bachelorarbeit.html | 28.02.2018 - 12:10

2.2 Kurzfassung (Abstract) Deutsch

Sportler, welche des Öfteren alleine ihren Aktivitäten nachgehen, sind meist nicht in dem Maße motiviert, als wenn sie einen Trainingspartner hätten. Das Betreiben von Sportaktivitäten mit anderen Menschen animiert zu mehr Leistung und Motivation im Vergleich zu jenen, die ohne Trainingspartner oder Menschen, welche dieselben Absichten haben, sportlichen Aktivitäten nachgehen. Verschiedenste Aktivitäten, welchen man des Öfteren nachgehen wollte, werden einem oft verwehrt, da teilweise niemand im näheren Freundes- und Bekanntenkreis diese Aktivitäten ausübt bzw. zur gleichen Zeit verfügbar ist.

Das Ziel unseres Projekts war es, eine Applikation zu entwickeln, welche Menschen hilft in Kontakt zu treten und sich dabei zu sportlichen Aktivitäten zu verabreden. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Benutzerfreundlichkeit und der Funktionalität der App auf den genutzten Betriebssystemen (iOS und Android). Dies wurde durch die Entwicklungsumgebung Visual Studio (Xamarin) gewährleistet. Die Realisierung der Entwicklung gelang unter der Verwendung von C#.

Im Bereich Marketing und Finanzierung wurden mögliche Marketingstrategien genauer betrachtet, sowie eine Basis für die Vermarktung von derartigen Apps inklusive eines Finanzierungskonzepts entwickelt. Dies gelang durch die Ausführung einer Online-Umfrage, welche durch eine zusätzliche Analysierung der Zielgruppe gestärkt wurde.
Bezogen auf die BuddyFit-App, bestand ein wichtiger Faktor in der Bearbeitung grundlegender Marketing-Bausteine (Marketingmix, SWOT-Analyse, Businessplan, …)

Die Verwendung der BuddyFit App wird auf den aktuellsten Android- und iOS-Versionen gewährleistet. Die Funktionen und Angebote, welche die BuddyFit App anbietet, geben den Nutzern die Möglichkeit, durch neue Bekanntschaften und Trainingspartner ihren gewünschten und neuen sportlichen Aktivitäten nachzugehen.

2.3 Kurzfassung (Abstract) Englisch

Athletes who exercise on their own or try a new kind of sport, are often not that motivated as they would be with a training partner or a training group. Compared to those who do sports by their own, training with a partner or group leads to more performance and motivation as well. It is often impossible to try a new type of sport because you do not know anyone inside your friend’s circle who has already done that type of sport. Mostly this happens because of too less motivation caused by not doing sports in a group or with a training partner but alone.

Our main goal was to develop an application, which helps people to take up contact and arrange sport activities. It was also very important that the functionality and usability on both main operating systems (iOS and Android) is guaranteed. This was ensured by using an Development kit named Visual Studio (Xamarin). The realization was achieved through C#.

A foundation has been created by our marketing team for the creation, operation and monetization of an application like BuddyFit. This goal was successfully achieved by implementing an online survey, which was further strengthened due to the analysis of the target groups. Another very important consideration was the processing of several basic Marketing tools like Marketing Mix, SWOT- Analysis, Business plan etc.

The usage of the application BuddyFit is guaranteed on the latest Android and iOS-Versions. The functionality and the simple user interface which BuddyFit offers, gives the opportunity to try any type of sport you always wanted to do.

2.4 Protokolle und Pläne

2.4.1 Betreuungsprotokoll Softwareentwicklung

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #1**

Themenstellung:	Grundkonstrukt
Kandidaten/Kandidatinnen:	Delic Anel, Kriechbaum Alexander
Jahrgang:	5BHWII
Betreuer/in:	Költringer Christoph
Ort:	HTL-Hallein
Datum:	10.11.2017
Zeit:	12:20-13:10

Besprechungsinhalt:

Notiz
Pflichtenheft
Datenbankkonzept –> (muss nicht verschlüsselt sein)
Graphischer Ablauf der Komponenten (Azure, app, sql)
Use Case Diagramm

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: #2

Themenstellung: Pflichtenheft & Design
Kandidaten/Kandidatinnen: Delic Anel, Kriechbaum Alexander

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Költringer Christoph
Ort: HTL-Hallein
Datum: 01.12.2017
Zeit: 12:20-13:10

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Kriechbaum	Pflichtenheft Besprechung
Delic	Design Besprechung

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Kriechbaum	Pflichtenheft fertigstellen bis	07.12.2017

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: #3

Themenstellung: Xamarin & Visual Studio
Kandidaten/Kandidatinnen: Delic Anel, Kriechbaum Alexander

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Költringer Christoph
Ort: HTL-Hallein
Datum: 02.02.2018
Zeit: 12:20-13:10

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
	Besprechung über Probleme mit Visual Studio und möglicher Lösung Android Studio
Delic & Kriechbaum	Android Studio nicht verwenden, multi-plattform Fähigkeit muss gegeben sein. Hauptziel der DA soll sein, es mit Xamarin zu veranschaulichen

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: #4

Themenstellung: Letzte Besprechung - Kleinigkeiten
Kandidaten/Kandidatinnen: Delic Anel, Kriechbaum Alexander

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Költringer Christoph
Ort: HTL-Hallein
Datum: 09.03.2018
Zeit: 12:20-13:10

Besprechungsinhalt:

Notiz
Aufgabenteilung - Schriftliches
Terminplan
Abgabetermin
Azure Integration, Threads

2.4.2 Betreuungsprotokoll Marketing und Finanzierung

2.4.2.1 Betreuungsprotokoll #1

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #1**

Themenstellung: Kick-off Meeting
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 20.09.2017
Zeit: 13:30 – 15:00

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Nach Methoden zur Definition des Projekts forschen; Strategien zur bestmöglichen Verfahrensweise zur Definition des Projekts

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Projektauftrag definieren	04.10.2017

2.4.2.2 Betreuungsprotokoll #2

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #2**

Themenstellung: Umfrage & …
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 18.10.2017
Zeit: 13:30 – 14:30

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Besprechung über die Art der Umfrage (Online, Face-to-Face); Inhalt des Fragebogens (Anpassung); Einarbeitung in die Marketinginstrumente

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Erstellung des Fragebogens	22.10.2017
Timur Gökdemir	Kundgebung bzw. Verbreitung der Umfrage	
Timur Gökdemir	Marketinginstrumente & Marketingmix	01.11.2017

2.4.2.3 Betreuungsprotokoll #3

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #3**

Themenstellung: Resultat der Umfrage & …
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 08.11.2017
Zeit: 13:30 – 14:30

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Gespräch über das Resultat der Umfrage; Möglichkeiten der Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Ergebnisse des Fragebogens darstellen	15.11.2017
Timur Gökdemir	Auswertung & Analyse der Antworten	18.11.2017
Timur Gökdemir	Zielgruppe definieren	24.11.2017
Timur Gökdemir	Methoden der laufenden Kundenbetreuung	30.11.2017

2.4.2.4 Betreuungsprotokoll #4

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #4**

Themenstellung: Marketingstrategien & …
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 15.11.2017
Zeit: 13:30 – 14:45

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Gespräch über Marketingstrategien bezogen auf die BuddyFit App; Formatierung der Darstellungen der Resultate der Umfrage; kurze Überarbeitung der Auswertung & Analyse der Umfrage

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Erforschen von passenden Marketingstrategien	20.12.2017
Timur Gökdemir	Anwenden von ausgewählten Strategien in Bezug auf die BuddyFit-App	20.12.2017

2.4.2.5 Betreuungsprotokoll #5

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #5**

Themenstellung: Wettbewerbsanalyse & …
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 20.12.2017
Zeit: 13:30 – 15:00

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Optimierung der ausgewählten Marketingstrategien; Gespräch über die Darstellung und des Formats der Wettbewerbsanalyse

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Analyse der Konkurrenz	17.01.2018
Timur Gökdemir	Übertragen der gesammelten Informationen	17.01.2018
Timur Gökdemir	Resultat der der durchgeführten Wettbewerbsanalyse in Bezug auf die App	17.01.2018

2.4.2.6 Betreuungsprotokoll #6

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit lfd. Nr.: #6

Themenstellung: Weiterführende Konzepte & …
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 17.01.2018
Zeit: 13:30 – 14:45

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Gespräch über die durchgeführte Wettbewerbsanalyse; Format der Wettbewerbsanalyse; Überarbeitung des Resultats der Wettbewerbsanalyse; Gespräch über weiterführender Konzepte

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Überarbeitung der Konzepte	28.02.2018
Timur Gökdemir	Anwendungen auf die BuddyFit-App konkretisieren	28.02.2018

2.4.2.7 Betreuungsprotokoll #7

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #7**

Themenstellung: Verbesserung von Detailpunkten
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 28.02.2018
Zeit: 13:30 – 15:10

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Kontrolle der überarbeiteten Konzepte; Gespräch über die aktuelle Version der Diplomarbeit; Kontrolle der aktuellen Version der Diplomarbeit

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Überarbeitung der Diplomarbeit (Schreibstil und Format)	21.03.2018

2.4.2.8 Betreuungsprotokoll #8

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #8**

Themenstellung: Überprüfung und Besprechung der Diplomarbeit
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 21.03.2018
Zeit: 13:30 – 14:30

Besprechungsinhalt:

Name	Notiz
Timur Gökdemir	Kontrolle der überarbeiteten Version

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	Für die App eine Prognose erstellen	23.05.2018
Timur Gökdemir	Überarbeitung der Diplomarbeit (Schreibstil und Format)	23.05.2018

2.4.2.9 Betreuungsprotokoll #9

Betreuungsprotokoll zur Diplomarbeit **lfd. Nr.: #9**

Themenstellung: Letzte Änderungen, Feinabstimmung
Kandidaten/Kandidatinnen: Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic

Jahrgang: 5BHWII
Betreuer/in: Prof. Mag. Barbara Podolan
Ort: HTL-Hallein
Datum: 23.03.2018
Zeit: 13:30 – 14:50

Besprechungsinhalt:

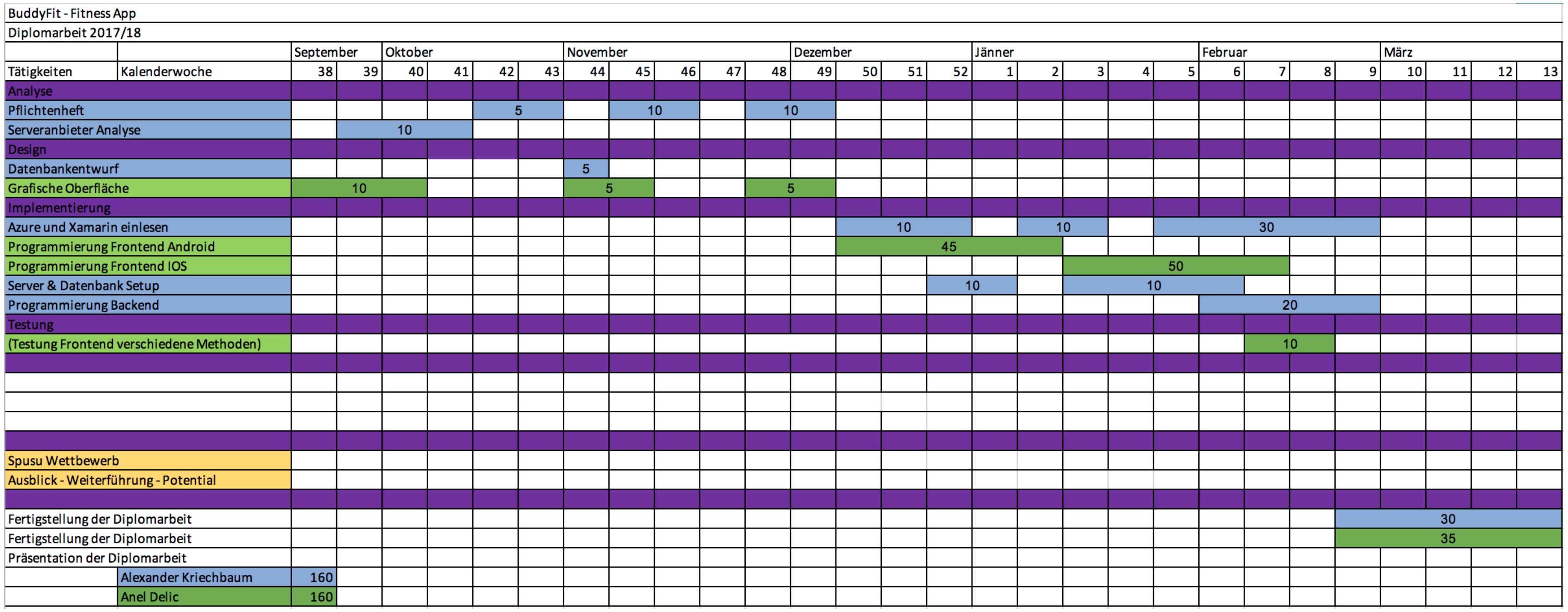
Name	Notiz
Timur Gökdemir	Kontrolle der überarbeiteten Version; Feinschliff der Diplomarbeit

Aufgaben:

Name	Notiz	zu erledigen bis
Timur Gökdemir	„Bindbereite“ Version der Diplomarbeit erstellen	23.03.2018

2.5 Terminpläne

2.5.1 Terminplan Softwareentwicklung

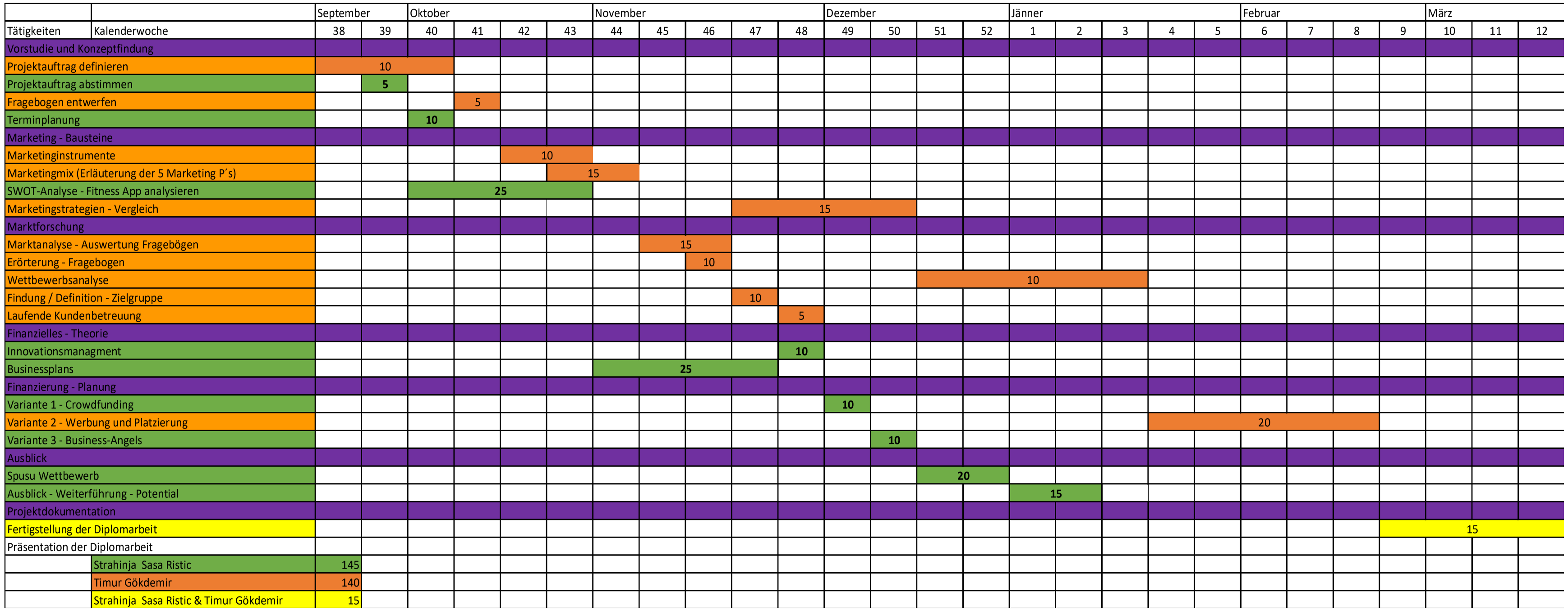


BuddyFit - Fitness App

Diplomarbeit 2017/18

		September		Oktober				November					Dezember				Jänner					Februar				März			
Tätigkeiten	Kalenderwoche	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Analyse																													
Pflichtenheft						5			10			10																	
Serveranbieter Analyse			10																										
Design																													
Datenbankentwurf								5																					
Grafische Oberfläche		10						5				5																	
Implementierung																													
Azure und Xamarin einlesen														10				10			30								
Programmierung Frontend Android														45															
Programmierung Frontend IOS																			50										
Server & Datenbank Setup																10			10										
Programmierung Backend																						20							
Testung																													
(Testung Frontend verschiedene Methoden)																							10						
Spusu Wettbewerb																													
Ausblick - Weiterführung - Potential																													
Fertigstellung der Diplomarbeit																									30				
Fertigstellung der Diplomarbeit																									35				
Präsentation der Diplomarbeit																													
	Alexander Kriechbaum	160																											
	Anel Delic	160																											

2.5.2 Terminplan Marketing und Finanzierung



		September		Oktober				November					Dezember				Jänner					Februar				März		
Tätigkeiten	Kalenderwoche	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vorstudie und Konzeptfindung																												
Projektauftrag definieren		10																										
Projektauftrag abstimmen			5																									
Fragebogen entwerfen					5																							
Terminplanung				10																								
Marketing - Bausteine																												
Marketinginstrumente						10																						
Marketingmix (Erläuterung der 5 Marketing P´s)							15																					
SWOT-Analyse - Fitness App analysieren				25																								
Marketingstrategien - Vergleich											15																	
Marktforschung																												
Marktanalyse - Auswertung Fragebögen									15																			
Erörterung - Fragebogen										10																		
Wettbewerbsanalyse															10													
Findung / Definition - Zielgruppe											10																	
Laufende Kundenbetreuung												5																
Finanzielles - Theorie																												
Innovationsmanagment												10																
Businessplans								25																				
Finanzierung - Planung																												
Variante 1 - Crowdfunding													10															
Variante 2 - Werbung und Platzierung																				20								
Variante 3 - Business-Angels														10														
Ausblick																												
Spusu Wettbewerb															20													
Ausblick - Weiterführung - Potential																	15											
Projektdokumentation																												
Fertigstellung der Diplomarbeit																									15			
Präsentation der Diplomarbeit																												
	Strahinja Sasa Ristic	145																										
	Timur Gökdemir	140																										
	Strahinja Sasa Ristic & Timur Gökdemir	15																										

2.6 Danksagung

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Personen, die uns während der Diplomarbeit unterstützt haben. Vor allem Prof. DI Christoph Költringer der uns im softwaretechnischen Bereich unterstützt hat und Prof. Mag. Barbara Podolan die uns im wirtschaftlichen Bereich unterstützt hat. Es war nicht immer einfach, da ein paar unerwartete Probleme und Schwierigkeiten aufgetaucht sind, aber mit Hilfe unsere Betreuungslehrer sind wir mit unserem Projekt sehr gut vorangekommen.

Mit besten Dank,
Timur Gökdemir, Strahinja Sasa Ristic, Anel Delic, Alexander Kriechbaum

Programmierung Frontend

3. Design

3.1 Gliederung des Designs

Die Gliederung des Kapitels Design, wird unterteilt in grobe und detaillierte Veranschaulichungen der BuddyFit-App, wobei zunächst die grobe Veranschaulichung beschrieben wird. Diese wurden mittels Handskizzen erstellt und daraufhin in eine detaillierte Darstellung übernommen. Die Erstellung der detaillierten Darstellung der BuddyFit-App, wurde unter der Verwendung des Bildbearbeitungsprogramms Adobe Illustrator konzipiert. In Kapitel 4, werden die Prototypen des Designs der BuddyFit-App für Android und iOS veranschaulicht.

3.2 Grobe Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite

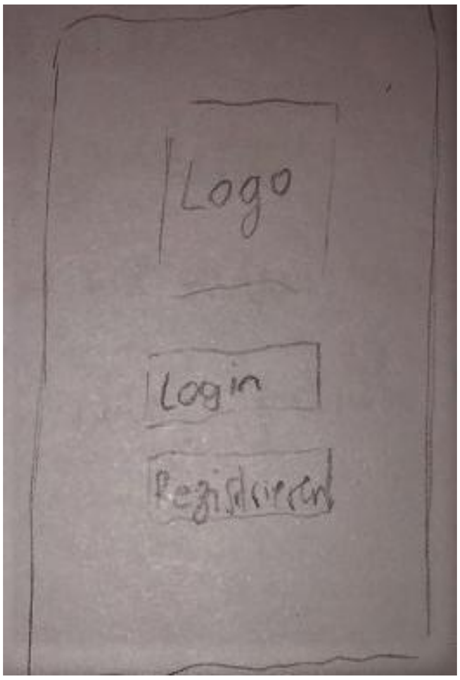


Abbildung 1: Grobe Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite

Ist man bereits Mitglied, klickt man auf den Login-Button und wird direkt zur Login-Seite weitergeleitet. Möchte man Mitglied werden, klickt man auf den Registrier-Button wie in Abbildung 1 gezeigt und wird zur Registrierseite weitergeleitet.

3.2.1 Detaillierte Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite

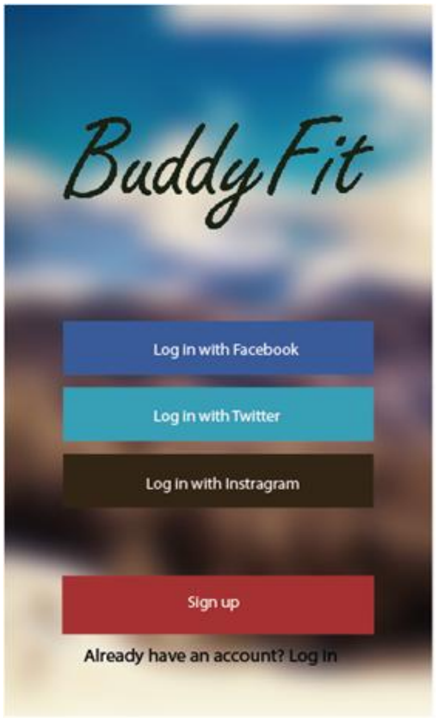

BuddyFit
Log in with Facebook
Log in with Twitter
Log in with Instragram
Sign up
Already have an account? Log in

Abbildung 2 Detaillierte Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite

Bei der detaillierten Veranschaulichung (Abbildung 2), wurde anstatt einem Logo ein BuddyFit Schriftzug erstellt, welcher bis zu diesem Zeitpunkt als ein zwischenzeitlicher Ersatz für das offizielle BuddyFit-Logo galt.
Des Weiteren wird statt nur einer Login-Möglichkeit zusätzlich drei weitere angegeben. Diese wären, die Anmeldung über die Social-Media Plattformen:

- Facebook
- Twitter
- Instagram

Das Login ohne Verwendung einer Social Media Plattform wurde unter dem Button Sign Up festgelegt.

3.3 Grobe Veranschaulichung des Logins

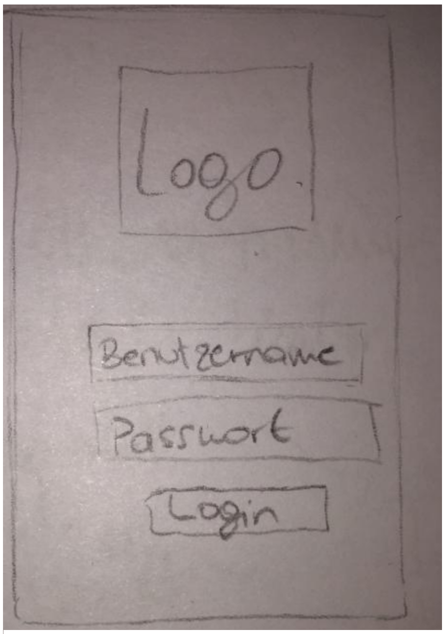

Logo
Benutzername
Passwort
Login

Abbildung 3: Grobe Veranschaulichung des Logins

Besteht bereits ein Account bzw. ein Benutzerkonto, muss der Benutzer lediglich seinen Benutzernamen und Passwort zum Einloggen verwenden (Abbildung 3) und kann sich somit Zutritt zu seinem Account verschaffen.

3.3.1 Detaillierte Veranschaulichung des Logins

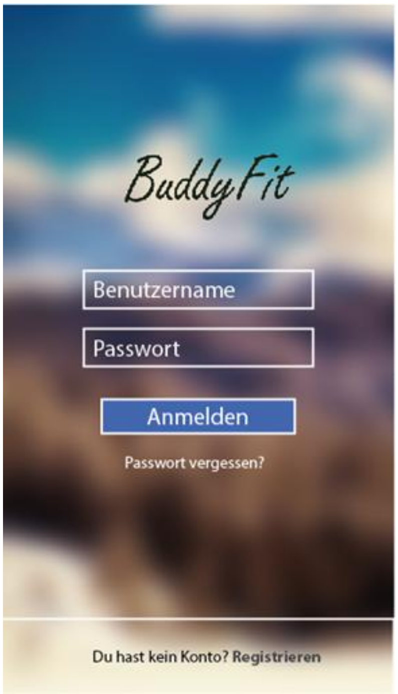

BuddyFit
Benutzername
Passwort
Anmelden
Passwort vergessen?
Du hast kein Konto? Registrieren

Abbildung 4: Detaillierte Veranschaulichung des Logins

Im Vergleich zur groben Veranschaulichung (Abbildung 3), wird hier anstatt einem Logo, ein BuddyFit-Schriftzug verwendet, welcher als ein zwischenzeitlicher Ersatz für das später folgende offizielle BuddyFit-Logo zählt. Diesen Schriftzug wird in Abbildung 4 veranschaulicht.

Hat man jedoch sein Passwort vergessen, wird dem Benutzer angeboten sein Passwort zurückzusetzen, indem man auf “Passwort vergessen?” klickt. Des Weiteren wurde noch ein weiterer Button hinzugefügt, falls man noch keinen Account besitzt. Klickt man auf diesen Button “Du hast kein Konto? Registrieren”, wird man direkt auf die Registrier-Seite weitergeleitet.

3.4 Grobe Veranschaulichung der Registrier-Seite

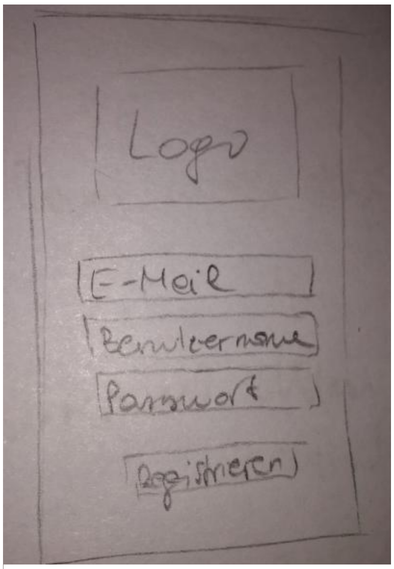

Logo
E-Mail
Benutzername
Passwort
Registrieren

Abbildung 5: Grobe Veranschaulichung der Registrier-Seite

Möchte man Mitglied werden und sich einen Account bzw. ein Benutzerkonto erstellen, benötigt man eine gültige E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein Passwort.

Hat man alle diese Felder wie in **Abbildung 5** veranschaulicht ausgefüllt, klickt man auf den Registrier-Button und ist somit Mitglied von BuddyFit.

3.4.1 Detaillierte Veranschaulichung der Registrier-Seite

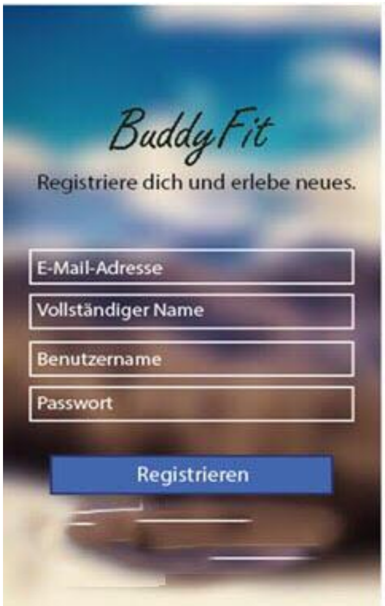

BuddyFit
Registriere dich und erlebe neues.
E-Mail-Adresse
Vollständiger Name
Benutzername
Passwort
Registrieren

Abbildung 6: Detaillierte Darstellung der Registrier-Seite

Die detaillierte Veranschaulichung (Abbildung 6), zeigt, dass an Stelle eines Logos, wie in der groben Veranschaulichung (Abbildung 5) gezeigt, ein BuddyFit-Schriftzug als zwischenzeitlicher Ersatz für das später folgende, offizielle BuddyFit-Logo galt.

Es wurde noch ein weiteres Feld mit "Vollständiger Name" hinzugefügt, welches man zur Registrierung bei BuddyFit angeben muss.

3.5 Grobe Veranschaulichung der Map

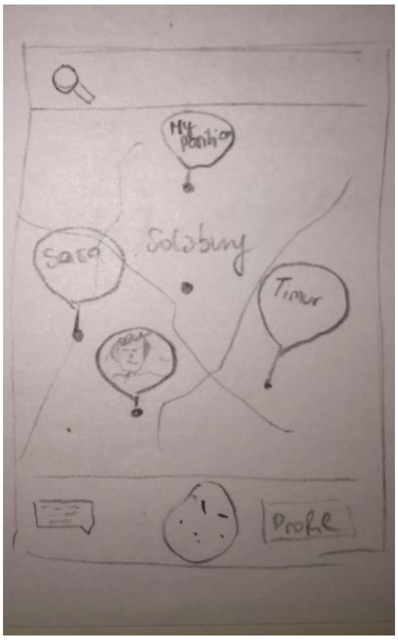

My Position
Sara
Salzburg
Timur
Profile

Abbildung 7: Grobe Veranschaulichung der Map

Hat man sich registriert oder angemeldet, öffnet sich eine Map bzw. Karte (siehe Abbildung 7). Auf dieser Karte sieht man beispielsweise einen Ort, in diesem Fall Salzburg. Andere Benutzer bzw. Sportler, welche in der Nähe sind und die BuddyFit-App nutzen, kann man anhand einer Markierung und eines darüberstehenden Bildes erkennen.

Klickt man auf dieses "Popup" Bild, kann man das persönliche Profil dieses BuddyFit-App Mitgliedes einsehen.

Eine weiterer Button, welcher anhand einer Lupe dargestellt wird, ermöglicht es dem Benutzer, spezifisch nach anderen Benutzern zu suchen.

3.5.1 Detaillierte Veranschaulichung der Map

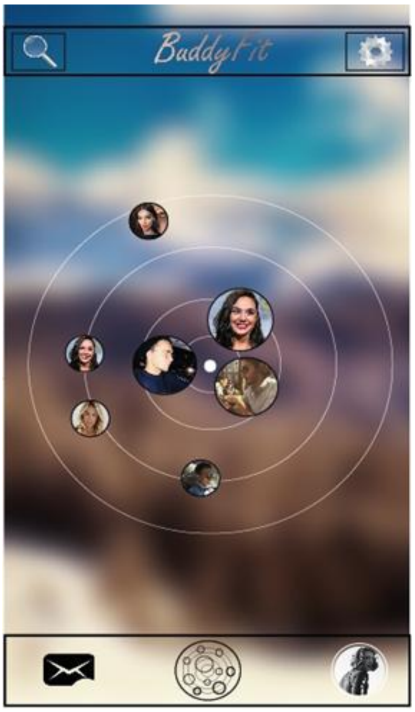


Abbildung 8: Detaillierte Veranschaulichung der Map

Die detaillierte Veranschaulichung der Map (siehe Abbildung 8), zeigt, dass anstatt einer Karte, wie in der Abbildung 7 gezeigt, ein Radar verwendet wird um andere BuddyFit-App Mitglieder in unmittelbarer zu zeigen.

Zusätzlich zu dem Suchen-Button, welcher mittels einer Lupe dargestellt wird, gibt es noch einen weiteren Button, der anhand eines Zahnrades dargestellt wird und die Funktion hat, die Einstellungen aufzurufen.
Die Untere Navigationsleiste, ermöglicht es dem BuddyFit-App Nutzer zwischen der Map, dem Profil und dem Chat zu wechseln.

3.6 Grobe Veranschaulichung des Chats

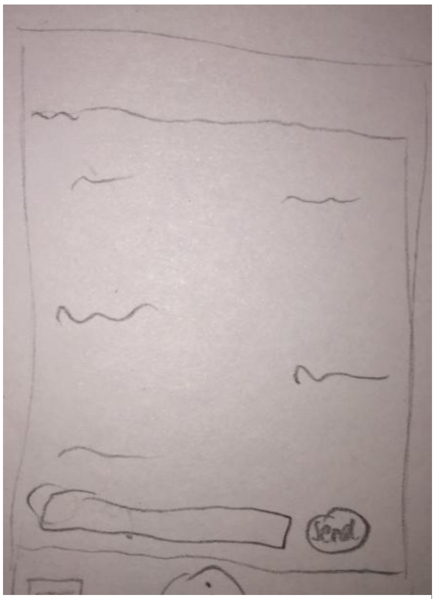


Abbildung 9: Grobe Darstellung des Chats

Interessiert man sich für eine Sportart oder möchte mit jemanden in Kontakt treten, kann man das indem man jemanden anschreibt (siehe Abbildung 9).

Durch den Chat kann man mit diesem BuddyFit-App Mitglied in Kontakt treten und so einen Ort und Zeitpunkt für ein Event oder ein treffen zum gemeinsamen Sport machen, fixieren.

3.7 Grobe Veranschaulichung des Profils

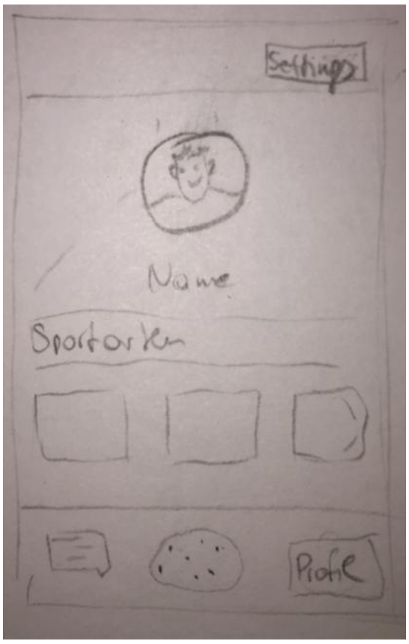
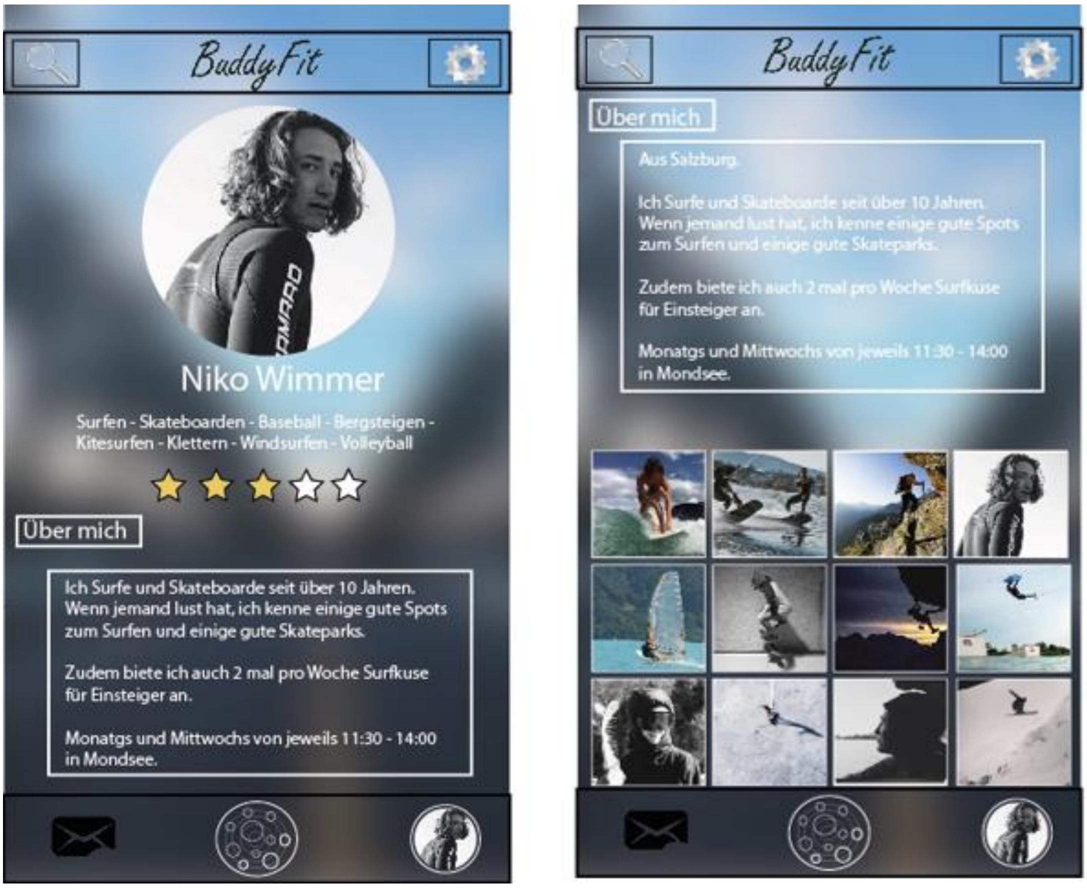


Abbildung 10: Grobe Veranschaulichung des Profils

Um anderen BuddyFit-App Nutzern ein Bild von sich selbst machen zu können, kann man auf dem Profil (Abbildung 10), nach dem Profilbild auch die Sportarten einfügen, welche man macht, oder auch gerne machen würde. Somit wissen andere Benutzer der BuddyFit-App, direkt an welchen Sportarten man interessiert ist.

Des Weiteren kann man weitere Bilder von sich hinzufügen, beispielsweise beim Klettern, Laufen, Bergsteigen etc.

3.7.1 Detaillierte Veranschaulichung des Profils


BuddyFit
Niko Wimmer
Surfen - Skateboarden - Baseball - Bergsteigen - Kitesurfen - Klettern - Windsurfen - Volleyball
Über mich
BuddyFit
Über mich

Ich Surfe und Skateboarde seit über 10 Jahren. Wenn jemand lust hat, ich kenne einige gute Spots zum Surfen und einige gute Skateparks.

Zudem biete ich auch 2 mal pro Woche Surfkuse für Einsteiger an.

Monatgs und Mittwochs von jeweils 11:30 - 14:00 in Mondsee.

Aus Salzburg.

Ich Surfe und Skateboarde seit über 10 Jahren. Wenn jemand lust hat, ich kenne einige gute Spots zum Surfen und einige gute Skateparks.

Zudem biete ich auch 2 mal pro Woche Surfkuse für Einsteiger an.

Monatgs und Mittwochs von jeweils 11:30 - 14:00 in Mondsee.

Abbildung 11: Detaillierte Ansicht des Profils

Bei der detaillierten Ansicht des Profils (siehe Abbildung 11), wird nach dem Profilbild und den Sportarten ein Bewertungssystem eingeführt, welches es anderen Benutzern der BuddyFit-App ermöglicht, einen anderen Benutzer zu bewerten, indem man eine gewisse Anzahl von Sternen abgibt.

Je öfter man eine hohe und positive Bewertung bekommt, durch beispielsweise ein Event, welches man gemacht hat oder durch gute Ratschläge und Hilfen gegenüber anderen BuddyFit-App Mitgliedern, so steigt die Sterneanzahl.
Um Informationen über seine Person anzugeben, ist ein Textfeld vorhanden.

4. Programmierung des Designs

4.1 Design Programmierung

Auf Basis des in Kapitel 3 erstellten Designs, wurde ein Prototyp des Designs für die BuddyFit-App erstellt.

4.2 Visual Studio Xamarin

Am Beginn standen wir vor der Frage, welche Programmieroberfläche wohl die geeignetste für unser Projekt wäre. Durch eine ausführliche Recherche beschlossen wir, dass Visual Studio Xamarin das geeignetste Programm für die Umsetzung unseres Projekts wäre. Xamarin bietet dem Entwickler eine Möglichkeit der sogenannten Crossplattform-Entwicklung und setzt dabei auf “Code-Sharing” - hierbei wird das gemeinsame Benutzen von einem Code für mehrere Plattformen, beispielsweise wie in dem Fall der BuddyFit-App, für iOS und Android, verstanden. Die zur Entwickelung verwendeten Programmiersprache ist C#.

Der Fokus, bei der Verwendung von Xamarin liegt darin, native Apps zu generieren. Ein großer Vorteil gegenüber einer Web-Applikation ist das native Aussehen und die native Leistung der jeweiligen App. Dies kann für jede gewünschte Plattform erstellt werden, ohne den Großteil des Programmcodes mehrmals schreiben zu müssen.

In der Abbildung 12, wird die Funktionsweise von Xamarin etwas verständlicher dargestellt.

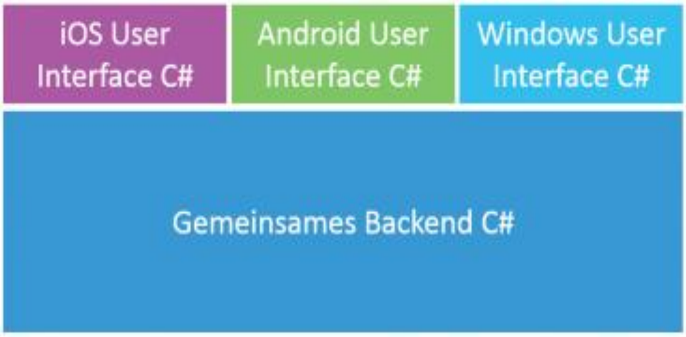


Abbildung 12: Funktionsweise Visual Studio Xamarin

Quelle: https://www.mill5.com/cross-platform-applications-using-visual-studio/17.03.2018

4.3 Prototyp des Designs der BuddyFit-App für Android

Im folgenden Abschnitt wird die Realisierung des

- Logins
- der Registrierung
- der Map
- des Profils
- des Chats

für die Plattform Android, dargestellt.

4.3.1 Login und Registrierung Android

Die Oberfläche des implementierten Logins für Android, ist in Abbildung 14 dargestellt. Die Benutzeroberfläche der Registrierung ist in Abbildung 15 dargestellt. Im Vergleich zu Abbildung 4 und Abbildung 6, der detaillierten Veranschaulichung der BuddyFit-App, besteht hier bereits ein offizielles Logo.

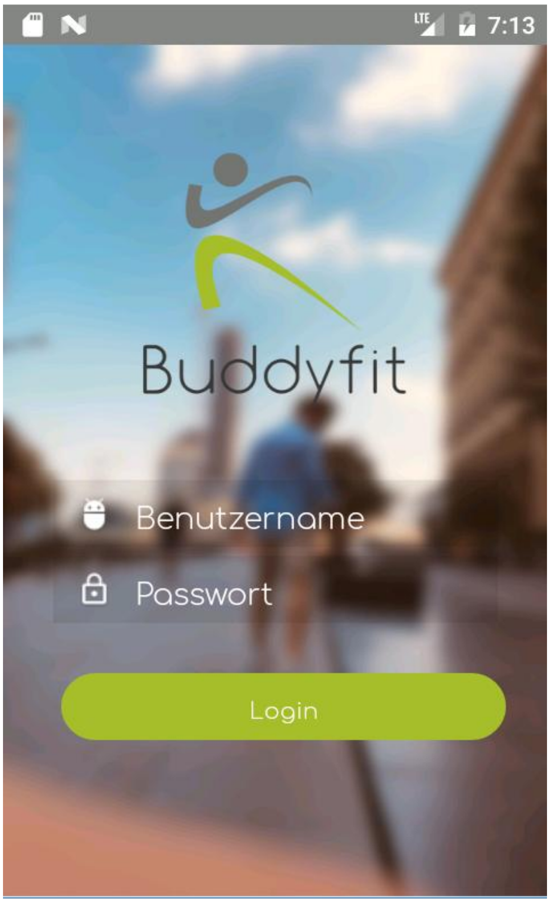

7:13
Buddyfit
Benutzername
Passwort
Login

Abbildung 14: Login für Android

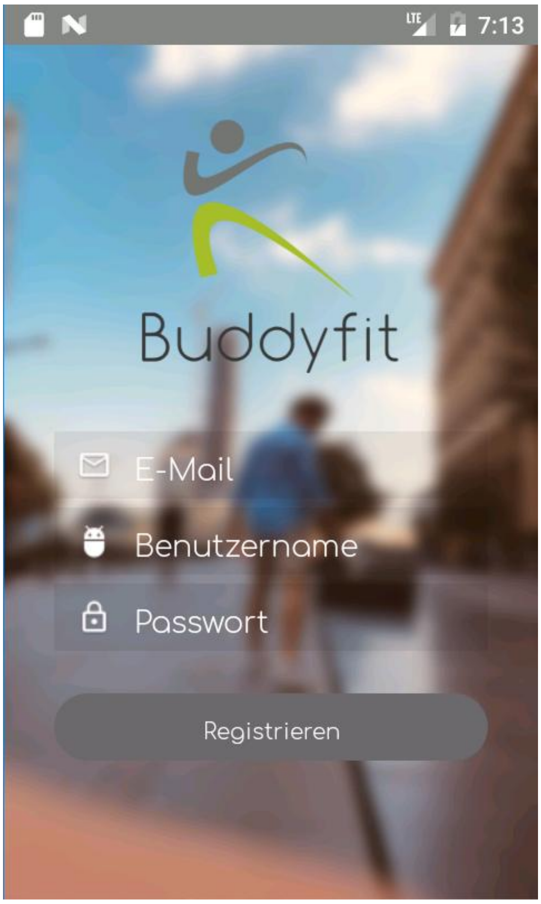
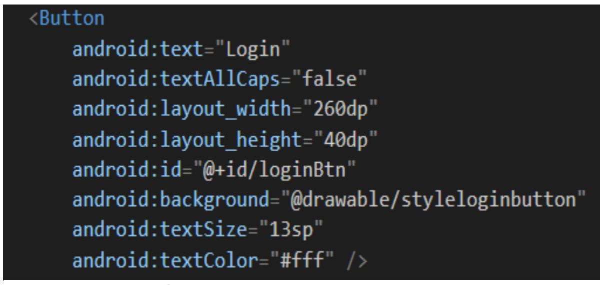

7:13
Buddyfit
E-Mail
Benutzername
Passwort
Registrieren

Abbildung 13: Registrierung für Android

4.3.1.1 Die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons für Android

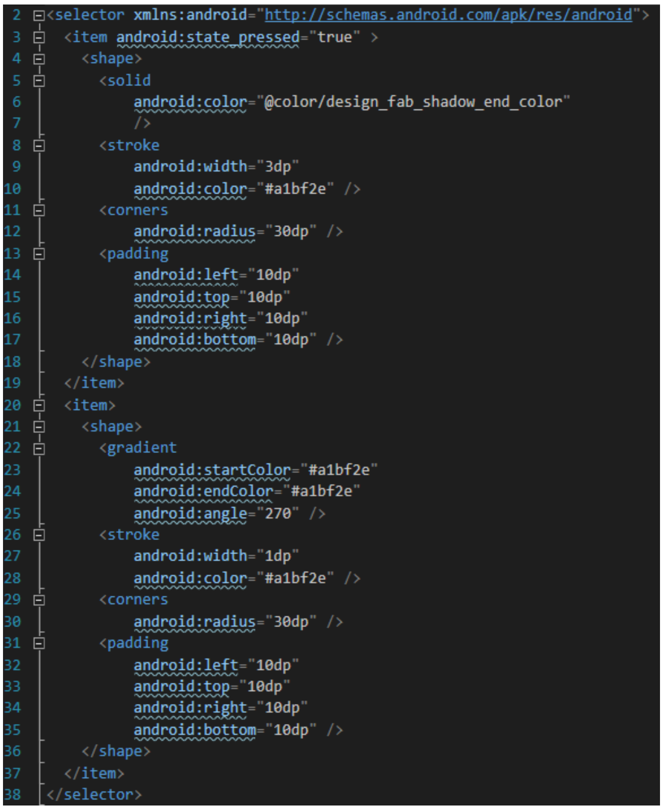


```
<Button
    android:text="Login"
    android:textAllCaps="false"
    android:layout_width="260dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:id="@+id/loginBtn"
    android:background="@drawable/styleloginbutton"
    android:textSize="13sp"
    android:textColor="#fff" />
```

Abbildung 15: Quellcode zur Erstellung des Login Buttons

Die Breite und Höhe, muss für jedes Steuerelement angegeben werden. Die Befehle für diese lauten **android:layout_width** und **android:layout_height**. (siehe Abbildung 15)

Die bei Android verwendete Einheit für eine Höhe bzw. eine Breite lautet **“dp”** (Density-Independent-Pixels) ehemals auch **“dpi”** bezeichnet. Diese Einheit variiert je nach Pixeldichte und hat eine Basispixeldichte von 160dpi. Das bedeutet so viel wie, dass 1dp auf einen 160dpi Display, einen Pixel darstellt. Sie skaliert somit nach der Pixeldichte und sorgt dafür, dass Komponenten wie beispielsweise ein Button, für einen Benutzer letztlich optisch immer gleich groß aussieht.



```
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:state_pressed="true" >
    <shape>
      <solid
          android:color="@color/design_fab_shadow_end_color"
          />
      <stroke
          android:width="3dp"
          android:color="#a1bf2e" />
      <corners
          android:radius="30dp" />
      <padding
          android:left="10dp"
          android:top="10dp"
          android:right="10dp"
          android:bottom="10dp" />
    </shape>
  </item>
  <item>
    <shape>
      <gradient
          android:startColor="#a1bf2e"
          android:endColor="#a1bf2e"
          android:angle="270" />
      <stroke
          android:width="1dp"
          android:color="#a1bf2e" />
      <corners
          android:radius="30dp" />
      <padding
          android:left="10dp"
          android:top="10dp"
          android:right="10dp"
          android:bottom="10dp" />
    </shape>
  </item>
</selector>
```

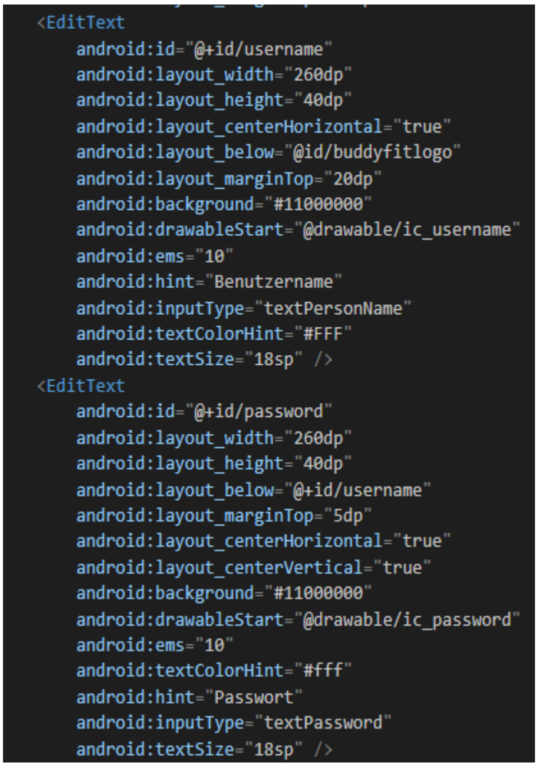
Abbildung 16: Quellcode zur Erstellung des grafischen Aussehens des Login Buttons

Für die spezifische Modifikation des Buttons, wurde eine weitere .XML Datei erstellt, in welcher man den Button beliebig Designen (modifizieren) kann. In der Abbildung 16, wurden Hintergrundfarbverlauf, ein Radius für die Ecken des Buttons und ein Rahmen erstellt.

Diese .XML Dateien wurden jeweils “**styleloginbutton.xml**” und “**styleregisterbutton.xml**” genannt.

Auf diese Datei wurde in Abbildung 5 mit dem Befehl **android:background=””** verwiesen. Somit braucht man diesen Button nur einmal erstellen und kann bei Bedarf immer wieder auf ihn verweisen.

4.3.1.2 Erstellung der Textfelder “Benutzername” und “Passwort” für Android



```
  <EditText
      android:id="@+id/username"
      android:layout_width="260dp"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_below="@id/buddyfitlogo"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:background="#11000000"
      android:drawableStart="@drawable/ic_username"
      android:ems="10"
      android:hint="Benutzername"
      android:inputType="textPersonName"
      android:textColorHint="#FFF"
      android:textSize="18sp" />
  <EditText
      android:id="@+id/password"
      android:layout_width="260dp"
      android:layout_height="40dp"
      android:layout_below="@+id/username"
      android:layout_marginTop="5dp"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:background="#11000000"
      android:drawableStart="@drawable/ic_password"
      android:ems="10"
      android:textColorHint="#fff"
      android:hint="Passwort"
      android:inputType="textPassword"
      android:textSize="18sp" />
```

Abbildung 17: Quellcode zur Erstellung der Textfelder

EditText erlaubt es einem Benutzer einen Text, in dem Fall der BuddyFit-App, eine E-Mail-Adresse, Benutzernamen und Passwort in die Applikation einzufügen.
Diesem **EditText** wurde eine ID zugewiesen um später in der **Activity** auf dieses Textfeld zugreifen zu können. Im Fall der Abbildung 17, wird dem Textfeld Benutzername die ID “Username” zugewiesen.
Die Bedeutung und der Lebenszyklus einer sogenannten “**Activity**”, wird in Abschnitt 4.3.1.3 genauer beschrieben.
Die Anordnung der Textfelder kann man bestimmen, indem man beispielsweise die Methode **android:layout_below=”@id/username”** verwendet. Das Passwort wird unter das Textfeld des Benutzernamen angeordnet. Dasselbe funktioniert auch wenn man beispielsweise etwas über, rechts oder links von dem Textfeld anordnen möchte.

Durch die Methode **android:inputType=””** wird deklariert welche Art von Textfeld es ist.
Wenn Sie beispielsweise nur eine geheime Nummer wie eine eindeutige PIN oder Seriennummer akzeptieren möchten, können Sie **inputType** auf "numericPassword" festlegen. Ein **inputType** von "**numericPassword**" führt zu einem Bearbeitungstext, der nur Zahlen akzeptiert. In Abbildung 17, wurde für den Benutzernamen der inputType “**textPersonName**” und für das Passwort “textPassword” gewählt, da man in einem Passwort, Buchstaben als auch Zahlen und Zeichen verwenden kann.

Die hierfür verwendete Einheit der Schriftgrößen ist “**sp**” (Scale-Independet-Pixels). Die Einheit **sp** verhält sich ähnlich der Einheit **dp**, mit nur einem Unterschied: Sie berücksichtigt die vom Benutzer gewünschte und systemweite Schriftgröße. Daher wird diese Einheit ausschließlich im Umgang mit Schriftgrößen verwendet um somit sowohl die Pixeldichte des Displays zu berücksichtigen, als auch die Benutzereinstellungen hinsichtlich gewünschter Schriftgröße zu berücksichtigen.

4.3.1.3 Android Activity

Eine Android Activity eine Bildschirmseite bzw. ein Interface, welches dem Nutzer bereitgestellt wird um damit zu interagieren. Android Apps bestehen in den meisten Fällen aus mehreren Activities, die miteinander zusammenhängen. Diese Activitys werden auf einem Stapel behandelt, das bedeutet, wird eine weitere bzw. neue Activity gestartet, wird sie oben auf den Stack(Stapel) gelegt. Die vorherige Activity wird so in der Zwischenzeit pausiert.
Wenn der Benutzer die Zurück-Taste betätigt, wird die zuvor aktive Activity fortgesetzt und in den Vordergrund gestellt. Die Userinterface (Benutzerschnittstelle) kann in Java oder XML erstellt werden. Das Aussehen einer Activity wird durch eine .XML Datei beschrieben und mittels der Methode **setContentView ()** geladen.

Die Dauer einer Activity kann durch ihren Lebenszyklus (siehe Abbildung 18) genauer beschrieben und kontrolliert werden. Activities verfügen über Methoden, welche in den unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklusses aufgerufen werden.

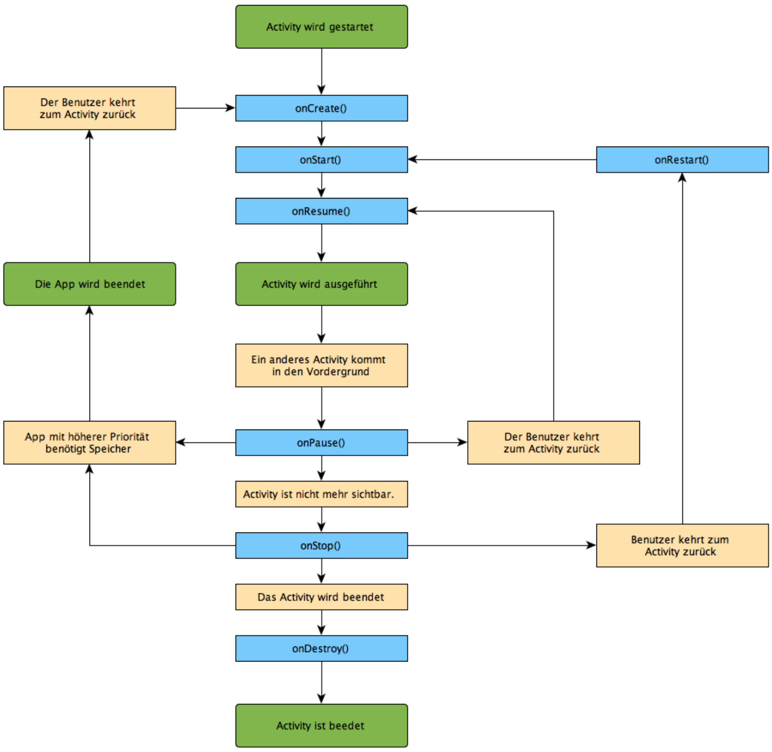
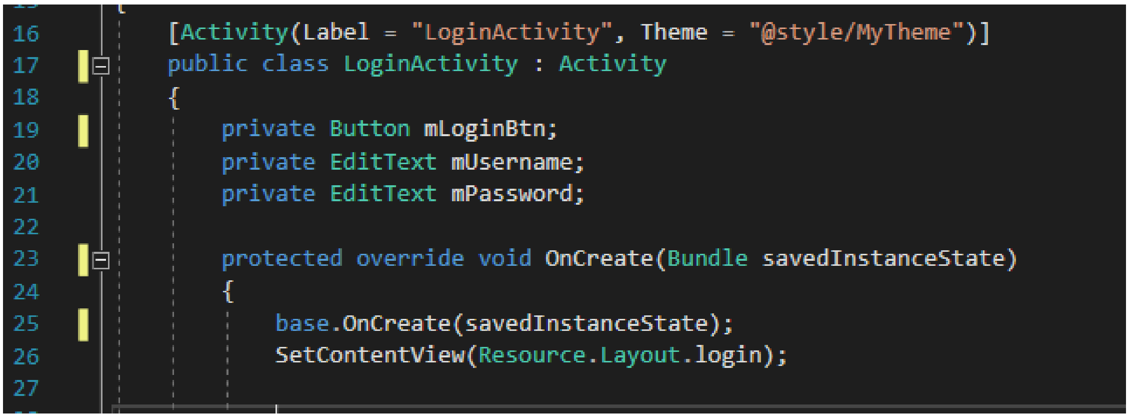

Activity wird gestartet
Der Benutzer kehrt zum Activity zurück
onCreate()
onStart()
onRestart()
onResume()
Die App wird beendet
Activity wird ausgeführt
Ein anderes Activity kommt in den Vordergrund
App mit höherer Priorität benötigt Speicher
onPause()
Der Benutzer kehrt zum Activity zurück
Activity ist nicht mehr sichtbar.
onStop()
Benutzer kehrt zum Activity zurück
Das Activity wird beendet
onDestroy()
Activity ist beedet

Abbildung 18: Activity-Lebenszyklus

Quelle: https://individuapp.com/softwareentwicklung/android-kurs/die-klassen-activity-und-intent/20.04.2018

4.3.1.3.1 Android Activity Beispiel anhand der BuddyFit-App

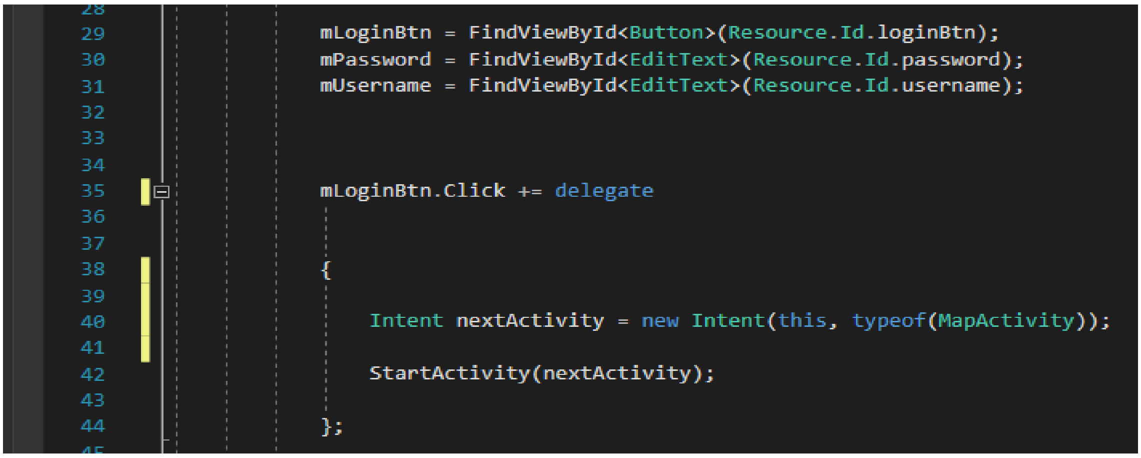


```
    [Activity(Label = "LoginActivity", Theme = "@style/MyTheme")]
    public class LoginActivity : Activity
    {
        private Button mLoginBtn;
        private EditText mUsername;
        private EditText mPassword;

        protected override void OnCreate(Bundle savedInstanceState)
        {
            base.OnCreate(savedInstanceState);
            SetContentView(Resource.Layout.login);

```

Abbildung 19: Login Activity der BuddyFit-App

Die Methode **OnCreate()**, wie in Abbildung 19 zu sehen, muss in jeder Android Activity implementiert sein. Sie erzeugt die Activity als auch die Ansicht bzw. View. Die Methode **SetContentView();** lädt die Userinterface (Benutzerschnittstelle) aus der Datei resources/layout/login.axml.

Im nächsten Schritt (siehe Abbildung 20), wird mittels eines Buttons auf eine nächste Activity verwiesen.



```
            mLoginBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.loginBtn);
            mPassword = FindViewById<EditText>(Resource.Id.password);
            mUsername = FindViewById<EditText>(Resource.Id.username);



            mLoginBtn.Click += delegate


            {


                Intent nextActivity = new Intent(this, typeof(MapActivity));

                StartActivity(nextActivity);


            };
```

Abbildung 20: Activity des Login-Buttons

FindViewById() liefert eine Referenz auf eine View mit der ID “loginBtn”. In Abbildung 20 zum Beispiel der Login-Button.

StartActivity() startet eine neue Activity über ein Intent. Unter Intent versteht man eine abstrakte Beschreibung ein auszuführenden Aktion. In diesem Fall das Starten einer neuen Activity namens MapActivity.

4.3.1.4 Android Intent

Intents sind dafür zuständig, Komponenten einer App bzw. des Android Betriebssystems zu aktivieren. Es gibt zwei Arten von Android Intents:

- Explizite Intents: Diese werden beispielsweise zum Starten einer Activity verwendet.
- Implizite Intents: Vergleicht man sie mit dem Expliziten Intent, führen implizite Intents auch verwendete Komponenten aus, welche sie nicht kennen.

4.3.2 Die Map für Android

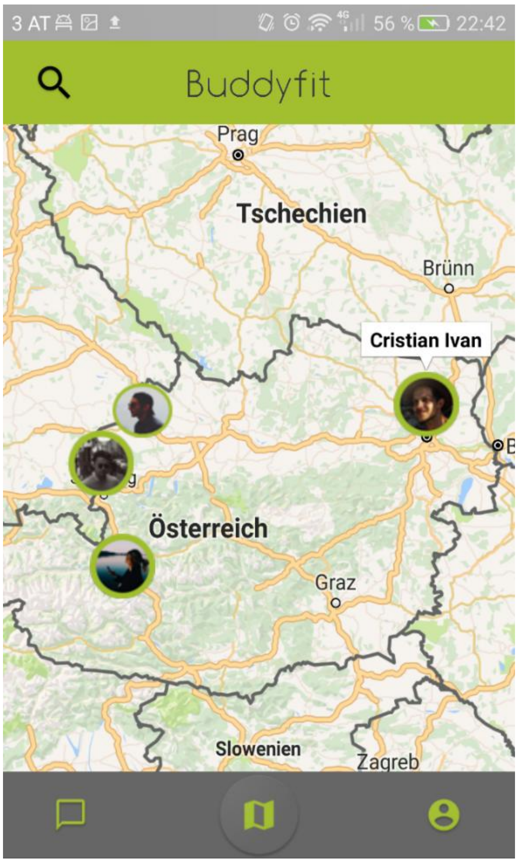


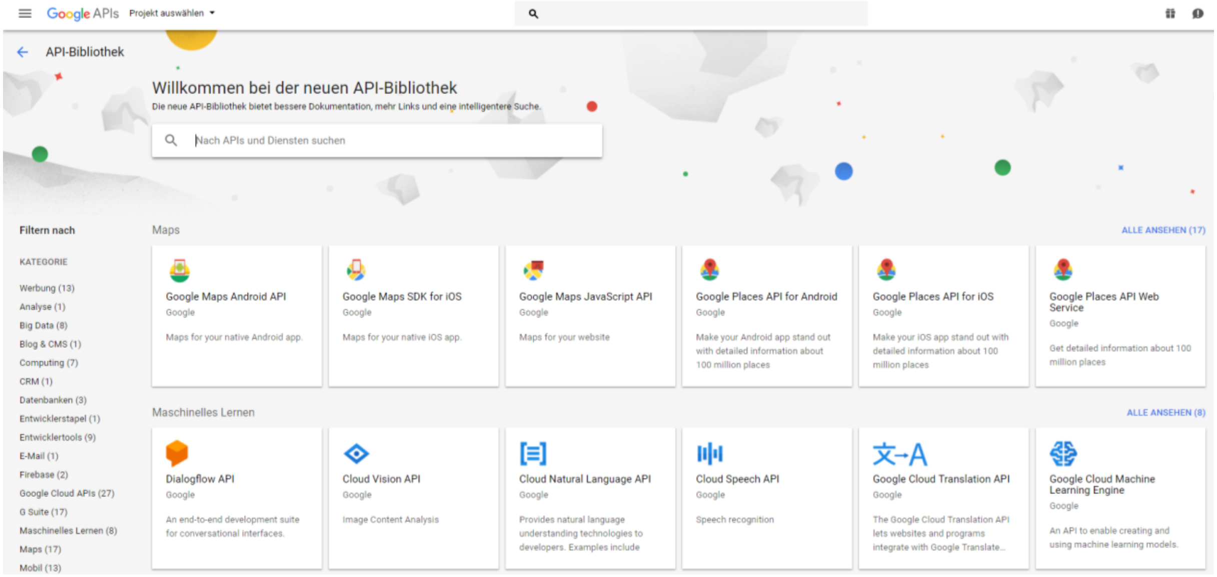
Abbildung 21: Die Implementierte Map der BuddyFit-App

Die Oberfläche der implementierten Karte bzw. Map wird in Abbildung 21 angezeigt.
Im Vergleich zur detaillierten Darstellung (Abbildung 8) wurde hier eine Google Map implementiert und anhand einer Standortabfrage die Position des jeweiligen BuddyFit-App-Nutzers bestimmt und angezeigt. Anstelle eines Markers, wurde das Profilbild des jeweiligen Benutzers als Marker verwendet. Klickt man auf dieses Profilbild wird man auf die Profilseite dieses Benutzers weitergeleitet und kann so, direkt mit dieser Person in Kontakt treten.

Für das Implementieren einer Google API Map, wird zunächst ein Google API Schlüssel benötigt. Diese Implementierung wird im Abschnitt 4.3.2.1 genauer beschrieben.

4.3.2.1 Google API Schlüssel

Der erste Schritt für die Implementierung der Google Map in die BuddyFit-App, ist die Anforderung des Google API (Application Programming Interface) Schlüssels notwendig. Hierfür benötigt man ein Google Konto. Der nächste Schritt ist das Anmelden mittels Google Konto an der Google API Konsole.


Google APIs
Projekt auswählen
API-Bibliothek
Filtern nach
KATEGORIE
Werbung (13)
Analyse (1)
Big Data (8)
Blog & CMS (1)
Computing (7)
CRM (1)
Datenbanken (3)
Entwicklerstapel (1)
Entwicklertools (9)
E-Mail (1)
Firebase (2)
Google Cloud APIs (27)
G Suite (17)
Maschinelles Lernen (8)
Maps (17)
Mobil (13)
Maps
ALLE ANSEHEN (17)
Maschinelles Lernen
ALLE ANSEHEN (8)

Willkommen bei der neuen API-Bibliothek

Die neue API-Bibliothek bietet bessere Dokumentation, mehr Links und eine intelligentere Suche.

Nach APIs und Diensten suchen

Google Maps Android API
Google
Maps for your native Android app.

Google Maps SDK for iOS
Google
Maps for your native iOS app.

Google Maps JavaScript API
Google
Maps for your website

Google Places API for Android
Google
Make your Android app stand out with detailed information about 100 million places

Google Places API for iOS
Google
Make your iOS app stand out with detailed information about 100 million places

Google Places API Web Service
Google
Get detailed information about 100 million places

Dialogflow API
Google
An end-to-end development suite for conversational interfaces.

Cloud Vision API
Google
Image Content Analysis

Cloud Natural Language API
Google
Provides natural language understanding technologies to developers. Examples include

Cloud Speech API
Google
Speech recognition

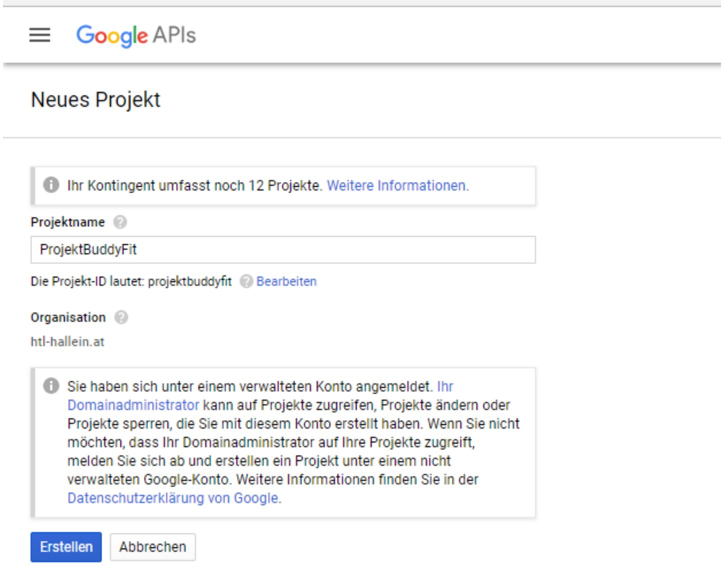
Google Cloud Translation API
Google
The Google Cloud Translation API lets websites and programs integrate with Google Translate...

Google Cloud Machine Learning Engine
Google
An API to enable creating and using machine learning models.

Abbildung 22: Google-API Bibliothek

Quelle: www.google.at (Screenshot)/04.03.2018

Hat man sich angemeldet, wählt man in der API Bibliothek, für welche Plattform man einen API Schlüssel benötigt. In diesem Fall eine Google Maps Android API (siehe Abbildung 22), da diese für eine native Android Anwendung wie BuddyFit vorgesehen ist.


Google APIs
Erstellen
Abbrechen

Neues Projekt

Ihr Kontingent umfasst noch 12 Projekte. Weitere Informationen.

Projektname: ProjektBuddyFit

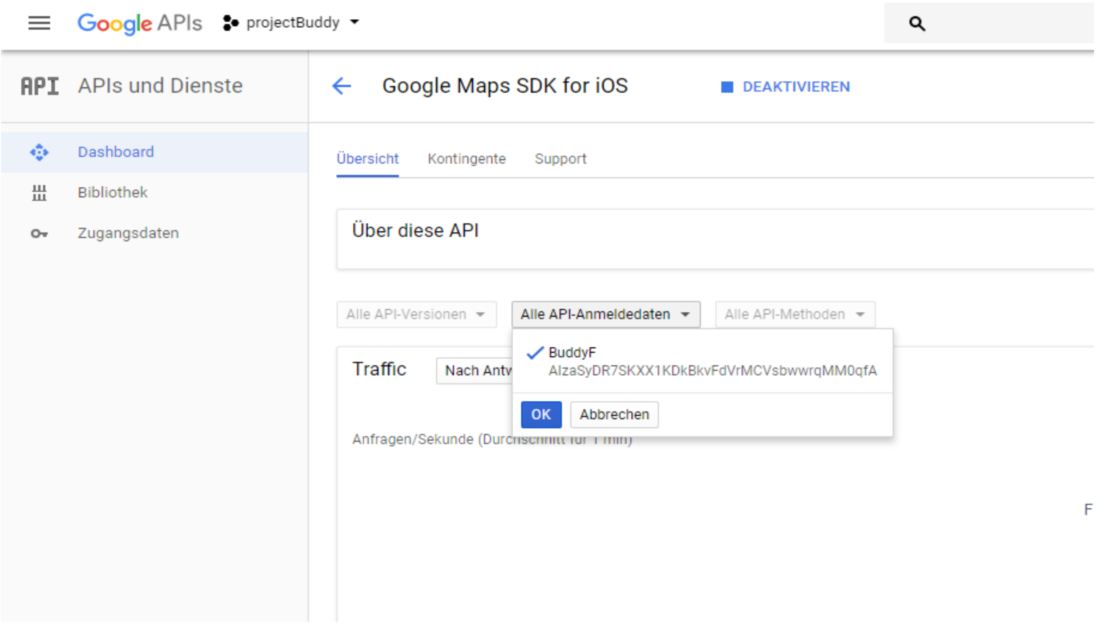
Die Projekt-ID lautet: projektbuddyfit Bearbeiten

Organisation: htl-hallein.at

Sie haben sich unter einem verwalteten Konto angemeldet. Ihr Domainadministrator kann auf Projekte zugreifen, Projekte ändern oder Projekte sperren, die Sie mit diesem Konto erstellt haben. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Domainadministrator auf Ihre Projekte zugreift, melden Sie sich ab und erstellen ein Projekt unter einem nicht verwalteten Google-Konto. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Abbildung 23: Google Konsole Projekterstellung

Aktiviert man die Google Maps Android API, wird man weitergeleitet zur Erstellung eines neuen Projekts. (Siehe Abbildung 23)


Google APIs
projectBuddy
API APIs und Dienste
Dashboard
Bibliothek
Zugangsdaten
Google Maps SDK for iOS
DEAKTIVIEREN
Übersicht
Kontingente
Support
Über diese API
Alle API-Versionen
Alle API-Anmeldedaten
Alle API-Methoden
Traffic
Nach Antw
OK
Abbrechen
Anfragen/Sekunde (Durchschnitt für 1 min)
F

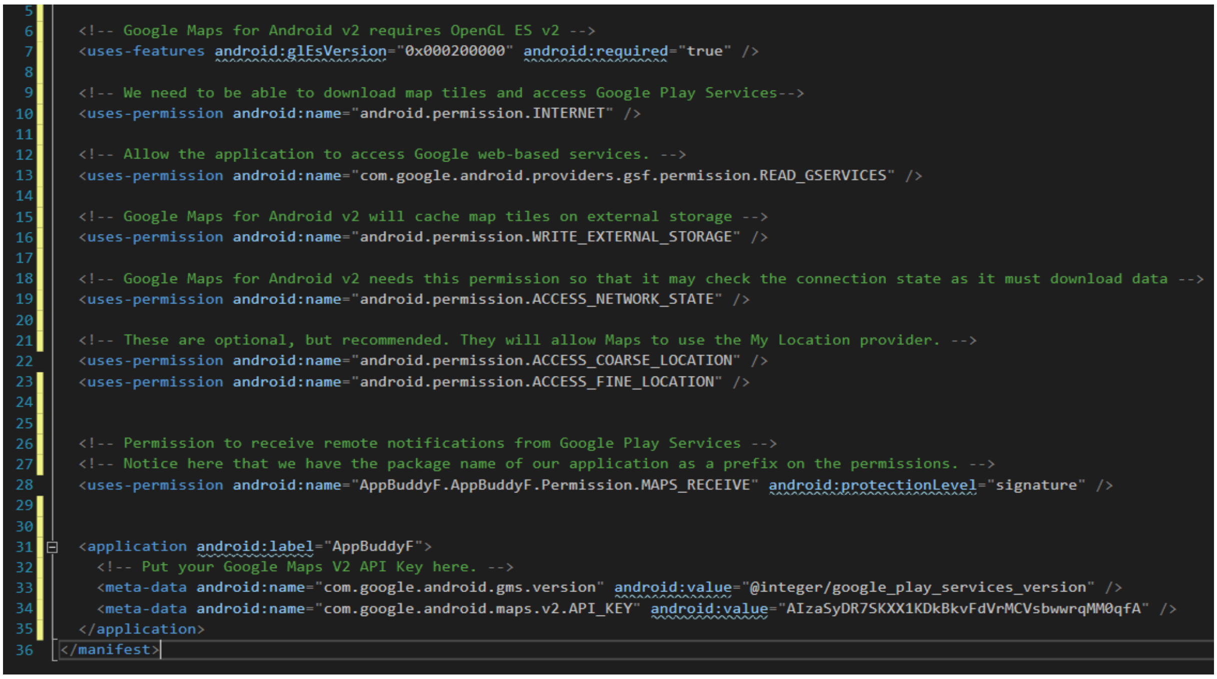
BuddyF
AIzaSyDR7SKXX1KDkBkvFdVrMCVsbwwrqMM0qfA

Abbildung 24: Erhalt des API-Schlüssels

Nachdem man das Projekt erstellt hat, bekommt man einen sogenannten API-Schlüssel (siehe Abbildung 24). Dieser API-Schlüssel ist zwingend notwendig für die spätere Implementierung der Google Map in die BuddyFit-App.

4.3.2.2 Android Manifest

AndroidManifest.xml ist eine sehr wichtige und einflussreiche Datei, welche es erlaubt die Funktionalität und Anforderungen an eine Android App zu stellen. Das Arbeiten an dieser Datei ist in allen Fällen nicht einfach. Xamarin.Android hilft, diese Schwierigkeit zu minimieren, indem es erlaubt, Klassen benutzerdefinierte Attribute hinzuzufügen, die dann verwendet werden, um das Manifest automatisch zu generieren. (Abbildung 25)



```xml

  <!-- Google Maps for Android v2 requires OpenGL ES v2 -->
  <uses-features android:glEsVersion="0x000200000" android:required="true" />

  <!-- We need to be able to download map tiles and access Google Play Services-->
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <!-- Allow the application to access Google web-based services. -->
  <uses-permission android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES" />

  <!-- Google Maps for Android v2 will cache map tiles on external storage -->
  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

  <!-- Google Maps for Android v2 needs this permission so that it may check the connection state as it must download data -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

  <!-- These are optional, but recommended. They will allow Maps to use the My Location provider. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />


  <!-- Permission to receive remote notifications from Google Play Services -->
  <!-- Notice here that we have the package name of our application as a prefix on the permissions. -->
  <uses-permission android:name="AppBuddyF.AppBuddyF.Permission.MAPS_RECEIVE" android:protectionLevel="signature" />


  <application android:label="AppBuddyF">
    <!-- Put your Google Maps V2 API Key here. -->
    <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="@integer/google_play_services_version" />
    <meta-data android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" android:value="AIzaSyDR7SKXX1KDkBkvFdVrMCVsbwwrqMM0qfA" />
  </application>
</manifest>
```

Abbildung 25: Android Manifest Berechtigungen

Die folgenden Berechtigungen wie in der obigen Abbildung 25, der BuddyFit-App, müssen in der AndroidManifest.XML für die Google Maps Android API angegeben werden:

- Zugriff auf den Netzwerkstatus - Die Google Maps-API muss prüfen können, ob die Kartenkacheln heruntergeladen werden können.
  (**android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"**)

- Internetzugang - Der Internetzugang ist erforderlich, um die Kartenkacheln herunterzuladen und mit den Google Play Servern für den API-Zugriff zu kommunizieren.
  (**android:name="android.permission.INTERNET")**

- OpenGL ES v2 - Die Anwendung muss die Anforderung für OpenGL ES v2 deklarieren.
  (android:glEsVersion="0x000200000" android:required="true")

- Google Maps-API-Schlüssel - Mit dem API-Schlüssel wird bestätigt, dass die Anwendung registriert und zur Verwendung der Google Play-Dienste autorisiert ist.
  (**android:name="com.google.android.maps..API_KEY"**)

- Zugriff auf die Google Web-basierten Dienste - Die Anwendung benötigt Berechtigungen zum Zugriff auf die Webdienste von Google, die das Android Maps-API unterstützen.
  (android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES")

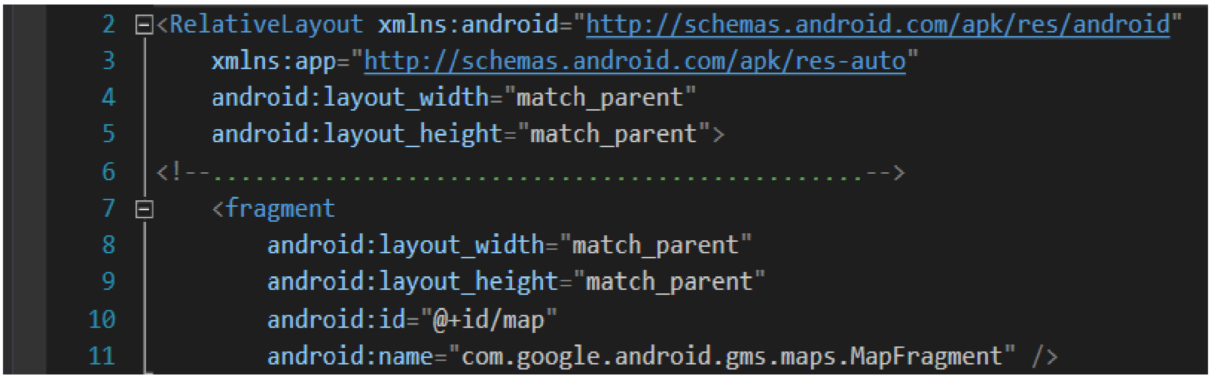
- Berechtigungen für Google Play Services-Benachrichtigungen - Der App muss die Berechtigung zum Erhalt von Remotebenachrichtigungen von Google Play-Diensten erteilt werden.
  (**android:name="AppBuddyF.AppBuddyF.Permission.MAPS_RECEIVE" android:protectionLevel="signature"**)

- Zugriff auf Standortanbieter - Dies sind optionale Berechtigungen. Sie ermöglichen es der GoogleMap-Klasse, den Standort des Geräts auf der Karte anzuzeigen.
  (android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"
  android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION")

4.3.2.3 Implementierung der Google API Map

Bei der Codebasierten Implementierung der Google Map, ist der erste Schritt die Erstellung eines Fragments. Fragments sind modulare Teile einer Activity. Um ein Fragment zu erstellen, muss eine Klasse die OnCreateView-Methode überschreiben. Diese OnCreateView-Methode wird von der Host-Activity aufgerufen, wenn das Fragment auf dem Bildschirm angezeigt wird und gibt so eine Ansicht zurück.

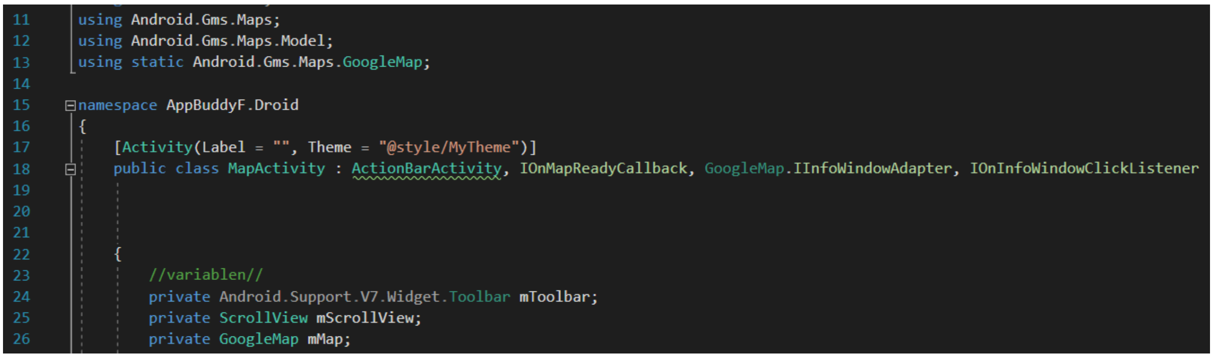
Es wurde ein Layout für dieses Fragment definiert. Dies geschieht über .XML Layout Dateien. In diesem Fall in Abbildung 26 zu sehen.



```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
<!--...............................................-->
    <fragment
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:id="@+id/map"
        android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment" />
```

Abbildung 26: Erstellung eines Fragments

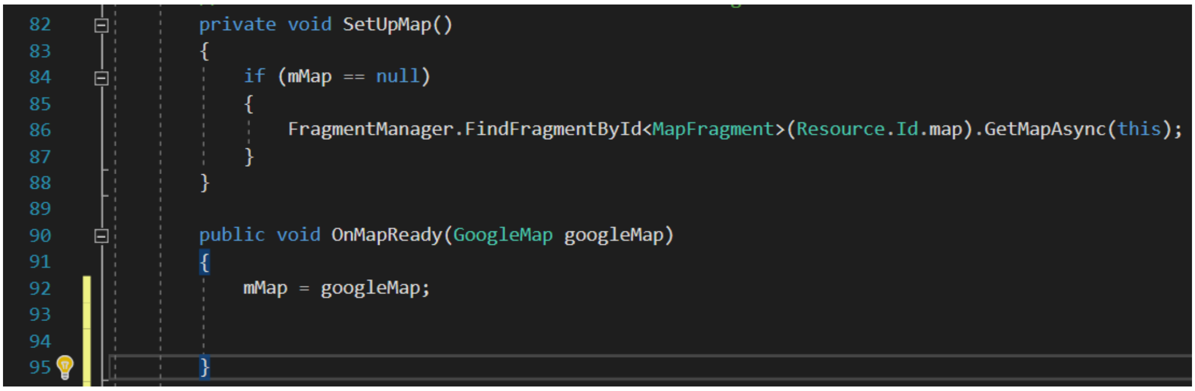
In Abbildung 26, wurde das Element **<fragment>** zur Layout Datei der Aktivität hinzugefügt, um ein Objekt Fragment zu definieren. In diesem Element wurde das Attribut **android:name=”com.google.android.gms.maps.MapFragment”** eingesetzt. Dadurch wurde ein sogenanntes MapFragment automatisch an die Aktivität angefügt.



```
using Android.Gms.Maps;
using Android.Gms.Maps.Model;
using static Android.Gms.Maps.GoogleMap;

namespace AppBuddyF.Droid
{
    [Activity(Label = "", Theme = "@style/MyTheme")]
    public class MapActivity : ActionBarActivity, IOnMapReadyCallback, GoogleMap.IInfoWindowAdapter, IOnInfoWindowClickListener



    {
        //variablen//
        private Android.Support.V7.Widget.Toolbar mToolbar;
        private ScrollView mScrollView;
        private GoogleMap mMap;
```

Abbildung 27: MapActvity hinzufügen der Methode IOnMapReadyCallback

Für das Programmiergesteuerte hinzufügen dieses MapFragments, muss die Methode **IOnMapReadyCallback** in die Activity implementiert werden. Da die Initialisierung eines Google-Map Objekts einige Zeit in Anspruch nimmt, muss man einen Rückruf der Applikation bereitstellen, bei der die Google-Map bereit ist.
Wie man der Abbildung 27 entnehmen kann, wurde **IOnMapReadyCallback** in die Activity-Klassendeklaration hinzugefügt.



```
        private void SetUpMap()
        {
            if (mMap == null)
            {
                FragmentManager.FindFragmentById<MapFragment>(Resource.Id.map).GetMapAsync(this);
            }
        }

        public void OnMapReady(GoogleMap googleMap)
        {
            mMap = googleMap;


        }
```

Abbildung 28: Erstellung des MapFragments

In Abbildung 28, wurde eine Methode Namens **SetUpMap()** erstellt, bei der eine If-Bedingung aufgestellt wurde. Wenn mMap (Variable für die Google-Map) gleich null ist, was bedeutet, dass man es nur einmal durchführt, wenn es null gleicht, dann wird die Methode **FragmentManager** benutzt und sucht das MapFragment nach seiner ID, in diesem Fall die ID **map.**

Des Weiteren wurde die Methode **GetMapAsync()** hinzugefügt, welche wie im obigen Codebeispiel gezeigt, die Ansicht des Map-Systems automatisch initialisiert.

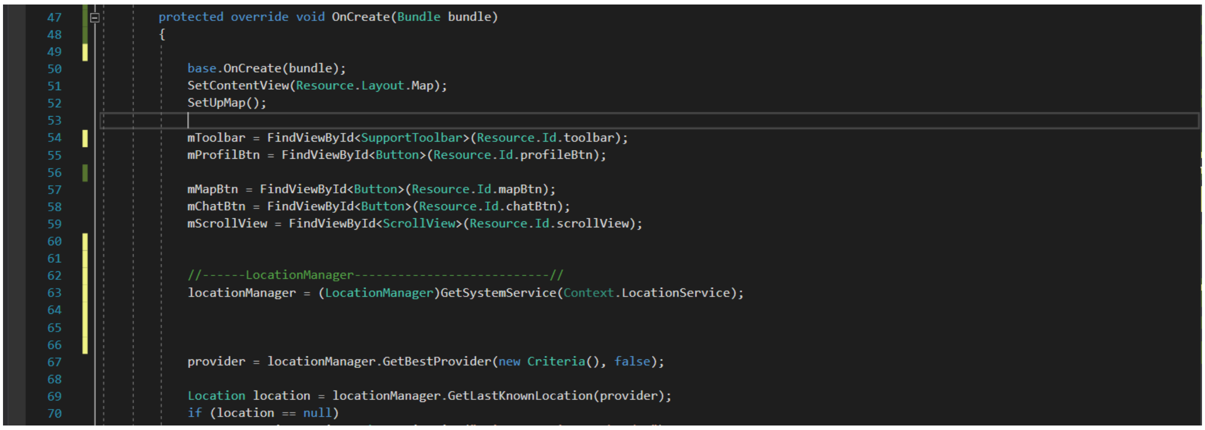
Wenn das Google-Map-Objekt breit ist, ruft die BuddyFit-App die Methode **OnMapReady()** auf und stellt somit die Google Karte in der App dar.

4.3.2.4 Standortabfrage (Android Location Service API)

Um den Standort des jeweiligen BuddyFit-App Benutzers bestimmen und auf der Google Karte darstellen bzw. anzeigen zu können, wird Android Location Service API verwendet. Die Standortdaten werden von Hardwaresensoren erfasst und mittels eines Systemdienstes gesammelt. Auf diese gesammelten Daten wird in der Anwendung mit der sogenannten **LocationManager – Klasse** und einem **ILocationListener** zugegriffen. Ein Systemdienst interagiert mit der Gerätehardware und wird immer ausgeführt. Durch die Verwendung der Standortaktualisierung von dem Systemstandortdienst, werden Ortsaktualisierungen der BuddyFit-App, mittels dem **LocationManager** und einem **RequestLocationUpdate**-Aufruf, erfasst.

4.3.2.4.1 Location Manager

Die **LocationManager - Klasse** ist eine spezielle Klasse, welche es erlaubt mit dem Systemstandort-Dienst zu interagieren und Methoden aufzurufen. Eine Anwendung kann einen Verweis auf den **LocationManager** abrufen, indem sie **GetSystemService** aufruft und einen Service - type wie in der Abbildung 29 der BuddyFit-App, übergibt.



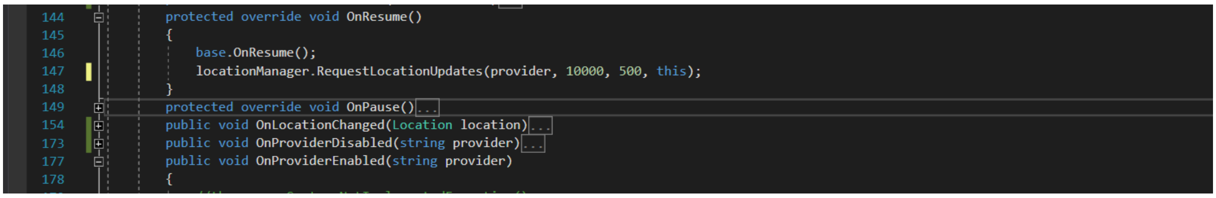
```
protected override void OnCreate(Bundle bundle)
{

    base.OnCreate(bundle);
    SetContentView(Resource.Layout.Map);
    SetUpMap();

    mToolbar = FindViewById<SupportToolbar>(Resource.Id.toolbar);
    mProfilBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.profileBtn);

    mMapBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.mapBtn);
    mChatBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.chatBtn);
    mScrollView = FindViewById<ScrollView>(Resource.Id.scrollView);


    //------LocationManager--------------------------//
    locationManager = (LocationManager)GetSystemService(Context.LocationService);



    provider = locationManager.GetBestProvider(new Criteria(), false);

    Location location = locationManager.GetLastKnownLocation(provider);
    if (location == null)
```

Abbildung 29: Veranschaulichung des LocationManagers anhand der BuddyFit-App

Um einen Verweis auf den **LocationManager** zu erhalten, eignet sich **OnCreate** als guter Ort, da man hierbei in verschiedenen Punkten des Lebenszykluses einer Activity, den **LocationManager** als Klassenvariable aufrufen kann.

4.3.2.4.2 Standort-Updates anhand des LocationManagers

Verweist man auf den **LocationManager**, ist es notwendig dem **LocationManager** mittzuteilen, welche Art von Standortinformation benötigt wird und wie oft diese Information aktualisiert werden sollen. Hierzu wird die Methode **RequestLocationUpdates** für das **LocationsManager-Objekt** aufgerufen und gewisse Kriterien für Updates, sowie ein Rückruf eigegeben, welcher die Standortaktualisierungen empfängt. Dieser Rückruf muss in die **ILocationListener-Interface** implementiert werden. Anhand der Buddyfit-App wird in Abbildung 30 diese Methode veranschaulicht.



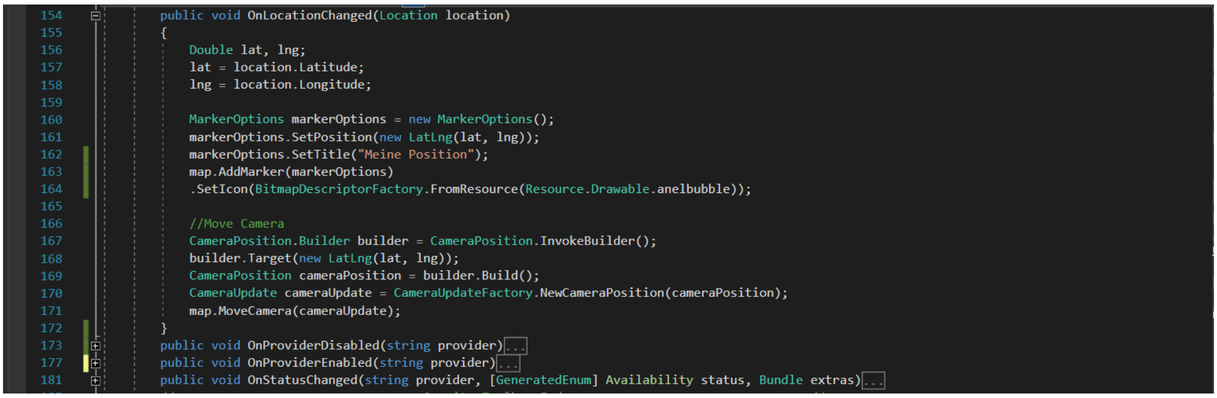
```
protected override void OnResume()
{
    base.OnResume();
    locationManager.RequestLocationUpdates(provider, 10000, 500, this);
}
protected override void OnPause()...
public void OnLocationChanged(Location location)...
public void OnProviderDisabled(string provider)...
public void OnProviderEnabled(string provider)
{
```

Abbildung 30: Veranschaulichung RequestLocationUpdate

Die Methode **RequestLocationUpdate,** teilt dem Systemdienst mit, dass die Anwendung mit dem Empfangen von Standortaktualisierungen beginnen sollte. Anhand dieser Methode ist es möglich Anbieter als auch Zeit- und Entfernungsschwellwerte zur Steuerung der Updatehäufigkeit anzugeben. Anhand der Abbildung 30 der BuddyFit-App, sieht man, dass die Methode **RequestLocationUpdates** alle 10000 Millisekunden (10 Sekunden) eine Aktualisierung des Standortproviders anfordert, wenn sich dieser um mehr als 500 Meter ändert. Da diese kontinuierlichen Updates die Batterielaufzeit eines Mobilgeräts je nach Anzahl der Aktualisierungsabfragen in verschiedener Höhe belastet und die BuddyFit-App keine exakten Standortdaten benötigt, wurden diese Updatekriterien in diesen Größen gewählt.

4.3.2.4.3 Reagieren auf Updates des LocationManagers

Durch das implementieren des **ILocationListener-Interfaces**, kann eine Anwendung nachdem sie Aktualisierungen des **LocationManagers** angefordert hat, Informationen vom Standortservice erhalten. Dieses Interface bietet vier verschiedene Methoden für das Abhören des Standortdienstes und des Standortproviders. Wenn sich der Standort soweit verändert, dass er den Kriterien, welche bei der **RequestLocationUpdate-Methode** festgelegt wurden gleicht, gilt es als Standortänderung und somit ruft das System die Methode **OnLocationChanged** auf, welche einen der vier Methoden des **ILocationListener-Interfaces** entspricht.



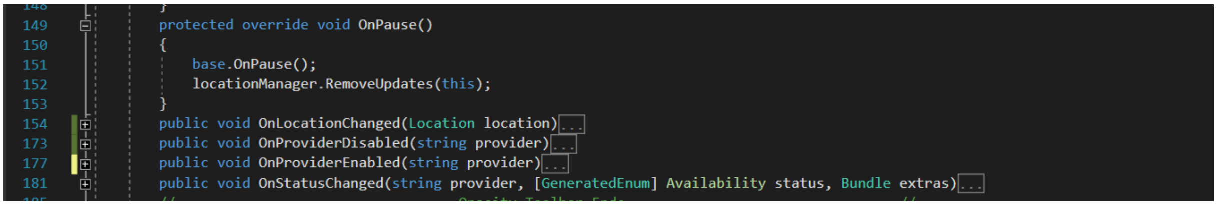
```
public void OnLocationChanged(Location location)
{
    Double lat, lng;
    lat = location.Latitude;
    lng = location.Longitude;

    MarkerOptions markerOptions = new MarkerOptions();
    markerOptions.SetPosition(new LatLng(lat, lng));
    markerOptions.SetTitle("Meine Position");
    map.AddMarker(markerOptions)
    .SetIcon(BitmapDescriptorFactory.FromResource(Resource.Drawable.anelbubble));

    //Move Camera
    CameraPosition.Builder builder = CameraPosition.InvokeBuilder();
    builder.Target(new LatLng(lat, lng));
    CameraPosition cameraPosition = builder.Build();
    CameraUpdate cameraUpdate = CameraUpdateFactory.NewCameraPosition(cameraPosition);
    map.MoveCamera(cameraUpdate);
}
public void OnProviderDisabled(string provider)...
public void OnProviderEnabled(string provider)...
public void OnStatusChanged(string provider, [GeneratedEnum] Availability status, Bundle extras)...
```

Abbildung 31: OnLocationChanged Methode

In dieser Schnittstelle werden auch die sogenannten **MarkerOptions** festgelegt, wie man in Abbildung 31 der BuddyFit-App sehen kann. Die Google Maps-API stellt eine Marker-Klasse bereit, die alle Daten zu einem einzelnen Standort auf einer Karte kapselt. Standardmäßig wird ein Standardsymbol von Google Maps verwendet. Es ist jedoch möglich, das Erscheinungsbild eines Markers zu modifizieren, wie beispielsweise das Profilbild eines BuddyFit-Mitgliedes und auch auf Benutzerklicks zu reagieren.

4.3.2.4.4 Abstellen von LocationManager Updates

Um Ressourcen des Systems, wie beispielsweise Batterielaufzeit zu schonen, sollte eine Applikation so schnell wie möglich Standortaktualisierungen abstellen. Die RemoveUpdates-Methode, weist den LocationManager an, keine Aktualisierungen mehr an die Anwendung zu senden.



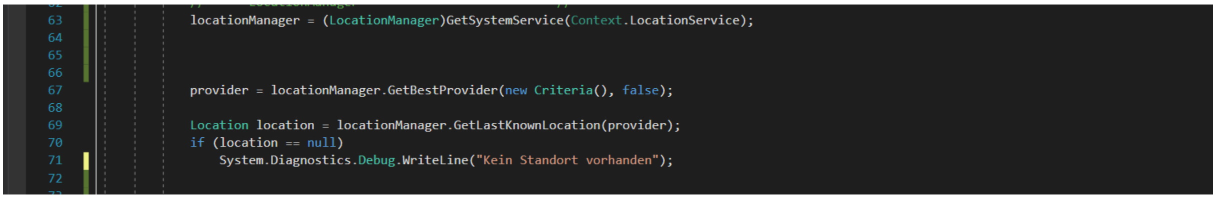
```
}
protected override void OnPause()
{
    base.OnPause();
    locationManager.RemoveUpdates(this);
}
public void OnLocationChanged(Location location)...
public void OnProviderDisabled(string provider)...
public void OnProviderEnabled(string provider)...
public void OnStatusChanged(string provider, [GeneratedEnum] Availability status, Bundle extras)...
```

Abbildung 32:OnPause-Methode

In Abbildung 32 der BuddyFit-App, ruft die **MapActivity**, **RemoveUpdate** in der **OnPause-Methode** auf, um so Strom sparen zu können, wenn die BuddyFit-App keine Standortaktualisierungen benötigt.

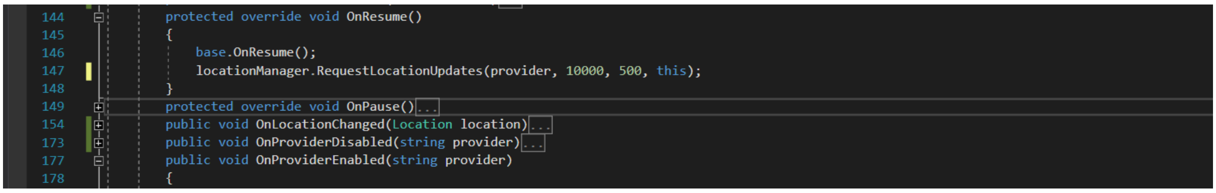
4.3.2.4.5 Ermitteln des besten Standortanbieters für den LocationManager

Die BuddyFit-App setzt GPS als Standortanbieter ein. Jedoch ist möglicherweise GPS nicht immer verfügbar. In diesem Fall ist das Ergebnis eine Nullrückgabe für den Provider. Um die Funktionalität der BuddyFit-App zu gewährleisten, wenn kein GPS verfügbar ist, wird die **GetBestProvider-Methode** verwendet. Hierbei wird beim Start der Anwendung nach dem besten verfügbaren Standortanbieter gefragt. Um zu verhindern, dass ein beliebiger Provider übergeben wird, ist es möglich wie in Abbildung 33 und Abbildung 34 der BuddyFit-App, anhand der Methode **GetBestProvider**, Anforderungen an den Provider zu stellen, wie beispielsweise Genauigkeit der Standortermittlung und die Leistung. **GetBestProvider** gibt anschließend unter Berücksichtigung der vorgegebenen Kriterien, den dafür am besten geeigneten Anbieter zurück.



```
locationManager = (LocationManager)GetSystemService(Context.LocationService);



provider = locationManager.GetBestProvider(new Criteria(), false);

Location location = locationManager.GetLastKnownLocation(provider);
if (location == null)
    System.Diagnostics.Debug.WriteLine("Kein Standort vorhanden");

```

Abbildung 33: GetBestProvider Methode



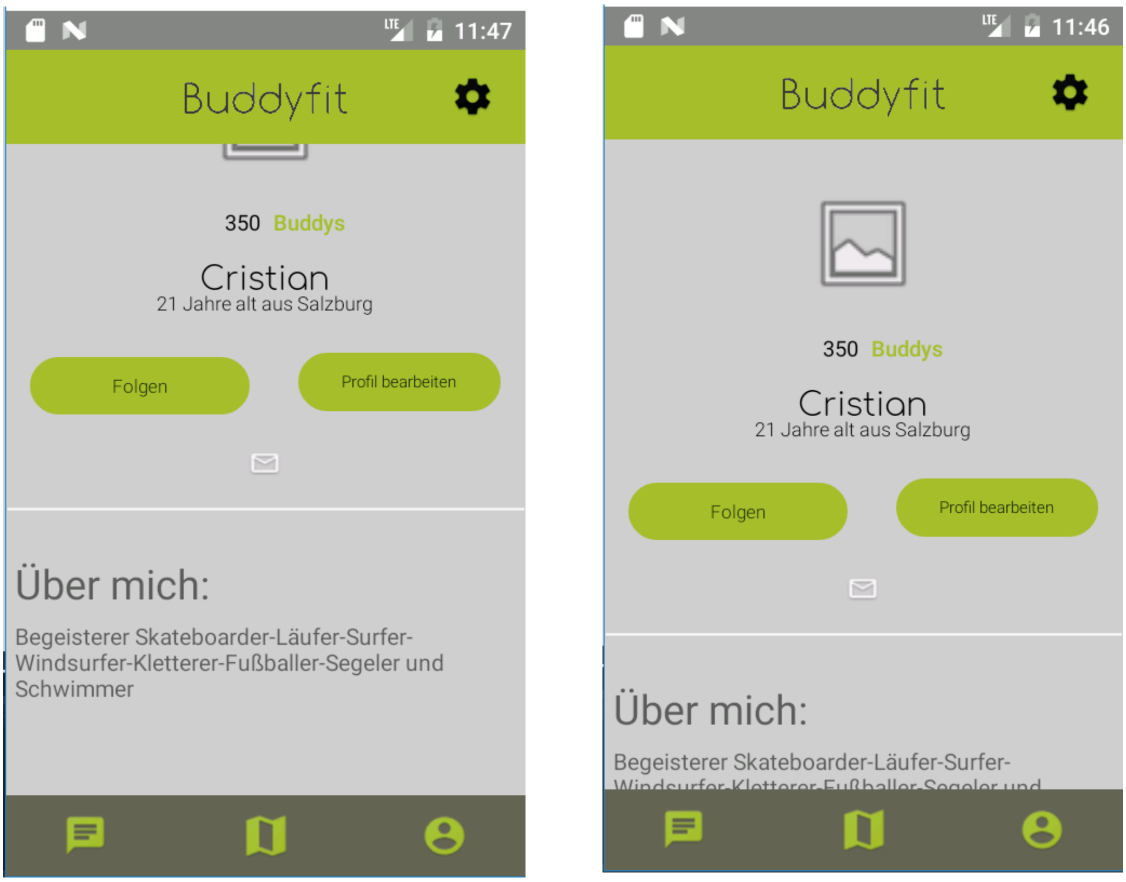
```
protected override void OnResume()
{
    base.OnResume();
    locationManager.RequestLocationUpdates(provider, 10000, 500, this);
}
protected override void OnPause()...
public void OnLocationChanged(Location location)...
public void OnProviderDisabled(string provider)...
public void OnProviderEnabled(string provider)
{
```

Abbildung 34: Festlegung der Kriterien in RequestLocationUpdates-Methode

4.3.3 Das Profil

Im Vergleich zur detaillierten Abbildung 11 des BuddyFit-Profils, wird hier anstatt eines Bewertungssystems in Form von Sternen, ein Button hinzugefügt mit der Funktion "**Folgen**". Wie in der Abbildung 35 gezeigt, sieht man diesen Button, welcher die Funktion hat anderen BuddyFit-App Mitgliedern zu folgen. Unter dem Begriff „Folgen" versteht man das abonnieren anderer Benutzer um somit neue Beiträge bzw. Fotos sehen zu können, welche dieser Benutzer teilt.

Zudem wurde ein Brief-Icon eingefügt, welcher es ermöglicht direkt mit einem Benutzer in Kontakt treten zu können.


11:47
Buddyfit
350 Buddys
Cristian
21 Jahre alt aus Salzburg
Folgen
Profil bearbeiten
11:46
Buddyfit
350 Buddys
Cristian
21 Jahre alt aus Salzburg
Folgen
Profil bearbeiten

Über mich:

Begeisterer Skateboarder-Läufer-Surfer-Windsurfer-Kletterer-Fußballer-Segeler und Schwimmer

Abbildung 35: Implementiertes Profil der BuddyFit-App

Möchte man grundlegende Einstellungen ändern oder einsehen, wie beispielsweise das Passwort ändern, ein Problem melden oder sich abmelden (siehe Abbildung 36), kann man dies machen, indem man in dem Profil auf das Zahnrad-Icon klickt (siehe Abbildung 35).

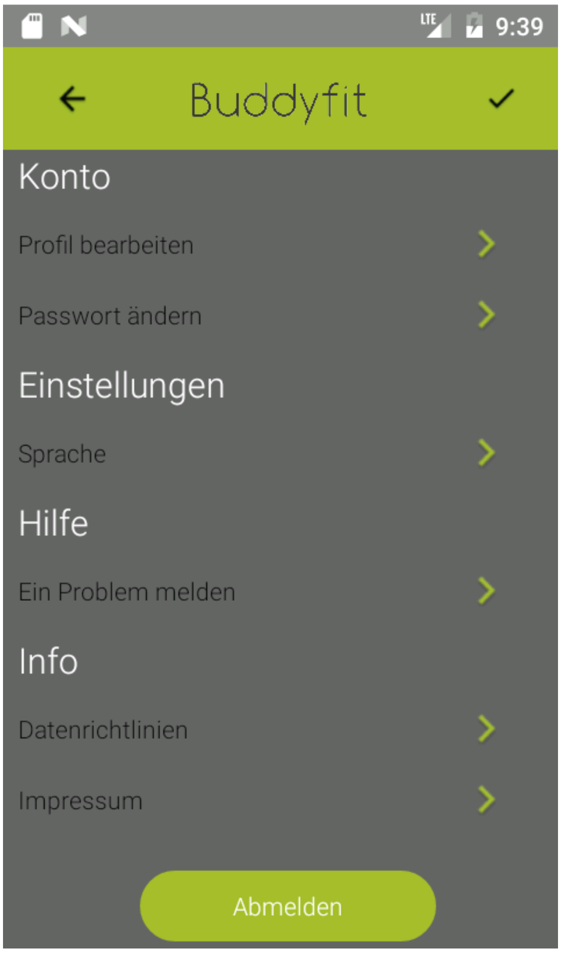
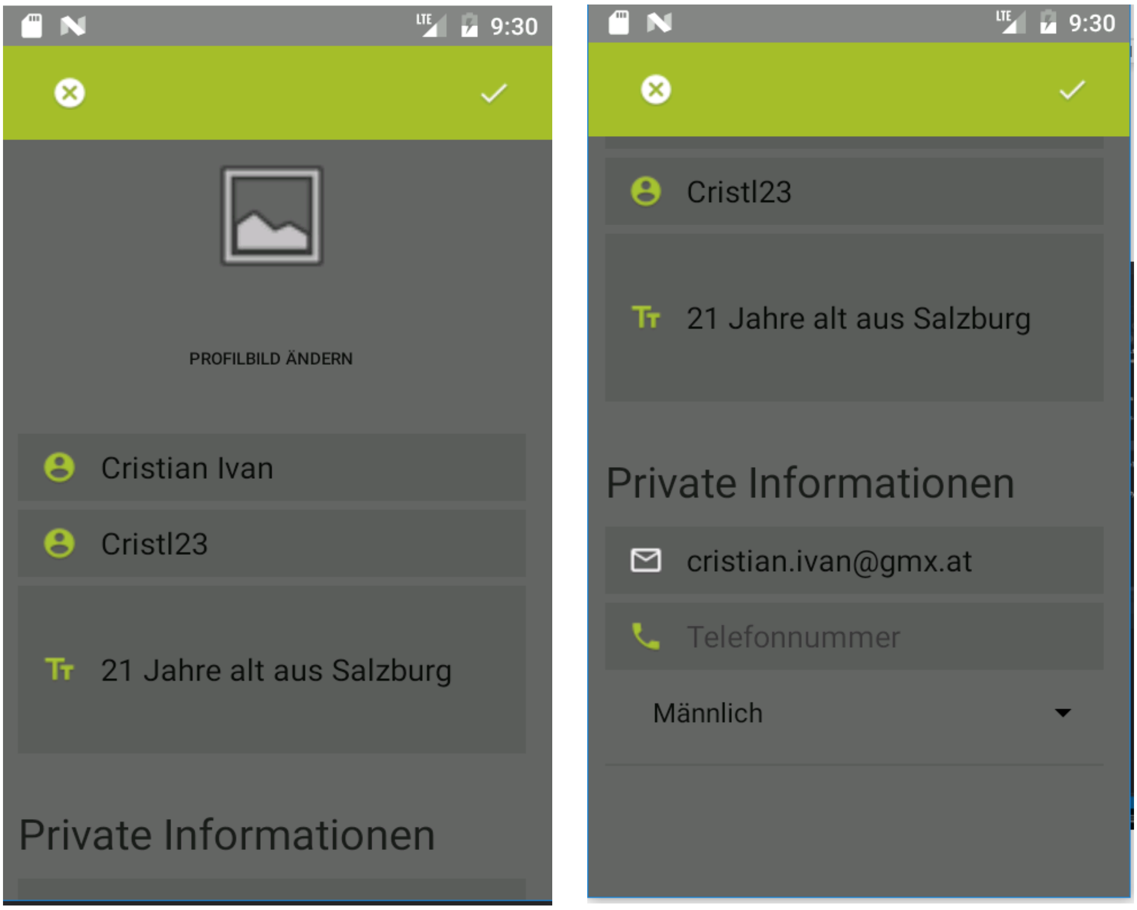

9:39
Buddyfit
Konto
Profil bearbeiten
Passwort ändern
Einstellungen
Sprache
Hilfe
Ein Problem melden
Info
Datenrichtlinien
Impressum
Abmelden

Abbildung 36: Einstellungen

Klickt man in den Einstellungen (siehe Abbildung 36) oder in dem Profil (Abbildung 35) auf „**Profil bearbeiten**“, wird man zur Seite weitergeleitet (siehe Abbildung 37), welche es ermöglicht seine Biografie zu bearbeiten, seine E-Mail-Adresse oder auch seinen Benutzernamen zu ändern.

Möchte man das Profilbild ändern, braucht man lediglich auf den Button „Profilbild ändern“ klicken und kann somit in der Galerie des jeweiligen Smartphones ein passendes Bild auswählen.

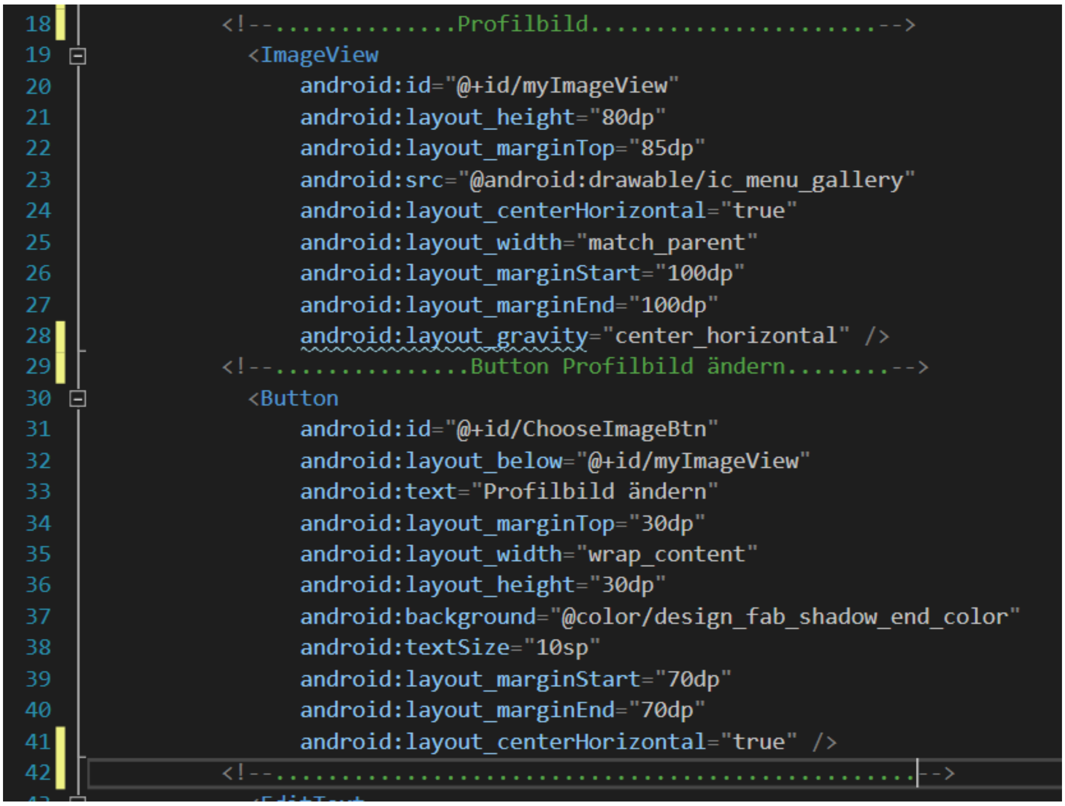


Cristian Ivan
Cristl23
21 Jahre alt aus Salzburg
Private Informationen

Cristl23
21 Jahre alt aus Salzburg
Private Informationen
cristian.ivan@gmx.at
Telefonnummer
Männlich

Abbildung 37: Profil bearbeiten

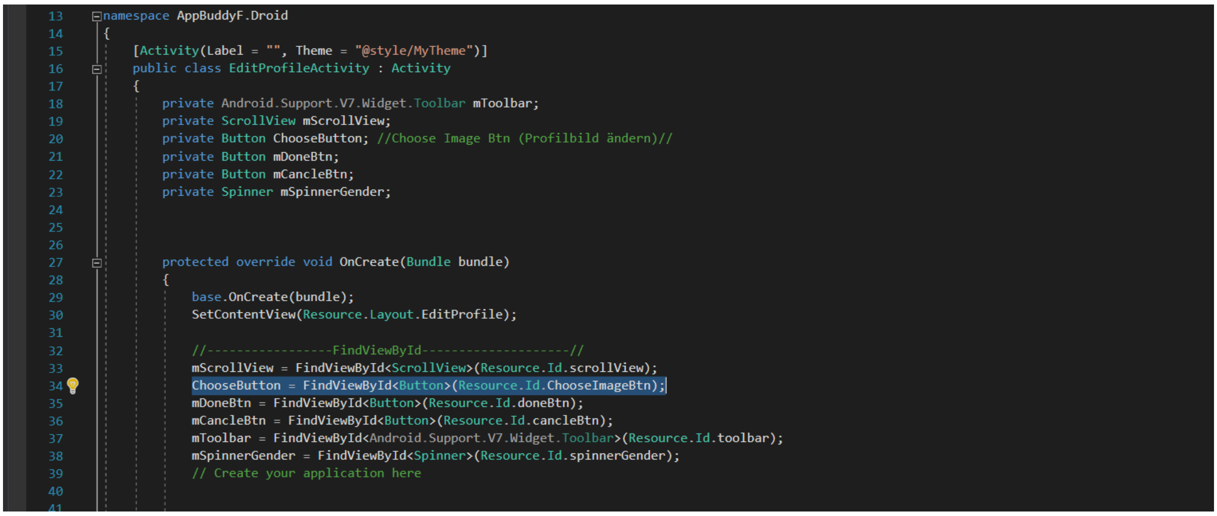
Der Programmiertechnische Aufwand um das Profilbild zu ändern wie in Abbildung 37, sieht folgendermaßen aus. Es wurde ein Button mit dem Text “Profilbild ändern” und eine **ImageView** erstellt, welche das Profilbild schlussendlich anzeigen sollte. In Abbildung 38, sieht man den Quellcode zur Erstellung des Buttons und der ImageView, welche das Profilbild anzeigt.



```
        <!--..............Profilbild.....................-->
          <ImageView
              android:id="@+id/myImageView"
              android:layout_height="80dp"
              android:layout_marginTop="85dp"
              android:src="@android:drawable/ic_menu_gallery"
              android:layout_centerHorizontal="true"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_marginStart="100dp"
              android:layout_marginEnd="100dp"
              android:layout_gravity="center_horizontal" />
        <!--...............Button Profilbild ändern........-->
          <Button
              android:id="@+id/ChooseImageBtn"
              android:layout_below="@+id/myImageView"
              android:text="Profilbild ändern"
              android:layout_marginTop="30dp"
              android:layout_width="wrap_content"
              android:layout_height="30dp"
              android:background="@color/design_fab_shadow_end_color"
              android:textSize="10sp"
              android:layout_marginStart="70dp"
              android:layout_marginEnd="70dp"
              android:layout_centerHorizontal="true" />
        <!--................................................-->
```

Abbildung 38: Layout Profilbild ändern

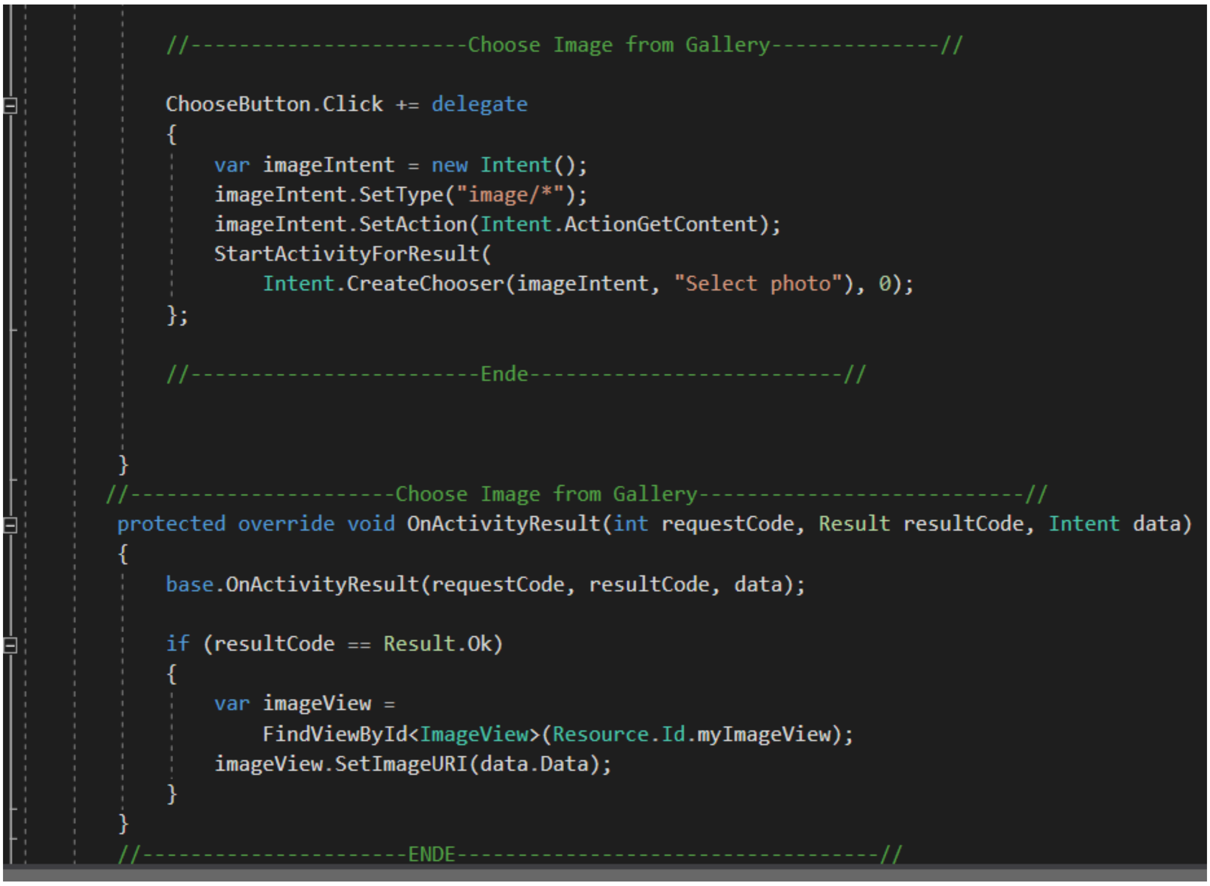
Wie man in Abbildung 38 sehen kann, wurde dieser **ImageView** die ID “**myImageView”** zugewiesen. Dem Button, die ID “**ChooseImageBtn”** um in der **EditProfileActivity** auf diese Elemente zugreifen zu können und die Funktionalität zu gewährleisten, das Profilbild ändern zu können.



```
namespace AppBuddyF.Droid
{
    [Activity(Label = "", Theme = "@style/MyTheme")]
    public class EditProfileActivity : Activity
    {
        private Android.Support.V7.Widget.Toolbar mToolbar;
        private ScrollView mScrollView;
        private Button ChooseButton; //Choose Image Btn (Profilbild ändern)//
        private Button mDoneBtn;
        private Button mCancleBtn;
        private Spinner mSpinnerGender;



        protected override void OnCreate(Bundle bundle)
        {
            base.OnCreate(bundle);
            SetContentView(Resource.Layout.EditProfile);

            //----------------FindViewById------------------//
            mScrollView = FindViewById<ScrollView>(Resource.Id.scrollView);
            ChooseButton = FindViewById<Button>(Resource.Id.ChooseImageBtn);
            mDoneBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.doneBtn);
            mCancleBtn = FindViewById<Button>(Resource.Id.cancleBtn);
            mToolbar = FindViewById<Android.Support.V7.Widget.Toolbar>(Resource.Id.toolbar);
            mSpinnerGender = FindViewById<Spinner>(Resource.Id.spinnerGender);
            // Create your application here
```

Abbildung 39: EditProfileActivity

In der **EditProfileActivity (Abbildung 39)**, wurde für den Button „Profilbild ändern“ eine Variable namens **ChooseButton** erstellt.
Auf diesen Button, wurde mit der Methode **FindViewById()** mittels der ID, welche dem Button in dem .XML Layout zugewiesen wurde (ID=ChooseImageButton), zugegriffen.



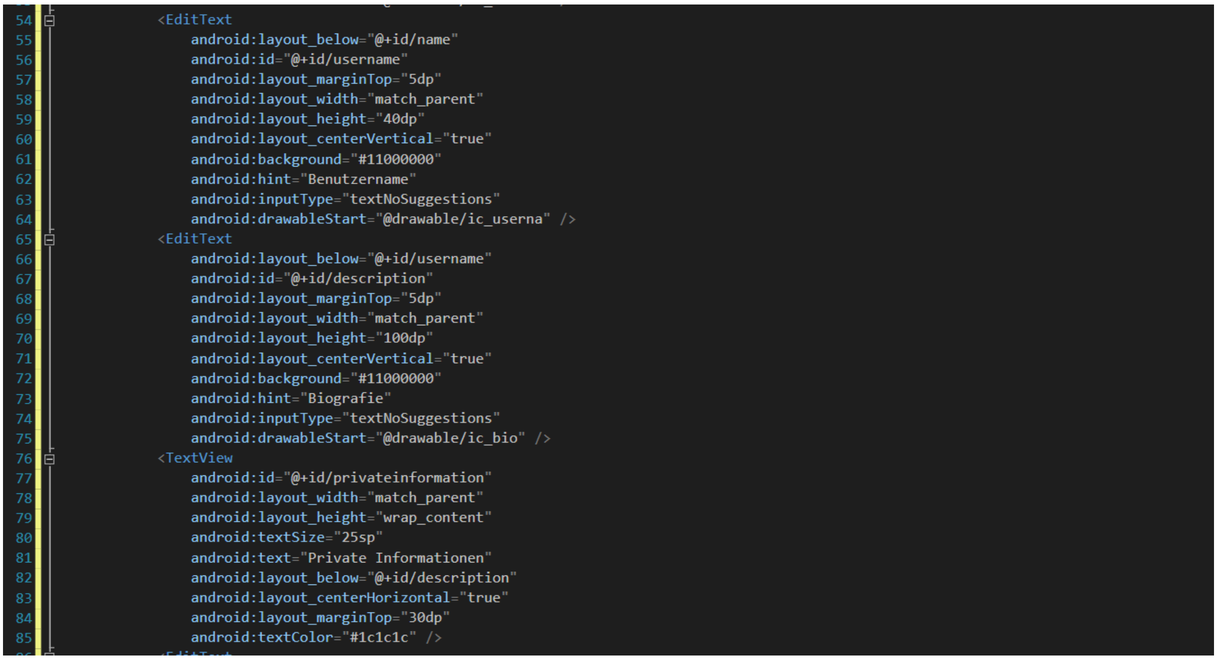
```
        //-----------------------Choose Image from Gallery--------------//

        ChooseButton.Click += delegate
        {
            var imageIntent = new Intent();
            imageIntent.SetType("image/*");
            imageIntent.SetAction(Intent.ActionGetContent);
            StartActivityForResult(
                Intent.CreateChooser(imageIntent, "Select photo"), 0);
        };

        //-----------------------Ende-------------------------//


    }
   //----------------------Choose Image from Gallery---------------------------//
    protected override void OnActivityResult(int requestCode, Result resultCode, Intent data)
    {
        base.OnActivityResult(requestCode, resultCode, data);

        if (resultCode == Result.Ok)
        {
            var imageView =
                FindViewById<ImageView>(Resource.Id.myImageView);
            imageView.SetImageURI(data.Data);
        }
    }
    //---------------------ENDE-----------------------------------//
```

Abbildung 40: Methode zum Auswählen von Bildern aus der Galerie in der EditProfileActictiy

Dieser ChooseButton, wurde durch die Methode **ChooseButton.Click += delegate** angesprochen. Durch die Expression **imageIntent.SetType(“image/*)**, wird bestimmt, dass ausschließlich Fotos und keine Videos oder andere Dateien bei betätigen dieses Buttons, in der Galerie angezeigt werden.

Sobald die Auswahl getroffen wurde, zeigen wir das Bild auf der Benutzeroberfläche der Aktivität mit einem ImageView an, in unserem Fall mit der ImageView, welcher wir die ID **myImageView** zugewiesen haben. Dafür muss die Methode **onActivityResult ()**, wie in Abbildung 40, überschrieben werden.

Für das Erstellen der Textfelder, welche in Abbildung 37 zu sehen sind, wie beispielsweise der Benutzername, Biografie (Über mich) etc. wurden mit der Methode EditText erstellt. Der generierte Quellcode ist in Abbildung 41 zu sehen.



```
    <EditText
        android:layout_below="@+id/name"
        android:id="@+id/username"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="40dp"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:background="#11000000"
        android:hint="Benutzername"
        android:inputType="textNoSuggestions"
        android:drawableStart="@drawable/ic_userna" />
    <EditText
        android:layout_below="@+id/username"
        android:id="@+id/description"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:background="#11000000"
        android:hint="Biografie"
        android:inputType="textNoSuggestions"
        android:drawableStart="@drawable/ic_bio" />
    <TextView
        android:id="@+id/privateinformation"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="25sp"
        android:text="Private Informationen"
        android:layout_below="@+id/description"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:textColor="#1c1c1c" />
```

Abbildung 41: Erstellung der Textfelder mit EditText- Methode

4.4 Erstelltes Design der BuddyFit-App für iOS

4.4.1 Xamarin iOS für Windows

Mit Xamarin.iOS für Visual Studio ist es möglich iOS-Applikationen auf Windows Computern zu schreiben und zu testen. Jedoch benötigt man dazu einen Mac, welcher durch eine SSH (Secure Shell)-Vernetzung den Build- und Deployment Service bereitstellt.

Entwickeln für iOS in Visual Studio bringt einige Vorteile mit sich:

- Erstellen von plattformübergreifenden Lösungen für iOS-, Android- und Windows-Anwendungen.
- Verwenden von Visual Studio-Tools für alle Ihre plattformübergreifenden Projekte, einschließlich iOS.
- Arbeiten Sie mit einer vertrauten IDE (Integrierten Entwicklungsumgebung) und profitieren Sie von den Xamarin.iOS-Bindungen aller Apple-APIs

Das folgende Diagramm zeigt einen genaueren Überblick über den Entwicklungsworkflow:

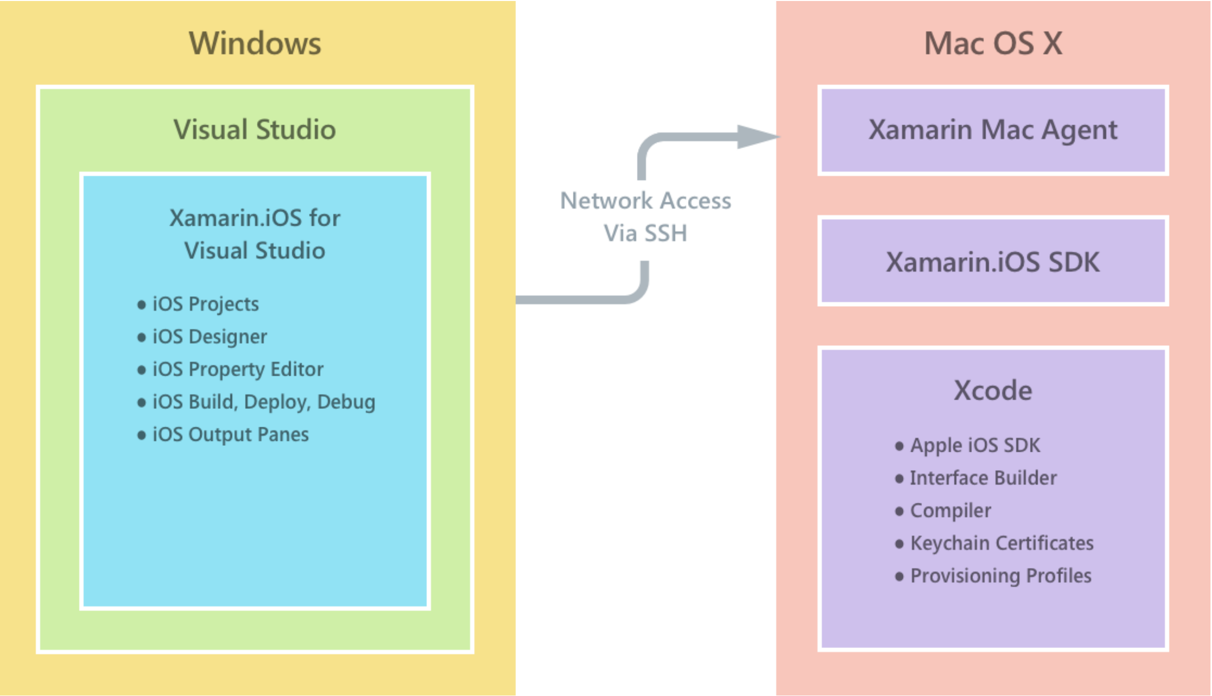

Windows
Visual Studio
Xamarin.iOS for Visual Studio
• iOS Projects
• iOS Designer
• iOS Property Editor
• iOS Build, Deploy, Debug
• iOS Output Panes
Network Access Via SSH
Mac OS X
Xamarin Mac Agent
Xamarin.iOS SDK
Xcode
• Apple iOS SDK
• Interface Builder
• Compiler
• Keychain Certificates
• Provisioning Profiles

Abbildung 42: Entwicklungsworkflow von Xamarin.iOS

Quelle: https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/ios/get-started/installation/windows/images/xma2.png#lightbox

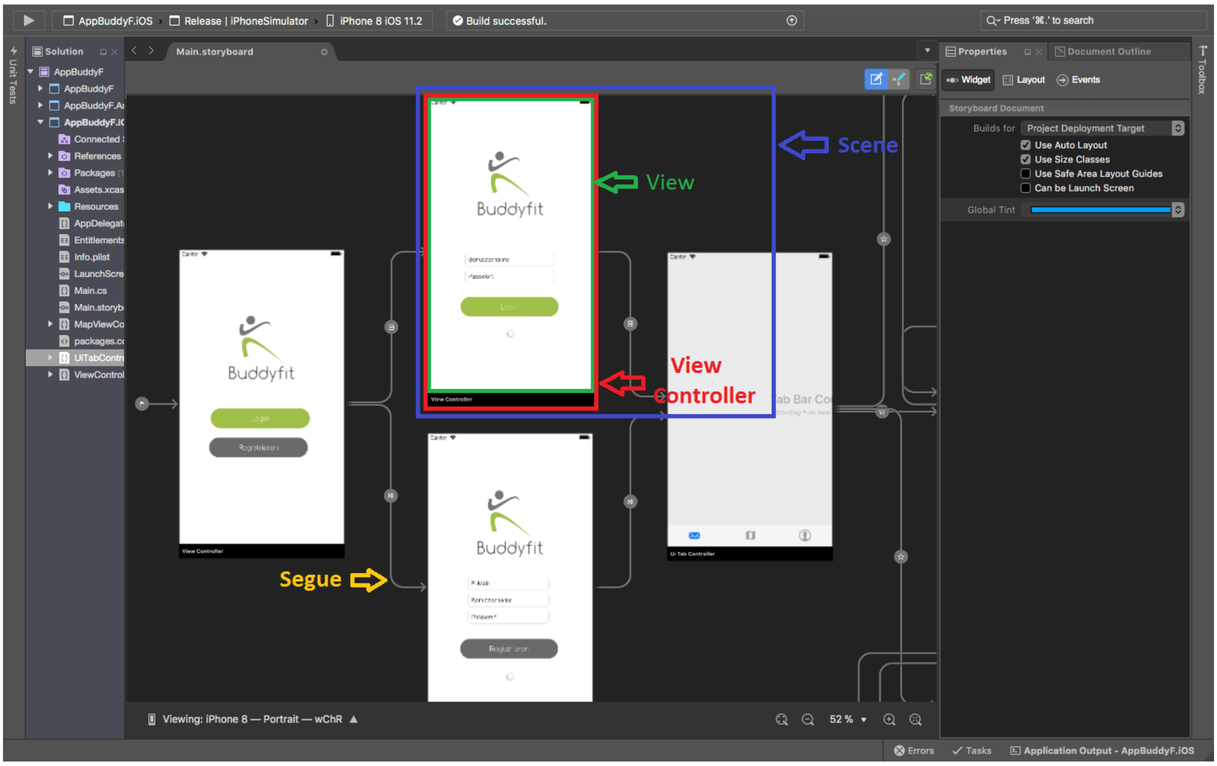
4.4.2 Prototyp des Designs von BuddyFit für iOS

Im folgenden Abschnitt wird die Realisierung des Designs für die Plattform iOS, dargestellt.

- Login-Registrier-Seite
- Login
- Registrierung
- Die Map
- Das Profil

4.4.3 Storyboard-Tabellen

Unter Storyboard-Tabellen, versteht man die visuelle Darstellung aller Bildschirme in einer Applikation. Ein sogenannter View-Controller stellt die Ansichten dieser Anwendung dar. Diese können Objekte und Steuerelemente erhalten, welche es einem Benutzer ermöglichen, mit der Anwendung zu interagieren. Es werden Übergange zwischen einem Objekt in der Ausgangssicht und der Verbindunganansicht erstellt. In Abbildung 43, wird die grafische Darstellung einer Storyboard-Tabelle anhand der BuddyFit-App veranschaulicht.


AppBuddyF.iOS
Release | iPhoneSimulator
iPhone 8 iOS 11.2
Build successful.
Press '⌘.' to search
Solution
Main.storyboard
Properties
Document Outline
Widget
Layout
Events
Storyboard Document
Toolbox
Unit Tests
Scene
View
View Controller
Segue
Buddyfit
View Controller
Ui Tab Controller
Viewing: iPhone 8 — Portrait — wChR
52 %
Errors
Tasks
Application Output - AppBuddyF.iOS

Builds for: Project Deployment Target
☑ Use Auto Layout
☑ Use Size Classes
☐ Use Safe Area Layout Guides
☐ Can be Launch Screen
Global Tint

Abbildung 43: Storyboard-Tabellen Beispiel anhand der BuddyFit-App

Elemente bzw. Inhalte, welche auf einem iPhone Bildschirm angezeigt werden, werden Szenen genannt. Das Verwenden von Storyboards bringt viele Vorteile mit sich, insbesondere bei der Verwendung von Xamarin. Da die Oberflächen bzw. Szenen visuell dargestellt werden, können vor dem Erstellen oder Bereitstellen einer Anwendung beispielsweise der BuddyFit-App, auf einen Blick alle Abläufe und die Anzahl der vorhandenen Szenen und Verbindungen direkt erkannt werden. In Abbildung 43 der BuddyFit-App, kann man durch die Design-Oberfläche erkennen, wie viele Szenen vorhanden sind, das Layout jeder Ansicht und in welchem Zusammenhang diese stehen. Der Inhalt eines Storyboards wird als XML-Datei gespeichert. Bei dem Build (Erzeugen des Projekts), werden all diese Storyboard-Dateien in Binärdateien kompiliert, welche als „Nibs“ bezeichnet werden. Zur Laufzeit werden diese Nibs initialisiert und instanziiert, um neue Ansichten zu erstellen.

4.4.4 Segues

Ein Segue-Objekt, wird in der iOS-Entwicklung für den Übergang zwischen Szenen verwendet. In Abbildung 44, sieht man einen solchen Übergang. Möchte man beispielsweise wie in der Abbildung dargestellt, durch den Klick des Login-Buttons auf der Login-Registrier-Seite, auf die Login-Seite weitergeleitet werden, erstellt man eine Verbindung zwischen dem Login-Button, der Login-Registrier-Seite und der Login-Seite. Es gibt, wie in Abbildung 44 veranschaulicht, mehrere Varianten von Übergangen, welche jeweils steuern, wie eine Szene dem Benutzer angezeigt wird. Der Unterschied zwischen diesen Aktionen, wird im Folgenden näher behandelt.

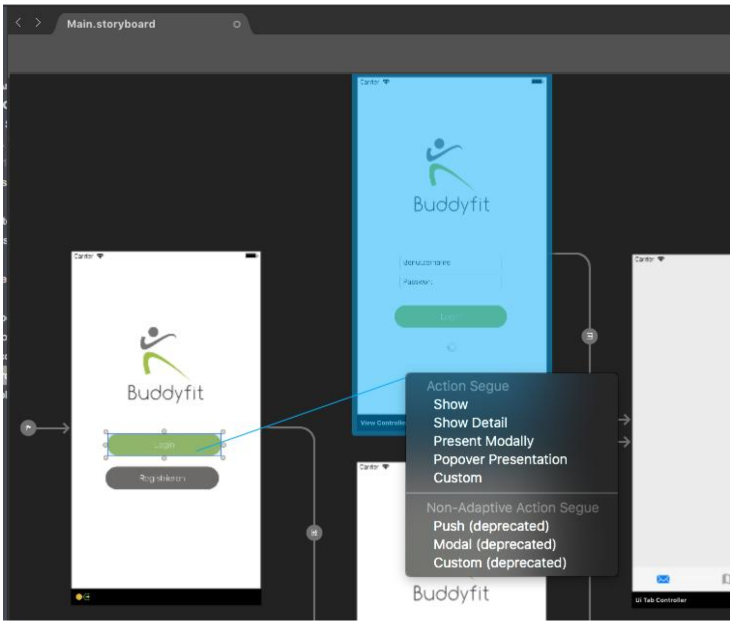

Main.storyboard
Buddyfit
Buddyfit
Buddyfit
Action Segue
Show
Show Detail
Present Modally
Popover Presentation
Custom
Non-Adaptive Action Segue
Push (deprecated)
Modal (deprecated)
Custom (deprecated)
Ui Tab Controller

Abbildung 44: Segue zwischen dem Login Button der Login-Register-Seite und der Login Seite

- **Show/Push:**
  Ein Push-Segment fügt die Szene bzw. den ViewController zum Navigations-Stack(Stapel) hinzu. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansichtscontroller, der den Push erzeugt, teil des gleichen Navigationscontrollers wie der View-Controller ist, der dem Stack hinzugefügt wird.

- **Modal**
  Ein sogenannter modaler Übergang erzeugt eine Beziehung zwischen zwei beliebigen View-Controllern in Ihrem Projekt, wobei die Option eines animierten Übergangs angezeigt wird. Bei Verwendung eines modalen Abschnitts muss DismissViewController verwendet werden, um zum vorherigen Ansichtscontroller zurückzukehren.

- **Show Detail**
  Wenn eine Anwendung eine Master- und Detailansicht anzeigt, ersetzt der Inhalt die Detailansicht. Wenn die Anwendung nur das Detail anzeigt, ersetzt der Inhalt den oberen Teil des View-Controller-Stacks.

- **Present Modally**
  Dies ist vergleichbar mit dem Modal-segue und ermöglicht die Auswahl von Präsentations- und Übergangsstilen.

- **Popover Presentation**
  Diese Aktion stellt den Inhalt als sogenanntes „Popover“ dar.

4.4.5 Design Login und Registrierung für iOS

In Abbildung 45 sieht man die Login-Registrier-Seite. Auf dieser kann man entscheiden, ob man sich lediglich anmelden möchte, dadurch, dass man bereits ein BuddyFit-Konto besitzt oder jedoch einen Account erstellen möchte. Ist dies der Fall, muss sich der Benutzer registrieren. Mit dem Klick auf den jeweiligen Button, wird man entweder zu Login-Seite oder zur Registrier-Seite weitergeleitet.
Die Oberfläche des implementierten Login Designs für iOS ist in Abbildung 47 und die Benutzeroberfläche der Registrierung ist in Abbildung 46 dargestellt.

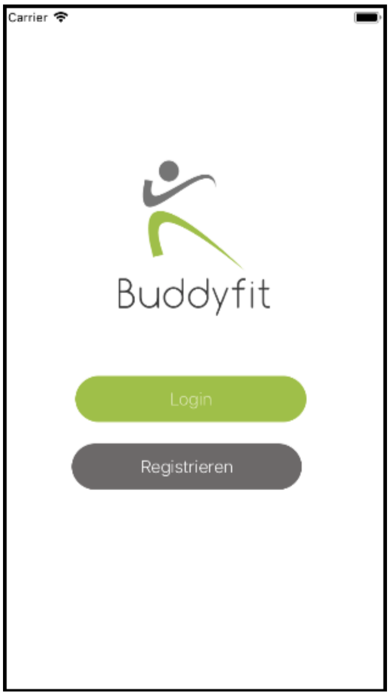

Carrier
Buddyfit
Login
Registrieren

Abbildung 45: Login-Registrier-Seite

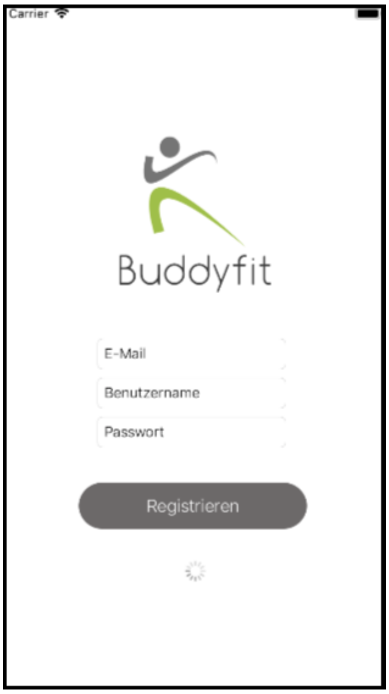

Carrier
Buddyfit
E-Mail
Benutzername
Passwort
Registrieren

Abbildung 46: Registrier-Seite

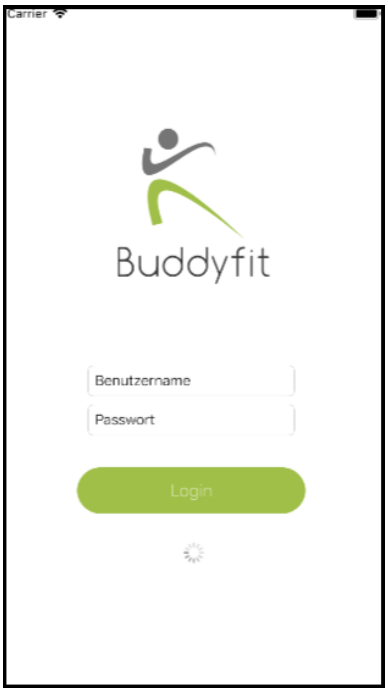

Carrier
Buddyfit
Benutzername
Passwort
Login

Abbildung 47: Login-Seite

4.4.6 Die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons für iOS

Für die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons, werden native Buttons der iOS Toolbox verwendet. In Abbildung 48 sieht man eine solche iOS Toolbox.

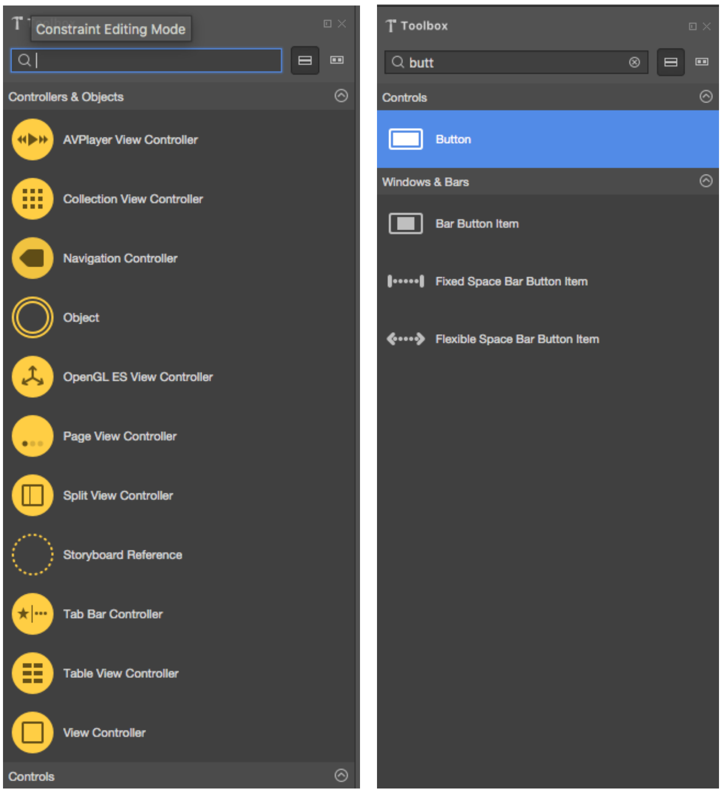

Constraint Editing Mode
Controllers & Objects
AVPlayer View Controller
Collection View Controller
Navigation Controller
Object
OpenGL ES View Controller
Page View Controller
Split View Controller
Storyboard Reference
Tab Bar Controller
Table View Controller
View Controller
Controls
Toolbox
butt
Controls
Button
Windows & Bars
Bar Button Item
Fixed Space Bar Button Item
Flexible Space Bar Button Item

Abbildung 48: iOS Toolbox

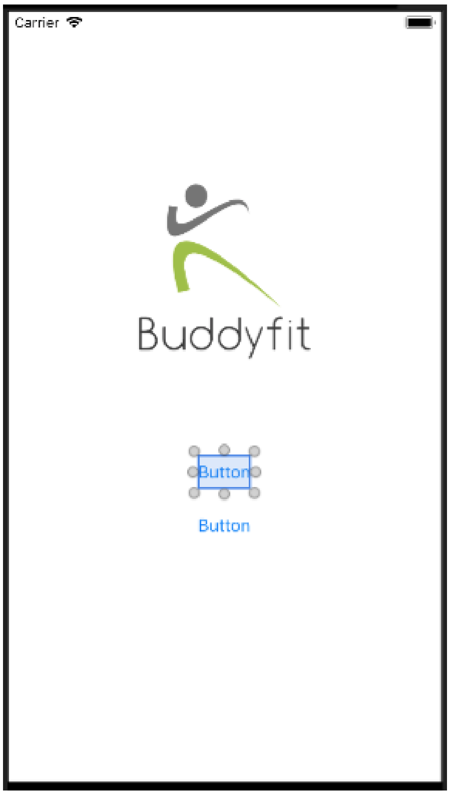
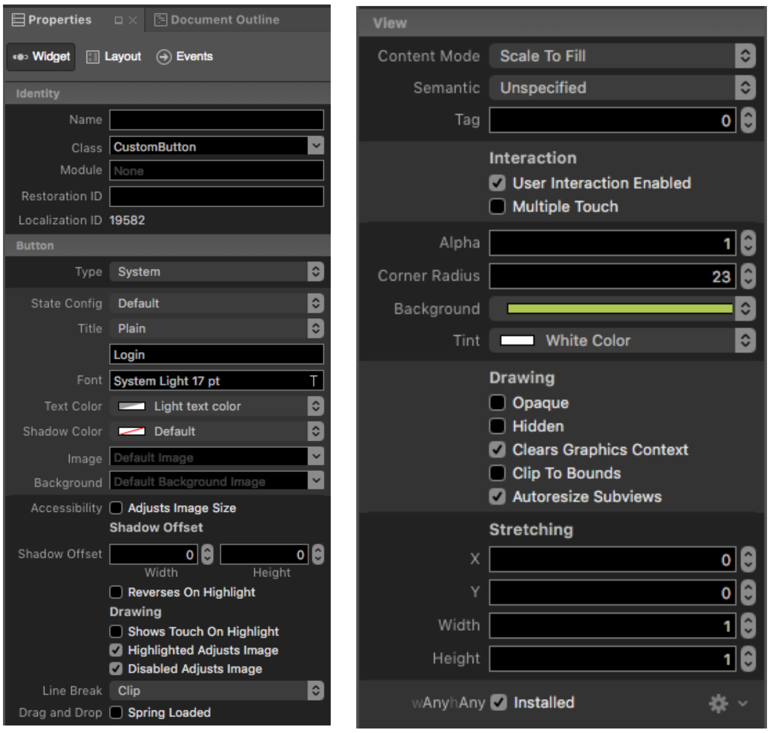

Carrier
Buddyfit
Button
Button

Abbildung 49: Beispielabbildung des nativen Buttons

In Abbildung 49 ist dargestellt, wie ein solcher nativer Button aussieht, bevor man Änderungen des Aussehens vornimmt. Im Folgenden, wird gezeigt, wie man einen solchen nativen Button modifiziert, damit er aussieht wie in Abbildung 45 (der Login-Registrier-Seite).



Name
Class CustomButton
Module None
Restoration ID
Localization ID 19582
Type System
State Config Default
Title Plain
Login
Font System Light 17 pt
Text Color Light text color
Shadow Color Default
Image Default Image
Background Default Background Image
Accessibility ☐ Adjusts Image Size
Shadow Offset
Shadow Offset 0 0
Width Height
☐ Reverses On Highlight
Drawing
☐ Shows Touch On Highlight
☑ Highlighted Adjusts Image
☑ Disabled Adjusts Image
Line Break Clip
Drag and Drop ☐ Spring Loaded

Content Mode Scale To Fill
Semantic Unspecified
Tag 0
Interaction
☑ User Interaction Enabled
☐ Multiple Touch
Alpha 1
Corner Radius 23
Background 🟩
Tint White Color
Drawing
☐ Opaque
☐ Hidden
☑ Clears Graphics Context
☐ Clip To Bounds
☑ Autoresize Subviews
Stretching
X 0
Y 0
Width 1
Height 1
wAnyhAny ☑ Installed

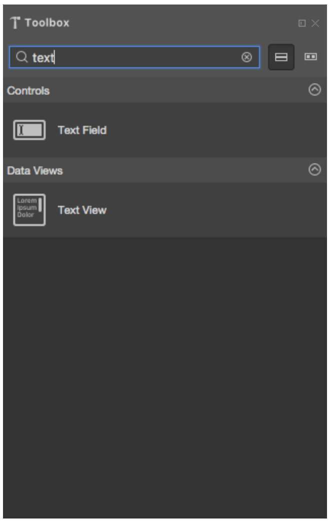
Abbildung 50: Eigenschaften eines Buttons ändern

Klickt man in den Eigenschaften-Explorer des Buttons, kann man verschiedenste Eigenschaften der Schaltfläche, wie beispielsweise den Titel, die Textfarben, die gewünschte Schriftart, Hintergrundfarbe, Hintergrundbild und einige weitere Eigenschaften des Buttons ändern.

Für die Erstellung des Login- und Registrier-Buttons wurde ein Eckenradius (Corner Radius) und eine Hintergrundfarbe eingestellt.

4.4.7 Erstellung Textfeld “Benutzername” und “Passwort” für iOS

Das Erstellen der Textfelder, erfolgt nach demselben Schema, wie auch die Erstellung der Buttons. In der iOS-Toolbox wird nach einem „Text Field“ gesucht und anschließend in den Eigenschaften-Explorer der Titel und das Aussehen verändert.



text

Abbildung 51: iOS-Toolbox – Textfeld

4.4.8 UITabController zur Erstellung der Benutzeroberflächen

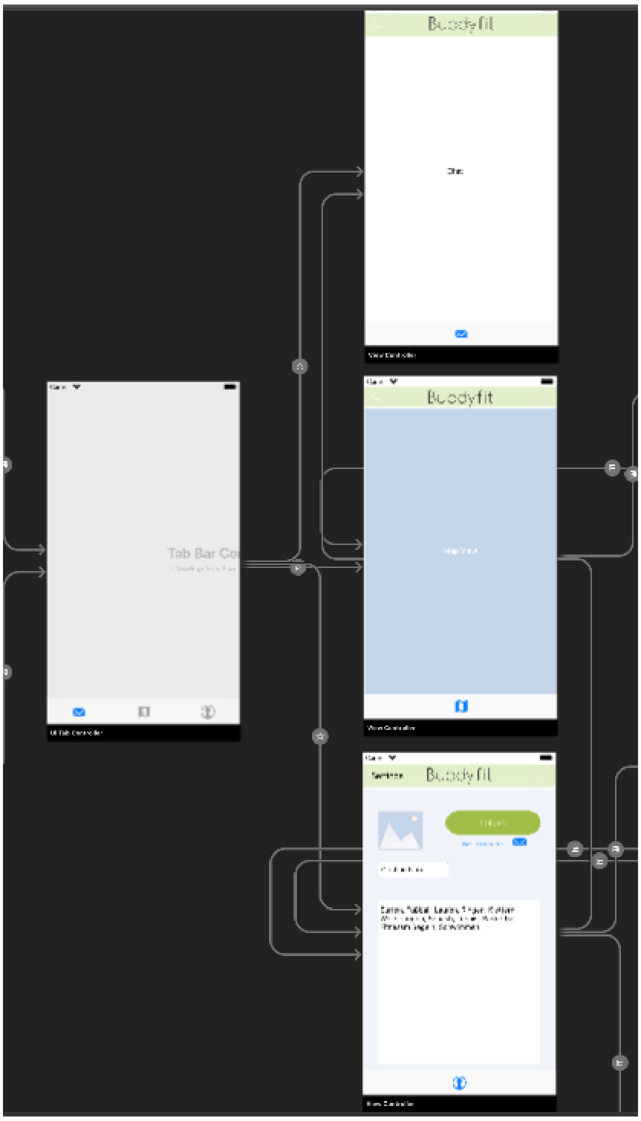


Abbildung 52: UITabController anhand der BuddyFit-App

Der UiTabController ermöglicht es eine Seite zu erstellen, welche mehrere Tabs besitzt wodurch man dann auf andere Szenen wechseln kann. Beispielsweise wie in Abbildung 52 gezeigt, sieht man einen UITabController anhand der BuddyFit-App. Man kann zwischen drei Szenen wechseln, dem Profil, der Map und dem Chat.

UiTabController, ermöglicht es eine übersichtliche Ansicht aller Tabs zu gewährleisten. In den Eigenschaften des UITabControllers kann das Icon für die jeweilige Seite und die Anzahl der Tabs geändert werden.

4.4.9 Die Map für iOS

Die Oberfläche der implementierten Karte bzw. Map wird in Abbildung 53 gezeigt.

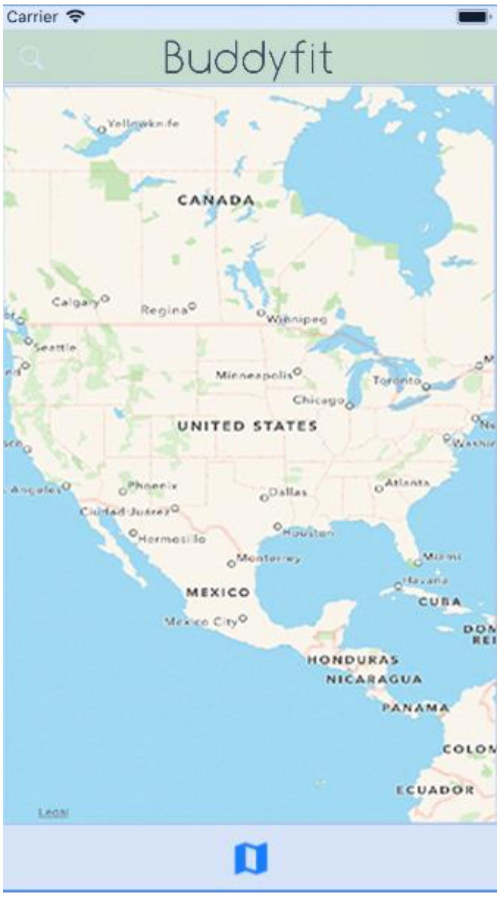

Carrier
Buddyfit
CANADA
UNITED STATES
MEXICO
CUBA
HONDURAS
NICARAGUA
PANAMA
ECUADOR
Legal

Abbildung 53: Map für iOS

4.4.11 Codebasierte Implementierung der Map für iOS

Die Codebasierte Implementieren einer Map für iOS, erfolgt durch das Hinzufügen einer **MapView-Instanz** zur View-Hierarchie, in diesem Fall zum MapViewController. Diese MapView erhält man aus der iOS-Toolbox. In Abbildung 54 wird das Erstellen einer MapView in dem **MapViewController** anhand der BuddyFit-App gezeigt.

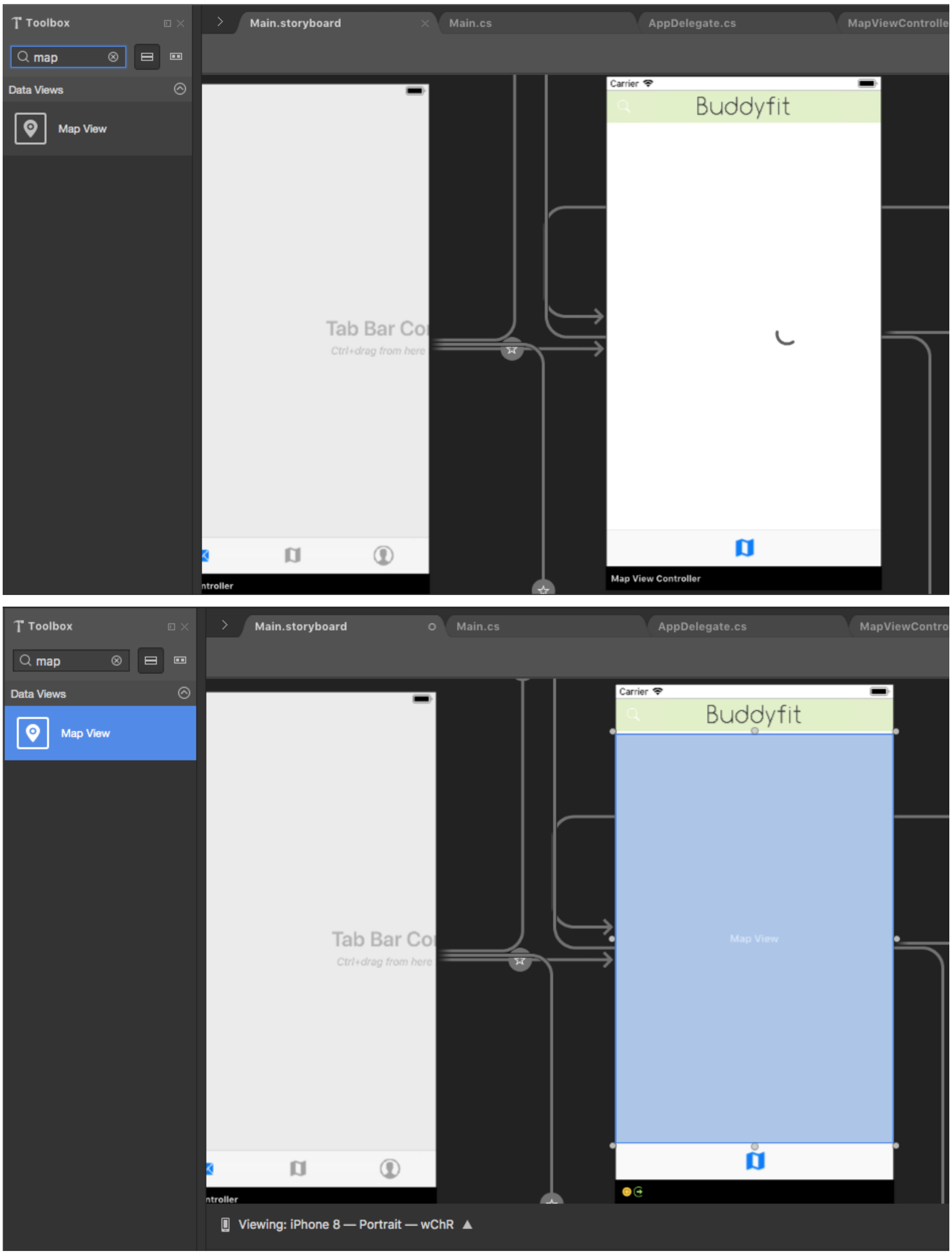
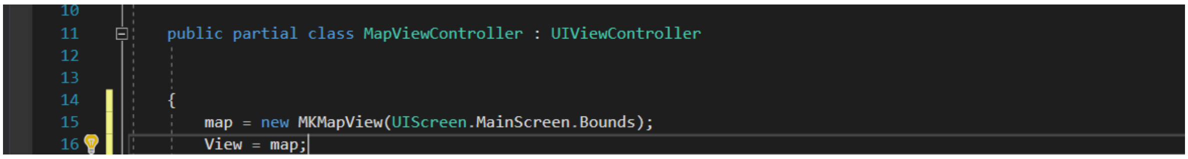

Toolbox
map
Data Views
Map View
Main.storyboard
Main.cs
AppDelegate.cs
MapViewControlle
Carrier
Buddyfit
Tab Bar Co
Ctrl+drag from here
ntroller
Map View Controller
Toolbox
map
Data Views
Map View
Main.storyboard
Main.cs
AppDelegate.cs
MapViewContro
Carrier
Buddyfit
Map View
Tab Bar Co
Ctrl+drag from here
ntroller
Viewing: iPhone 8 — Portrait — wChR

Abbildung 54: Erstellen einer MapView mittels iOS-Toolbox

MapView ist eine UIView (Benutzeroberfläche), die eine Map anzeigt. Durch das hinzufügen der Karte mit dem folgenden Code der Abbildung 55, wird eine interaktive Map erstellt.

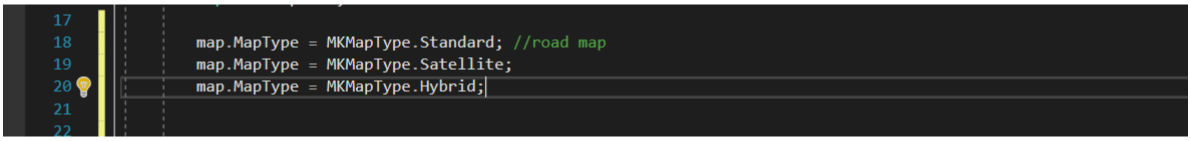


```
public partial class MapViewController : UIViewController


{
    map = new MKMapView(UIScreen.MainScreen.Bounds);
    View = map;
```

Abbildung 55: MapView-Aufruf im MapViewController

4.4.12 Typen der Map für iOS

Die MapView-Methode unterstützt drei verschiedene Arten von Maps. Um den Stil einer Map anzuwenden, setzt man die MapType-Eigenschaften auf einen Wert der MapType-Enumeration.



```
map.MapType = MKMapType.Standard; //road map
map.MapType = MKMapType.Satellite;
map.MapType = MKMapType.Hybrid;
```

Abbildung 56: Die verschiedenen Typen von Karten

Wie man der Abbildung 56 entnehmen kann, sind drei verschiedene Arten der Karten-Typen angegeben. **MapType.Standard**, entspricht dem Aussehen wie in Abbildung 53 der BuddyFit-App. In der Beispielabbildung 57, wird das Aussehen von **MapType.Satellite** und **Maptype.Hybrid** veranschaulicht.

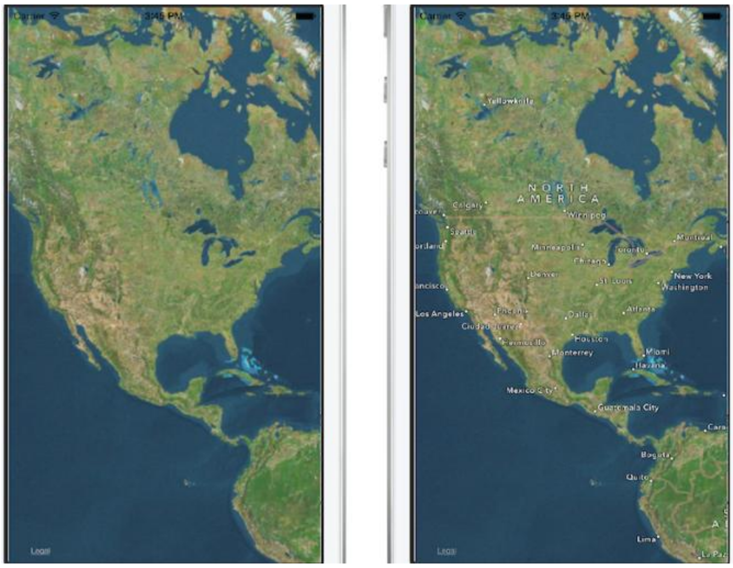
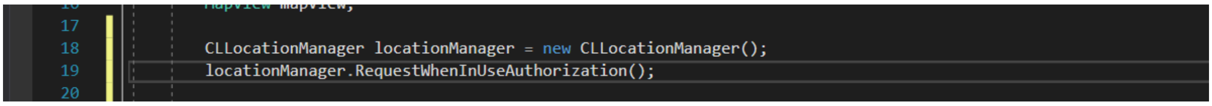

Yellowknife
NORTH AMERICA
Winnipeg
Calgary
Seattle
Montreal
Minneapolis
Toronto
Chicago
New York
Washington
Denver
St. Louis
Los Angeles
Dallas
Atlanta
Houston
Monterrey
Miami
Havana
Mexico City
Guatemala City
Bogota
Quito
Lima
Legal

Abbildung 57: MapType.Satellite(Links), MapType.Hybrid(Rechts)

Quelle: http://www.ryanwright.me/cookbook/ios/obj-c/apple-map/create/ 18.05.2018

4.4.13 Standortabfrage des Benutzers iOS

MKMapView bietet zusätzlich auch eine Unterstützung für die Anzeige des Gerätestandortes. Durch das Core Location Framework, wird dies ermöglicht. Bevor man jedoch auf den Standort eines Benutzers zugreifen kann, muss dem Benutzer eine Anfrage gesendet werden, ob dieser mit einer Standortabfrage einverstanden ist und diese Akzeptiert. Hierzu wird eine Instanz des **CLLocationManagers** erstellt und die Methode **RequestWhenInUseAuthorization** aufgerufen. In Abbildung 57 wird ein Ausschnitt des Codes angezeigt.



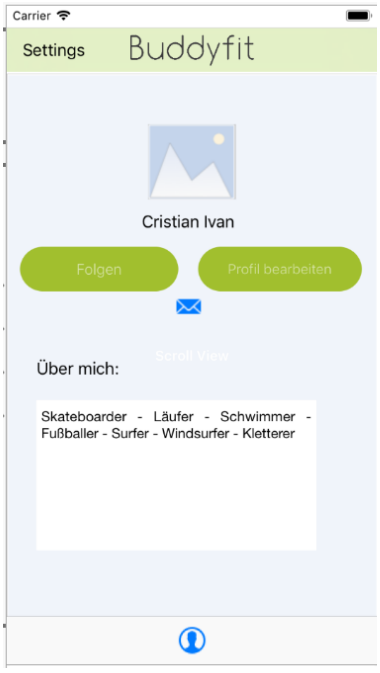
```

CLLocationManager locationManager = new CLLocationManager();
locationManager.RequestWhenInUseAuthorization();

```

Abbildung 58: Anfrage an den Benutzer ob der Standort abgefragt werden kann.

Das Abfragen des Benutzerstandortes, fordert zudem Änderungen der **Info.plist** Datei. Methoden wie beispielsweise **NSLocationWhenInUseUsageDescription,** welche dafür zuständig ist, dass auf den Standort nur dann zugegriffen wird, wenn mit der App interagiert wird. Methoden wie **NSLocationAlwaysUsageDescription,** sind dafür zuständig den Benutzerstandort im Hintergrund abzufragen. Nachdem die **Info.plist** Datei geändert wurde, kann man den Standort des Benutzers anzeigen, indem man die Methode **ShowUserLocation** verwendet. [**map.ShowUserLocation = true;**]

4.4.14 Das Design des Profils der BuddyFit-App für iOS

In Abbildung 59, wird das implementierte Design des Profils der BuddyFit-App gezeigt. In der Abbildung 60, wird die Seite der Einstellungen und die Seite „Profil bearbeiten“ veranschaulicht. Bei der Seite „Profil bearbeiten“, ist es möglich öffentliche-, als auch private Informationen, wie beispielsweise eine E-Mail Adresse oder auch eine Telefonnummer zu ändern bzw. anzugeben.


Carrier
Settings
Buddyfit
Cristian Ivan
Folgen
Profil bearbeiten
Scroll View
Über mich:

Skateboarder - Läufer - Schwimmer - Fußballer - Surfer - Windsurfer - Kletterer

Abbildung 59: Das Profil für iOS

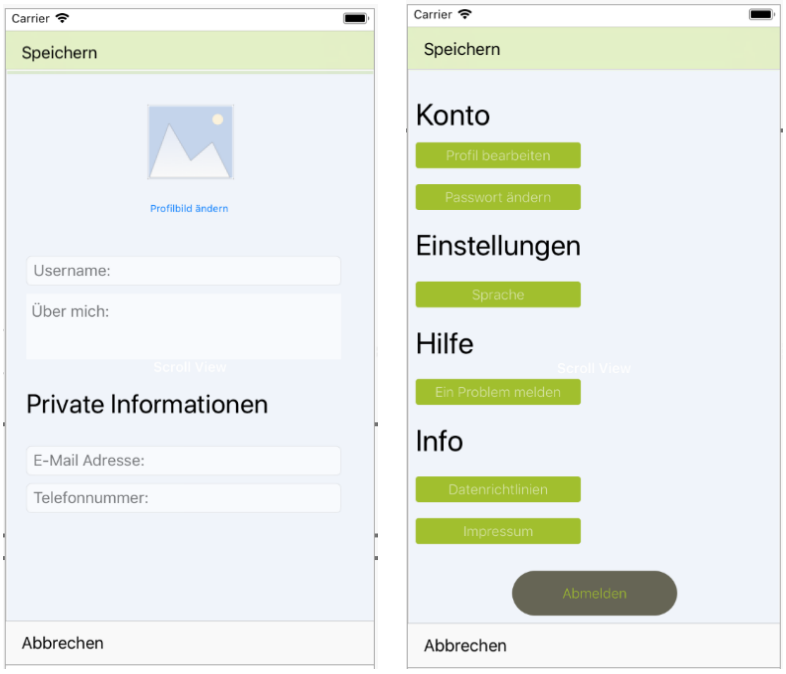

Carrier
Speichern
Profilbild ändern
Username:
Über mich:
Scroll View
Private Informationen
E-Mail Adresse:
Telefonnummer:
Abbrechen
Carrier
Speichern
Konto
Profil bearbeiten
Passwort ändern
Einstellungen
Sprache
Hilfe
Scroll View
Ein Problem melden
Info
Datenrichtlinien
Impressum
Abmelden
Abbrechen

Abbildung 60:Profil bearbeiten und Einstellungen

Programmierung Backend

5. Pflichtenheft

5.1 Einleitung

5.1.1 Zweck des Dokuments

Der Zweck des vorliegenden Pflichtenhefts ist eine für die Entwicklung, verbindliche und möglichst eindeutige Spezifikation des Projekts "BuddyFit". In dem Sinn enthält es alle aus Projektsicht erforderlichen und akzeptierten Anforderungen an dieses Produkt.

5.1.2 Gültigkeit des Dokuments

Das Pflichtenheft ist nur für die Entwicklungsabteilung der Diplomarbeit "BuddyFit" gültig. Es wird auf ein bereits bestehendes Pflichtenheftfragment aufgebaut.

5.1.3 Begriffbestimmungen und Abkürzungen

5.1.3.1 App

Als **App** bezeichnet man eine **Mobile App**. Eine sogenannte Anwendungssoftware im Bereich mobiler Betriebssysteme. Obwohl sich der Begriff **App** auf jegliche Art von Anwendungssoftware bezieht, wird er im deutschen Sprachraum oft mit Anwendungssoftware für Smartphones und Tablets gleichgesetzt.

5.1.3.2 Mandatenfähigkeit

Als **mandatenfähig** wird Informationstechnik bezeichnet, die auf demselben Server oder demselben Software-System mehrere Mandaten, also Kunden oder Auftraggeber, bedienen kann, ohne dass diese gegenseitigen Einblick in ihre Daten, Benutzerverwaltung und Ähnliches haben.

5.1.3.3 Beta

Eine **Beta-Version** ist die erste Version eines Computerprogramms, die vom Hersteller zu Testzwecken veröffentlicht wird.

5.1.3.4 Release

Die fertige und veröffentlichte Version einer Software wird als **Release** bezeichnet. Damit geht eine Veränderung der Versionsbezeichnung, meist ein Hochzählen der Versionsnummer einher.

5.1.3.5 Versionsnummer

Versionsnummern unterscheiden einzelne Versionen einer Software, um deren Weiterentwicklungen nachvollziehbar zu kennzeichnen.

5.1.3.6 Microsoft Azure

Azure ist Microsofts Cloud-Computing-Plattform die sich in erster Linie an Softwareentwickler richtet. Sie ist seit dem 1. Februar 2010 offiziell verfügbar.

5.1.3.7 Cloud-Computing

Cloud-Computing beschreibt die Bereitstellung von IT-Infrastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, Rechenleistung oder Anwendungssoftware als Dienstleistung über das Internet.

5.1.3.8 MTTR

Mean time to repair. Die mittlere Reparaturzeit ist ein grundlegendes Maß für die Wartbarkeit reparierbarer Artikel. Sie gibt die durchschnittliche Zeit an, die benötigt wird, um eine fehlerhafte Komponente oder ein fehlerhaftes Gerät zu reparieren.

5.1.4 Zusammenhang mit anderen Dokumenten

Es gibt keinen Zusammenhang mit anderen Dokumenten. Das Projekt ist ganz neu und wird von Grund auf eigenhändig entwickelt.

5.2 Allgemeine Beschreibung des Produkts

Es soll eine mobile Applikation entwickelt werden. Diese App soll die Projektinternen Anforderungen erfüllen und fehlerfrei funktionieren.

5.2.1 Zusammenhang mit bereits laufenden Projekten

Es besteht kein Zusammenhang zu anderen Projekten, da dieses Projekt eigenhändig neu entsteht.

5.2.2 Zusammenhang mit Vorgänger- und Nachfolgeprojekten

Es besteht kein Zusammenhang zu anderen Projekten, da dieses Projekt eigenhändig neu entsteht.

5.2.3 Zweck des Produkts

Diese App soll es Personen, die sich vorher nicht gekannt haben, ermöglichen, gemeinsam Sport auszuüben. Die App dient dazu als Vermittlungsportal.

5.2.4 Abgrenzung und Einbettung des Produkts

Abgrenzung:

- nicht vorhanden

Einbettung:

Das Produkt ist in Microsoft Azure eingebettet und hat verschiedene Schnittstellen:

- MySQL
- C#
- Xamarin
- Data Server
- Backend-Server

5.2.5 Überblick über die geforderte Funktionalität

- Identifizierung des Nutzers und deren Rolle im System
- Bearbeitung des Nutzerprofils
- Ortung des Standorts
- Möglichkeit zur Kommunikation mittels Chat
- Nutzer anhand Namen suchen
- Sportarten als Interessen hinzufügen

5.2.6 Allgemeine Einschränkungen

Es sind keine allgemeinen Einschränkungen gegeben.

5.2.7 Vorgaben zu Hardware und Software

Es werden Serverdienste benötigt. Programmiert wird auf den eigenen Laptops. Genauere Angaben sind in 3.6.2 Ressourcenmerkmale zur finden.

5.2.8 Benutzer des Produkts

Die Zielgruppe der App werden Sportlerinnen, Sportler und alle die es werden wollen sein.

5.3 Detaillierte Beschreibung der geforderten Produktmerkmale

5.3.1 Lieferumfang

- App
- Pflichtenheft
- Beschreibung von Vorgängen und Prozessen
- Dokumentation für die Anwendung

5.3.2 Ziele des Benutzers

Eine leichte, übersichtliche Suche und kontaktier Möglichkeit von Trainings Partnern.

5.3.3 Geforderte Funktionen des Produkts

5.3.3.1 Registrieren

- Beim ersten Start der App ist der Nutzer dazu in der Lage, einen Account zu eröffnen. Dafür benötigt er eine E-Mail-Adresse. Ohne Registrierung kann man sich nicht einloggen. Verschiedene Parameter müssen zwingend angegeben werden:
    - Username
    - E-Mail-Adresse
    - Vorname
    - Nachname
    - Geburtsdatum
    - PLZ

- Um sicher zu gehen, dass die richtige E-Mail-Adresse verwendet wurde, wird nach der Registrierung eine E-Mail mit einem Code an den Nutzer gesendet den er in der nächsten Eingabemaske eingeben muss um die Registrierung abzuschließen.

5.3.3.2 Login

- Um sich einloggen zu können, muss sich der Nutzer zuerst registriert haben. Um sich einloggen zu können werden verschiedene Parameter benötigt:
    - Username bzw. E-Mail-Adresse
    - Passwort

5.3.3.3 Bubble Funktion

- Der sogenannte Hauptteil der App. Je näher ein Nutzer einem anderen Nutzer ist, desto größer wird das Profilfoto von diesem in form einer “Blase” angezeigt. Die Profilfoto-Blasen werden immer kleiner je weiter die anderen Nutzer entfernt sind. Klickt man auf ein Profilfoto eines anderen Nutzers kann man ihn als Freund adden oder ihm eine Nachricht senden.

5.3.3.4 Chat

- Send
    - Mit der Send-Funktion werden Nachrichten an andere Nutzer gesendet.
- Receive
    - Mit der Receive-Funktion können Nachrichten von anderen Nutzern empfangen werden.

5.3.3.5 Profil bearbeiten

- Die Kontodaten können mit einem Klick auf den “Bearbeiten” Button im Profil bearbeitet werden.

5.3.3.6 Nutzer Suchfunktion

- Anhand der Nutzernamen kann man andere Nutzer der App suchen und falls deren Profile nicht privat sind kann man das Profil anzeigen lassen.

5.3.3.7 Freundesliste

- Freunde hinzufügen
    - Anhand eines im Profil angezeigten Button, kann man andere Nutzer als Freunde hinzufügen.
- Freunde löschen
    - Im Profil des Freundes wird ein Button angezeigt, mit dem man den Nutzer als Freund entfernen kann.

5.3.3.8 Einstellungen bearbeiten

- Im Menüpunkt Einstellungen kann man alle Variablen Features der App anpassen.

5.3.4 Externe Schnittstellen des Produkts

5.3.4.1 Systemschnittstellen

5.3.4.1.1 Datenbank-Modell

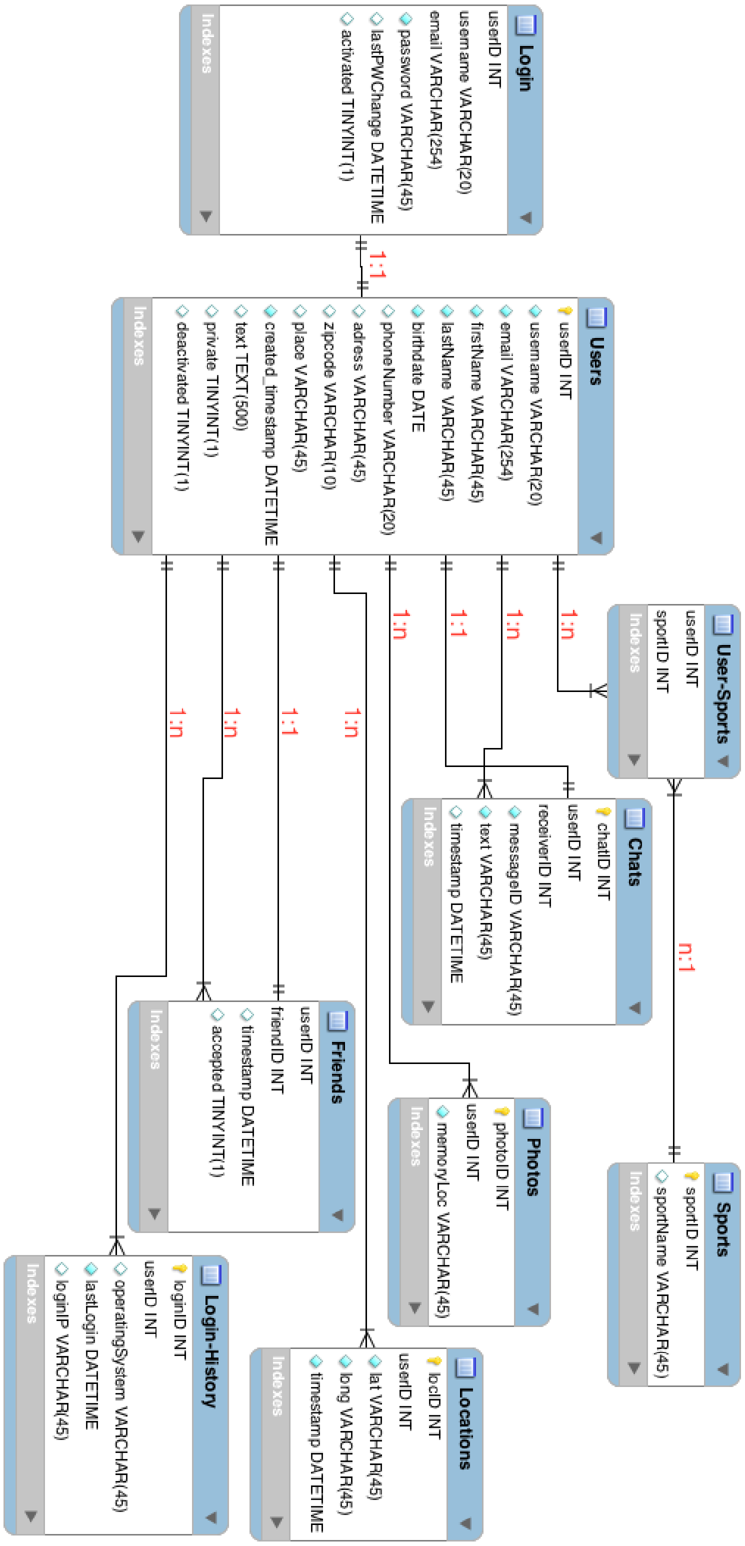

Login
userID INT
username VARCHAR(20)
email VARCHAR(254)
password VARCHAR(45)
lastPWChange DATETIME
activated TINYINT(1)
Indexes
1:1
Users
userID INT
username VARCHAR(20)
email VARCHAR(254)
firstName VARCHAR(45)
lastName VARCHAR(45)
birthdate DATE
phoneNumber VARCHAR(20)
adress VARCHAR(45)
zipcode VARCHAR(10)
place VARCHAR(45)
created_timestamp DATETIME
text TEXT(500)
private TINYINT(1)
deactivated TINYINT(1)
Indexes
1:n
1:n
1:1
1:n
1:n
1:n
1:1
1:n
User-Sports
userID INT
sportID INT
Indexes
n:1
Chats
chatID INT
userID INT
receiverID INT
messageID VARCHAR(45)
text VARCHAR(45)
timestamp DATETIME
Indexes
Friends
userID INT
friendID INT
timestamp DATETIME
accepted TINYINT(1)
Indexes
Photos
photoID INT
userID INT
memoryLoc VARCHAR(45)
Indexes
Sports
sportID INT
sportName VARCHAR(45)
Indexes
Login-History
loginID INT
userID INT
operatingSystem VARCHAR(45)
lastLogin DATETIME
loginIP VARCHAR(45)
Indexes
Locations
locID INT
userID INT
lat VARCHAR(45)
long VARCHAR(45)
timestamp DATETIME
Indexes

Abbildung 61: Datenbankmodell

5.3.4.1.1.1 Tabellen

5.3.4.1.1.1.1 Users

In der Tabelle “Users” sind alle Nutzer der App eingetragen. Alle Nutzerbezogenen Daten werden dort gespeichert.

5.3.4.1.1.1.2 Login

In der Tabelle “Login” sind alle relevanten Daten für das einloggen des Benutzers gespeichert.

5.3.4.1.1.1.3 Sports

In der Tabelle “Sports” werden alle eingetragenen Sportarten gespeichert.

5.3.4.1.1.1.4 User-Sports

Um Usern Sportarten zuordnen zu können verbindet die Tabelle “User-Sports” die beiden Tabellen “Users” und “Sports” miteinander. Dem User

5.3.4.1.1.1.5 Chats

In der Tabelle “Chat” werden alle Nachrichten, mit Sender und Empfänger, die gesendet werden gespeichert.

5.3.4.1.1.1.6 Photos

In der Tabelle “Photos” werden die Speicherorte aller am Server gespeicherten Fotos notiert.

5.3.4.1.1.1.7 Locations

In der Tabelle “Locations” werden die Standorte der User gespeichert.

5.3.4.1.1.1.8 Friends

In der Tabelle “Friends” werden die Freundschaften zwischen den einzelnen Usern deklariert.

5.3.4.1.1.1.9 Login-History

In der Tabelle “Login-History” wird gespeichert, von welchem Betriebssystem der Nutzer auf die App zugegriffen hat und wann er sich zuletzt eingeloggt hat.

5.3.5 Sonstige geforderte Produktmerkmale

Die Software sollte mit neuesten Standards ausgestattet sein. Es sollte ein übersichtliches und leicht bedienbares Design geschaffen werden. Das Backend ist für die Schnittstelle zwischen dem User Interface und der Datenbank verantwortlich und damit das Fundament für die Dynamik der Seite.

5.3.5.1 Geschwindigkeitsmerkmale (performance)

Die Anwendung sollte flüssig und ohne große Zeitverzögerungen laufen. Exakte Werte die das Produkt erreichen sollte, werden nicht gefordert.

5.3.5.2 Ressourcenmerkmale (resource)

- Microsoft Azure
    - Microsoft Azure ermöglicht es uns, die Datenmengen, den CPU-Bedarf bzw. den Hauptspeicher stets anzupassen falls zu wenig Ressourcen frei sind.
    - Ab einer CPU-/Hauptspeicher Auslastung von mehr als 80% wird der Server in die Horizontale Richtung erweitert.
    - Ab einer CPU-/Hauptspeicher Auslastung von weniger als 30% wird der Server in die Horizontale Richtung reduziert. Wenn nur ein Server läuft wird in die Vertikale Richtung reduziert.

5.3.5.3 Schutzmerkmale (security)

Alle Datenbankaufrufe werden im Backend deklariert und somit wird dem Zugriff von außen vorgebeugt.
Die Datenbankstruktur ist in 2 Datenbanken aufgegliedert:

- Datenbank für alle Daten außer Passwörter.
- Datenbank für Hash-verschlüsselte Passwörter & User-IDs.

5.3.5.4 Sicherheitsmerkmale (safety)

Jeder Benutzer hat die gleichen Rechte und kann somit nur sein eigenes Profil ändern.

Die Software speichert die Daten Redundant bzw. baut eine Historie auf - keine Daten werden gelöscht. Das hilft auch später bei einer eventuellen Erweiterung, da diese Daten dann auch für personalisierte Werbung und ähnliches verwendet werden können.

5.3.5.5 Stabilitätsmerkmale (reliability)

- Der Dienst sollte ganzjährig verfügbar und jederzeit mit einem internetfähigen Gerät erreichbar sein.
- Eine Verfügbarkeit von 99,8% jährlich sollte nicht unterschritten werden.
- Daten werden redundant gespeichert.

5.3.5.6 Wartungsmerkmale (maintenance)

Da die Wartung mit Microsoft Azure-Tools ausgeführt wird, wird die Problemfindung & der Wartungsverlauf stark erleichtert.
Die MTTR beträgt ca. 60 min.

5.3.5.7 Wiederverwendbarkeitsmerkmale (reuse)

Das Produkt ist nicht Mandatenfähig.

5.3.5.8 Benutzbarkeitsmerkmale (usability)

Das Design soll für den Endbenutzer möglichst einfach zu bedienen sein.
Auf jedem Endgerät sollen die gleichen Symbole bzw. Grafiken verwendet werden.

5.4 Vorgaben an die Projektabwicklung

5.4.1 Anforderung an die Realisierung

- Hardware
    - Entwicklungsrechner
    - Testanlagen (Endgeräte)
    - Microsoft Azure
        - Datenbank
        - App-Service (Backend)
        - Data Storage
        - Server Monitoring
- Software
    - Datenbankstruktur
    - Betriebssystem für Entwicklungsrechner
    - Softwarebibliotheken
    - Entwicklungsumgebung

5.4.2 Fertige und zugekaufte Komponenten

Es wird Microsoft Azure verwendet. Dadurch kann die App je nach belieben skaliert werden.
Programmiert wird in Visual Studio Community 2017.
Xamarin ermöglicht die Cross-Plattform Programmierung für IOS und Android.

5.4.3 Lieferbedingungen

Das fertig getestete Produkt ist am 28. Mai 2018 abzugeben. Es müssen folgende Komponenten im Lieferumfang vorhanden sein:

- Software (Frontend, Backend)
- Datenbank
- Pflichtenheft
- Dokumentation und Beschreibung der Software mit den einzelnen Funktionen

5.5 Verpflichtungen des Auftraggebers

Da dieses Projekt aus Eigeninitiative entstanden ist, gibt es keinen externen Auftraggeber.

5.6 Literaturverweise

Keine Literaturverweise

6. Microsoft Azure

6.1 Was ist Microsoft Azure?

Microsoft Azure ist eine skalierbare Cloud-Computing-Plattform. Die Plattform offenbart den Nutzern verschiedene Anwendungen, Dienste und Datenbanken zur Verfügung. Microsoft Azure ermöglicht ebenfalls das Speichern von eigenen Daten in der Cloud. Der Anwender muss seine Daten nicht mehr auf dem eigenen Computer sichern, sondern kann diese bequem in der Cloud sichern.

6.1.1.1 Die „Cloud“

Mittlerweile nutzt jeder sogenannte „Cloud-Services“ täglich. Jeder PC und jedes Smartphone greifen auf die Dienste in der „Wolke“ zu und synchronisieren Unmengen an Daten, ob Fotos, Kontakte oder Nachrichten.

Die Bezeichnung „Cloud-Computing“ kommt daher, weil das ausgewählte Rechenzentrum aus vielen zusammengeschalteten Computern besteht und die Software und Hardware von keinem spezifischen Rechner bereitgestellt werden. Jegliche Ressourcen werden dynamisch bzw. nach Bedarf abgerufen. Dadurch lassen sich Kosten bei dem Unterhalt und bei der Beschaffung einer eigenen IT-Infrastruktur sparen.

6.1.1.2 Praxis

Dadurch, dass Homeserver ziemlich teuer sind, lärm erzeugen und viel Wartung benötigen, steigen immer mehr Menschen auf die einfachere Lösung, Cloud-Computing um.

Durch Cloud-Computing lassen sich kostengünstige Lösungen anfertigen, da Arbeitsplätze individuell in der externen virtuellen Umgebung bezogen werden. Jegliche Programme, Festplatten und Rechenleistung werden bezogen auf die Nutzungsdauer bezahlt.

Es kann von überall auf eine solche virtuelle Maschine zugegriffen werden, was bedeutet, dass vor allem Homeoffice dadurch gefördert werden kann.

6.1.1.3 Sinnvolle Verwendung

Die Anwendungen aus der Cloud sind sowohl für Privatpersonen sowohl als auch auch für Unternehmen gleichermaßen geeignet. Nahezu jeder nutzt Cloud-Anwendungen ohnehin schon. Smartphones ermöglichen es, immer verbunden zu sein, und das unabhängig von Zeit und Ort. Jederzeit kann auf Dokumente und private Bilder zugegriffen werden.

Die bekanntesten unter den Cloud-Anwendungen aus der Microsoft Cloud sind OneDrive, Outlook.de oder Office Online.

6.1.1.4 Realisierungen

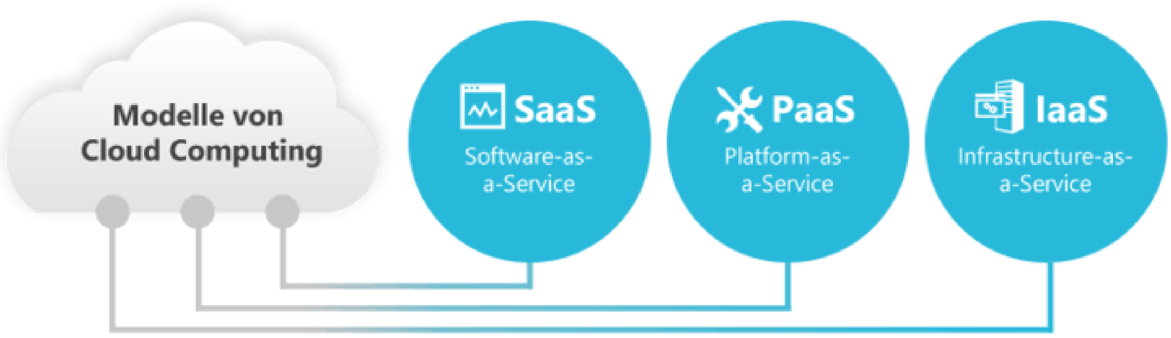


Abbildung 62: Cloud Computing Modelle | Quelle: https://www.gob.de/cloud/was-ist-cloud/ | 24.Mai.2018

6.1.1.4.1 Software-as-a-Service (SaaS)

Bei diesem Modell wird eine Software in der Cloud ausgeführt. Anwendungen müssen nicht mehr auf dem eigenen Computer bzw. Server installiert sein. Als Nutzer kann man die bereitgestellte Software Anwendungen als Dienstleistung nutzen. Für die Nutzung von SaaS, werden Kosten fällig, die sich je nach Bedarf monatlich ändern können.

6.1.1.4.2 Platform-as-a-Service (PaaS)

Platform as a Service steht für die Bereitstellung einer Entwicklungsumgebung je nach Bedarf. Als Anwender bekommt man vom Anbieter ein Programmiermodell und Entwicklerwerkzeuge bereitgestellt. Dadurch kann man Software Anwendungen nicht nur in der Cloud benutzen, sondern auch entwickeln. Für die Nutzung von PaaS, werden Kosten fällig, die sich nach dem Cloud-Computing Prinzip richten und somit auf der tatsächlichen Nutzung basieren.

6.1.1.4.3 Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Bei IaaS spricht man von einer bedarfsgerechten Bereitstellung von virtueller IT-Infrastruktur. Der Anbieter, stellt alle nötigen Infrastruktur-Komponenten, wie zum Beispiel Server, Rechenleistung, Speicher, Backup-Systeme usw. zur Verfügung. Genau so wie bei PaaS richtet sich die Abrechnung des IaaS nach der tatsächlichen Nutzung.

6.1.1.5 Benutzergruppen des Cloud-Computing

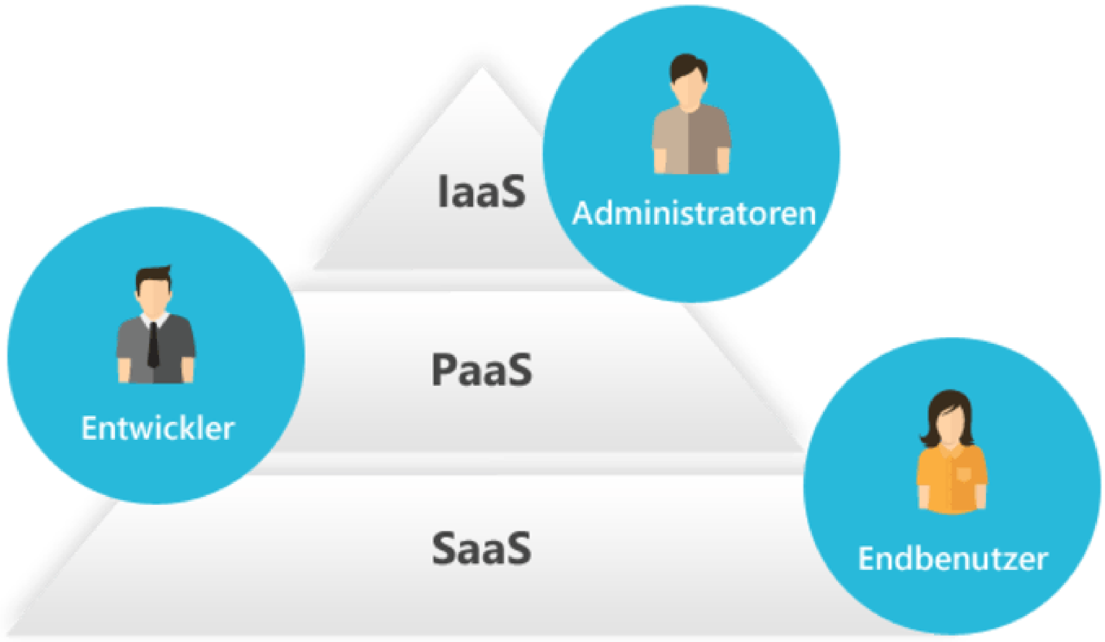


Abbildung 63: IaaS, PaaS, SaaS | Quelle: https://www.gob.de/cloud/was-ist-cloud/ | 24.Mai.2018

6.1.1.6 Nachteile

Bei Auslagerung der eigenen Daten in die Cloud übergibt man diese jemand anderem, der diese. evtl. im schlimmsten Fall weiterverkauft.

- ohne Internetverbindung funktioniert nichts
- stabile Bandbreite benötigt / von Vorteil.
- Datensicherheit bzw. Datenschutz

6.2 Warum Microsoft Azure?

Die Entscheidung lag zwischen Microsoft Azure, Google Cloud Plattform und Amazon Web Services.

6.2.1 Google Cloud Plattform (GCP)

6.2.1.1 Vorteile

- Abrechnung nach genutzten Minuten

6.2.1.2 Nachteile

- Keine Direkte Visual Studio Integration

6.2.2 Amazon Web Services (AWS)

6.2.2.1 Vorteile

- Abrechnung nach genutzten Minuten
- Am besten für große Datenmengen

6.2.2.2 Nachteile

- Keine Direkte Visual Studio Integration

6.2.3 Microsoft Azure

6.2.3.1 Vorteile

- Abrechnung nach genutzten Minuten
- Visual Studio Integration
- Preis / Leistung

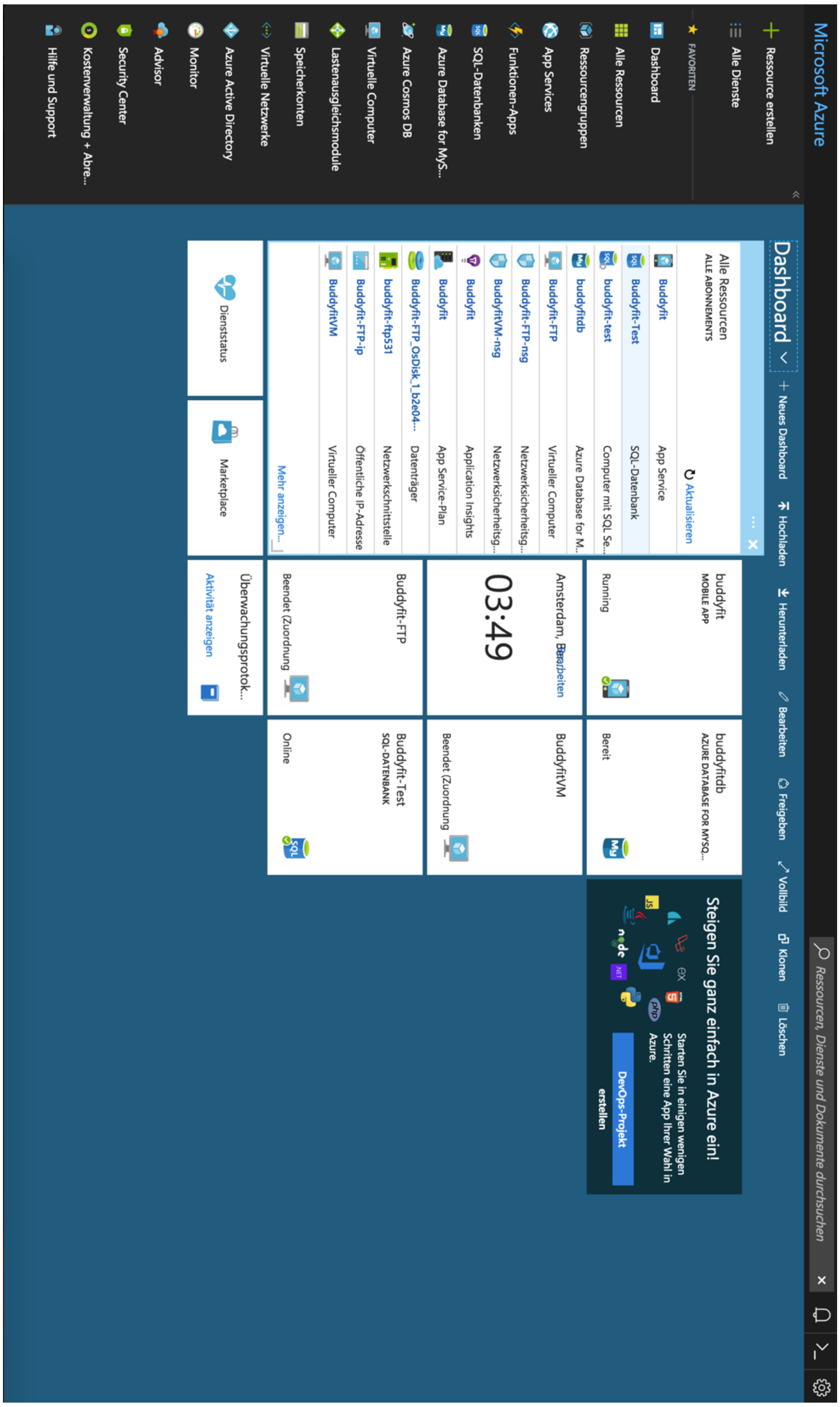
6.2.4 Die Entscheidung

Auf Grund dessen, dass Azure sich am besten einbinden lässt und bereits mit Visual Studio zusammenhängt, haben wir uns für Microsoft Azure entschieden. Nicht nur das deployment, auch das Preis/Leistung Verhältnis sowie die Nützlichkeit für unser Projekt war dafür ausschlaggebend.

6.3 Die Oberfläche

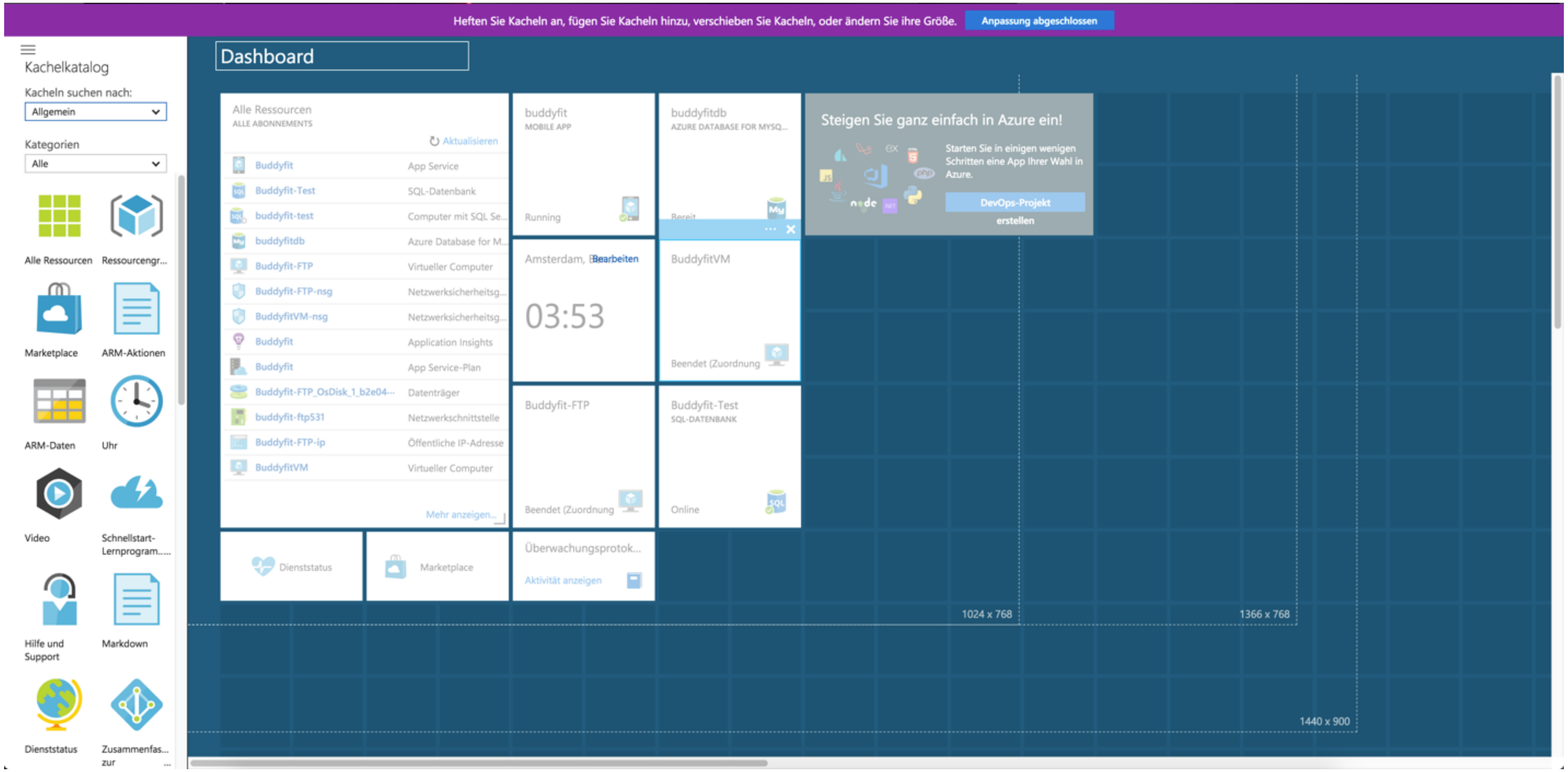
6.3.1 Azure Dashboard

Das Dashboard in Microsoft Azure zeigt alle wichtigen Funktionen auf einen Blick. Es kann zusätzlich nach Bedarf editiert werden, so kann jeder Fenster hinzufügen, verschieben oder löschen.


Microsoft Azure
Ressourcen, Dienste und Dokumente durchsuchen
Ressource erstellen
Alle Dienste
FAVORITEN
Dashboard
Alle Ressourcen
Ressourcengruppen
App Services
Funktionen-Apps
SQL-Datenbanken
Azure Database for MyS...
Azure Cosmos DB
Virtuelle Computer
Lastenausgleichsmodule
Speicherkonten
Virtuelle Netzwerke
Azure Active Directory
Monitor
Advisor
Security Center
Kostenverwaltung + Abre...
Hilfe und Support
Dashboard
Neues Dashboard
Hochladen
Herunterladen
Bearbeiten
Freigeben
Vollbild
Klonen
Löschen
Alle Ressourcen
ALLE ABONNEMENTS
Aktualisieren
Mehr anzeigen...
Dienststatus
Marketplace
buddyfit
MOBILE APP
Running
buddyfitdb
AZURE DATABASE FOR MYSQ...
Bereit
Amsterdam, Bearbeiten
03:49
BuddyfitVM
Beendet (Zuordnung
Buddyfit-FTP
Beendet (Zuordnung
Buddyfit-Test
SQL-DATENBANK
Online
Überwachungsprotok...
Aktivität anzeigen
Steigen Sie ganz einfach in Azure ein!
Starten Sie in einigen wenigen Schritten eine App Ihrer Wahl in Azure.
DevOps-Projekt erstellen

Buddyfit	App Service
Buddyfit-Test	SQL-Datenbank
buddyfit-test	Computer mit SQL Se...
buddyfitdb	Azure Database for M...
Buddyfit-FTP	Virtueller Computer
Buddyfit-FTP-nsg	Netzwerksicherheitsg...
BuddyfitVM-nsg	Netzwerksicherheitsg...
Buddyfit	Application Insights
Buddyfit	App Service-Plan
Buddyfit-FTP_OsDisk_1_b2e04...	Datenträger
buddyfit-ftp531	Netzwerkschnittstelle
Buddyfit-FTP-ip	Öffentliche IP-Adresse
BuddyfitVM	Virtueller Computer

Abbildung 65 | Azure Dashboard | Quelle: www.azure.com

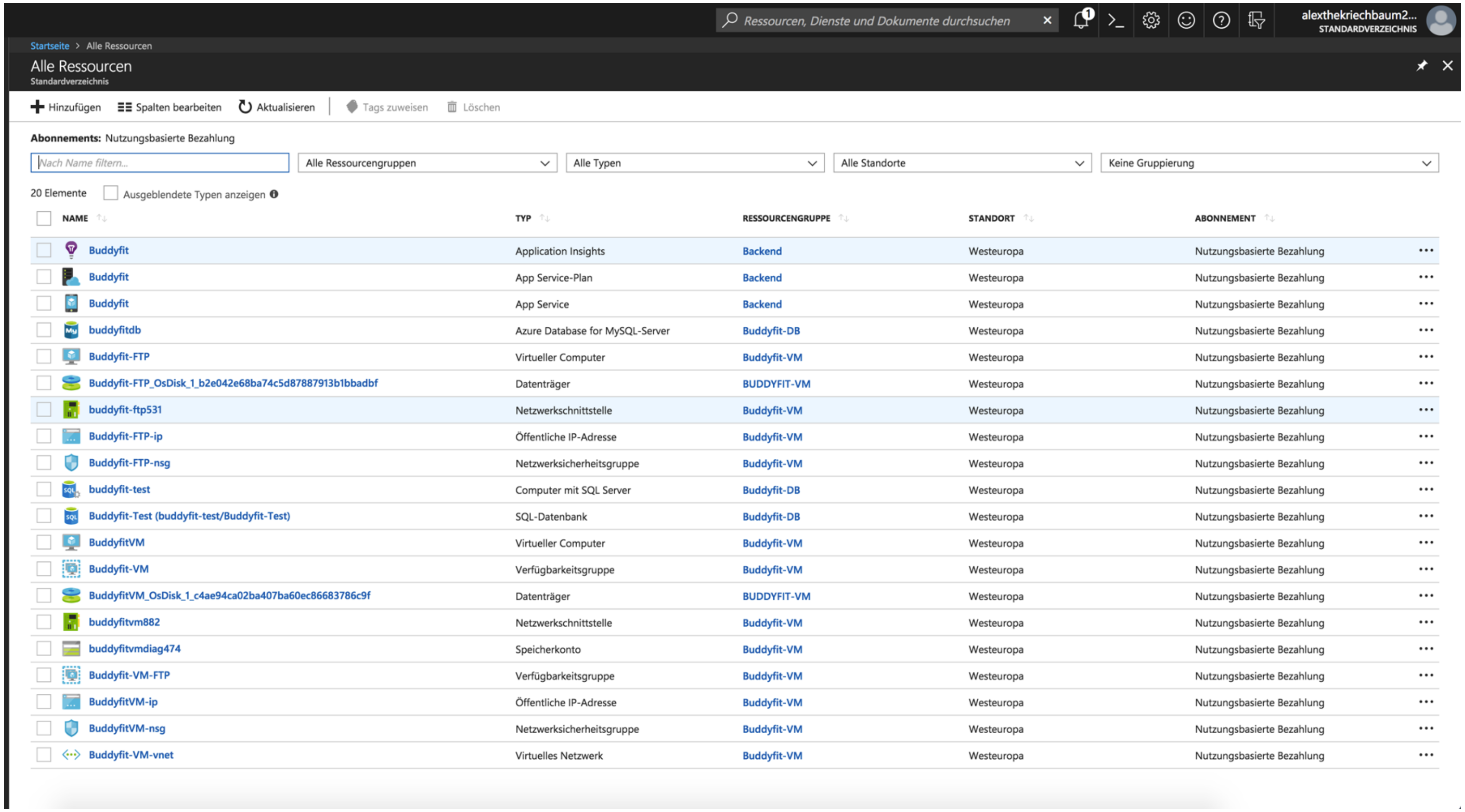

Heften Sie Kacheln an, fügen Sie Kacheln hinzu, verschieben Sie Kacheln, oder ändern Sie ihre Größe.
Anpassung abgeschlossen
Kachelkatalog
Kacheln suchen nach:
Allgemein
Kategorien
Alle
Alle Ressourcen
Ressourcengr...
Marketplace
ARM-Aktionen
ARM-Daten
Uhr
Video
Schnellstart-Lernprogram...
Hilfe und Support
Markdown
Dienststatus
Zusammenfas... zur
Dashboard
Alle Ressourcen
ALLE ABONNEMENTS
Aktualisieren
Mehr anzeigen...
buddyfit
MOBILE APP
Running
buddyfitdb
AZURE DATABASE FOR MYSQ...
Bereit
Steigen Sie ganz einfach in Azure ein!
Starten Sie in einigen wenigen Schritten eine App Ihrer Wahl in Azure.
DevOps-Projekt erstellen
Amsterdam, Bearbeiten
03:53
BuddyfitVM
Beendet (Zuordnung
Buddyfit-FTP
Beendet (Zuordnung
Buddyfit-Test
SQL-DATENBANK
Online
Dienststatus
Marketplace
Überwachungsprotok...
Aktivität anzeigen
1024 x 768
1366 x 768
1440 x 900

Buddyfit	App Service
Buddyfit-Test	SQL-Datenbank
buddyfit-test	Computer mit SQL Se...
buddyfitdb	Azure Database for M...
Buddyfit-FTP	Virtueller Computer
Buddyfit-FTP-nsg	Netzwerksicherheitsg...
BuddyfitVM-nsg	Netzwerksicherheitsg...
Buddyfit	Application Insights
Buddyfit	App Service-Plan
Buddyfit-FTP_OsDisk_1_b2e04...	Datenträger
buddyfit-ftp531	Netzwerkschnittstelle
Buddyfit-FTP-ip	Öffentliche IP-Adresse
BuddyfitVM	Virtueller Computer

Abbildung 64: Azure Dashboard während editieren | Quelle: www.azure.com

6.3.2 Azure Ressourcen

Im Ressourcen-Tab kann man alle Server, virtuelle Maschinen, Backends, usw. einsehen.



Abonnements: Nutzungsbasierte Bezahlung

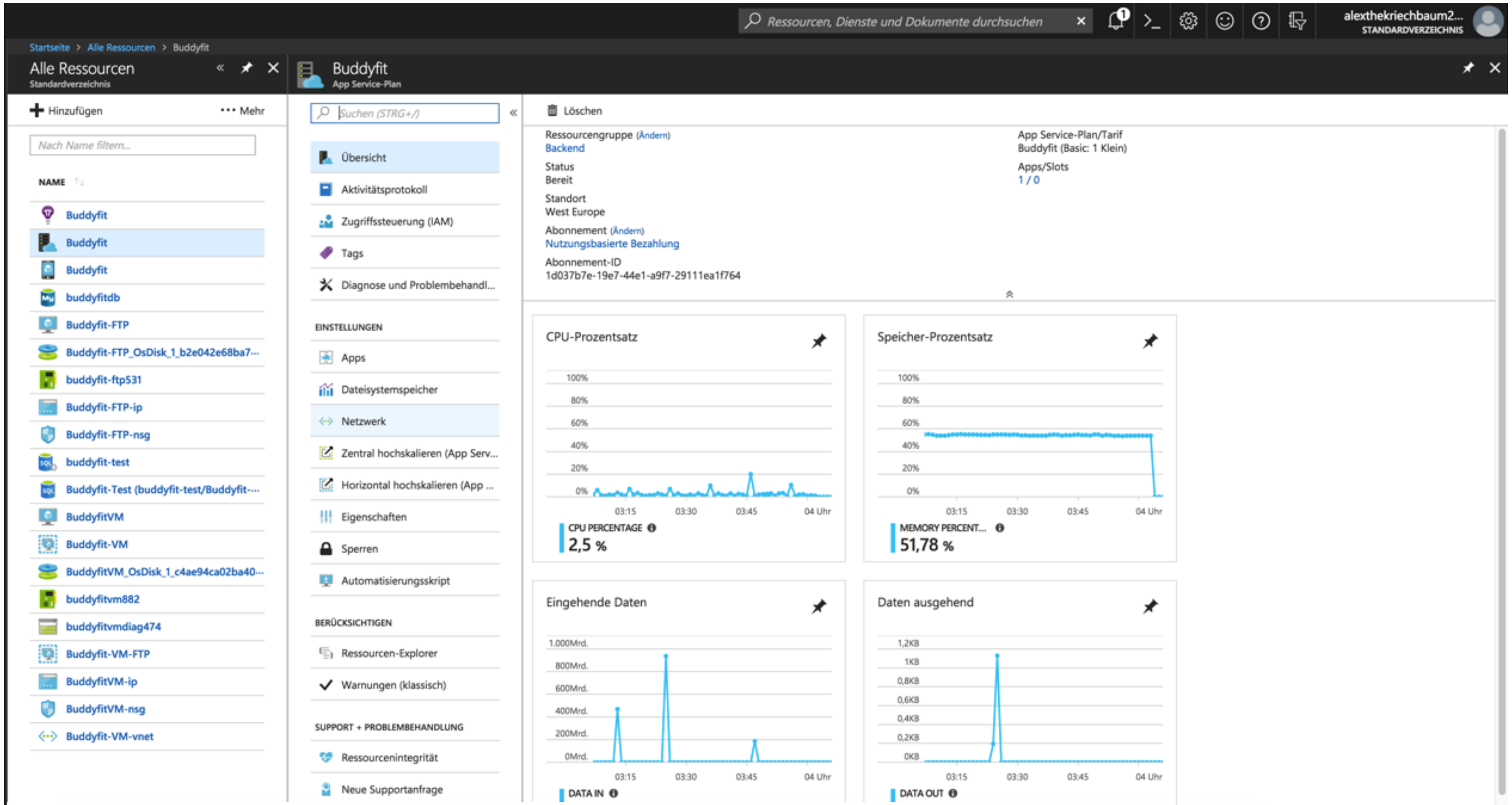
Alle Ressourcengruppen | Alle Typen | Alle Standorte | Keine Gruppierung

20 Elemente ☐ Ausgeblendete Typen anzeigen

☐ NAME	TYP	RESSOURCENGRUPPE	STANDORT	ABONNEMENT	
☐ Buddyfit	Application Insights	Backend	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit	App Service-Plan	Backend	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit	App Service	Backend	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ buddyfitdb	Azure Database for MySQL-Server	Buddyfit-DB	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-FTP	Virtueller Computer	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-FTP_OsDisk_1_b2e042e68ba74c5d87887913b1bbadbf	Datenträger	BUDDYFIT-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ buddyfit-ftp531	Netzwerkschnittstelle	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-FTP-ip	Öffentliche IP-Adresse	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-FTP-nsg	Netzwerksicherheitsgruppe	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ buddyfit-test	Computer mit SQL Server	Buddyfit-DB	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-Test (buddyfit-test/Buddyfit-Test)	SQL-Datenbank	Buddyfit-DB	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ BuddyfitVM	Virtueller Computer	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-VM	Verfügbarkeitsgruppe	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ BuddyfitVM_OsDisk_1_c4ae94ca02ba407ba60ec86683786c9f	Datenträger	BUDDYFIT-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ buddyfitvm882	Netzwerkschnittstelle	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ buddyfitvmdiag474	Speicherkonto	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-VM-FTP	Verfügbarkeitsgruppe	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ BuddyfitVM-ip	Öffentliche IP-Adresse	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ BuddyfitVM-nsg	Netzwerksicherheitsgruppe	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···
☐ Buddyfit-VM-vnet	Virtuelles Netzwerk	Buddyfit-VM	Westeuropa	Nutzungsbasierte Bezahlung	···

Abbildung 65: Azure Ressourcen | Quelle: www.azure.com

Bei Linksklick öffnet sich ein Fenster zum Verwalten der Ressourcen.


Ressourcen, Dienste und Dokumente durchsuchen
alexthekriechbaum2...
STANDARDVERZEICHNIS
Startseite > Alle Ressourcen > Buddyfit
Alle Ressourcen
Standardverzeichnis
Hinzufügen
Mehr
Nach Name filtern...
NAME
Buddyfit
Buddyfit
Buddyfit
buddyfitdb
Buddyfit-FTP
Buddyfit-FTP_OsDisk_1_b2e042e68ba7...
buddyfit-ftp531
Buddyfit-FTP-ip
Buddyfit-FTP-nsg
buddyfit-test
Buddyfit-Test (buddyfit-test/Buddyfit-...
BuddyfitVM
Buddyfit-VM
BuddyfitVM_OsDisk_1_c4ae94ca02ba40...
buddyfitvm882
buddyfitvmdiag474
Buddyfit-VM-FTP
BuddyfitVM-ip
BuddyfitVM-nsg
Buddyfit-VM-vnet
Buddyfit
App Service-Plan
Suchen (STRG+/)
Übersicht
Aktivitätsprotokoll
Zugriffssteuerung (IAM)
Tags
Diagnose und Problembehandl...
EINSTELLUNGEN
Apps
Dateisystemspeicher
Netzwerk
Zentral hochskalieren (App Serv...
Horizontal hochskalieren (App ...
Eigenschaften
Sperren
Automatisierungsskript
BERÜCKSICHTIGEN
Ressourcen-Explorer
Warnungen (klassisch)
SUPPORT + PROBLEMBEHANDLUNG
Ressourcenintegrität
Neue Supportanfrage
Löschen
CPU-Prozentsatz
100%
80%
60%
40%
20%
0%
03:15
03:30
03:45
04 Uhr
CPU PERCENTAGE
2,5 %
Speicher-Prozentsatz
100%
80%
60%
40%
20%
0%
03:15
03:30
03:45
04 Uhr
MEMORY PERCENT...
51,78 %
Eingehende Daten
1.000Mrd.
800Mrd.
600Mrd.
400Mrd.
200Mrd.
0Mrd.
03:15
03:30
03:45
04 Uhr
DATA IN
Daten ausgehend
1,2KB
1KB
0,8KB
0,6KB
0,4KB
0,2KB
0KB
03:15
03:30
03:45
04 Uhr
DATA OUT

Ressourcengruppe (Ändern)
Backend
Status
Bereit
Standort
West Europe
Abonnement (Ändern)
Nutzungsbasierte Bezahlung
Abonnement-ID
1d037b7e-19e7-44e1-a9f7-29111ea1f764

App Service-Plan/Tarif
Buddyfit (Basic: 1 Klein)
Apps/Slots
1 / 0

Abbildung 66: Azure einzelne Ressourcen verwalten | Quelle: www.azure.com

6.3.3 Mobile Backend erstellen

Schritt 1: Neue Ressource erstellen

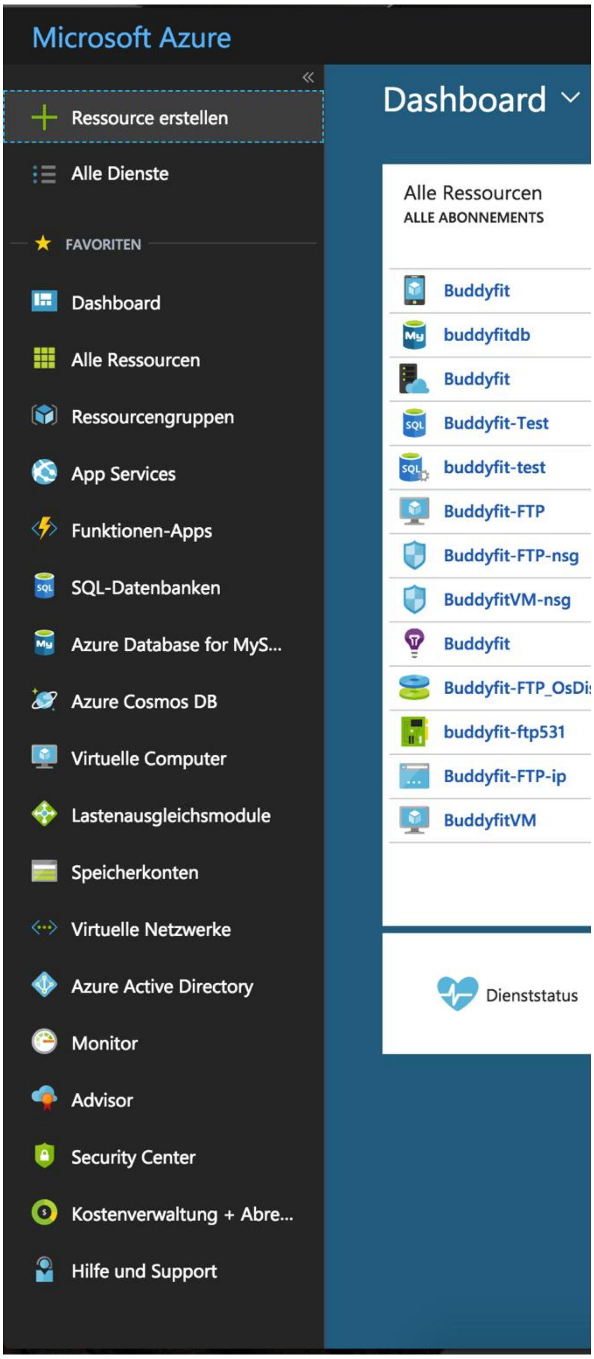

Microsoft Azure
Ressource erstellen
Alle Dienste
FAVORITEN
Dashboard
Alle Ressourcen
Ressourcengruppen
App Services
Funktionen-Apps
SQL-Datenbanken
Azure Database for MyS...
Azure Cosmos DB
Virtuelle Computer
Lastenausgleichsmodule
Speicherkonten
Virtuelle Netzwerke
Azure Active Directory
Monitor
Advisor
Security Center
Kostenverwaltung + Abre...
Hilfe und Support
Dashboard
Alle Ressourcen
ALLE ABONNEMENTS
Buddyfit
buddyfitdb
Buddyfit
Buddyfit-Test
buddyfit-test
Buddyfit-FTP
Buddyfit-FTP-nsg
BuddyfitVM-nsg
Buddyfit
Buddyfit-FTP_OsDi
buddyfit-ftp531
Buddyfit-FTP-ip
BuddyfitVM
Dienststatus

Abbildung 67: Neue Ressource erstellen

Quelle: www.azure.com

Schritt 2: Mobile App

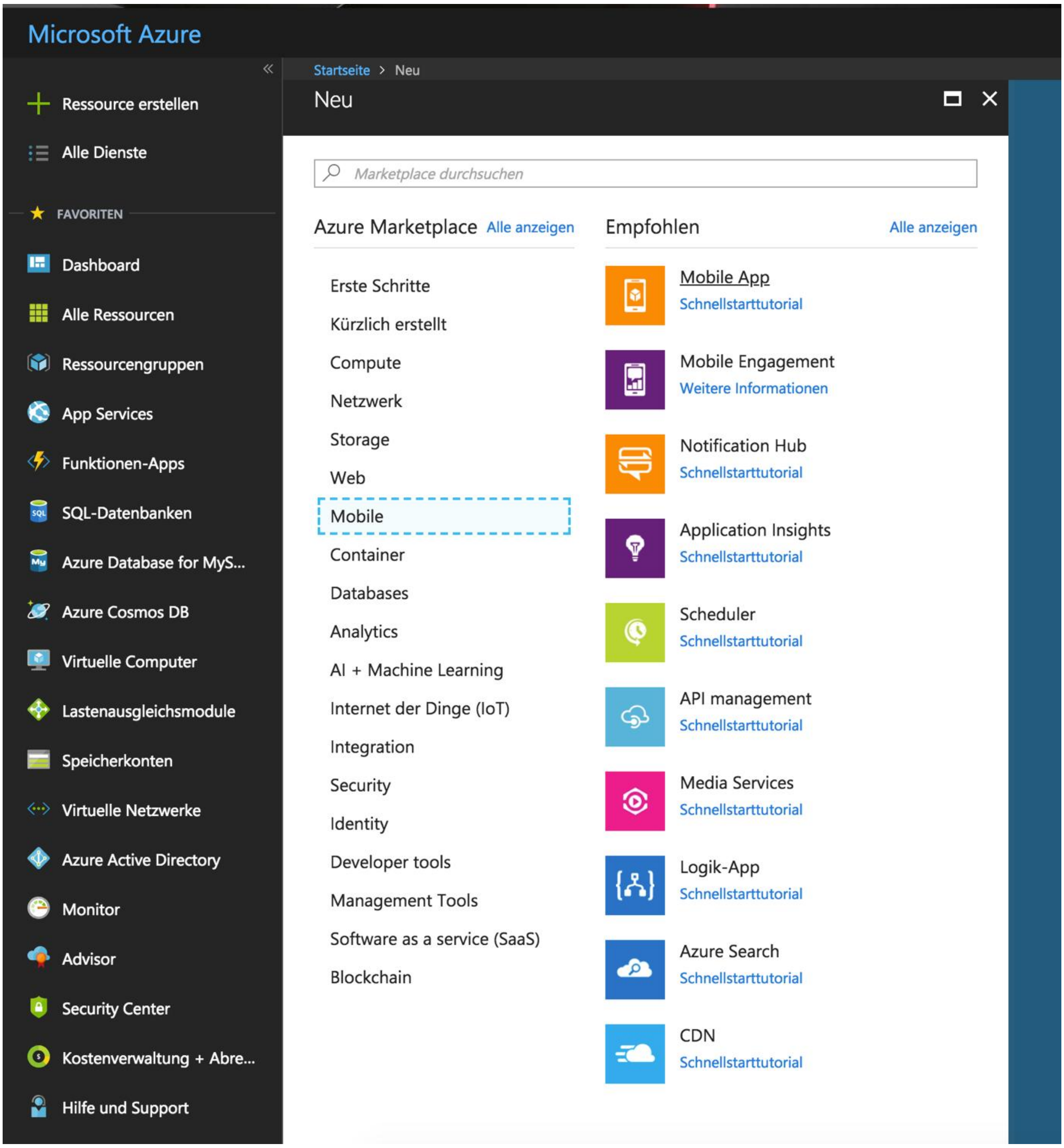
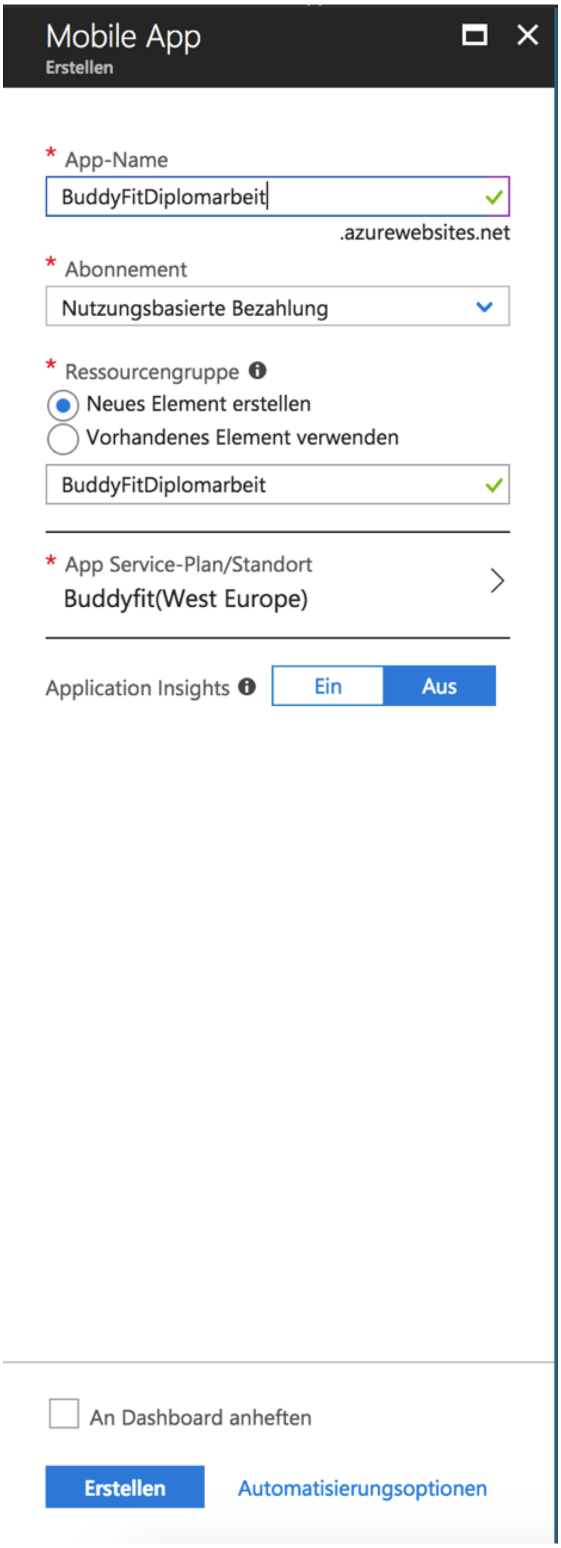

Microsoft Azure
Ressource erstellen
Alle Dienste
FAVORITEN
Dashboard
Alle Ressourcen
Ressourcengruppen
App Services
Funktionen-Apps
SQL-Datenbanken
Azure Database for MyS...
Azure Cosmos DB
Virtuelle Computer
Lastenausgleichsmodule
Speicherkonten
Virtuelle Netzwerke
Azure Active Directory
Monitor
Advisor
Security Center
Kostenverwaltung + Abre...
Hilfe und Support
Startseite > Neu
Neu
Marketplace durchsuchen
Azure Marketplace
Alle anzeigen
Erste Schritte
Kürzlich erstellt
Compute
Netzwerk
Storage
Web
Mobile
Container
Databases
Analytics
AI + Machine Learning
Internet der Dinge (IoT)
Integration
Security
Identity
Developer tools
Management Tools
Software as a service (SaaS)
Blockchain
Empfohlen
Alle anzeigen
Mobile App
Schnellstarttutorial
Mobile Engagement
Weitere Informationen
Notification Hub
Schnellstarttutorial
Application Insights
Schnellstarttutorial
Scheduler
Schnellstarttutorial
API management
Schnellstarttutorial
Media Services
Schnellstarttutorial
Logik-App
Schnellstarttutorial
Azure Search
Schnellstarttutorial
CDN
Schnellstarttutorial

Abbildung 68: Azure Ressourcen – Mobile App | Quelle: www.azure.com

Schritt 3: Name eintragen, Neue Ressourcengruppe benennen, App-Service-Plan erstellen

Schritt 4: Warten bis Schritt 3 erstellt wurde (dauert 1-2 Minuten)



Mobile App
Erstellen

* App-Name
BuddyFitDiplomarbeit ✓
.azurewebsites.net

* Abonnement
Nutzungsbasierte Bezahlung

* Ressourcengruppe
● Neues Element erstellen
○ Vorhandenes Element verwenden
BuddyFitDiplomarbeit ✓

* App Service-Plan/Standort
Buddyfit(West Europe)

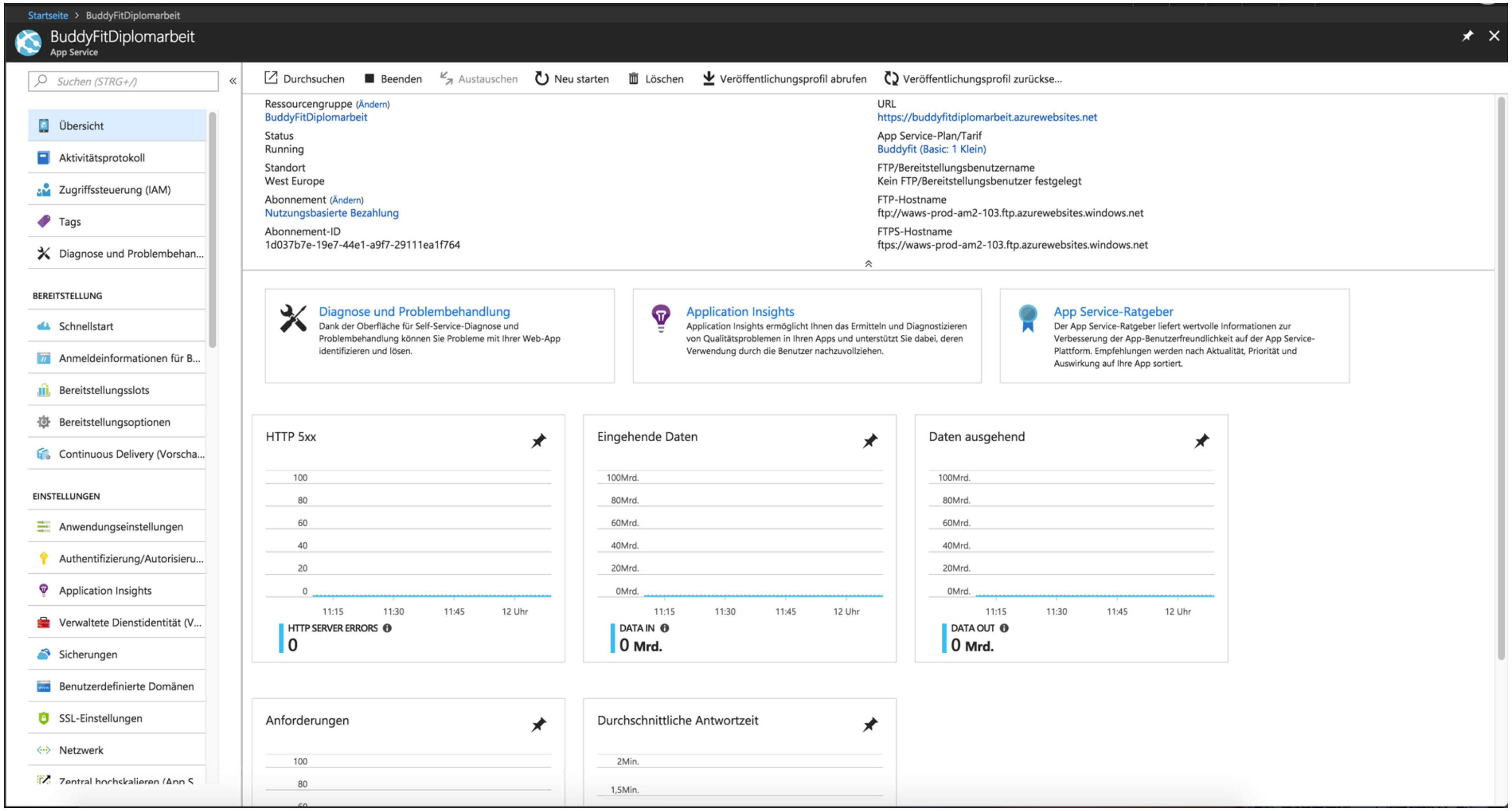
Application Insights: Ein | **Aus**

☐ An Dashboard anheften

Abbildung 69: Mobile App erstellen

Quelle: www.azure.com

Mobile-App Übersicht:


Startseite > BuddyFitDiplomarbeit

BuddyFitDiplomarbeit
App Service

Ressourcengruppe (Ändern)
BuddyFitDiplomarbeit
Status
Running
Standort
West Europe
Abonnement (Ändern)
Nutzungsbasierte Bezahlung
Abonnement-ID
1d037b7e-19e7-44e1-a9f7-29111ea1f764

URL
https://buddyfitdiplomarbeit.azurewebsites.net
App Service-Plan/Tarif
Buddyfit (Basic: 1 Klein)
FTP/Bereitstellungsbenutzername
Kein FTP/Bereitstellungsbenutzer festgelegt
FTP-Hostname
ftp://waws-prod-am2-103.ftp.azurewebsites.windows.net
FTPS-Hostname
ftps://waws-prod-am2-103.ftp.azurewebsites.windows.net

Diagnose und Problembehandlung
Dank der Oberfläche für Self-Service-Diagnose und Problembehandlung können Sie Probleme mit Ihrer Web-App identifizieren und lösen.

Application Insights
Application Insights ermöglicht Ihnen das Ermitteln und Diagnostizieren von Qualitätsproblemen in Ihren Apps und unterstützt Sie dabei, deren Verwendung durch die Benutzer nachzuvollziehen.

App Service-Ratgeber
Der App Service-Ratgeber liefert wertvolle Informationen zur Verbesserung der App-Benutzerfreundlichkeit auf der App Service-Plattform. Empfehlungen werden nach Aktualität, Priorität und Auswirkung auf Ihre App sortiert.

HTTP SERVER ERRORS
0

DATA IN
0 Mrd.

DATA OUT
0 Mrd.

Suchen (STRG+/)
Übersicht
Aktivitätsprotokoll
Zugriffssteuerung (IAM)
Tags
Diagnose und Problembehan...
BEREITSTELLUNG
Schnellstart
Anmeldeinformationen für B...
Bereitstellungsslots
Bereitstellungsoptionen
Continuous Delivery (Vorscha...
EINSTELLUNGEN
Anwendungseinstellungen
Authentifizierung/Autorisieru...
Application Insights
Verwaltete Dienstidentität (V...
Sicherungen
Benutzerdefinierte Domänen
SSL-Einstellungen
Netzwerk
Zentral hochskalieren (App S
Durchsuchen
Beenden
Austauschen
Neu starten
Löschen
Veröffentlichungsprofil abrufen
Veröffentlichungsprofil zurückse...
HTTP 5xx
100
80
60
40
20
0
11:15
11:30
11:45
12 Uhr
Eingehende Daten
100Mrd.
80Mrd.
60Mrd.
40Mrd.
20Mrd.
0Mrd.
Daten ausgehend
Anforderungen
Durchschnittliche Antwortzeit
2Min.
1,5Min.

Abbildung 70: Übersicht Azure App Service | Quelle: www.azure.com

6.3.4 Mobile Backend – Schnellstart

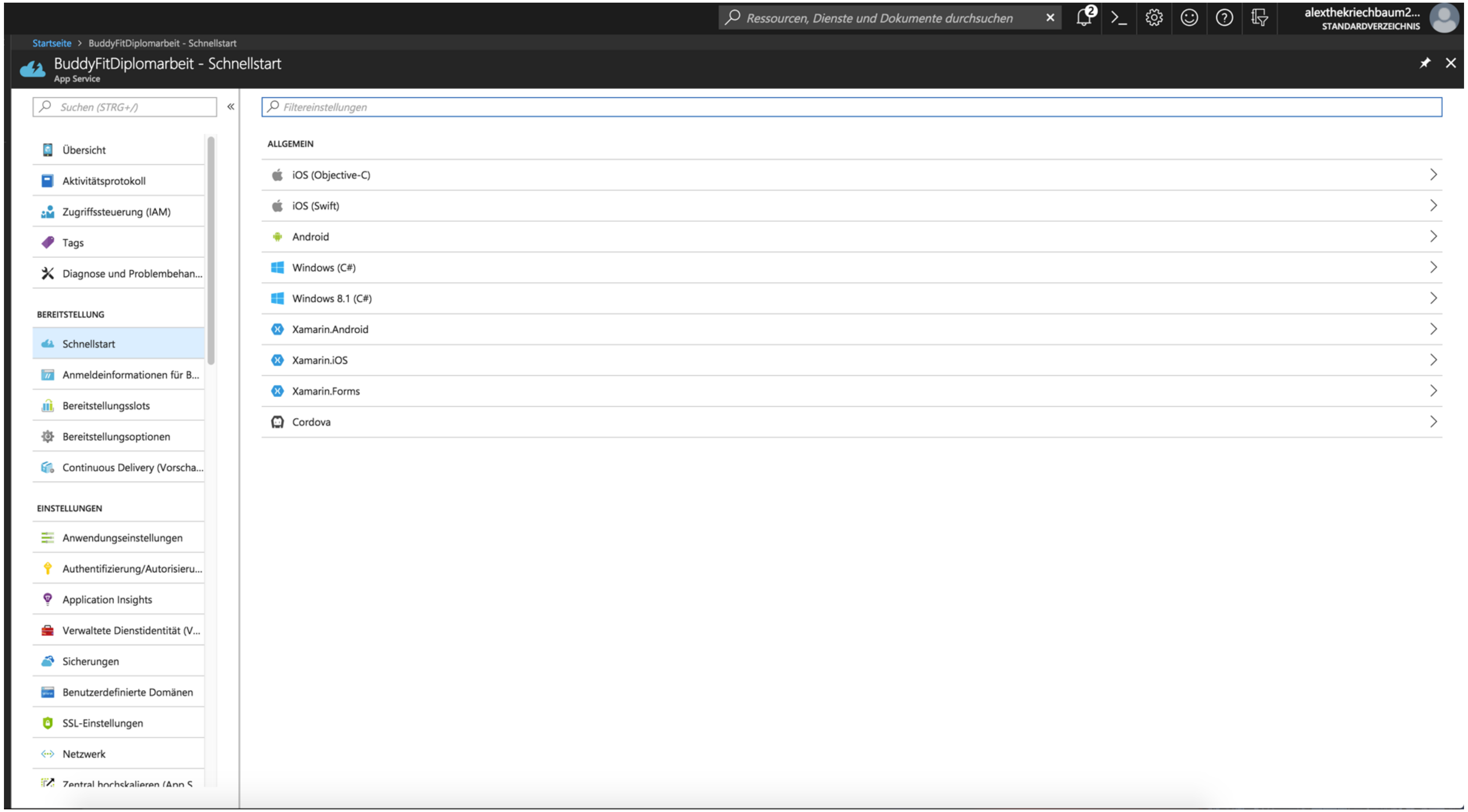
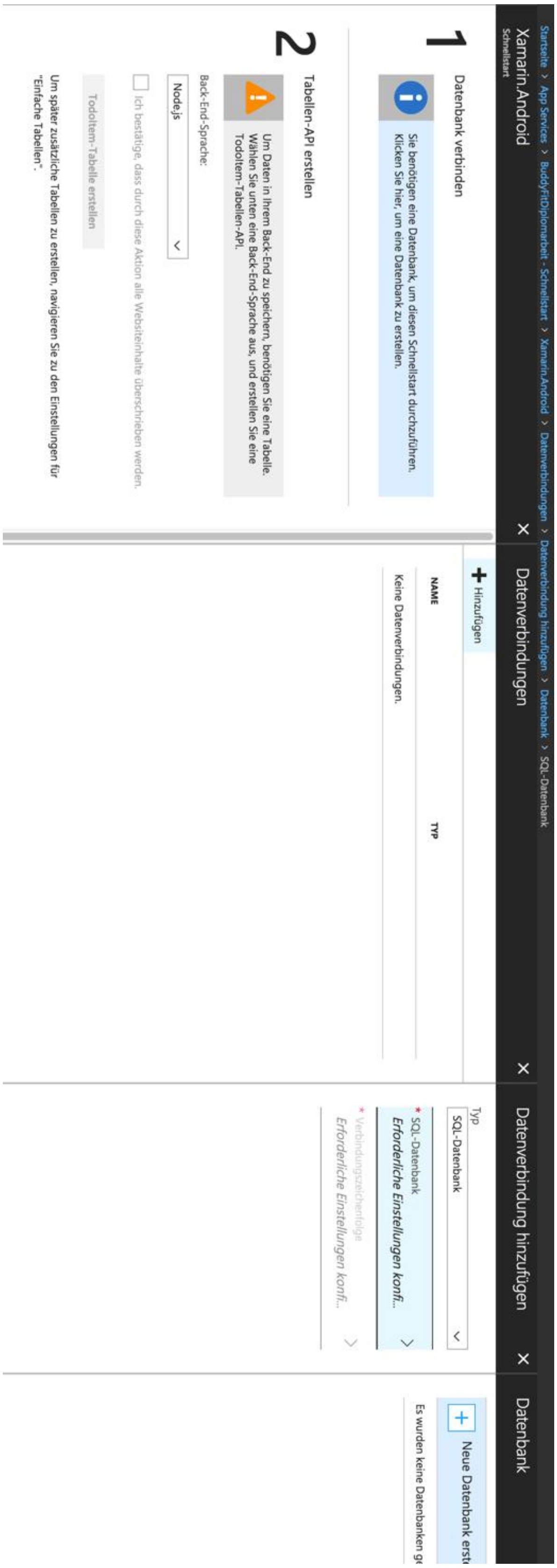

Ressourcen, Dienste und Dokumente durchsuchen
alexthekriechbaum2...
STANDARDVERZEICHNIS
Startseite > BuddyFitDiplomarbeit - Schnellstart
BuddyFitDiplomarbeit - Schnellstart
App Service
Suchen (STRG+/)
Übersicht
Aktivitätsprotokoll
Zugriffssteuerung (IAM)
Tags
Diagnose und Problembehan...
BEREITSTELLUNG
Schnellstart
Anmeldeinformationen für B...
Bereitstellungsslots
Bereitstellungsoptionen
Continuous Delivery (Vorscha...
EINSTELLUNGEN
Anwendungseinstellungen
Authentifizierung/Autorisieru...
Application Insights
Verwaltete Dienstidentität (V...
Sicherungen
Benutzerdefinierte Domänen
SSL-Einstellungen
Netzwerk
Zentral hochskalieren (App S
Filtereinstellungen
ALLGEMEIN
iOS (Objective-C)
iOS (Swift)
Android
Windows (C#)
Windows 8.1 (C#)
Xamarin.Android
Xamarin.iOS
Xamarin.Forms
Cordova

Abbildung 71: Azure App Service Schnellstart verschiedene Möglichkeiten| Quelle: www.azure.com

Um das Backend editieren zu können, lädt man sowohl Xamarin.Andriod als auch Xamarin.IOS runter und fügt diese in ein gemeinsames Visual Studio Projekt.

Sowohl bei Xamarin.Andriod als auch Xamarin.IOS muss man zuerst eine Datenbank verknüpfen bevor man diese Pakete runterladet.

Ganz wichtig ist, die Back-End-Sprache bei Punkt 2 auf „C#“ zu ändern, ansonsten verwendet man eine falsche Programmiersprache.


Startseite > App Services > BuddyFitDiplomarbeit - Schnellstart > Xamarin.Android > Datenverbindungen > Datenverbindung hinzufügen > Datenbank > SQL-Datenbank

Xamarin.Android
Schnellstart

1 Datenbank verbinden

Sie benötigen eine Datenbank, um diesen Schnellstart durchzuführen. Klicken Sie hier, um eine Datenbank zu erstellen.

2 Tabellen-API erstellen

Um Daten in Ihrem Back-End zu speichern, benötigen Sie eine Tabelle. Wählen Sie unten eine Back-End-Sprache aus, und erstellen Sie eine TodoItem-Tabellen-API.

Back-End-Sprache: Node.js

☐ Ich bestätige, dass durch diese Aktion alle Websiteinhalte überschrieben werden.

TodoItem-Tabelle erstellen

Um später zusätzliche Tabellen zu erstellen, navigieren Sie zu den Einstellungen für "Einfache Tabellen".

Datenverbindungen

+ Hinzufügen

NAME	TYP
Keine Datenverbindungen.	

Datenverbindung hinzufügen

Typ: SQL-Datenbank

* SQL-Datenbank: Erforderliche Einstellungen konfi...

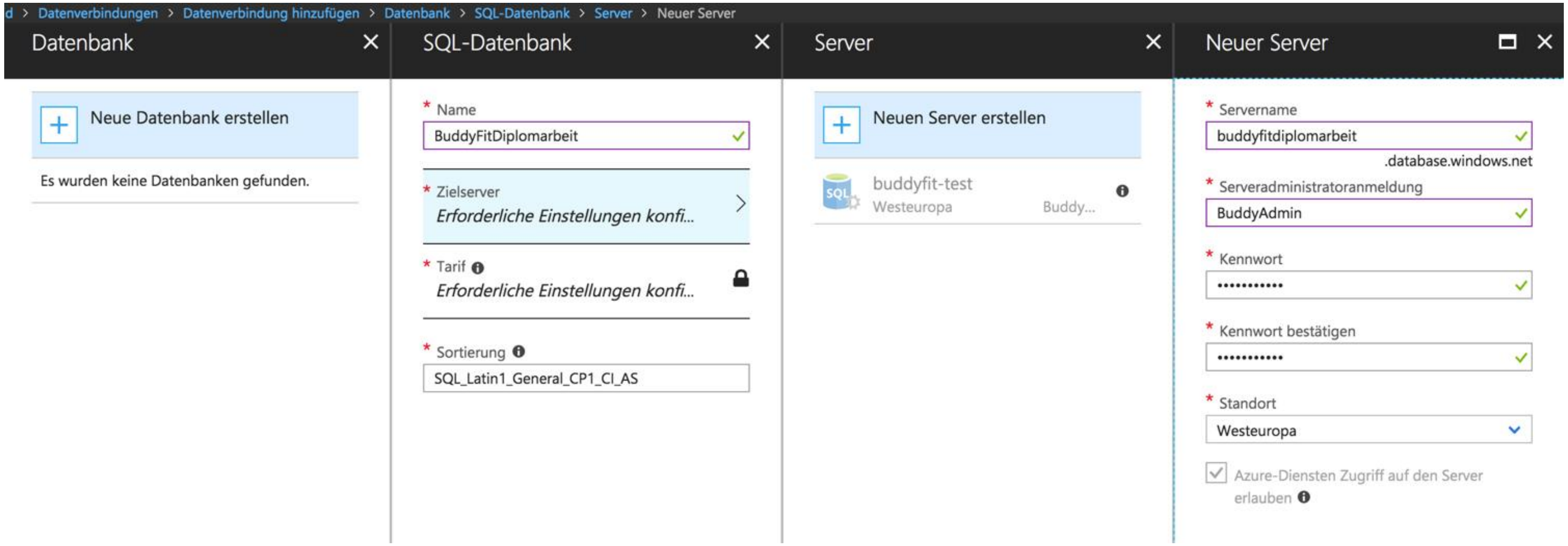
* Verbindungszeichenfolge: Erforderliche Einstellungen konfi...

Datenbank

+ Neue Datenbank erst

Es wurden keine Datenbanken ge

Abbildung 72: Backend-Download & Datenverbindung
Quelle: www.azure.com


d > Datenverbindungen > Datenverbindung hinzufügen > Datenbank > SQL-Datenbank > Server > Neuer Server
Datenbank
Neue Datenbank erstellen
SQL-Datenbank
Server
Neuen Server erstellen
Neuer Server

Es wurden keine Datenbanken gefunden.

* Name: BuddyFitDiplomarbeit

* Zielserver: Erforderliche Einstellungen konfi...

* Tarif: Erforderliche Einstellungen konfi...

* Sortierung: SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

buddyfit-test Westeuropa Buddy...

* Servername: buddyfitdiplomarbeit .database.windows.net

* Serveradministratoranmeldung: BuddyAdmin

* Kennwort: •••••••••••

* Kennwort bestätigen: •••••••••••

* Standort: Westeuropa

☑ Azure-Diensten Zugriff auf den Server erlauben

Abbildung 73: Datenbankserver erstellen | Quelle: www.azure.com

6.3.5 Clientanwendung verbinden

Bei der Verwendung von Xamarin, muss man zuerst ein spezielles für Azure entwickeltes „NuGet-Paket“ hinzufügen. Dies geschieht mit einem Rechtsklick auf das Projekt unter dem Punkt „NuGet-Pakete verwalten“. Benötigt wird das Paket „Microsoft.Azure.Mobile.Client-Paket“ welches durch „Installieren“ mit dem Projekt verknüpft wird.

In der Hauptaktivitätsdatei wird eine Anweisung „using Microsoft.WindowsAzure.MobileServices;“ hinzugefügt. Der folgende Code wurde eingefügt.

```
public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient(
    "https://buddyfitdiplomarbeit.azurewebsites.net"
);
```

Dem Projekt eine Beispielklasse vom Typ „TodoItem“ hinzufügen:

```
public class TodoItem
{
    public string Id { get; set; }
    public string Text { get; set; }
}
```

Abschließend wird die Clientbibliothek verwendet, um mit der TodoItem-Tabelle im Serverprojekt zu arbeiten. An einer geeigneten Stelle im Projekt für diese Interaktion, werden folgende Zeilen eingefügt:

```
CurrentPlatform.Init();
TodoItem item = new TodoItem { Text = "Awesome item" };
await MobileService.GetTable<TodoItem>().InsertAsync(item);
```

7. Xamarin und Visual Studio

7.1 Was ist Xamarin?

7.1.1 Xamarin Platform

Die Komponenten Xamarin.Android und Xamarin.iOS ermöglichen es, native Apps für Android, iOS und Windows in C# mithilfe von Xamarin Studio oder Visual Studio zu entwickeln.

7.1.2 Xamarin.Forms

Xamarin.Forms gibt es seit 2014. Es ermöglicht die Verwendung von portablen Bedienelementen, welche die eigentlichen Bedienelemente von Android, iOS und Windows Phone aufrufen. Somit ist eine zu 100% identische Benutzeroberfläche auf allen Plattformen gewährleistet.

7.1.3 Xamarin Test Cloud

Durch die Xamarin Test Cloud wird ermöglicht, mobile Apps in der Cloud zu testen. Dafür stehen ca. 1800 verschiedene echte Geräte zur Verfügung.

7.1.4 Xamarin für Visual Studio

Xamarin ist ein Framework für Visual Studio, dass es erlaubt, native Apps für Android, iOS und Windows mithilfe von Visual Studio zu entwickeln.

7.1.5 Xamarin Studio

Xamarin Studio ist eine eigenständige DIE für die Entwicklung von Mobile Apps. Es wird ein Compiler für C# sowie F# verwendet und es werden auch Werkzeuge für die Programmierung grafischer Benutzeroberflachen für Android und iOS genutzt. Basierend auf Xamarin Studio wurde Visual Studio für Mac 2016 von Microsoft entwickelt.

7.1.6 Xamarin Geschichte

Xamarin wurde 2011 gegründet und ist seit 2016 eine Tochtergesellschaft von Microsoft.

7.2 Warum Xamarin?

7.2.1 Vorteile

- Der größte Vorteil besteht darin, dass man für eine App nur eine einzige Programmiersprache beherrschen muss.
- Durch Xamarin.Native kann ca. 75% des Codes plattformübergreifend verwendet werden. Mit Xamarin.Forms sind es noch einmal wesentlich mehr.
- Geringere Kosten bei Entwicklung
- Nativer Code → Native Performance
- Starke Community
- Sehr viele nützliche Bibliotheken
- Schnelles Deployment der Apps
- Kostenlos

7.2.2 Nachteile

- Für alle Plattformen müssen verschiedene Dinge berücksichtigt werden, dadurch ist der Gesamtaufwand viel schwerer einzuschätzen.
- iOS Simulator nur auf Mac möglich → Xamarin wird jedoch bald seinen eigenen iOS Simulator vorstellen.
- Fehler finden wird erschwert

7.2.3 Aufbau

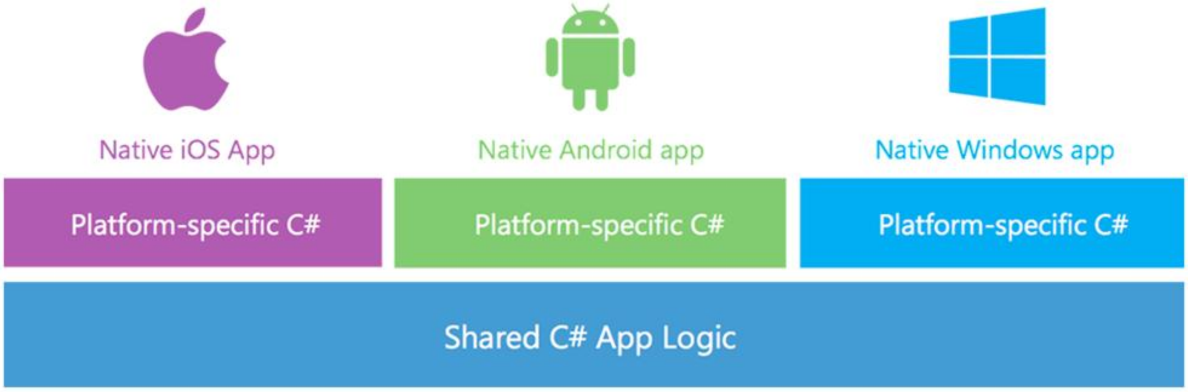


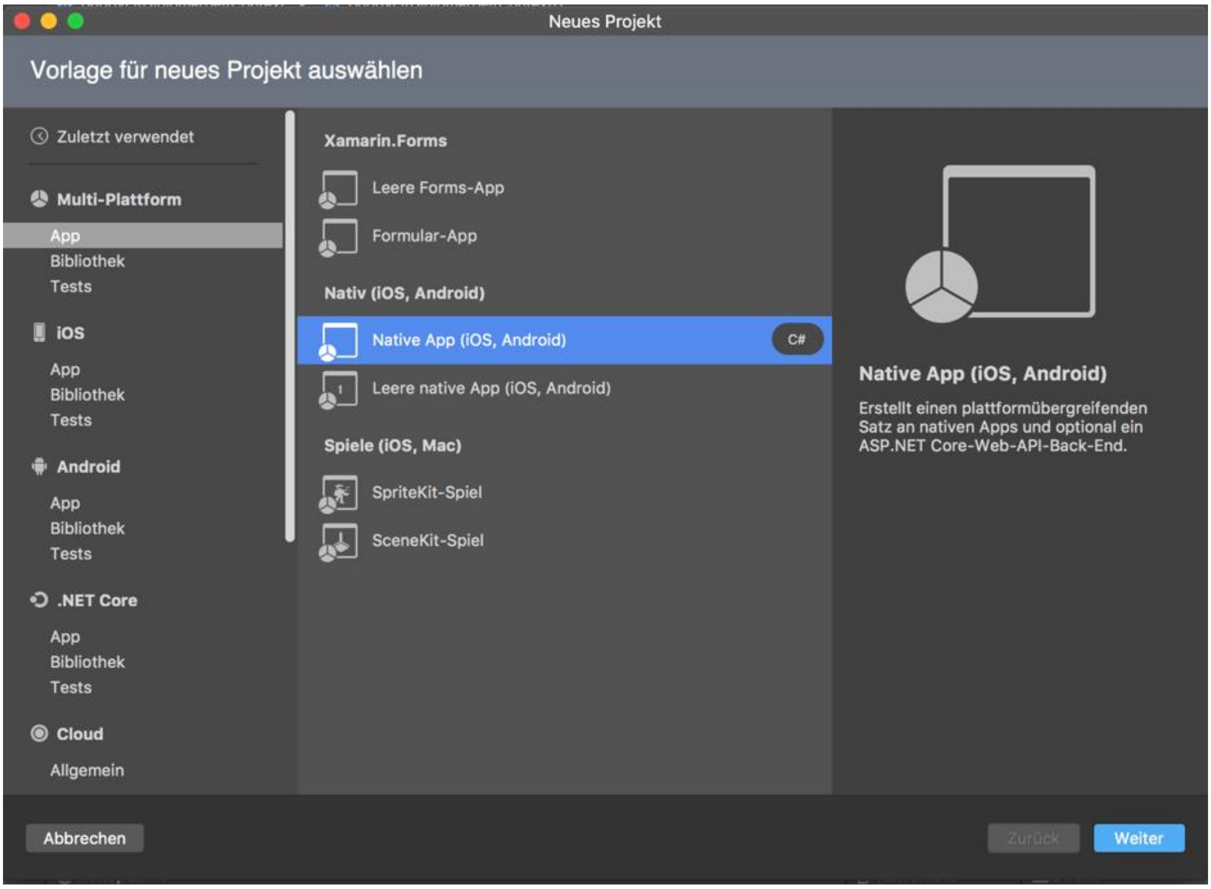
Abbildung 74: Xamarin Aufbau | Quelle: https://www.hanselman.com/blog/XamarinFormsWriteOnceRunEverywhereANDBeNative.aspx | 25.Mai.2018

Bei Xamarin.Native wird für jede Plattform ein auf die Plattform abgestimmtes User-Interface designet, alle Plattformen greifen jedoch auf das gleiche backend zu, was bedeutet, dass der logische Code dahinter, nur einmal geschrieben werden muss, was sehr viel Zeit und Kosten bei der Entwicklung einer mobilen App spart.

7.3 Xamarin Cross-Plattform App erstellen

Schritt 1: Neue Projektmappe erstellen

Multi-Plattform → Native App (iOS, Android)



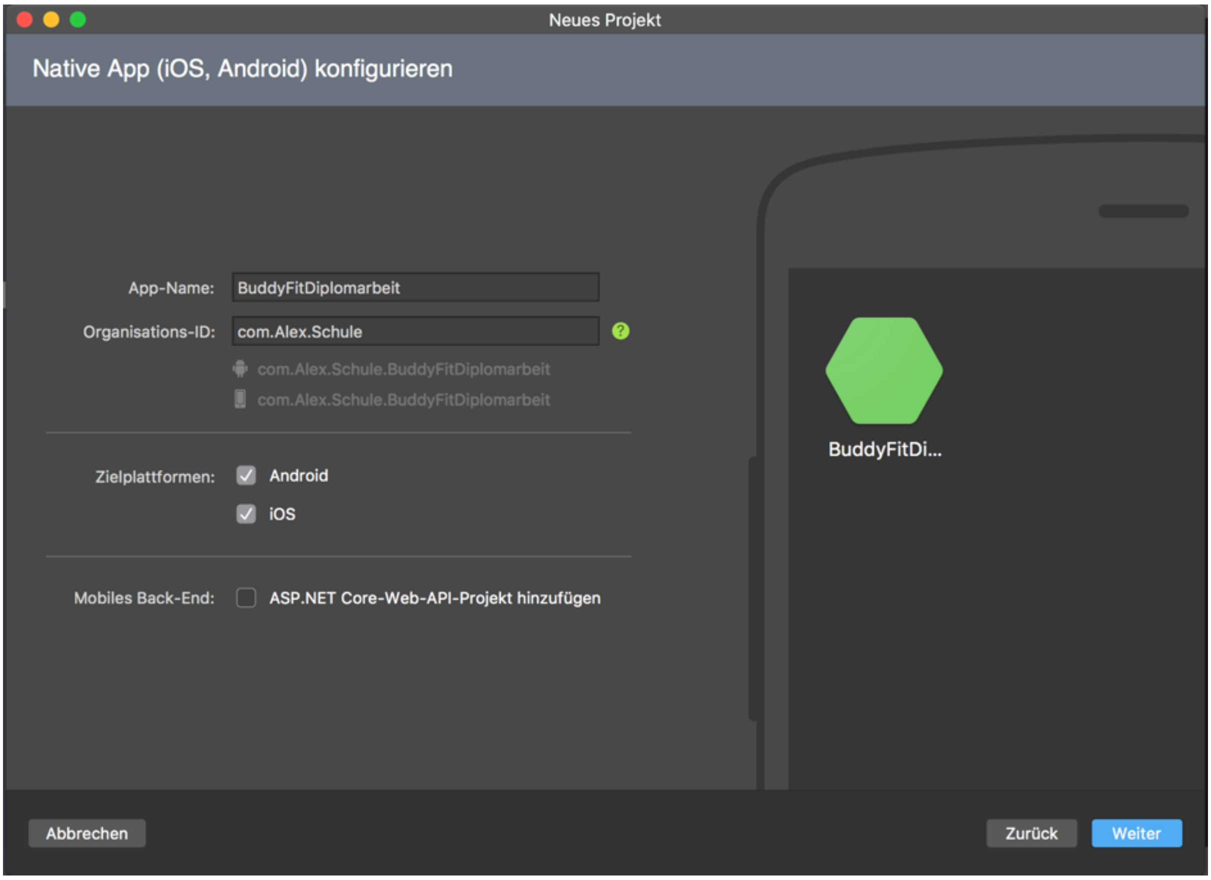
Native App (iOS, Android)

Erstellt einen plattformübergreifenden Satz an nativen Apps und optional ein ASP.NET Core-Web-API-Back-End.

Neues Projekt
Vorlage für neues Projekt auswählen
Zuletzt verwendet
Multi-Plattform
App
Bibliothek
Tests
iOS
App
Bibliothek
Tests
Android
App
Bibliothek
Tests
.NET Core
App
Bibliothek
Tests
Cloud
Allgemein
Xamarin.Forms
Leere Forms-App
Formular-App
Nativ (iOS, Android)
Native App (iOS, Android)
C#
Leere native App (iOS, Android)
Spiele (iOS, Mac)
SpriteKit-Spiel
SceneKit-Spiel
Abbrechen
Zurück
Weiter

Abbildung 75: Neue Projektmappe | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

Schritt 2: Projekt benennen



Native App (iOS, Android) konfigurieren

App-Name: BuddyFitDiplomarbeit
Organisations-ID: com.Alex.Schule
com.Alex.Schule.BuddyFitDiplomarbeit
com.Alex.Schule.BuddyFitDiplomarbeit

Zielplattformen: ☑ Android
☑ iOS

Mobiles Back-End: ☐ ASP.NET Core-Web-API-Projekt hinzufügen

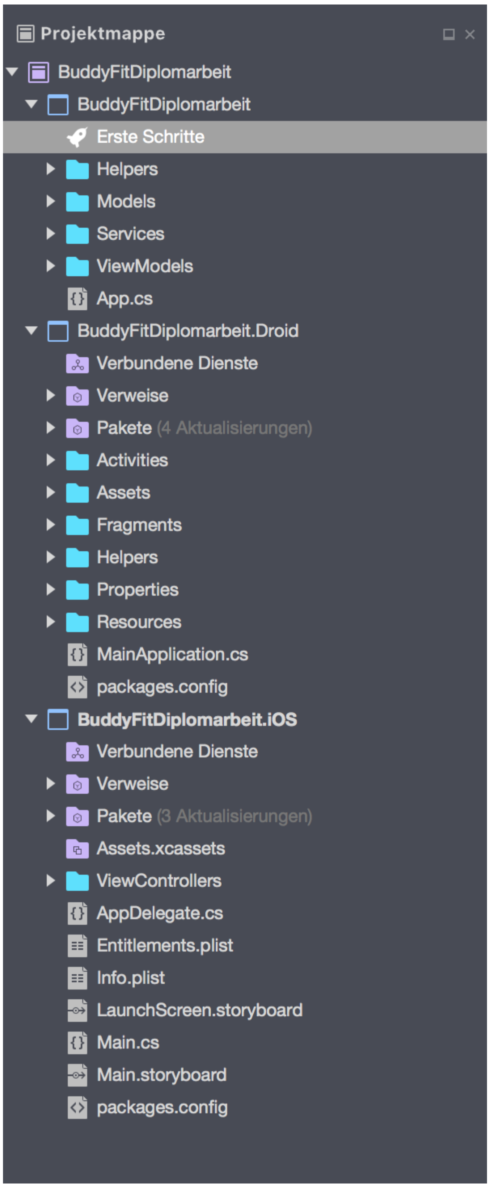
Abbildung 76: Projekt benennen | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

Schritt 3: Fertigstellen & Projektmappe erstellen

Sämtlicher Code im Paket “BuddyFitDiplomarbeit” betrifft das gesamte Projekt.

Code im Projekt „BuddyFitDiplomarbiet.Droid“ betrifft ausschließlich die Android Applikation und darin wird unter anderem auch das User-Interface für Android gestaltet.

Code im Projekt „BuddyFitDiplomarbeit.iOS“ betrifft ausschließlich die iOS Applikation und darin wird unter anderem auch das User-Interface für iOS gestaltet.



Projektmappe
- BuddyFitDiplomarbeit
  - BuddyFitDiplomarbeit
    - Erste Schritte
    - Helpers
    - Models
    - Services
    - ViewModels
    - App.cs
  - BuddyFitDiplomarbeit.Droid
    - Verbundene Dienste
    - Verweise
    - Pakete (4 Aktualisierungen)
    - Activities
    - Assets
    - Fragments
    - Helpers
    - Properties
    - Resources
    - MainApplication.cs
    - packages.config
  - BuddyFitDiplomarbeit.iOS
    - Verbundene Dienste
    - Verweise
    - Pakete (3 Aktualisierungen)
    - Assets.xcassets
    - ViewControllers
    - AppDelegate.cs
    - Entitlements.plist
    - Info.plist
    - LaunchScreen.storyboard
    - Main.cs
    - Main.storyboard
    - packages.config

Abbildung 77: Projektmappe Ansicht

Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

7.4 Backend von Visual Studio in Azure veröffentlichen

Schritt 1: Sichergehen, dass die Projektmappe eine .net Core 2.0 App ist.

Schritt 2: Rechtsklick auf Package → Publish → In Azure veröffentlichen...

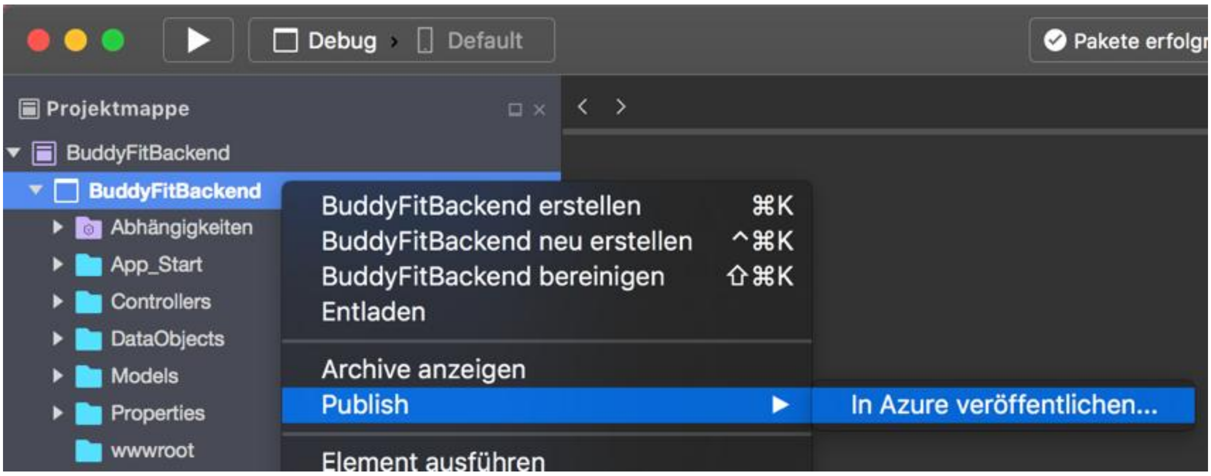
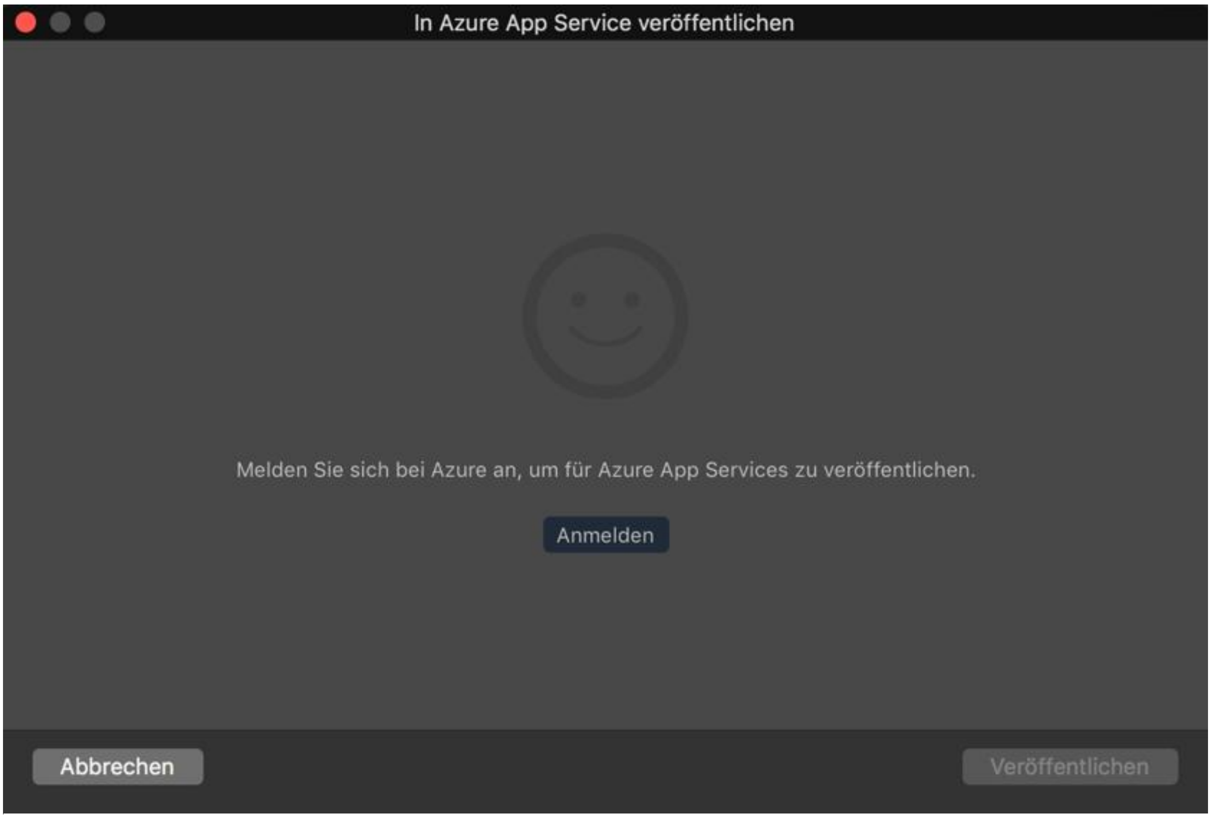

Debug
Default
Pakete erfolgr
Projektmappe
BuddyFitBackend
BuddyFitBackend
Abhängigkeiten
App_Start
Controllers
DataObjects
Models
Properties
wwwroot
BuddyFitBackend erstellen ⌘K
BuddyFitBackend neu erstellen ^⌘K
BuddyFitBackend bereinigen ⇧⌘K
Entladen
Archive anzeigen
Publish
In Azure veröffentlichen...
Element ausführen

Abbildung 78: Visual Studio – Programm in Azure veröffentlichen | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

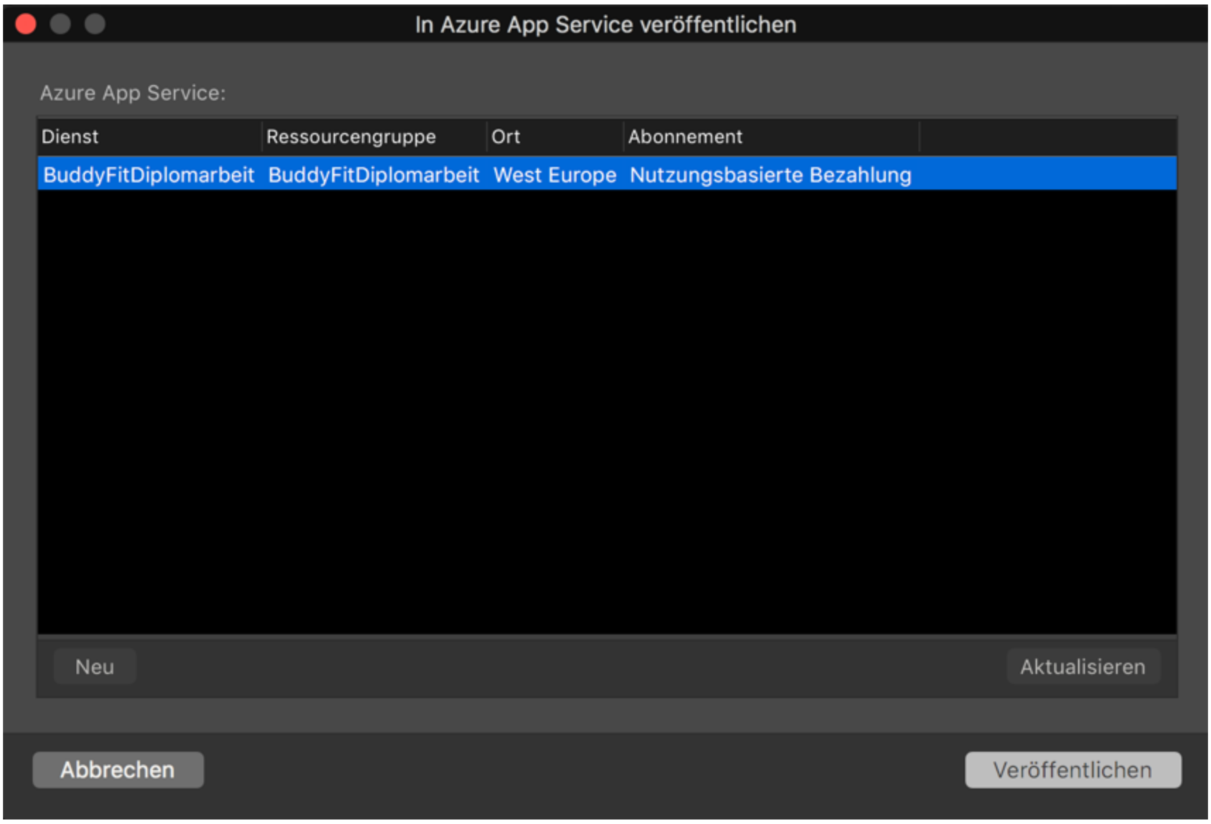
Schritt 3: Bei Microsoft / Azure Konto anmelden


In Azure App Service veröffentlichen
Anmelden
Abbrechen
Veröffentlichen

Melden Sie sich bei Azure an, um für Azure App Services zu veröffentlichen.

Abbildung 79: Visual Studio – In Azure anmelden | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

Schritt 4: Veröffentlichen



In Azure App Service veröffentlichen

Azure App Service:

Dienst	Ressourcengruppe	Ort	Abonnement
BuddyFitDiplomarbeit	BuddyFitDiplomarbeit	West Europe	Nutzungsbasierte Bezahlung

Abbildung 80: Visual Studio – Azure Service auswahl - veröffentlichen

Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac

8. Projekt Ausgang

8.1 Aktueller Stand

Das Projektziel war eine funktionstüchtige mobile Applikation für Sportler, welche durch Xamarin Cross-Plattform-Fähigkeit erhalten sollte. Backend und Datenbank sollten in Microsoft Azure zum Laufen gebracht werden.

Dieses Projektziel wurde verfehlt, da sich die Entwicklung als schwieriger erwiesen hat als ursprünglich geplant (8.2. Warum ist es gescheitert?).

8.1.1 Azure

Microsoft Azure ermöglicht das Hosting von Servern für alle Benutzer, Großkunden als auch für kleine Programmierer. Es werden unzählige Server / Module mit verschiedenen Konfigurationen angeboten die zusätzlich für jeden Nutzer noch einmal individualisierbar sind. Um auf der Online-Plattform von Azure den Überblick nicht zu verlieren und um eine grobe Ahnung davon zu erhalten, wie das ganze Azure-Portal funktioniert, muss man sich zuerst die zahlreichen Online-Schulungen zum Azure-Portal anschauen, welche zusammen ca. 12 Stunden dauern und auf „https://azure.microsoft.com/de-de/training/“ zu finden sind.

Die Datenbank läuft nun auf Servern von Azure und wurde im Azure-Portal erstellt.
Da die Applikation „SQL Server Management Studio (SSMS)“ von Microsoft nur für Windows entwickelt wurde, war es nicht möglich, die Datenbank von einem Mac mit dem Betriebssystem MacOS Sierra aus zu bearbeiten.

Um auf die Datenbank zugreifen zu können, wurde eine virtuelle Maschine in Azure erstellt und aufgesetzt. Diese hatte den Zweck, die Datenbank mit „SQL Server Management Studio“ bearbeiten zu können. Zusätzlich konnten gewisse Funktionen die in „Visual Studio Community 2017 for Mac“ nicht möglich waren in der normalen „Visual Studio Community 2017 for Windows“-Version ermöglicht werden. Dazu gehört zum Beispiel das Visualisieren der Datenbank in Visual Studio.

8.1.2 Entwicklung

Zum Anfang des Projektes wurde erkannt, dass es zu aufwendig bzw. nicht sinnvoll genug wäre, Visual Studio Team Services, eine Plattform über die Softwareprojekte geplant, erstellt und verwaltet werden können, aufzusetzen, da es ohne Vorwissen zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte, es richtig zu verstehen und korrekt zu nutzen.

8.2 Warum ist es gescheitert?

Vor dem Projekt hatte das Software-Team noch keine richtigen Erfahrungen mit C#. Es lagen nur Kenntnisse in Java und Visual Basic vor, die während den 5 Jahren in der HTL erlernt wurden. Das Software-Team musste sich deshalb in die C# Syntax einlesen und versuchen diese zu verstehen, was sich nicht so einfach darstellte als vermutet.

Dadurch, dass es einige Zeit dauerte, bis das Azure-Portal verstanden wurde, zog sich alles andere auch in die Länge und es stand somit nicht mehr so viel Zeit für die eigentlich wichtigen Dinge zur Verfügung.

Die Kombination aus Xamarin Cross-Plattform Applikation und Microsoft Azure Backend (Azure Mobile Services) war der hauptsächliche Grund, für das Versagen. Es wurde keine Anleitung gefunden, die erklärte, wie man eine Verbindung zwischen Xamarin Client-App und Azure Mobile Services aufbaut.

Azure ist prinzipiell für Programmierer ausgelegt, die sich schon einige Jahre mit C# befassen bzw. sich auf dieses Gebiet spezialisiert haben, für Programmierer, die noch nicht so viel Erfahrung haben ist Azure Mobile Services definitiv nicht zu empfehlen.

Von Xamarin gab es auf YouTube.com unzählige Präsentationen, in denen erklärt wurde, wie Xamarin funktioniert, jedoch wurde kein Quellcode gezeigt, anhand von dem man zu einer Lösung gekommen wäre.

Ein weiterer Punkt, der einiges erschwert hat, war, dass einige externe Programme, die das Programmieren in C# immens erleichtert hätten, nur auf Windows verfügbar sind und somit nicht auf einem MacBook funktionieren.

Zudem kommt noch, dass es für ein Entwicklungsteam, welches aus zwei Leuten besteht, innerhalb von je 160 Stunden nicht möglich ist, eine solch komplexe Anwendung inklusive Servereinrichtung, Pflichtenheft und Dokumentation von Grund auf zu entwickeln und verfassen.

Alleine die Backend-Anbieter-Wahl, das Pflichtenheft, die Datenbank- bzw. Servereinrichtung und die Dokumentation nahmen 140 Stunden in Anspruch.

Das Projekt war in der Art und Weise wie es geplant wurde überdimensioniert. Das externe Backend durch Azure, der eigentliche „Server" hinter der ganzen Sache hat es zu kompliziert gemacht. Die App hätte einfach gehalten werden sollen und nur mit Xamarin, ohne extra Server (auch wenn dadurch einige wichtige Funktionen in der Planung weggelassen gehört hätten) programmiert werden sollen.

Aus solchen Fehlern lernt man und in Zukunft können durch diese Erfahrung ähnliche Fehler vermieden werden.

8.3 Empfehlung

8.3.1 Weitere Schulprojekte

Es lässt sich sagen, dass Azure Mobile Services nicht für kleine Programmierer, die gerade am Start ihrer Karriere sind und ihre erste richtige Applikation entwickeln geeignet ist, da viele Vorkenntnisse in der C#-Programmierung nötig sind.

Schüler sollten nicht versuchen, ihre erste richtige App immens groß zu planen, sondern sich nicht selbst überschätzen und das Projekt etwas kleiner auslegen.

Durch Xamarin alleine können großartige Applikationen erstellt werden, sowohl für Android als auch für iOS. Bei der Programmierung einer einfachen App, die keinen extra Server benötigt um zu funktionieren, ist Xamarin sehr empfehlenswert.

Programmieren lernt man am besten in dem man sich nach der Schule zu Hause vor den PC setzt und selbst probiert, kleine Apps zu entwickeln. Mit der Routine wird man immer und immer besser und kann sich Schritt für Schritt an größere Projekte wagen.

Wie auf allen anderen Gebieten auch lässt sich sagen: „Übung macht den Meister“.

Zum Programmieren sollte ein Windows-Rechner verwendet werden und kein Mac von Apple, da einige wichtige Programme gezielt nur für Windows entwickelt werden und auf MacOS somit nicht, oder nur eingeschränkt, zur Verfügung stehen, was eine erhebliche Rolle in der Programmierung spielt.

8.3.2 Unternehmen

Für Unternehmen mit größeren Entwickler-Teams inklusive viel Erfahrung sind Xamarin und Microsoft Azure (evtl. in Verbindung mit Visual Studio Team Services) eine optimale Lösung, da durch die Cross-Plattform-Fähigkeit einiges an Code gespart wird, und die Applikation trotzdem am Ende auf beiden Plattformen, iOS und Android zur Verfügung steht. Damit lässt sich viel Zeit sowie auch Geld sparen.

Für ein Unternehmen eignet sich Azure nicht nur für die Programmierung, es können zum Beispiel auch Datenserver gemietet werden und riesige Mengen an Daten gespeichert werden, und das auch redundant.

Marketing und Finanzierung

9. Definierung des Projektauftrags

Die Definition des Projektauftrags erfolgte unter Einhaltung der 7 W-Fragen des Projektmanagements. Die Fragen werden unterteilt in:

WO stehen wir?	
Ausgangssituation/ Projektkontext	Durch eigene Erfahrungen bzw. durch Gespräche mit Personen im privaten Umfeld, ist die Idee entstanden, eine Plattform für aktive Sportler zu entwickeln. Eine Recherche hat ergeben, dass es eine derartige Plattform in Österreich noch nicht gibt. Durch eine von uns durchgeführte Befragung, wurden wir darin bestätigt, dass eine Vielzahl von Personen sich eine solche App wünscht.

WARUM?	
Wirkungen / Projektnutzen / Strategierelevanz	Das Nutzen dieser App besteht darin, die Interesse für Sport zu wecken indem man durch neu entwickelte Freundschaften gemeinsam Sport betreibt.

WAS soll erreicht werden?	
Projektgesamtziel:	Ziel ist es eine App zu entwickeln, die Sportlern eine Plattform bietet, gemeinsam Sport zu betreiben. Dies wird ermöglicht durch die GPS-Ortung. Personen in näherer Umgebung können sich kontaktieren um z.B. gemeinsam Laufen zu gehen. Parallel dazu werden ein Marketingkonzept sowie ein Finanzierungskonzept entwickelt, welche als Grundlage für die Vermarktung auf derartige Apps anwendbar sind.
Nicht-Ziele/ Nicht-Inhalte	● Ähnlichkeit zur Konkurrenz ● schlechter Kundenservice ● One-Hit-Wonder

WER ist involviert?	
Projektleiter:	● Timur Tunahan Gökdemir (Marketing)
Projektteammitglieder:	● Strahinja Sasa Ristic (Marketing) ● Anel Delic (Front-End Programmierung) ● Alexander Kriechbaum (Back-End Programmierung)
Betreuungslehrer:	● Prof. Mag. Barbara Podolan ● Prof. DI Christoph Költringer

WIE können die Ziele erreicht werden?	
1 Hauptaufgabe	Vorstudie und Konzeptfindung:
Teilaufgaben:	● Festlegung sämtlicher Informationen der BuddyFit-App unter Einhaltung der 7 W-Fragen des Projektmanagements ● Definition des Projektplans abstimmen ● Erstellung eines Fragebogens ● Erstellen eines Terminplans
2 Hauptaufgabe	Ausführung einer Marktforschung:
Teilaufgaben:	● Auswertung und Erörterung des Fragebogens ● Überblick über die Kundenbetreuung zur Erhaltung der Kundenzufriedenheit ● Findung und Definition der Zielgruppe ● Erstellung einer Wettbewerbsanalyse
3 Hauptaufgabe	Beschreibung/ Festlegung der Marketing-Bausteine bezogen auf die BuddyFit-App:
Teilaufgaben:	● Beschreibung der Marketinginstrumente ● Erstellung des Marketing-Mix laut des Dominanz-Standard Modells ● Vergleich von Marketingstrategien ● Erstellung einer SWOT-Analyse ● Erstellung eines Businessplans

4 Hauptaufgabe	Finanzierung und Planung:
Teilaufgaben:	● Erstellung und Platzierung der Werbung unter Verwendung des Werbeanzeigenmanagers ● Erstellung eines Konzeptes für Crowdfunding ● Erstellung eines Konzeptes für die weiterführenden Aussichten
5 Hauptaufgabe	Analyse:
Teilaufgaben:	● Erstellung eines Lastenheftes ● Spezifikationen ● Erstellung eines Pflichtenheftes ● Analyse der verschiedenen Service Anbieter
6 Hauptaufgabe	Design:
Teilaufgaben:	● Erstellung eines Datenbankentwurfs ● Erstellung eines UML-Diagramms ● Erstellung eines ER Modells ● Entwurf für die grafische Oberfläche
7 Hauptaufgabe	Implementierung:
Teilaufgaben:	● Programmierung Frontend Android ● Programmierung Frontend iOS ● Einrichtung des Servers und der Datenbank ● Programmierung des Backend
8 Hauptaufgabe	Testung:
Teilaufgaben:	• Testung des Frontend durch verschiedene Methoden • Testung des Backend durch verschiedene Methoden • Endergebnis der Testung

Bis **WANN?**			
Projektstart:	03.11.2017	Projektende:	23.03.2018
Projektstartereignis:	Kickoff-Meeting	Projektendereignis:	Präsentation
Meilensteine:	● Programmierung Frontend und Backend ● Debugging und Upload der Applikation ● Vorstudie und Konzeptfindung ● Marketing-Bausteine ● Marktforschung und Marktanalyse ● Finanzanalyse ● Finanzierungsplan ● Realisierung - Marketingkonzept ● Projektdokumentation		

WIEVIEL?	
Personalaufwand:	siehe gegebene Terminpläne
Externe Aufwände:	In diesem Projekt kam es zu keinem Einsatz von Externen Aufwänden.
Sonstige Ressourcen:	Das BuddyFit Projekt benötigte keinen Einsatz von Sachmittel oder Materialien.
Gesamtaufwand/ Projektbudget:	Der Gesamtaufwand bzw. das Projektbudget der BuddyFit-App beträgt 298€.

10. Gestaltung, Erörterung & Auswertung des Fragebogens

10.1 Erstellung des Fragebogens

Um herauszufinden, ob die Applikation eine mögliche Anwendung unter dem Volk findet, wurde eine Marktforschung in Form einer Online-Umfrage erstellt und durchgeführt. Durch die Ergebnisse dieses Fragebogens entstand ein Richtwert für das Potential der Applikation und ein Ziel für Umsetzung des Designs.

Die Fragen dienten dem Zweck, sich über die sportlichen Gewohnheiten und die Gesundheit der befragten Personen zu informieren. Da es sich um einen Online-Fragebogen handelt, wurde dieser mit verständlichen, kurz und bündigen Fragen ausgestattet, um sicher zu stellen, dass sie in ca. 2 bis 3-Minuten abgeschlossen werden können. Die Umfrage wurde an 18 Personen getestet, die daraufhin ein kurzes Feedback über mögliche Verständnisschwierigkeiten gaben, welche danach beseitigt werden konnten.

10.2 Beschreibung des „Online-Fragebogens“

Die Beschreibung des Fragebogens entstand durch Mundpropaganda, indem das Ziel dieser Diplomarbeit z.B. in den Klassen der HTL-Hallein erklärt und beschrieben wurde. Es wurde ebenso auf die Anonymität und Vertraulichkeit der Daten hingewiesen.

In den ersten zwei Seiten des Fragebogens handelt es sich um soziodemographische Fragestellungen über das Alter, den derzeitigen Wohnort (Bundesland) und des aktuellen Tätigkeitsbereichs.

Die Fragen, die auf der dritten Seite (siehe Abbildung) angegeben wurden, dienten dazu, herauszufinden, welches Betriebssystem die Mehrheit der befragten Personen nutzt. Dies dient dem Zweck festzustellen, auf welche Betriebssysteme sich das Entwicklungsteam spezialisieren sollte bzw. auf welchen Betriebssystemen die Applikation funktionsfähig sein sollte.

In den darauffolgenden Seiten wird über das Gesundheitswesen, sportliche Gewohnheiten mit Fragen wie z.B. "Wie würden Sie Ihre Gesundheit im Allgemeinen einstufen?”, “Welcher Art von Sport / körperlicher Bewegung gehen Sie am häufigsten nach?” und über die Person selbst befragt wie z.B. “Sind Sie eine kontaktfreudige Person?”.

10.3 Datenaufnahme

Nachdem die Umfrage getestet worden war, wurde die überarbeitete Version anschließend vollständig veröffentlicht, verbreitet und schlussendlich wurden erfolgreich 627 Teilnehmer mit 11.387 Antworten erreicht. Die Befragung fand Online im Internet (www.umfrageonline.com) von 1.Oktober 2017 bis zum 1.November 2017 statt und war jederzeit zugänglich.

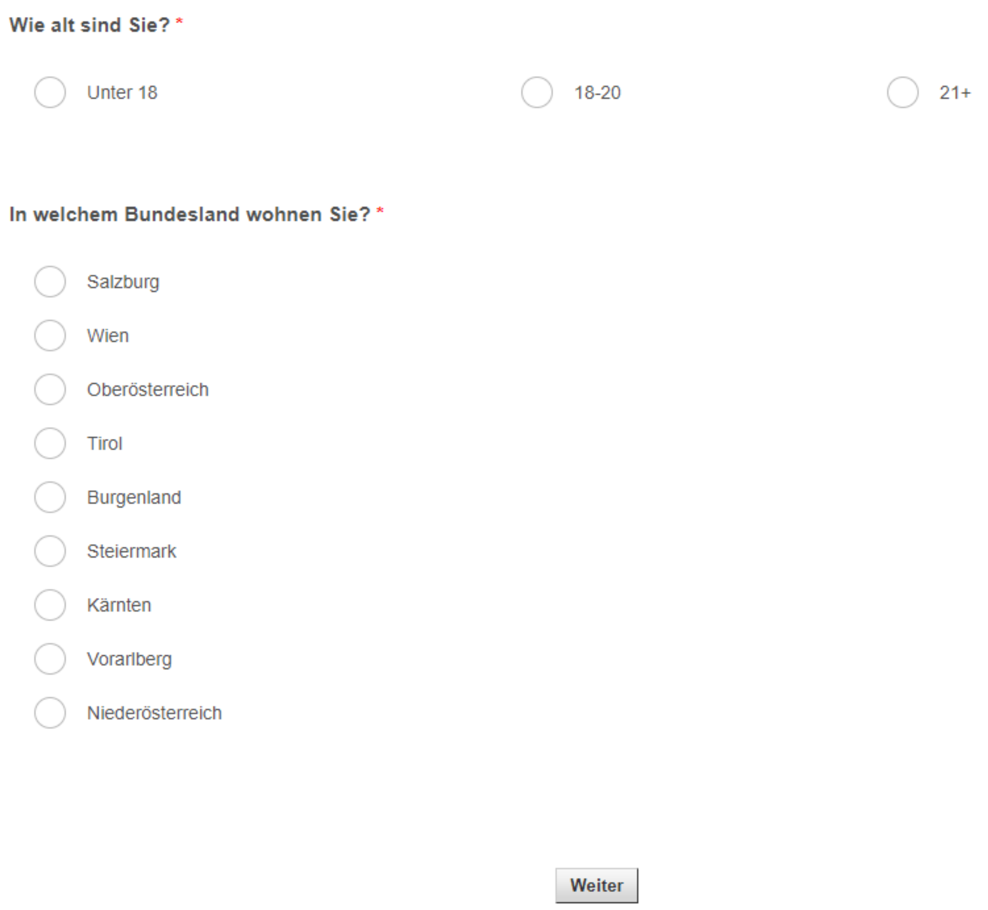
10.4 Statistische Auswertung

Die Auswertung der Umfrage erfolgte durch die gegebenen Funktionen der Website, in der die Resultate in Diagrammen (Tortendiagramm, Balkendiagramm) ausgegeben wurden. Die Resultate der einzelnen Fragestellungen können als .png, .csv, .xls und .pdf heruntergeladen werden.

Ebenfalls bestand die Möglichkeit den gesamten Fragebogen in Form einer Microsoft Excel Tabelle und einem CSV Format zu exportieren.

10.5 Strukturierung des Fragebogens

10.5.1 Seite 1 des Fragebogens



Wie alt sind Sie? *

○ Unter 18 ○ 18-20 ○ 21+

In welchem Bundesland wohnen Sie? *

○ Salzburg
○ Wien
○ Oberösterreich
○ Tirol
○ Burgenland
○ Steiermark
○ Kärnten
○ Vorarlberg
○ Niederösterreich

Abbildung 81: Erste Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.1.1 Angaben zur Altersgruppe

Zur besseren Strukturierung des Fragebogens und den daraus entstandenen Resultaten wurden drei Altersgruppen definiert, in dem die Teilnehmer ihrem Alter entsprechend eingeteilt wurden.

Diese definierten Gruppen sind:

- unter 18 Jahre
- 18 - 20 Jahre
- über 21 Jahre

Resultat zur Fragestellung: Wie alt sind Sie?

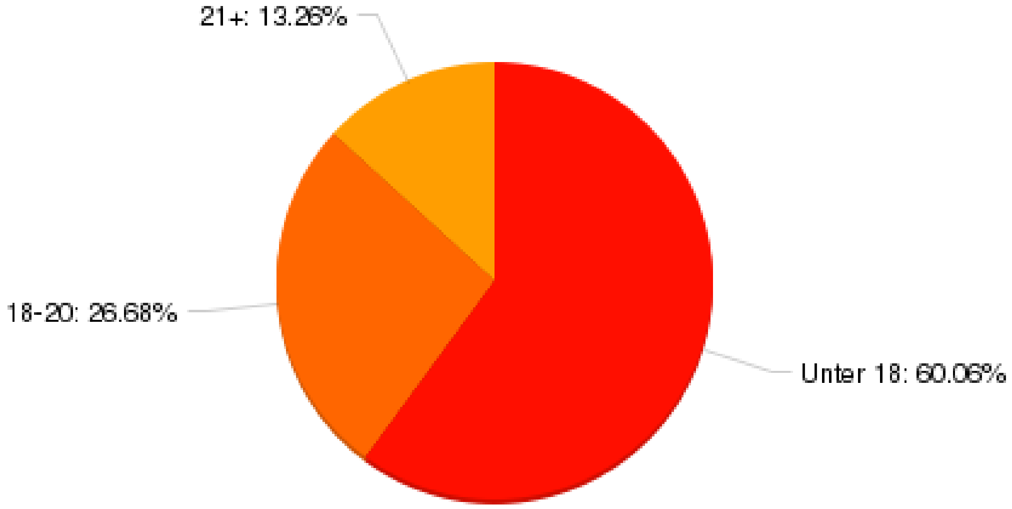


Abbildung 82: Resultat zu der ersten Frage der ersten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.1.2 Angaben zum Bundesland

Der Fragebogen wurde auf das Land Österreich begrenzt. Um das Nutzungsgebiet näher eingrenzen zu können, wurde nach dem Bundesland gefragt.

Resultat zur Fragestellung: In welchem Bundesland wohnen Sie?

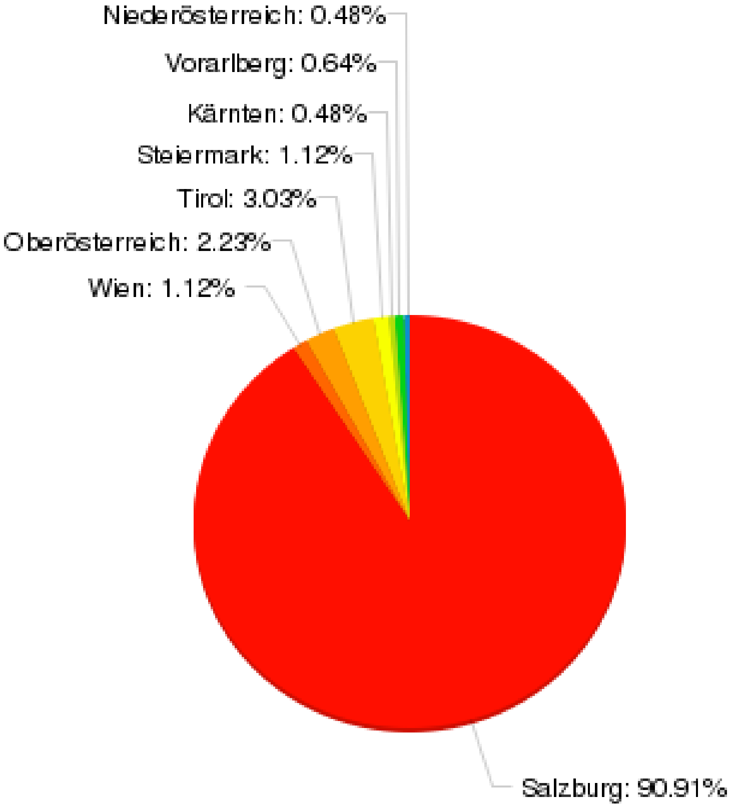
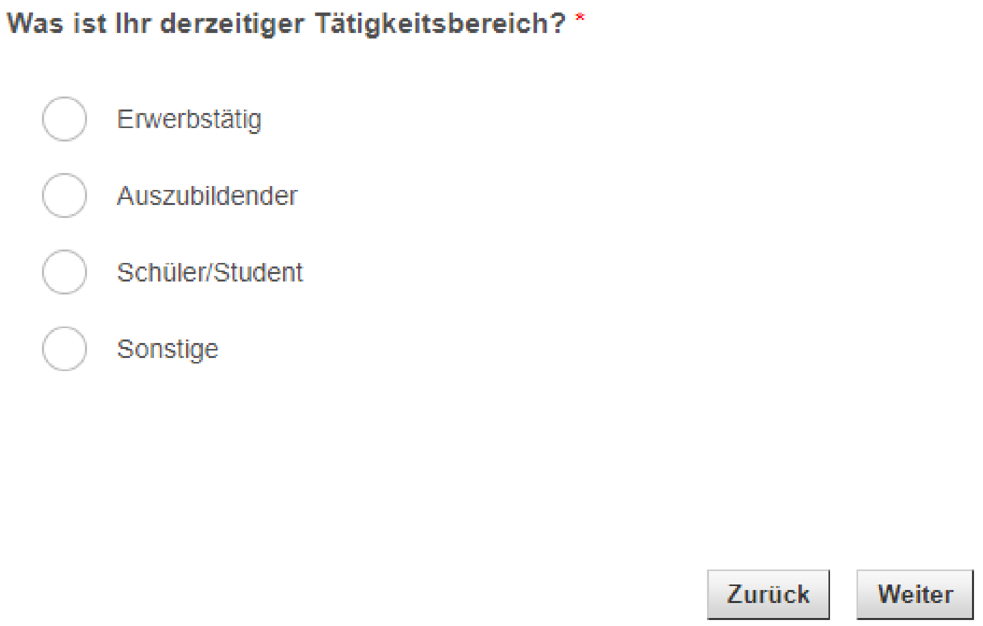


Abbildung 83: Resultat der zweiten Frage der ersten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.2 Seite 2 des Fragebogens



Was ist Ihr derzeitiger Tätigkeitsbereich? *

○ Erwerbstätig

○ Auszubildender

○ Schüler/Student

○ Sonstige

Abbildung 84: Zweite Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.2.1 Angaben zum Tätigkeitsbereich

Zur besseren Strukturierung wurden bei dieser Fragestellung vier Tätigkeitsbereiche zur Auswahl angeboten.

- erwerbstätig
- Auszubildender
- Schüler/ Student
- Sonstiges

Resultat zur Fragestellung: Was ist Ihr derzeitiger Tätigkeitsbereich?

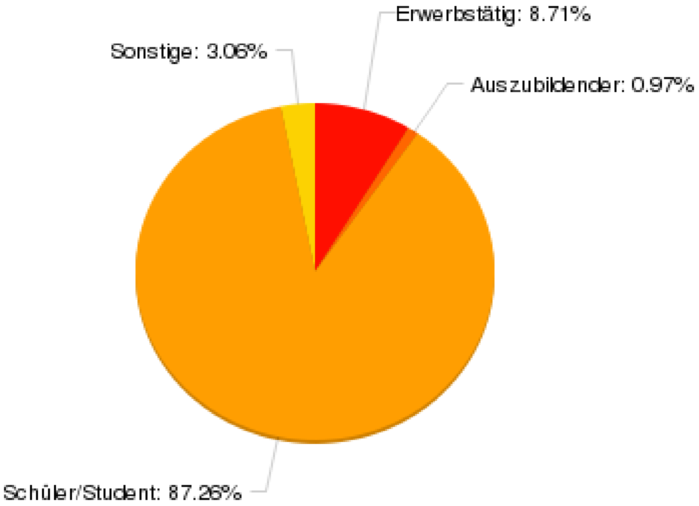
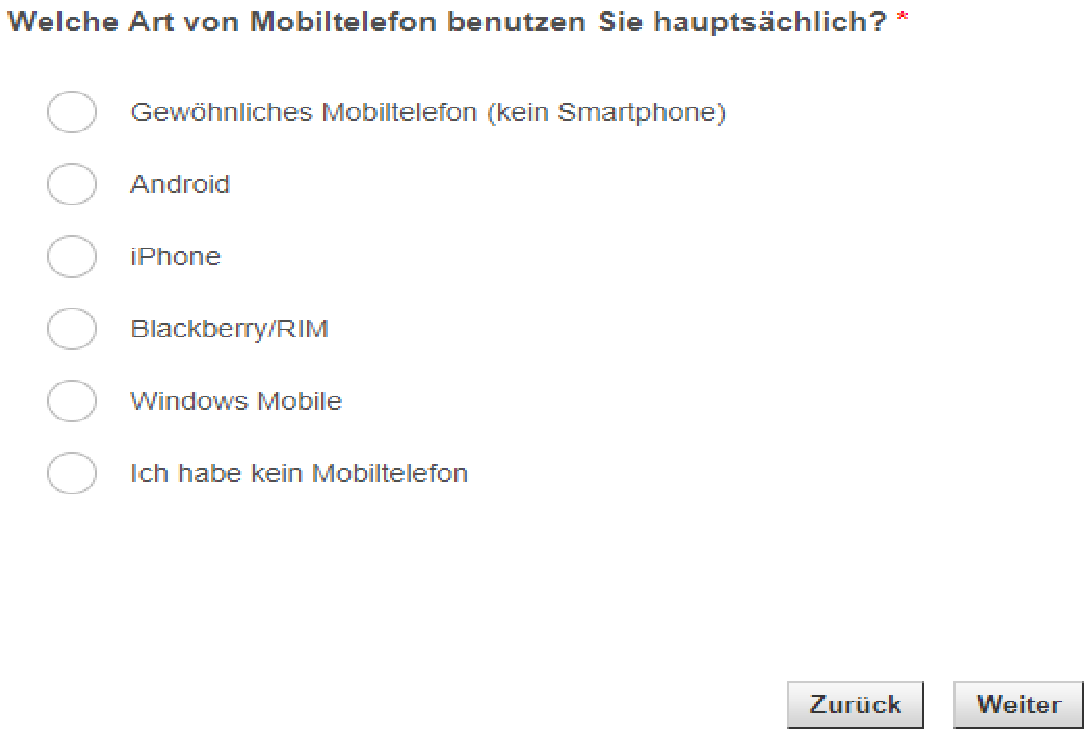


Abbildung 85: Resultat zu der Frage der zweiten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.3 Seite 3 des Fragebogens



Welche Art von Mobiltelefon benutzen Sie hauptsächlich? *

○ Gewöhnliches Mobiltelefon (kein Smartphone)

○ Android

○ iPhone

○ Blackberry/RIM

○ Windows Mobile

○ Ich habe kein Mobiltelefon

Abbildung 86: Dritte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.3.1 Angaben zum Betriebssystem

Da verschiedene Smartphone Anbieter existieren, die ebenso verschiedene Betriebssysteme nutzen, ging es bei dieser Frage darum das meistgenutzte Betriebssystem herauszufinden.

Resultat zur Fragestellung: Welche Art von Mobiltelefon benutzen Sie hauptsächlich?

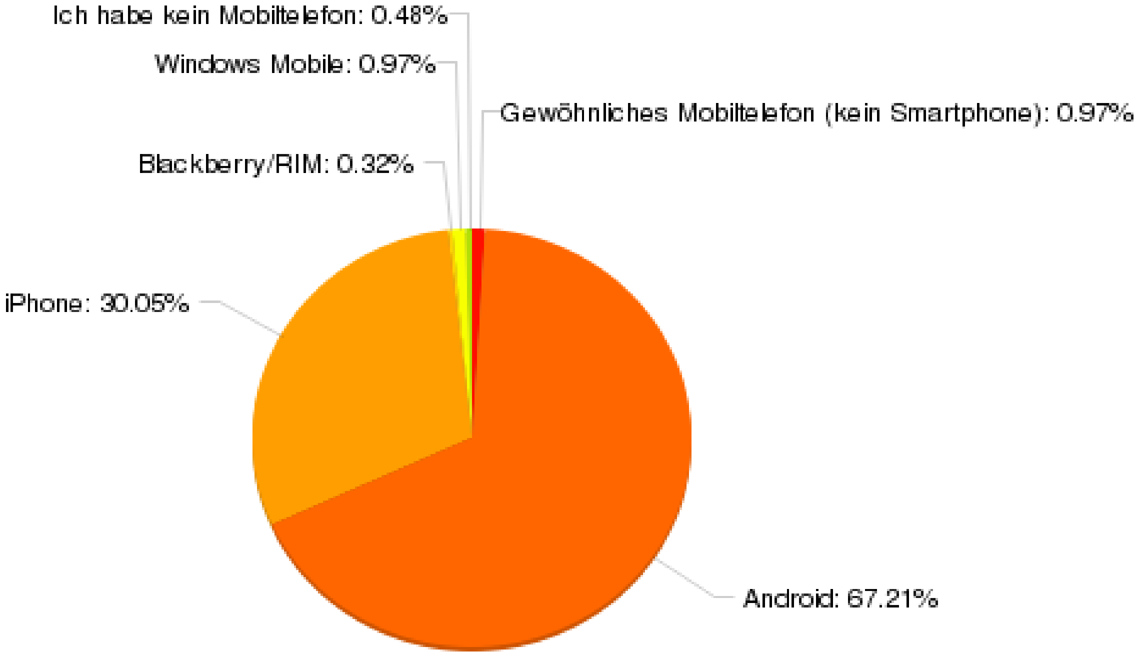
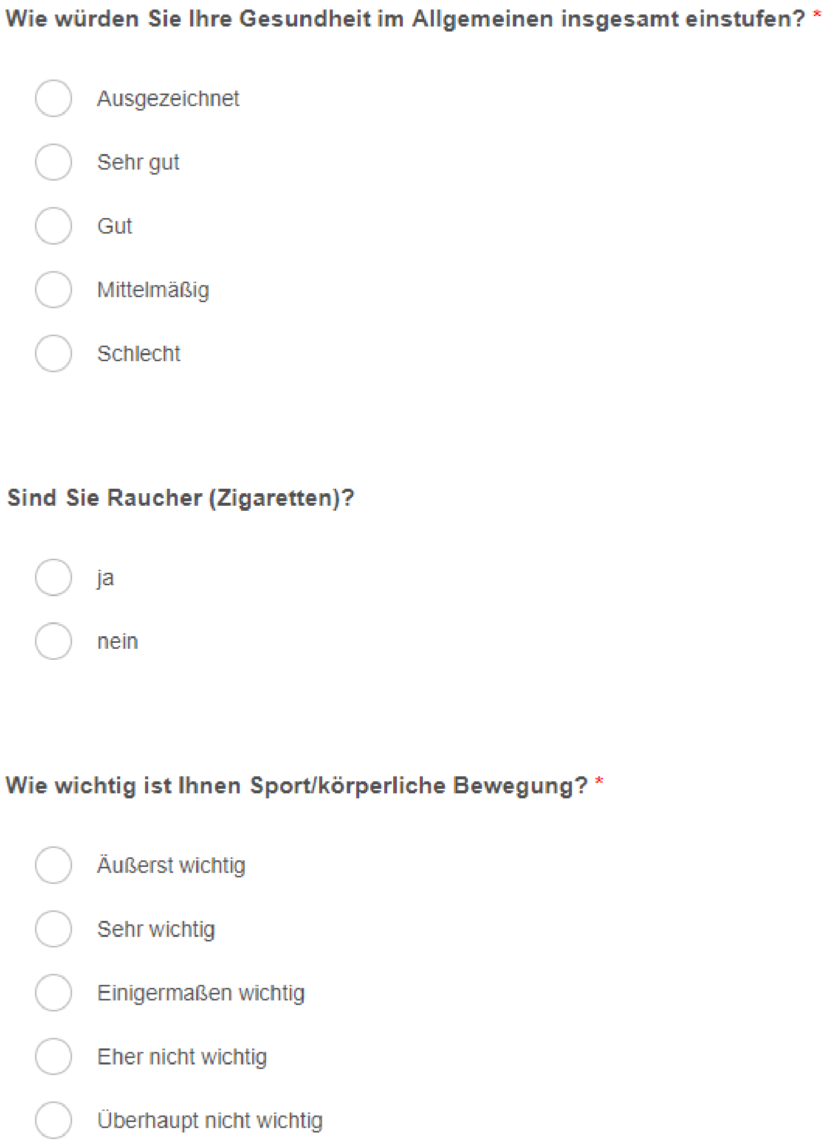


Abbildung 87: Resultat zu der Frage der dritten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.4 Seite 4 des Fragebogens



Wie würden Sie Ihre Gesundheit im Allgemeinen insgesamt einstufen? *

○ Ausgezeichnet
○ Sehr gut
○ Gut
○ Mittelmäßig
○ Schlecht

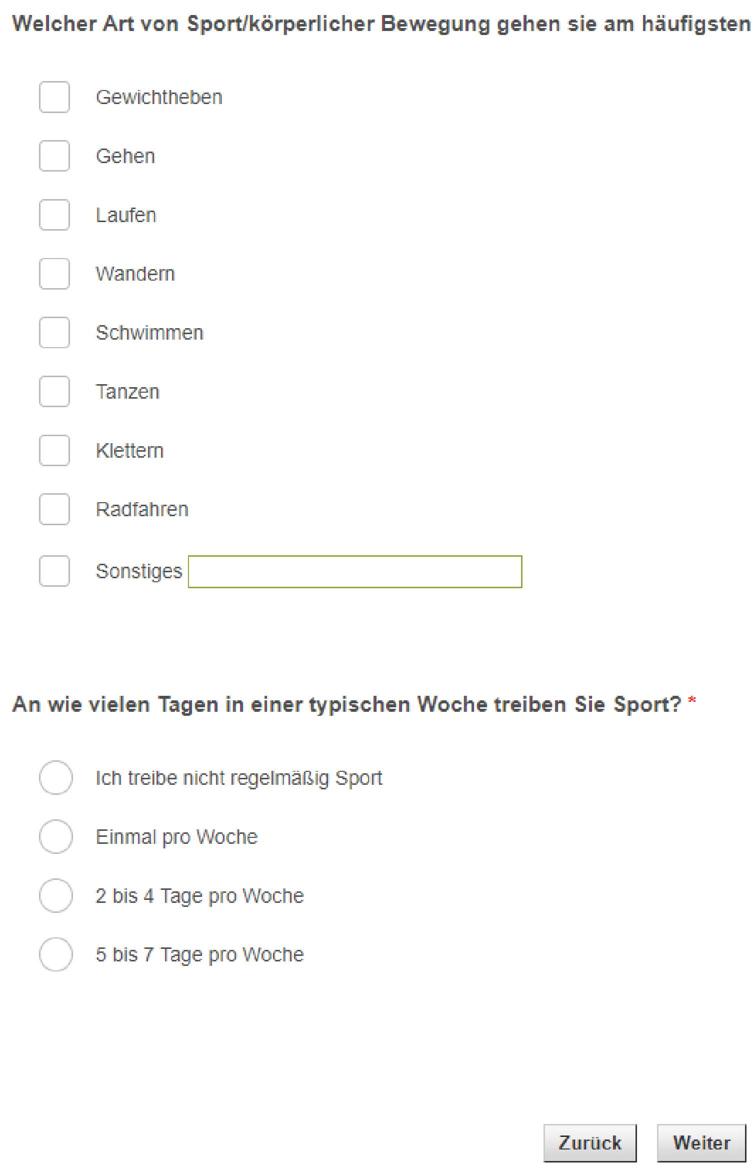
Sind Sie Raucher (Zigaretten)?

○ ja
○ nein

Wie wichtig ist Ihnen Sport/körperliche Bewegung? *

○ Äußerst wichtig
○ Sehr wichtig
○ Einigermaßen wichtig
○ Eher nicht wichtig
○ Überhaupt nicht wichtig

Abbildung 88: Vierte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017



Welcher Art von Sport/körperlicher Bewegung gehen sie am häufigsten nach? *

- ☐ Gewichtheben
- ☐ Gehen
- ☐ Laufen
- ☐ Wandern
- ☐ Schwimmen
- ☐ Tanzen
- ☐ Klettern
- ☐ Radfahren
- ☐ Sonstiges ______

An wie vielen Tagen in einer typischen Woche treiben Sie Sport? *

- ○ Ich treibe nicht regelmäßig Sport
- ○ Einmal pro Woche
- ○ 2 bis 4 Tage pro Woche
- ○ 5 bis 7 Tage pro Woche

Abbildung 89: Vierte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.4.1 Angaben zur Gesundheit

Die vorgestellte Hauptfunktion der Applikation besteht darin, die Gesundheit der Nutzer herauszufinden und zu verbessern.

In der ersten Frage wurde die Gesundheit im Allgemeinen befragt, wobei diese von ausgezeichnet bis schlecht unterteilt wurde. Ebenso wurde danach gefragt, ob die Befragten, Raucher sind oder nicht.

Resultat zur Fragestellung: Wie würden Sie Ihre Gesundheit im Allgemeinen insgesamt einstufen?

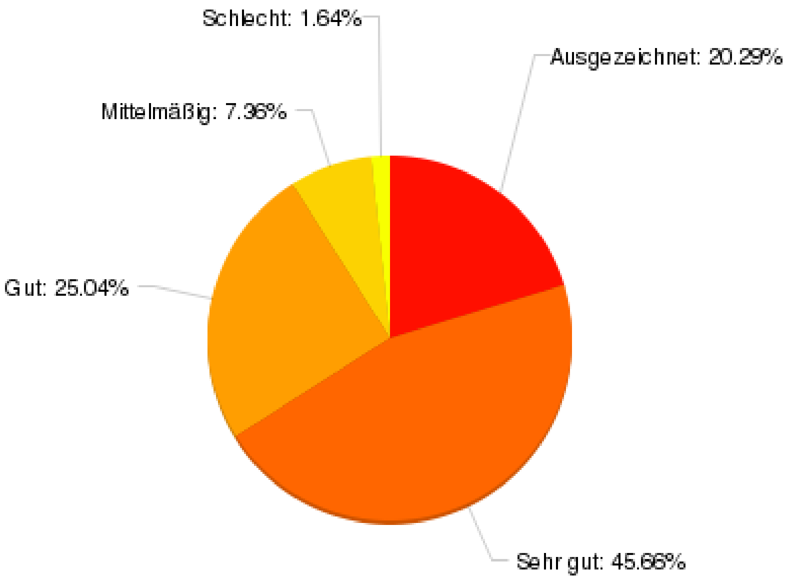


Abbildung 90: Resultat zu der ersten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Fragestellung: Sind Sie Raucher (Zigaretten)?

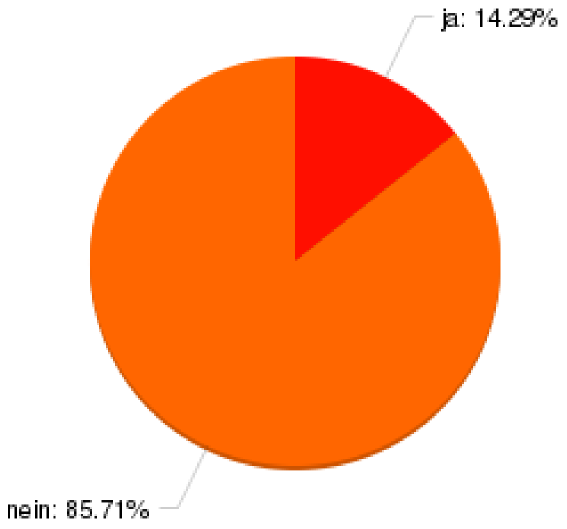


Abbildung 91: Resultat zu der zweiten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Fragestellung: Wie wichtig ist Ihnen Sport / körperliche Bewegung?

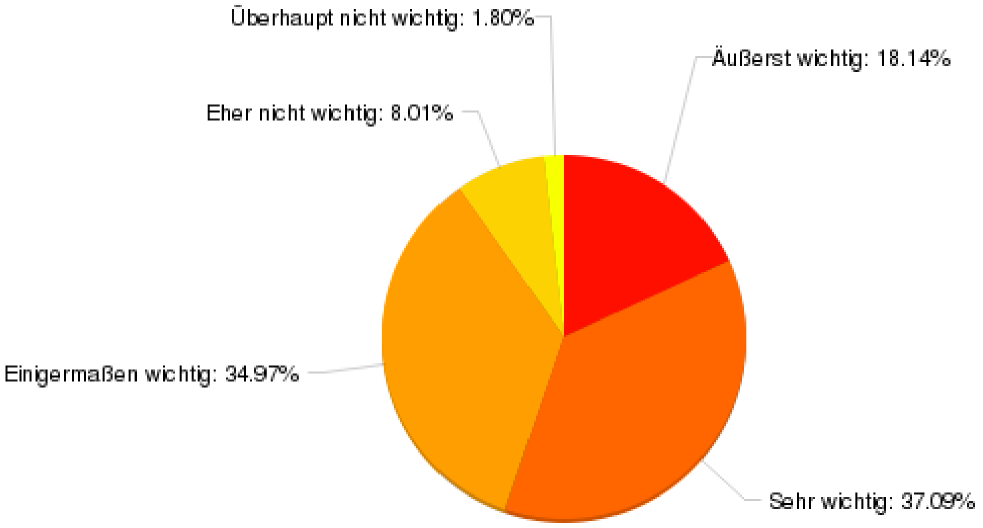


Abbildung 92: Resultat zu der dritten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.4.2 Angaben zu den sportlichen Gewohnheiten

Das Ziel von BuddyFit ist es, einen großen Bekanntheitsgrad zu erreichen und somit auch eine große Zielgruppe anzusprechen. Um dies zu erreichen, war es wichtig zu wissen, welche Sportarten die Befragten betreiben und wie sie diese in einer “normalen” Woche ausüben.

Die Antwort auf die Fragestellung, wie wichtig Sport für die jeweilige Person ist, wurde von „überhaupt nicht wichtig“ bis „äußerst wichtig“ unterteilt.

Die darauffolgende Frage, wie oft der Befragte in einer typischen Woche Sport betreibt, wurde in folgenden Kategorien unterteilt:

- Ich treibe nicht regelmäßig Sport
- Einmal pro Woche
- 2 bis 4 Tage pro Woche
- 5 - 7 Tage pro Woche

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Fitnessstudios war es ebenso von Interesse, wie viele der befragten Personen eine bestehende Mitgliedschaft haben.

Fragestellung: Welcher Art von Sport /körperlicher Bewegung gehen Sie am häufigsten nach?

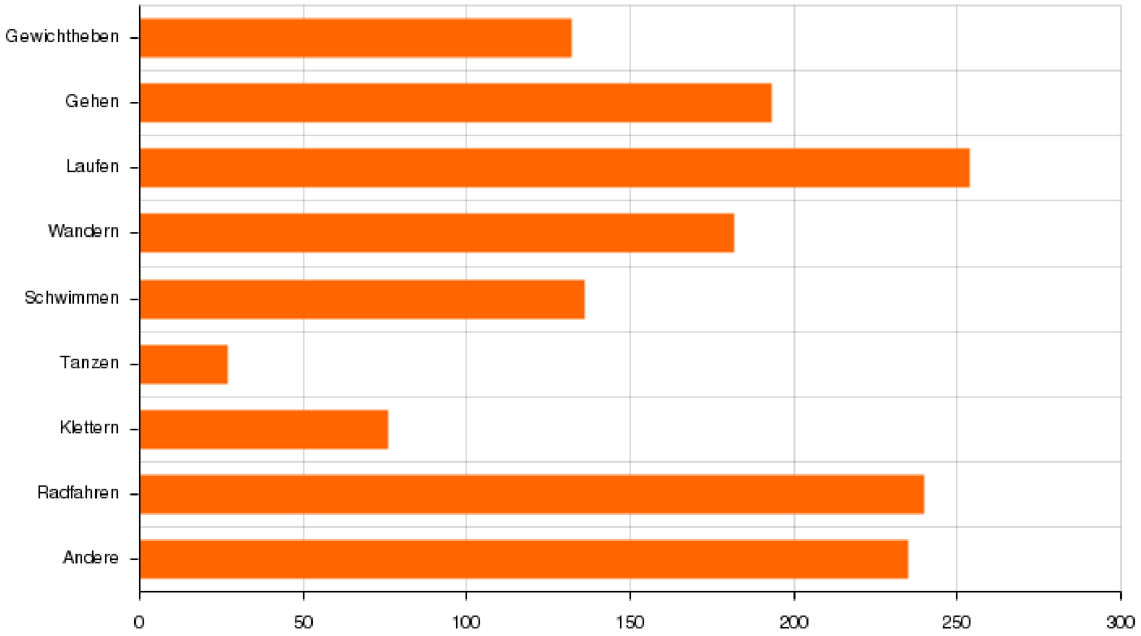


Abbildung 93: Resultat zu der vierten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Fragestellung: An wie vielen Tagen in einer typischen Woche treiben Sie Sport?

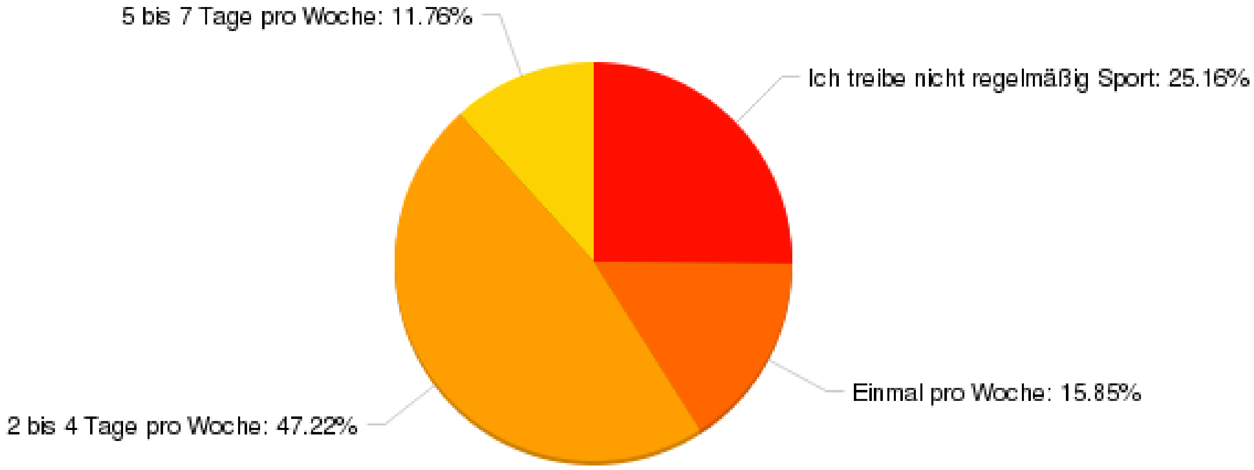
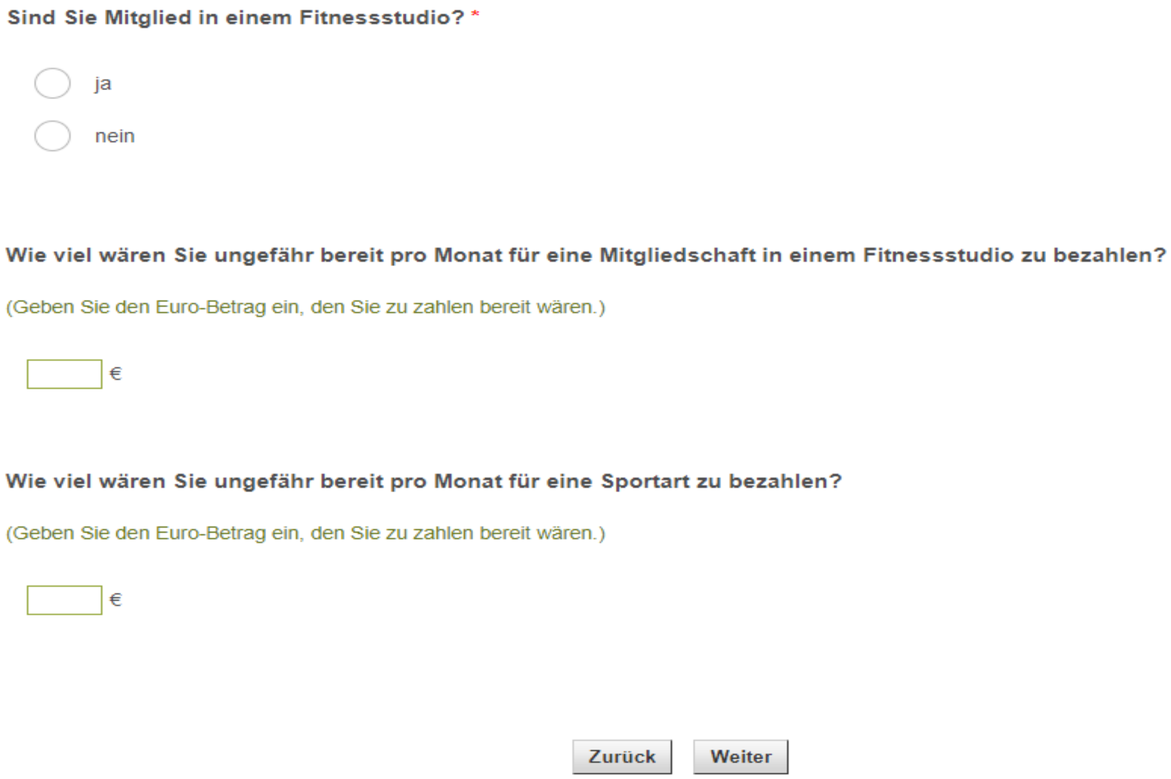


Abbildung 94: Resultat der fünften Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.5 Seite 5 des Fragebogens



Sind Sie Mitglied in einem Fitnessstudio? *

○ ja

○ nein

Wie viel wären Sie ungefähr bereit pro Monat für eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio zu bezahlen?

(Geben Sie den Euro-Betrag ein, den Sie zu zahlen bereit wären.)

☐ €

Wie viel wären Sie ungefähr bereit pro Monat für eine Sportart zu bezahlen?

(Geben Sie den Euro-Betrag ein, den Sie zu zahlen bereit wären.)

☐ €

Abbildung 95: Fünfte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.5.1 Angaben zum Verhaltensmuster

Bei dieser Frage ging es darum herauszufinden, ob die / der Befragte eine laufende Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hat. Ebenso wurden zwei Fragen über die Kosten gestellt - die Betragshöhe konnte dabei von den Befragten selbst eingegeben werden.

Fragestellung: Sind Sie Mitglied in einem Fitnessstudio?

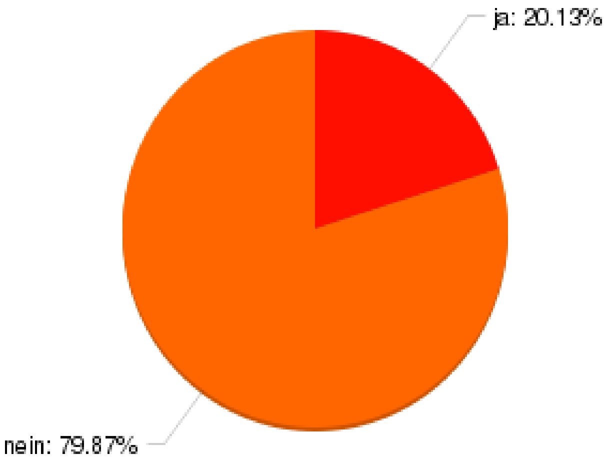
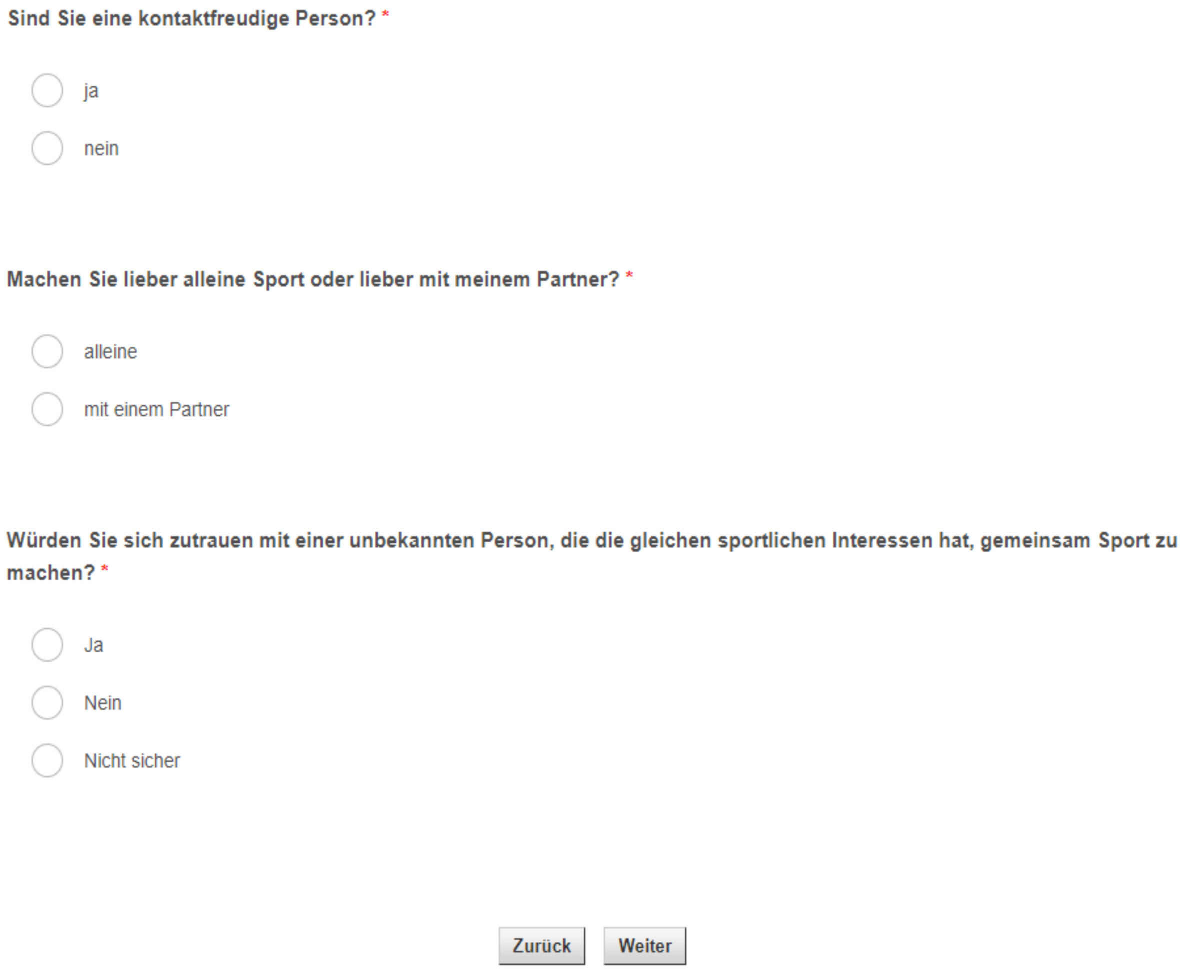


Abbildung 96: Resultat der ersten Frage der fünften Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Resultat der eingegebenen Beträge in €:

In beiden Fällen variieren die Beträge zwischen 20 € und 35 € pro Monat.

10.5.6 Seite 6 des Fragebogens



Sind Sie eine kontaktfreudige Person? *

○ ja

○ nein

Machen Sie lieber alleine Sport oder lieber mit meinem Partner? *

○ alleine

○ mit einem Partner

Würden Sie sich zutrauen mit einer unbekannten Person, die die gleichen sportlichen Interessen hat, gemeinsam Sport zu machen? *

○ Ja

○ Nein

○ Nicht sicher

Abbildung 97: Sechste Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.6.1 Angaben zur Persönlichkeit

Hier wurden Fragen die Persönlichkeit betreffend gestellt, da das Nutzen der Applikation ein gewisses Maß an Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit erfordert. Der Trainingsstil (ob man lieber alleine oder gemeinsam Sport betreibt) ist ebenso ein wichtiger Faktor.

Die wichtigste Frage, die in diesem Fragebogen gestellt wurde war jene aus Abb. 3. Die Antwort auf diese Frage wurde in drei Kategorien unterteilt:

- Ja
- Nein
- Nicht sicher

Resultat zur Fragestellung: Sind Sie eine kontaktfreudige Person?

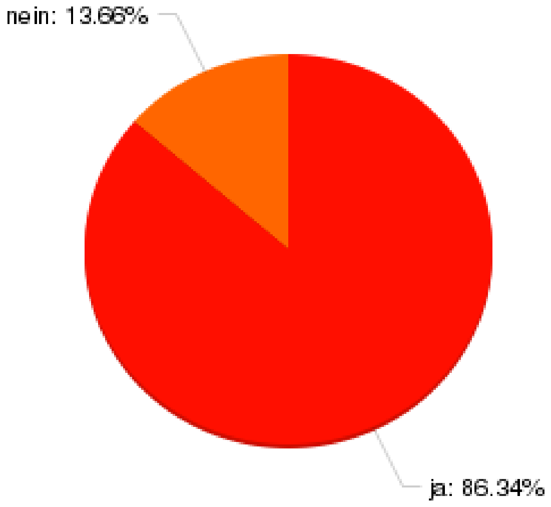


Abbildung 98: Resultat zu der ersten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Resultat zur Fragestellung: Machen Sie lieber alleine Sport oder lieber mit einem Trainingspartner?

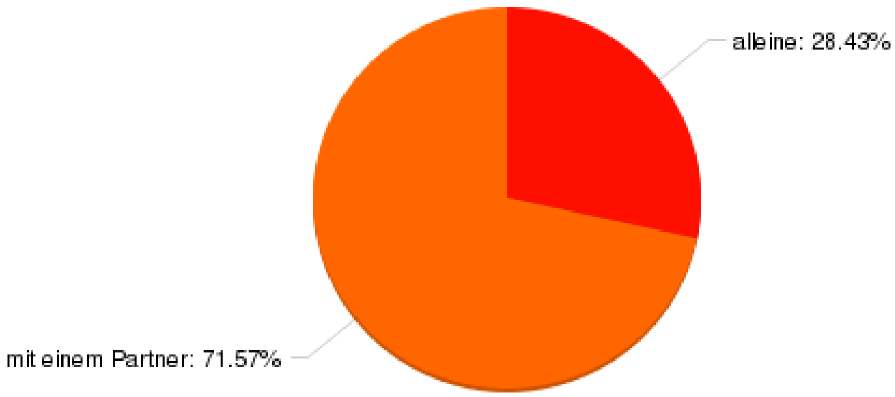


Abbildung 99: Resultat zu der zweiten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

Fragestellung: Würden Sie sich zutrauen, mit einer unbekannten Person, die die gleichen sportlichen Interessen hat, gemeinsam Sport zu machen?

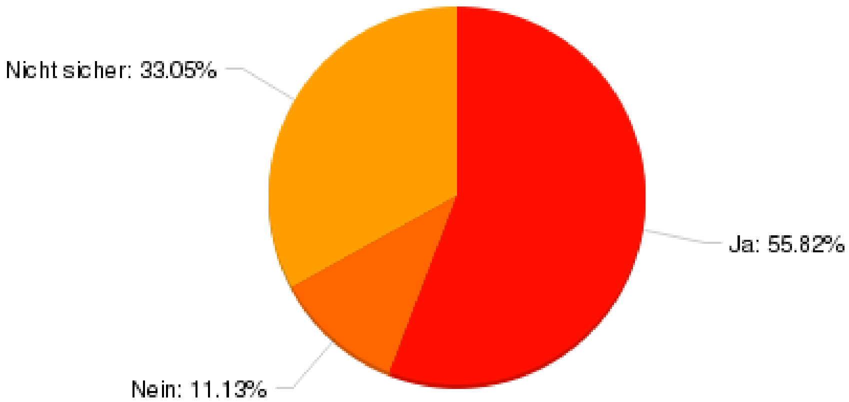
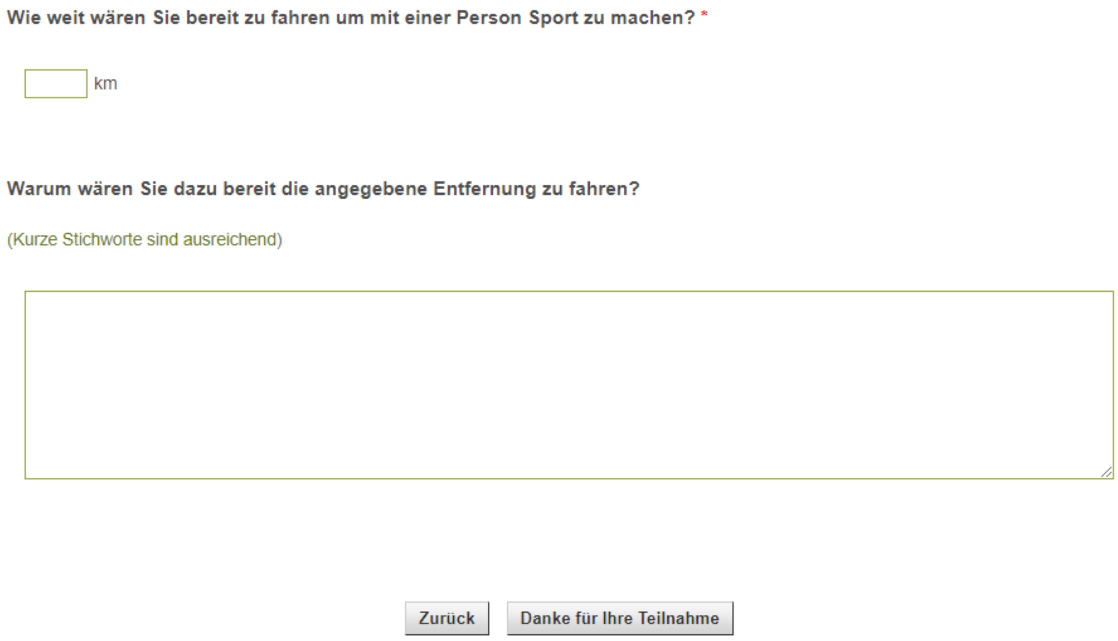


Abbildung 100: Resultat der dritten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017

10.5.7 Seite 7 des Fragebogens



Wie weit wären Sie bereit zu fahren um mit einer Person Sport zu machen? *

Warum wären Sie dazu bereit die angegebene Entfernung zu fahren?

(Kurze Stichworte sind ausreichend)

Abbildung 101: Siebte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017

10.5.7.1 Angaben zur Mobilität

In der letzten Seite des Fragebogens wurden Fragen bezüglich der Entfernung gestellt, welche die / der Befragte bereit wäre zu fahren. In einer eigenen Frage wurde danach nach der Begründung gefragt.

Resultat der abgegebenen Antworten bezogen auf die Mobilität:

Die Resultate besitzen eine große Abweichung.

Eine große Anzahl der Befragten begrenzten sich auf eine Entfernung bis 40 km (Raum Salzburg), wobei einige der Befragten bereit wären bis zu 150 km zurückzulegen.

Als Begründung für die Antworten, wurden des Öfteren die Verkehrsmittel angegeben.

10.6 Gesamtes Resultat der Umfrage

Die Auswertung des Fragebogens ergab folgende Ergebnisse:

- Ein Großteil der Befragten ist unter 18 Jahren alt
- ca. 90% davon leben im Bundesland Salzburg
- Das Android Betriebssystem ist das am weitest verbreitete System - eine große Anzahl von Usern nutzt jedoch auch ein Apple Smartphone.

Somit ergibt sich, dass durch das Alter der Befragten - unter 18 Jahre - und dem Ort der Verbreitung (HTBLA-Hallein), als Wirkungsbereich für die App die Zielgruppe “Schüler / Student”.

Zwischen den verschiedenen Arten von Smartphones ist das Android Betriebssystem am meisten verbreitet, jedoch gibt es auch eine große Anzahl von Usern die ein Apple Smartphone besitzen.

- Auf ihre Gesundheit angesprochen, antwortete ein Großteil der Befragten mit “ausgezeichnet” und “sehr gut”. Nur 2 % der Befragten bewerteten ihren Gesundheitsstatuts mit “schlecht”.
- Mehr als die Hälfte, insgesamt 55,23% - gab an, dass ihnen Sport / körperliche Bewegung äußerst bis sehr wichtig ist.

  Ebenso findet ein Großteil der Befragten mit ca. 35%, dass Sport für sie “einigermaßen” wichtig ist.
- Nahezu 60% betreiben mehrmals wöchentlich Sport.
- Zu den meist betriebenen Sportarten gehören Mannschaftssport wie Fußball und Volleyball - ebenso werden die Sportarten, Laufen und Radfahren gerne ausgeübt.
- Die eindeutige Mehrheit der Befragten ist Mitglied in einem Fitnessstudio.

Die am wichtigsten Fragen für die BuddyFit-Fitness App wurden am Ende gestellt und wurden von den Befragten positiv beantwortet:

- Knapp 90% der Befragten gaben an, dass sie kontaktfreudig sind.
- Über 70% bevorzugen das Trainieren mit einem Trainingspartner.
- Die durchaus wichtigste Frage „Würden Sie sich zutrauen mit einer unbekannten Person, welche die gleichen sportlichen Interessen hat, gemeinsam Sport zu machen?“ wurde mit 88,87% beantwortet, was für die

Nutzung der App als überaus positiv zu bewerten ist - zu erwähnen ist allerdings, dass 33,05% davon unsicher sind.

11. Laufende Kundenbetreuung

11.1 Erhaltung der Kundenzufriedenheit

Die laufende Kundenbetreuung zur Erhaltung der Kundenzufriedenheit gelingt durch Umfragen, welche in unterschiedliche Abständen über die BuddyFit Smartphone-App ausgefüllt werden können.

Ebenso ist es möglich Kontakt über die BuddyFit Website, Facebook und Instagram aufzunehmen.

11.2 Erfassung der Kundenzufriedenheit durch Umfragen

Die möglichen Gründe, weswegen es zu einer Umfrage kommen könnte wären:

- Reklamationen der Kunden
- Implementierung von neuen Features
- generelle Umfrage, um den aktuellen Stand der Kundenzufriedenheit zu erfassen
- Verbesserungsvorschläge
- Lob

Realisierbare Fragen/ Anregungen, welche den Zustand der Kundenzufriedenheit erfassen könnten:

- Wie sehr sind Sie mit der BuddyFit App zufrieden?
  (Als Antwortmöglichkeit stehen Sterne zur Verfügung, wobei 1 Stern = nicht zufrieden und 5 = sehr zufrieden)
- Wie gefällt Ihnen das neu eingeführte Feature?
  (Als Antwortmöglichkeit stehen Sterne zur Verfügung, wobei 1 Stern = nicht zufrieden und 5 = sehr zufrieden)
- Geben Sie uns ein Feedback!
  (Als Antwortmöglichkeit steht ein freies Textfeld, welches von den Befragten genutzt werden kann, um Beschwerden und mögliche Anregungen zu übermitteln)

12. Findung und Definition der Zielgruppe (4-Phasen Modell)

12.1 Phase 1: Analyse der gruppenspezifischen Merkmale

- **B2C-Kontakte**

  Bei der Business to Customer Zielgruppe der BuddyFit App handelt es sich um Personen zwischen 17 und 21 Jahren. Ein Großteil dieser Personen sind derzeit als Schüler bzw. Student tätig. Da die Durchführung der Umfrage großteils in Salzburg stattgefunden hat, ist das Resultat nach der Frage des Wohnortes eindeutig Salzburg, jedoch sind Bundesländer wie Tirol, Oberösterreich, Steiermark und Wien nicht zu vernachlässigen.

- **B2B-Kontakte**

  Durch den Zweck und den Inhalt dieser mobilen Applikation, ist die Business to Business Zielgruppe stark auf verschiedene Fitnessstudios und Sportvereine begrenzt. Fitnessstudios vertreten in den meisten Fällen nicht nur einen spezifischen Standort, sondern sind auch über mehrere Bundesländer vernetzt. Ein Vertrag in einem Fitnessstudio kostet für Schüler / Studenten zwischen 20€ - 35€.

- **C2C-Kontakte**

  Durch den Zweck der BuddyFit Smartphone-App, Personen zu animieren gemeinsam Sport zu machen, gehören die Customer to Customer Kontakte zu einer der ausgeprägtesten Zielgruppen. Dadurch, dass die Befragten auf die Frage “Sind Sie eine kontaktfreudige Person?” Großteiles eine positive Antwort abgegeben haben, führt es zu dem Resultat, dass die Customer to Customer Zielgruppe einer der wichtigsten Bestandteile für ein erfolgreiches Projekt sind.

12.2 Phase 2: Erfassung der erfolgversprechendsten Zielgruppe

Bei der erfolgversprechendsten Zielgruppe handelt es sich um Jugendlichen im Alter von 17 bzw. 18 Jahren. Heutzutage hat Sport und Fitness durch Social Media Plattformen auf die Jugendlichen einen sehr starken Einfluss. Viele von diesen Jugendlichen nehmen sich Bodybuilder, Athleten und Models als Vorbild und arbeiten sehr zielstrebig an der Umsetzung ihres “Traumbodys”. Das Aussehen (durchtrainiert und muskulös definiert) gewinnt in dieser Zielgruppe immer mehr an Bedeutung.

12.3 Phase 3: Beseitigung der Probleme der Zielgruppe

Durch das Alter der Zielgruppe wurde besonderer Wert auf das Design der App auf grafische Schwerpunkte gelegt. Ebenso soll der Einbau interaktiver Elemente und Challenges als ein Anreiz wirken, um die Applikation wiederholt und regelmäßig zu benutzen.

12.4 Phase 4: Aktualisierung der Zielgruppenanalyse

Um auf das wechselnde User-Verhalten rasch reagieren zu können, wird regelmäßig überprüft, ob die gegebene Zielgruppenanalyse noch anwendbar ist. Dies geschieht durch eine kurze Umfrage oder durch einfangen von Kundenstimmen.

13. Wettbewerbsanalyse

13.1 Ziel der Wettbewerbsanalyse

13.1.1 SWOT-Analyse

Die ausgearbeitete Version der SWOT-Analyse kann unter dem eigenständigen Kapitel “SWOT-Analyse” (Seite 186) gefunden werden.

13.1.2 Strategien zum Nutzen des Marktpotentials

Strategien	**Kennzeichen**
Marktdurchdringung	● Ziel: Expansion des Marktanteils ● Mittel: Absatzsteigerung bei bestehenden Kunden, Kundengewinnung bei der Konkurrenz, Gewinnung potentieller Kunden
Produktentwicklung	● Neue Innovationen für einen bestehenden Markt festlegen ● Beispiel: Die Möglichkeit, eine einem unbekannte, doch in dem Interesse fallende Sportart zur Auswahl zu haben.
Marktentwicklung	● Mit einem bestehenden Produkt, einen neuen Markt erschließen ● Beispiel: Roll-Out in den USA nach gemäßen Erfolg im europäischen Bereich.
Diversifikation	● Mit einem neuen Produkt, einen neuen Markt erschließen ● Beispiel: Hinzufügen einer separaten Applikation unter dem Namen von BuddyFit, welche spezifisch für den Nutzer z.B. einen Ernährungs- und Trainingsplan erstellt.

13.1.3 Positionierung am Markt

13.1.3.1 Standort

Der Standort von BuddyFit befindet sich in Salzburg, Österreich.

13.1.3.2 Betriebsform

Bei BuddyFit handelt es sich um eine For-Profit Betriebsform.

13.1.3.3 Preise

Die BuddyFit-App ist kostenlos für Android, sowohl iOS verfügbar sein.

13.1.3.4 Zielgruppe

Aus der Auswertung des Fragebogens kann man entnehmen, dass das Alter der Zielgruppe sich unter 18 Jahren befindet. 90% der Befragten leben in dem Bundesland Salzburg und verwenden Großteils Smartphones mit einem Android Betriebssystem.

13.1.3.5 Sortiment

Im Sortiment von BuddyFit befindet sich nur eine Smartphone-App.

13.1.3.6 Marketing

Siehe Kapitel “Vergleich von Marketingstrategien” Seite 72.

STANDORT
BETRIEBSFORM
PREISE
ZIELGRUPPE
SORTIMENT
MARKETING

Abbildung 102: Abbildung der Faktoren für eine Positionierung am Markt | 23.11.2017
Quelle: https://www.weclapp.com/de/blog/wettbewerbsanalyse/#index-anchor6

13.2 Konkurrenz im Markt

Es befinden sich zwei erwähnenswerte Konkurrenten im Markt:

- GYMDER
- 5F (Find Fit Friends For Free)

13.3 Festlegung der Kategorien der Wettbewerbsanalyse

Die unterhalb dargestellte Tabelle dient als Grundlage für die Festlegung der Kategorien der Wettbewerbsanalyse.

Kategorie	**Resulat**
Allgemeine Merkmale	● Unternehmensgröße ● Standorte ● Zahl der Kunden ● Historie
Marketing	● Welche Maßnahmen werden im Marketing ergriffen (Internet, Flyer, Radiospots) ● Welchen Umfang haben diese?
Produktstrategie	● Welche Artikel sind im Sortiment? ● Geplante Erweiterungen des Sortiments, neue Artikel?
Vertrieb	● Welche Vertriebskanäle werden genutzt? ● Mit wem Kooperiert das Unternehmen?
Kundenservice	● Welche Service-Kanäle sind für die Kunden vorhanden (E-Mail, Chat, Telefon usw.)? ● Wie hoch ist die Zufriedenheit der Kunden?

13.3.1 BuddyFit

Kategorie	Resulat
Allgemeine Merkmale	● Es handelt sich bei BuddyFit um eine kleine Unternehmensgröße mit vier Mitarbeitern ● Salzburg, Österreich ● Derzeit noch unbekannt ● Historie: ○ Juni 2017 Ideenfindung
Marketing	● Die Maßnahmen im Bereich Marketing wurde durch die Verwendung von dem von Facebook bereitgestellten Tool Werbeanzeigenmanager erleichtert. Dies geschieht grundsätzlich nur über das Internet bzw. Social Media Plattformen. ● Durch die Aktivierung der Split-Test-Funktion, welches ebenso von Facebook bereitgestellt wird, ist mit einer Erweiterung des Umfanges der Werbung zu rechnen.
Produktstrategie	● Es steht nur ein Artikel (“BuddyFit”) zum Download bereit. ● Eine geplante Erweiterung des Sortiments, bzw. neue Artikel ist noch nicht bekannt.
Vertrieb	● Aufgrund der Art des Produkts (Smartphone App) agieren die jeweiligen Online Stores als Vertriebskanal. ● BuddyFit besitzt derzeit keine Kooperationen mit Unternehmen.
Kundenservice	● Als Service-Kanäle steht die Kontaktierung über Mail und Kommentierung im Online Store und Facebook zur Verfügung. ● Derzeit noch nicht bekannt.

13.3.2 GYMDER GmbH

Kategorie	Resultat
Allgemeine Merkmale	● Es handelt sich um eine kleine Unternehmensgröße. Angezeigt werden vier Mitarbeiter. ● Das Unternehmen besitzt derzeit nur einen Standort in München, Deutschland. ● Die Anzahl der Kunden, in diesem Fall Downloads beträgt im Google Play Store (Android) ca. 10.000 während die Anzahl im App Store (iOS) nicht angegeben ist. Angegeben wird jedoch, dass es sich bei den Nutzerzahlen insgesamt um einen 6-stelligen Wert handelt. ● Historie: ○ Anfang 2016 Gründung ○ 2 Quartal 2017 Roll-Out in den USA
Marketing	● Ein Großteil der Marketingmaßnahmen wird über Social Media Plattformen ergriffen. Zusätzlich besitzt GYMDER einen großen Bekanntschaftskreis, dadurch das sie aus vielen anerkannten Zeitschriften und Sendern wie z.B. Men's Health, GQ, InStyle und MTV (Music Television) bekannt ist. ● Durch Mundpropaganda bzw. Social Media Plattformen wie Instagram vergrößert sich der Umfang der Marketing-Maßnahmen ständig.
Produktstrategie	● Derzeit befindet sich unter dem Namen von GYMDER GmbH nur GYMDER im Online Store als Downloadmöglichkeit. ● Eine geplante Erweiterung des Sortiments, bzw. neue Artikel ist noch nicht bekannt.1

Vertrieb	● Aufgrund der Art des Produkts (Smartphone App) agieren die jeweiligen Online Stores als Vertriebskanal. ● Kooperationspartner der GYMDER-App: ○ Fitness First ○ Little Lunch ○ Grillido ○ sämtliche Partnerschaften mit Fitness Professionals und Influencer ○ Box Kitchen Munich ○ fit For Fun ○ mymuesli ○ BODY IP ○ My Fitness Card ○ gannikus.com ○ Agoge Athletic Club
Kundenservice	● Als Service-Kanäle steht die Kontaktierung über Mail und Kommentierung im Online Store, Facebook und Instagram zur Verfügung ● Der Bewertungsdurchschnitt der App befindet sich im mittleren Bereich (ca. 3,1) mit Großteils positiven Kommentaren.

13.3.3 5F-Find Fit Friends For Free

Kategorie	**Resulat**
Allgemeine Merkmale	● Es handelt sich um eine sehr kleine Unternehmensgröße, da diese nur einen Mitarbeiter hat ● British Columbia, Kanada ● Die Anzahl der Kunden ist unbekannt, da der App Store keine Informationen darüber ausgibt. ● Historie: ○ 24.August 2016 Gründungsdatum
Marketing	● Die 5F - Find Fit Friends For Free erhält Unterstützung von Apple, Running Magazine und CBC TV. ● Der Umfang der Marketingmaßnahmen dieser App erreicht ihren Höhepunkt in Kanada und in den USA.
Produktstrategie	● Es steht nur die "5F- Find Fit Friends For Free" zum Download bereit. ● Eine geplante Erweiterung des Sortiments, bzw. neue Artikel ist noch nicht bekannt.
Vertrieb	● Als Vertriebskanal, wird in diesem Fall nur der App Store von dem iOS Betriebssystem genutzt. ● Kooperationspartner der 5F-App: ○ Kermode Industries Ltd.

Kundenservice	● Als Service-Kanäle steht die Kontaktierung über Mail, Kommentierung im Online Store, Facebook, Instagram und Twitter zur Verfügung. ● Eine Veranschaulichung der Bewertungen/ Rezensionen im App Store (iOS) ist nur unter Verwendung eines Webbrowsers möglich, da die 5F-App im Allgemeinen zu wenig von diesen erhalten hat. Der Bewertungsdurchschnitt befindet sich mit 4,1 im oberen Bereich. Auf Facebook gibt es Beschwerden hinsichtlich ab wann die App im Google Play Store (Android) erhältlich ist.

13.4 Auswertung der Analyse

Aus der Wettbewerbsanalyse kann folgendes entnommen werden:

- Es handelt sich bei den beiden Konkurrenten um Unternehmen mit einer kleineren Unternehmensgröße, die ihre volle Kapazität auf ein Produkt setzen. Eine Erweiterung des Sortiments, bzw. der Artikel ist von beiden Unternehmen unbekannt.

- Der Standort, von einem der Konkurrenten (5F - Find Fit Friends For Free) der BuddyFit-App befindet sich in British Columbia (Kanada), wobei Konkurrent GYMDER sich mit BuddyFit einen Kontinent teilt.

- Beide Konkurrenten agieren ebenfalls in den gegenseitigen Gebieten, jedoch ist die Anzahl der aktiven Nutzer nur teilweise bekannt.

- Die Gründung von GYMDER und 5F -Find Fit Friends For Free führen beide zurück in das Jahr 2016. Bekannt ist ebenso das Roll-Out der GYMDER-App in den USA.

- Im Bereich Marketing spielt GYMDER eine führende Rolle. Dies gelingt dadurch, dass sie aus vielen bekannten Zeitschriften und Sendern bekannt ist. Die sämtlichen Partnerschaften mit Fitness Professionals und Influencer spielen in dem Fall ebenso eine große Rolle, da diese über Social Media Plattformen wie Instagram agieren, welches den Bekanntschaftskreis der App um ein Vielfaches vergrößert. Die Marketingmaßnahmen der 5F-Find Fit Friends For Free App sind jedoch nicht allzu ausgereift. Ihr größter Umfang befindet sich durch die Unterstützung eines lokalen Senders (CBC-TV) in Kanada.

- Die Vertriebskanäle beider Unternehmen sind durch die Online Stores eingegrenzt, wobei GYMDER im Gegensatz zu 5F - Find Fit Friend For Free Ihre Smartphone-App für das Google Play Store, sowohl App Store bereitstellen. Das Führt mit sich, dass die App für beide Betriebssysteme (Android, iOS) verfügbar ist.

- Die Anzahl an Kooperationspartnern sind sehr unterschiedlich. Während GYMDER zehn B2B-Partner und sämtliche Partnerschaften mit Fitness Professionals und Influencer besitzen, besteht bei der 5F - Find Fit Friends For Free nur eine einzige Kooperation mit dem Unternehmen Kermode Industries Ltd..

- Im Bereich Kundenservice verwendet GYMDER, sowohl 5F - Find Fit Friends For Free dieselben Service-Kanäle, wobei GYMDER durch ihre Partnerschaften auf der Plattform Instagram aktiver agiert.

- Während GYMDER sich im mittleren Bewertungsbereich mit Großteils positiven Kommentaren befindet, befindet sich 5F - Find Fit Friends For Free im oberen Bewertungsbereich, jedoch bestehen Anregungen von Android nutzern, ab wann die 5F-App für Android-Basierte Smartphones verfügbar sein wird.

13.5 Fazit für die BuddyFit-App

Das Resultat der Wettbewerbsanalyse legt somit folgendes für die BuddyFit-App fest:
Es handelt sich um die gleiche Unternehmensgröße wie von der Konkurrenz. Dadurch, dass nur ein Produkt bzw. Artikel erscheint, gelingt es BuddyFit ebenfalls die volle Konzentration und Kapazität auf diese zu setzen.
Bezogen auf den Standort fällt 5F - Find Fit Friends For Free als Konkurrent aus. Da sich BuddyFit an erster Stelle auf den eigenen Kontinent konzentriert, steht als einziger Konkurrent GYMDER.
Die verspätete Veröffentlichung der BuddyFit App im Markt, führt mit sich, dass die Konkurrenten einen großen Vorsprung bezogen auf die Anzahl der Nutzer bzw. Downloads vorweisen. Jedoch besteht die Möglichkeit durch diese Verspätung die Aufmerksamkeit der bestehenden Kunden der Konkurrenz zu wecken.
BuddyFit liegt im Bereich Marketing ebenso hinter der Konkurrenz, da es keine ausgereifte Form wie GYMDER besitzt. Dadurch, dass Werbeanzeige von BuddyFit über die bekanntesten Social Media Plattformen (Facebook, Instagram) ausgestrahlt wird, kann man mit einer großen Aufmerksamkeit der Zielgruppe rechnen.
Sowie die Konkurrenz, sind die Vertriebskanäle ebenso durch die Online Stores eingegrenzt. BuddyFit setzt wie GYMDER auf eine App, welche auf zwei Betriebssystemen (Android, iOS) funktionstüchtig ist. Durch diese Erweiterung ist mit einer größeren Anzahl von Nutzern zu rechnen.
Im Vergleich zu der Konkurrenz, besitzt BuddyFit derzeit keine Kooperationen.
Jedoch sind durch den Zweck der App zukünftige Kooperationen mit Unternehmen nicht zu auszuschließen.
Die Verwendung der Service-Kanäle gelingt BuddyFit in gleicher Weise wie die Konkurrenz, wobei die Verwendung von Instagram einen äußerst wichtigen Faktor spielt.
Aus der Bewertung der Konkurrenten kann man entnehmen, dass BuddyFit durch die Veröffentlichung der App auf verschiedenen Betriebssystemen eine positive Wirkung mit sich bringt.

14. Instrumente des Marketings

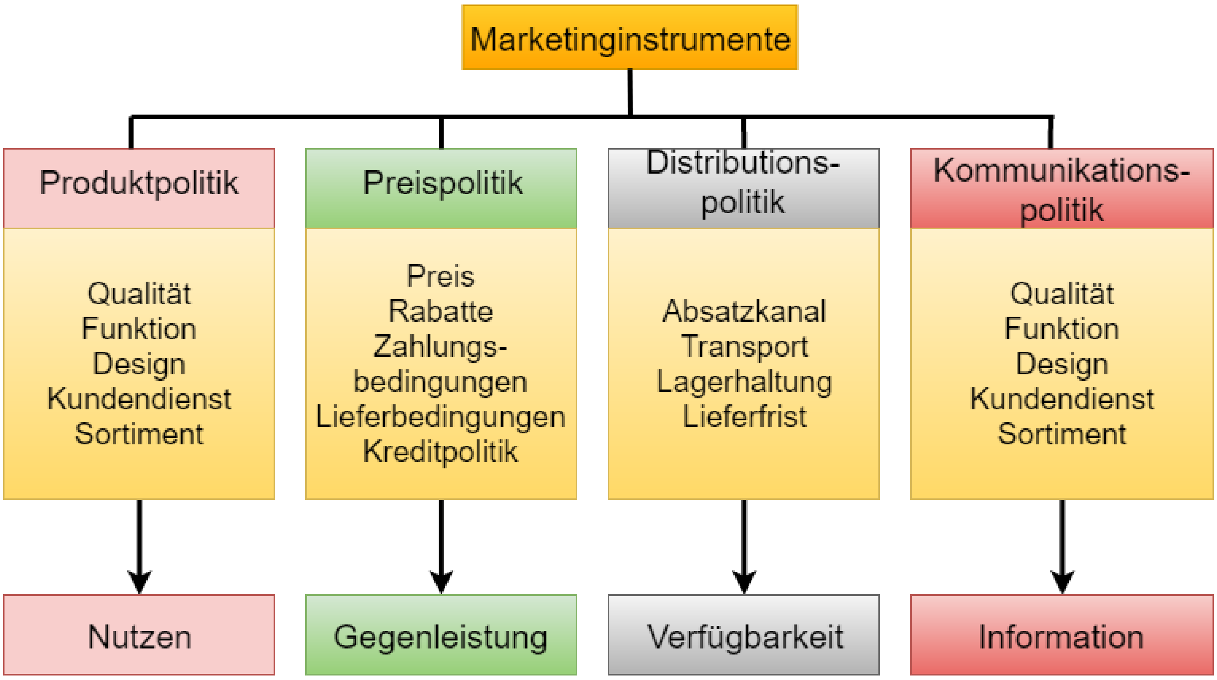

Marketinginstrumente
Produktpolitik
Preispolitik
Distributions-politik
Kommunikations-politik
Qualität
Funktion
Design
Kundendienst
Sortiment
Preis
Rabatte
Zahlungs-bedingungen
Lieferbedingungen
Kreditpolitik
Absatzkanal
Transport
Lagerhaltung
Lieferfrist
Qualität
Funktion
Design
Kundendienst
Sortiment
Nutzen
Gegenleistung
Verfügbarkeit
Information

Abbildung 103: Veranschaulichung der Marketinginstrumente mit Beispielen zu dem jeweiligen Bereich | 20.10.2017

14.1 Produktpolitik

Bei dem Produkt handelt es sich um die Applikation BuddyFit für Smartphones. Die Applikation ist in einem modernen Stil und Design aufgebaut, um junge Nutzer anzusprechen. Dabei wird ein hoher Anspruch auf Qualität der benutzten Bilder, Gestaltung der Oberfläche und sowie auf Benutzerfreundlichkeit insgesamt gelegt. Die Technische-Funktionalität der App wird gewährleistet. Ebenso entspricht diese der Anforderung der Zielgruppe.

14.1.1 Beschreibung und Analyse des BuddyFit Logos

Das Logo entspricht dem modernen Stil der Applikation. Durch die Verwendung der Kurven soll ein Gefühl von Gleichgewicht, Eleganz und Dynamik ausgestrahlt werden.

Die Kombination aller Kurven mit dem Punkt gleicht einer abstrakten Gestaltung einer Person, welche den Anschein von Wellness erwecken soll. Die verwendete Farbkombination symbolisiert soll das Einfache (grau) in Kombination mit der Gesundheit (grün) symbolisieren. Bei den Usern soll das Gefühl erweckt werden, dass es sehr einfach sein kann, durch Sport gesund zu bleiben.

Die Wahl der Schriftart fiel auf eine schlichte, jedoch trotzdem moderne Art, welche das Gesamtbild harmonisch abrundet.

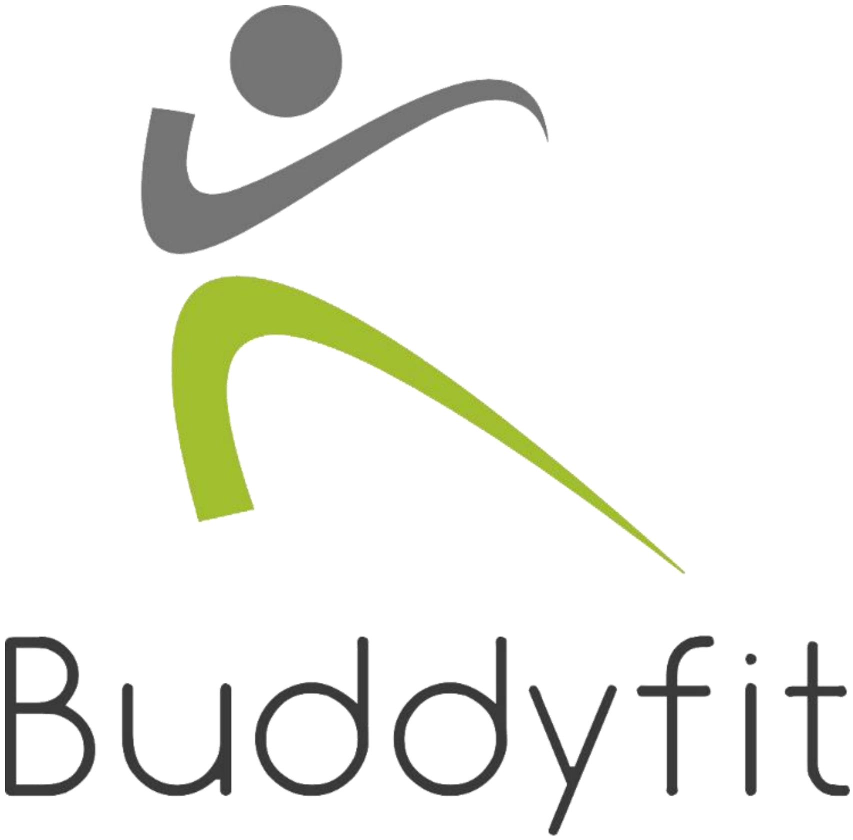


Abbildung 104: Logo, welches im Namen von BuddyFit verwendet wird | 23.12.2017

14.2 Preispolitik

Die BuddyFit-App ist kostenlos erwerbbar und somit für alle Interessierten Leist- und Anwendbar.

14.3 Distributionspolitik

Bei der BuddyFit handelt es sich um eine Smartphone Applikation, daher kommt nur ein Online Store als Transportmöglichkeit in Frage, welcher je nach Betriebssystem-Anbieter unterschiedlich ist.

Nachdem die Applikation nur mit Android und iOS kompatibel ist, stehen als Online Store der

- Google Play Store (Android) und
- App Store (iOS)

zur Verfügung.

Da die Zielgruppe der BuddyFit-App sich eher im jüngeren Alter befindet, wird der Marktauftritt auf diese optimiert. Das Ziel ist es als eine neuartige App mit einem guten gesundheitlichen Aspekt, sowohl einem energischen/ jungen Auftritt festzulegen, die dafür sorgt, der Zielgruppe eine komfortable Umgebung zu bieten in der Sie sich wohlfühlen. Nach dem gleichen Schema wird der Auftritt in diversen Social Media Plattformen gestaltet.

Der voraussichtliche Veröffentlichungstermin der Alpha-Version ist zwischen dem Zeitraum vom 22.05.2018 bis 04.06.2018.

Nach der Veröffentlichung der Alpha-Version wird mit einer Anzahl von 10.000 Downloads gerechnet. Der Upload der vollständigen und fertiggestellten Version wird mit Anfang September gerechnet.

14.4 Kommunikationspolitik

Um den Bekanntheitsgrad und ebenso den möglichen Kundenstamm zu vergrößern, wurde das Projekt in der finalen Runde bei der spusu Java Award 2018 am 21. März vorgestellt. Hierbei wurde eine fünfminütige Präsentation über die Applikation gehalten, welche einen groben Überblick verschaffen und die Jury überzeugen sollte. Bekanntgegeben wurden die Plätze 1 bis 10. Aufgrund dessen ist das Haupt-Resultat von BuddyFit in der Rangliste unbekannt.

14.4.1 Werbung und Platzierung

Die Verbreitung der Werbung erfolgt über verschiedene Social Media Plattformen wie

- Facebook (inklusive Messenger),
- Instagram und
- Audience Network,

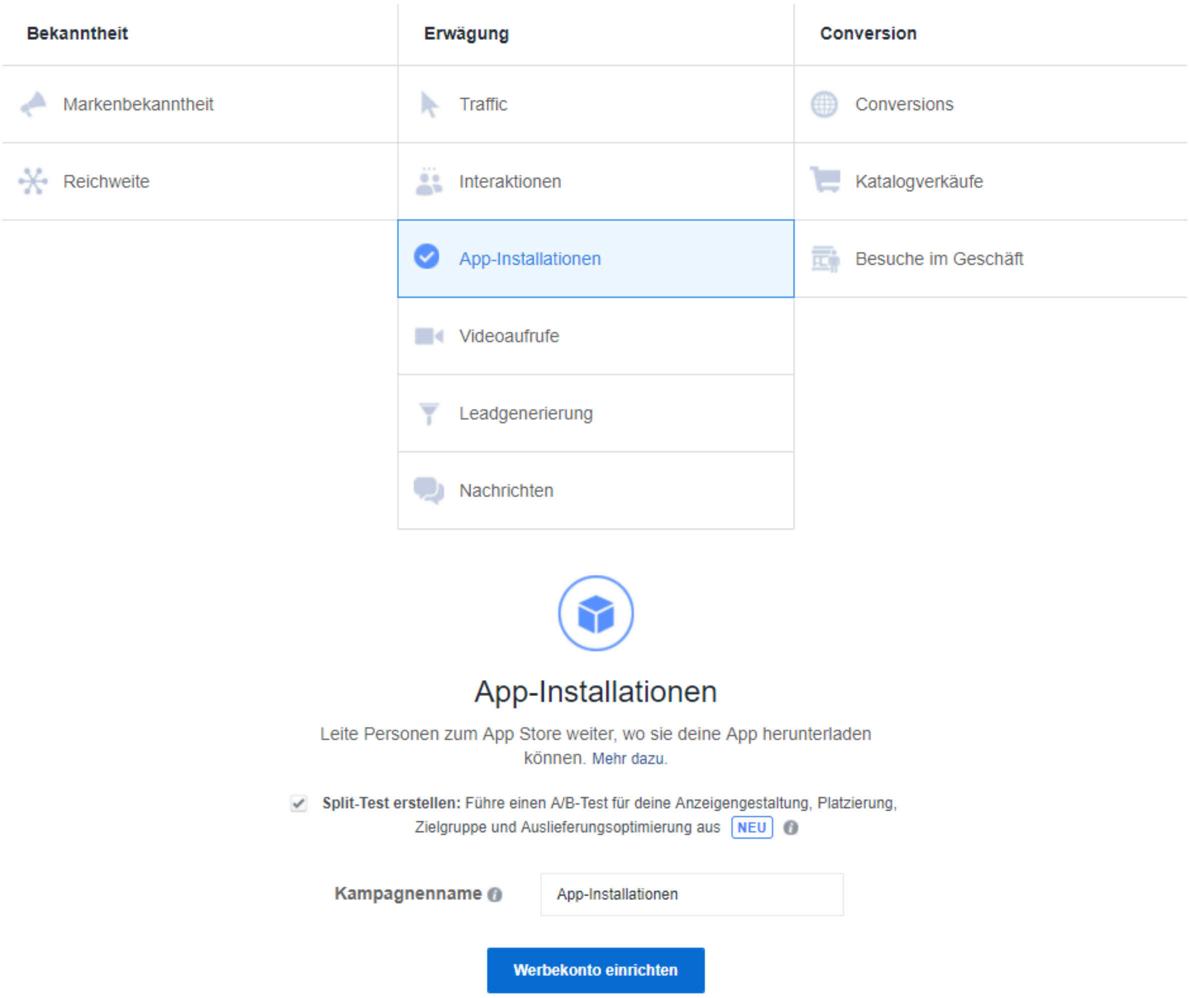
da diese zu einer der weltweit bekanntesten angehören.

Aufgrund der Ergebnisse des Fragebogens ist es zusätzlich wichtig, die wichtigste Zielgruppe - unter 18 Jahren bis 20 Jahre - intensiv zu bewerben. Dies gelingt vor allem durch die Ausstrahlung der Werbung über Instagram.

Das Management der Werbung gelingt durch das von Facebook bereitgestellte Tool “Facebook-Werbeanzeigenmanager”. Dieses Tool stellt vielerlei verschiedene Auswahlmöglichkeiten bei der Bestimmung der Kampagne bzw. der Auswahl des Marketingziels zur Verfügung, wobei die Auswahl “App-Installationen” dem Nutzen dieser Diplomarbeit entspricht. Diese Auswahl ermöglicht ein direktes Weiterleiten zum App Store, wo danach die BuddyFit App installiert werden kann. Da jedoch die Auswahl mehrerer AppStores nicht möglich ist, beschränkt sie sich, aufgrund des Umfrageergebnisses auf dem Google Play Store (Android).

Es wird jedenfalls extra darauf hingewiesen, dass die App auch bei iTunes (iOS) erwerblich ist.

Zudem wird die neue Funktion “Split-Tests” zur Auswahl bereitgestellt. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Versionen der Werbeanzeige in zwei Zielgruppen zu testen, um die Erfolgsquote zu messen.



Bekanntheit	Erwägung	Conversion
Markenbekanntheit	Traffic	Conversions
Reichweite	Interaktionen	Katalogverkäufe
	✓ App-Installationen	Besuche im Geschäft
	Videoaufrufe	
	Leadgenerierung	
	Nachrichten	

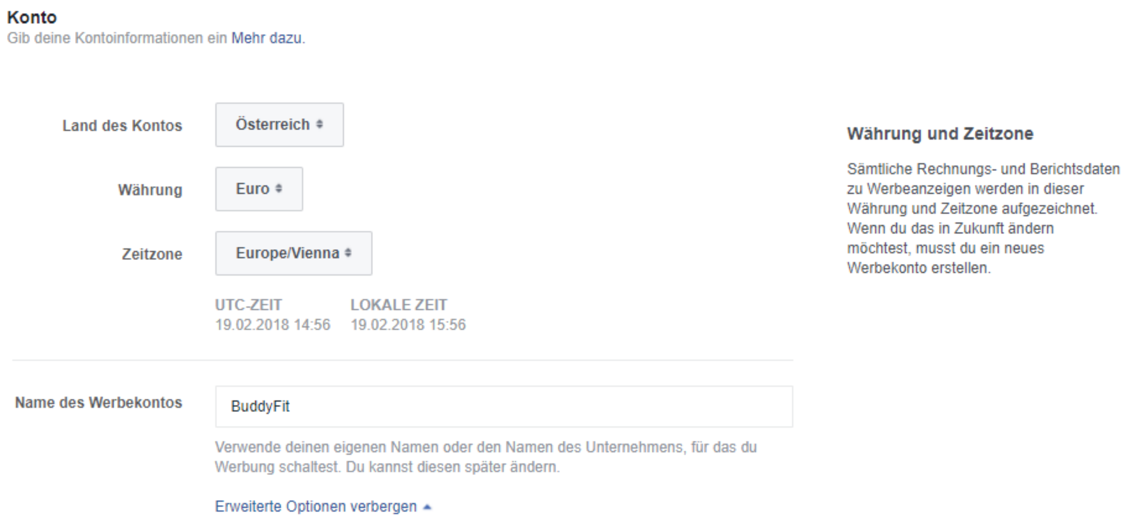
App-Installationen

Leite Personen zum App Store weiter, wo sie deine App herunterladen können. Mehr dazu.

✓ **Split-Test erstellen:** Führe einen A/B-Test für deine Anzeigengestaltung, Platzierung, Zielgruppe und Auslieferungsoptimierung aus NEU

Kampagnenname App-Installationen

Abbildung 105: Erste Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung des Ziels der Kampagne | 08.12.2017



Konto

Gib deine Kontoinformationen ein Mehr dazu.

Land des Kontos: Österreich

Währung: Euro

Zeitzone: Europe/Vienna

UTC-ZEIT 19.02.2018 14:56 LOKALE ZEIT 19.02.2018 15:56

Name des Werbekontos: BuddyFit

Verwende deinen eigenen Namen oder den Namen des Unternehmens, für das du Werbung schaltest. Du kannst diesen später ändern.

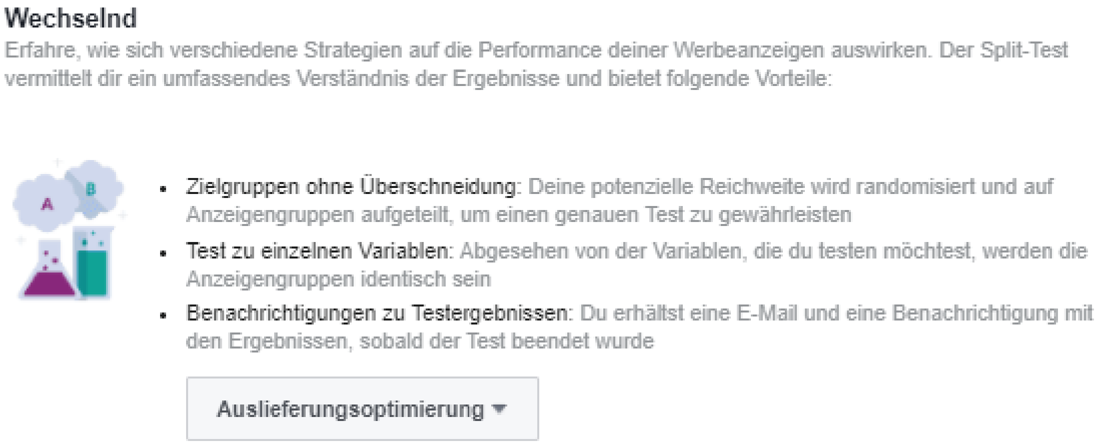
Währung und Zeitzone

Sämtliche Rechnungs- und Berichtsdaten zu Werbeanzeigen werden in dieser Währung und Zeitzone aufgezeichnet. Wenn du das in Zukunft ändern möchtest, musst du ein neues Werbekonto erstellen.

Abbildung 106: Zweite Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Ort- und Zeitzone | 08.12.2017

14.4.1.1 Strategie

Die Strategie, welche ebenfalls durch den Split-Test verstärkt wird, dient der Auslieferungsoptimierung, wobei die Anzeigenschaltung für App-Installationen optimiert ist. Die Lieferung der Werbeanzeige erfolgt automatisch durch die von Facebook aufgenommenen Daten, welche die Werbung an die richtigen Personen sendet um eine Vielzahl von "BuddyFit" App-Installationen zu ermöglichen.



Wechselnd

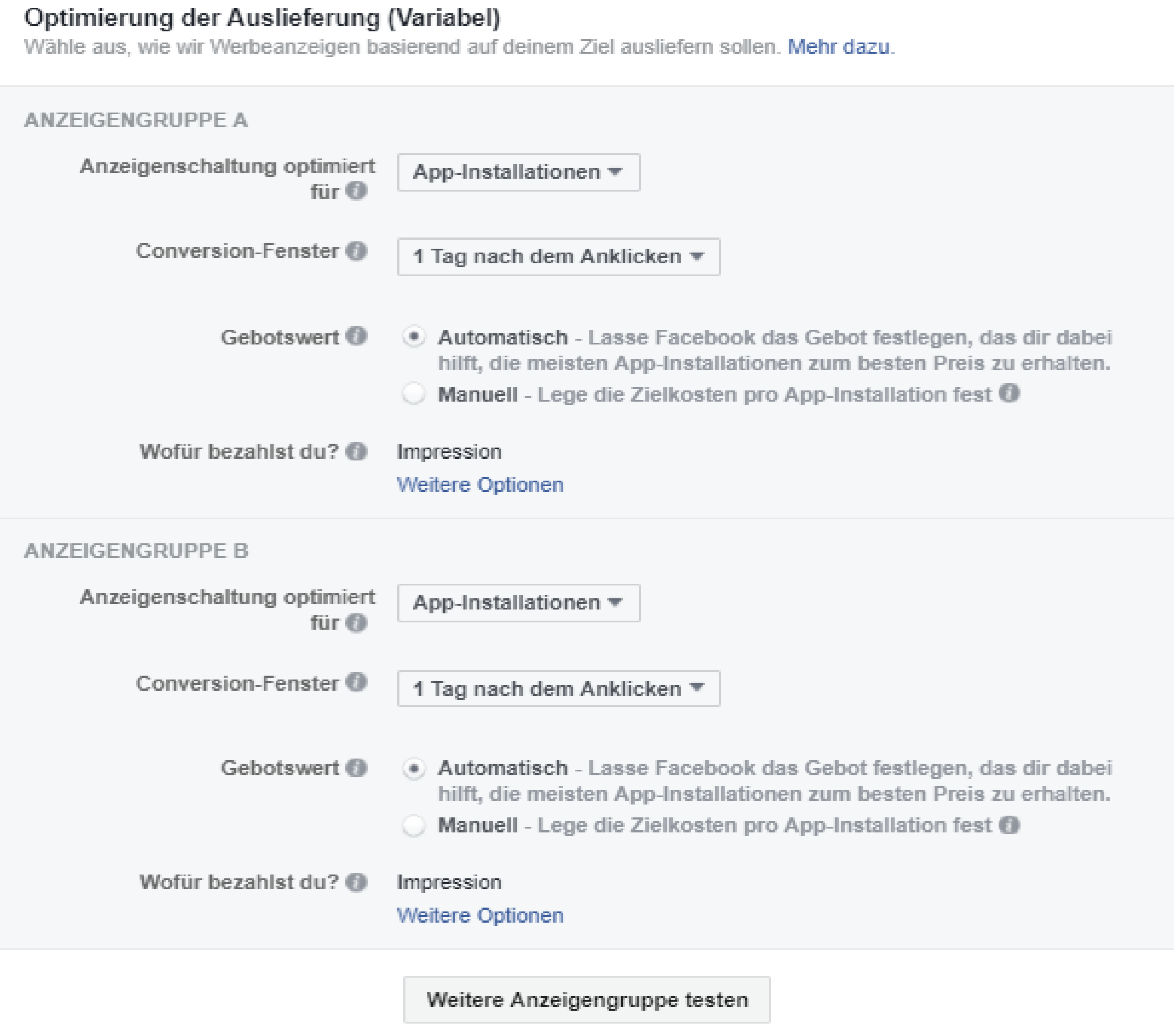
Erfahre, wie sich verschiedene Strategien auf die Performance deiner Werbeanzeigen auswirken. Der Split-Test vermittelt dir ein umfassendes Verständnis der Ergebnisse und bietet folgende Vorteile:

- Zielgruppen ohne Überschneidung: Deine potenzielle Reichweite wird randomisiert und auf Anzeigengruppen aufgeteilt, um einen genauen Test zu gewährleisten
- Test zu einzelnen Variablen: Abgesehen von der Variablen, die du testen möchtest, werden die Anzeigengruppen identisch sein
- Benachrichtigungen zu Testergebnissen: Du erhältst eine E-Mail und eine Benachrichtigung mit den Ergebnissen, sobald der Test beendet wurde

Abbildung 107: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Auswahl der Strategie der Werbeanzeige | 08.12.2017

14.4.1.2 Platzierung

Die Platzierung erfolgt automatisch, um einen großen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Durch die automatische Platzierung wird die Werbeanzeige zu den oben genannten Plattformen - Feeds, Stories, Instant Articles, In-Stream-Videos und an der rechten Spalte von Webseiten - weitergeleitet.



Optimierung der Auslieferung (Variabel)
Wähle aus, wie wir Werbeanzeigen basierend auf deinem Ziel ausliefern sollen. Mehr dazu.

ANZEIGENGRUPPE A

Anzeigenschaltung optimiert für: App-Installationen
Conversion-Fenster: 1 Tag nach dem Anklicken
Gebotswert:
● Automatisch - Lasse Facebook das Gebot festlegen, das dir dabei hilft, die meisten App-Installationen zum besten Preis zu erhalten.
○ Manuell - Lege die Zielkosten pro App-Installation fest
Wofür bezahlst du?: Impression
Weitere Optionen

ANZEIGENGRUPPE B

Anzeigenschaltung optimiert für: App-Installationen
Conversion-Fenster: 1 Tag nach dem Anklicken
Gebotswert:
● Automatisch - Lasse Facebook das Gebot festlegen, das dir dabei hilft, die meisten App-Installationen zum besten Preis zu erhalten.
○ Manuell - Lege die Zielkosten pro App-Installation fest
Wofür bezahlst du?: Impression
Weitere Optionen

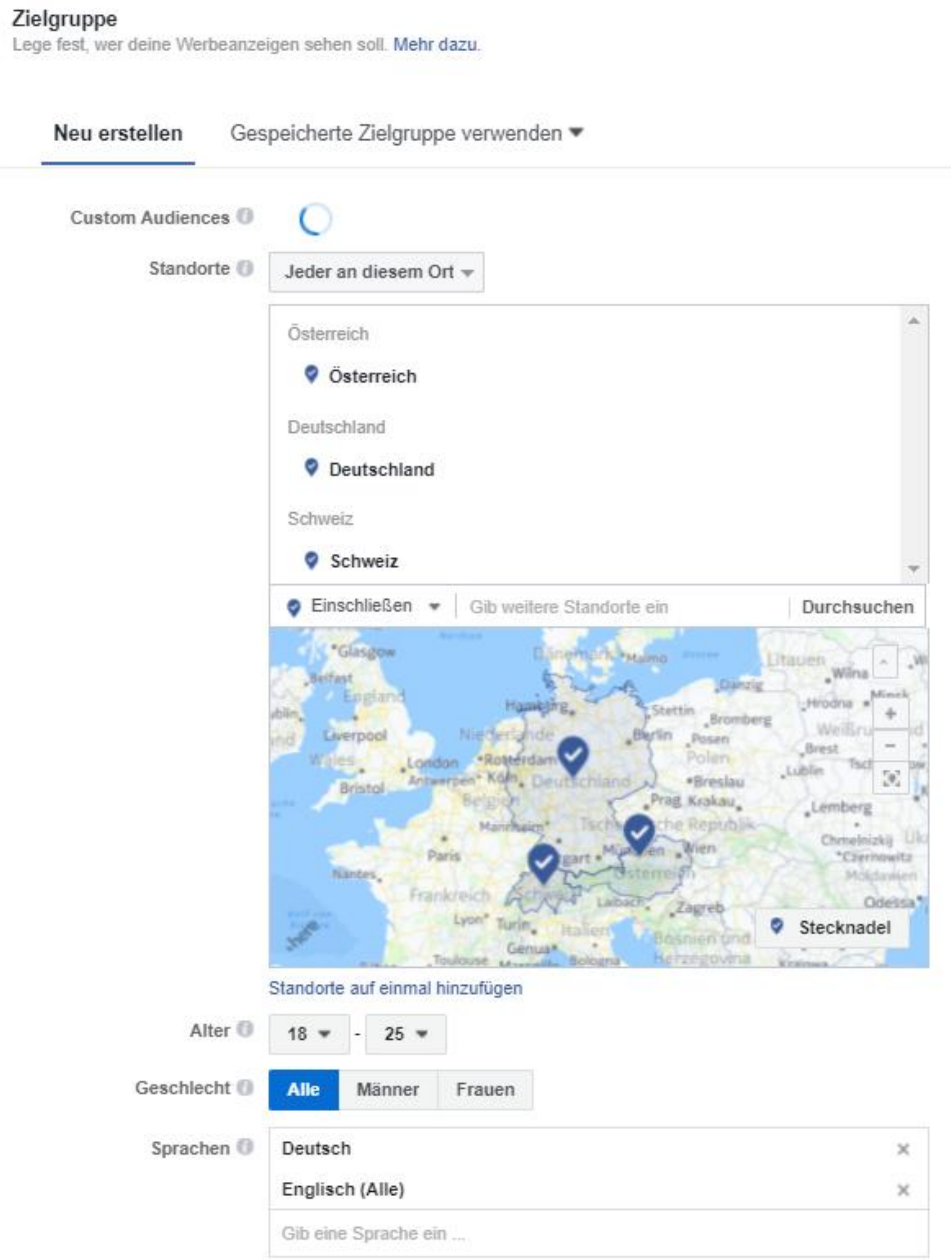
Abbildung 108: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Optimierung der ausgewählten Strategie | 08.12.2017

14.4.1.3 Zielgruppen-Einstellung

Mit Hilfe des Facebook-Werbeanzeigenmanager kann die Zielgruppe bearbeitet werden. Die Bearbeitung der Zielgruppe erfolgt durch Änderung der Standorte mit der Auswahl “Personen, die an diesem Ort leben”, wobei die Länder Österreich, Deutschland und die Schweiz bereits vorgegeben werden.

Das Alter der Zielgruppe wird zwischen 16 und 25 Jahren gesetzt. Durch die Auswahl “Alle”, werden beide Geschlechter angesprochen.

Da die “BuddyFit” App in einer deutsch- und englischsprachigen Version erwerbbar ist, wurde in der Zielgruppen-Angabe im Bereich “Sprachen” Deutsch und Englisch angegeben.



Zielgruppe
Lege fest, wer deine Werbeanzeigen sehen soll. Mehr dazu.

Neu erstellen
Gespeicherte Zielgruppe verwenden
Custom Audiences

Standorte: Jeder an diesem Ort

Österreich
- Österreich

Deutschland
- Deutschland

Schweiz
- Schweiz

Einschließen
Gib weitere Standorte ein
Durchsuchen
Stecknadel
Standorte auf einmal hinzufügen

Alter: 18 - 25

Geschlecht: **Alle** | Männer | Frauen

Sprachen:
- Deutsch
- Englisch (Alle)

Gib eine Sprache ein ...

Abbildung 109: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Zielgruppe | 08.12.2017

14.4.1.4 Detailliertes Targeting

Mit der zusätzlichen Funktion “Detailliertes Targeting” können demographische Angaben (Alter, Geschlecht, Familienstand use.), Interessen und sportliches Verhalten angegeben werden.

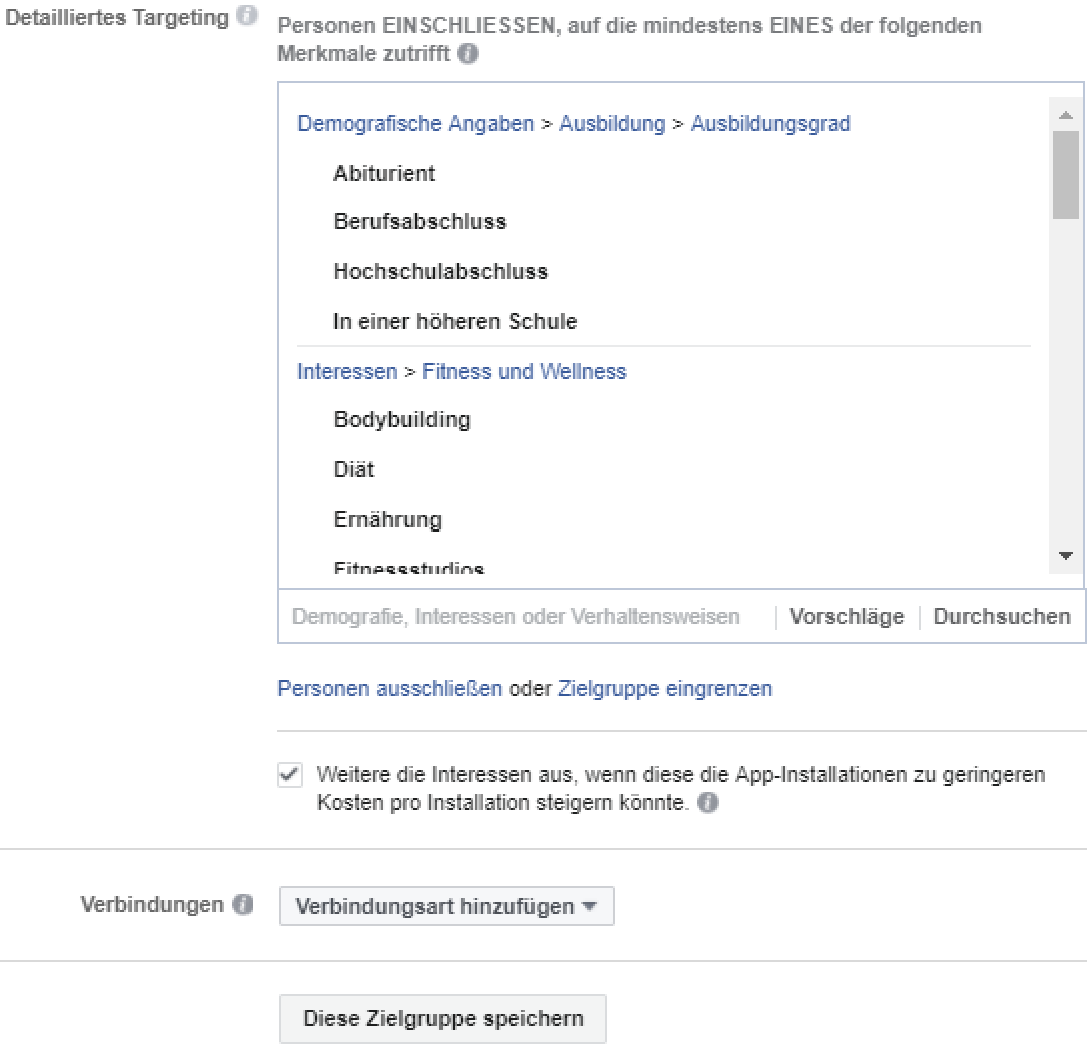
14.4.1.4.1 Demographische Angaben

Unter demographische Angaben wurden im Bereich “Ausbildung” die Ausbildungsgrade

- Abiturient
- Berufsabschluss
- Hochschulabschluss
- In einer Hochschule und
- In einer höheren Schule

angegeben.

Diese Auswahl bezieht sich auf das Resultat der Online Umfange.



Detailliertes Targeting

Personen EINSCHLIESSEN, auf die mindestens EINES der folgenden Merkmale zutrifft

Demografische Angaben > Ausbildung > Ausbildungsgrad
- Abiturient
- Berufsabschluss
- Hochschulabschluss
- In einer höheren Schule

Interessen > Fitness und Wellness
- Bodybuilding
- Diät
- Ernährung
- Fitnessstudios

Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen
Vorschläge
Durchsuchen
Personen ausschließen oder Zielgruppe eingrenzen

☑ Weitere die Interessen aus, wenn diese die App-Installationen zu geringeren Kosten pro Installation steigern könnte.

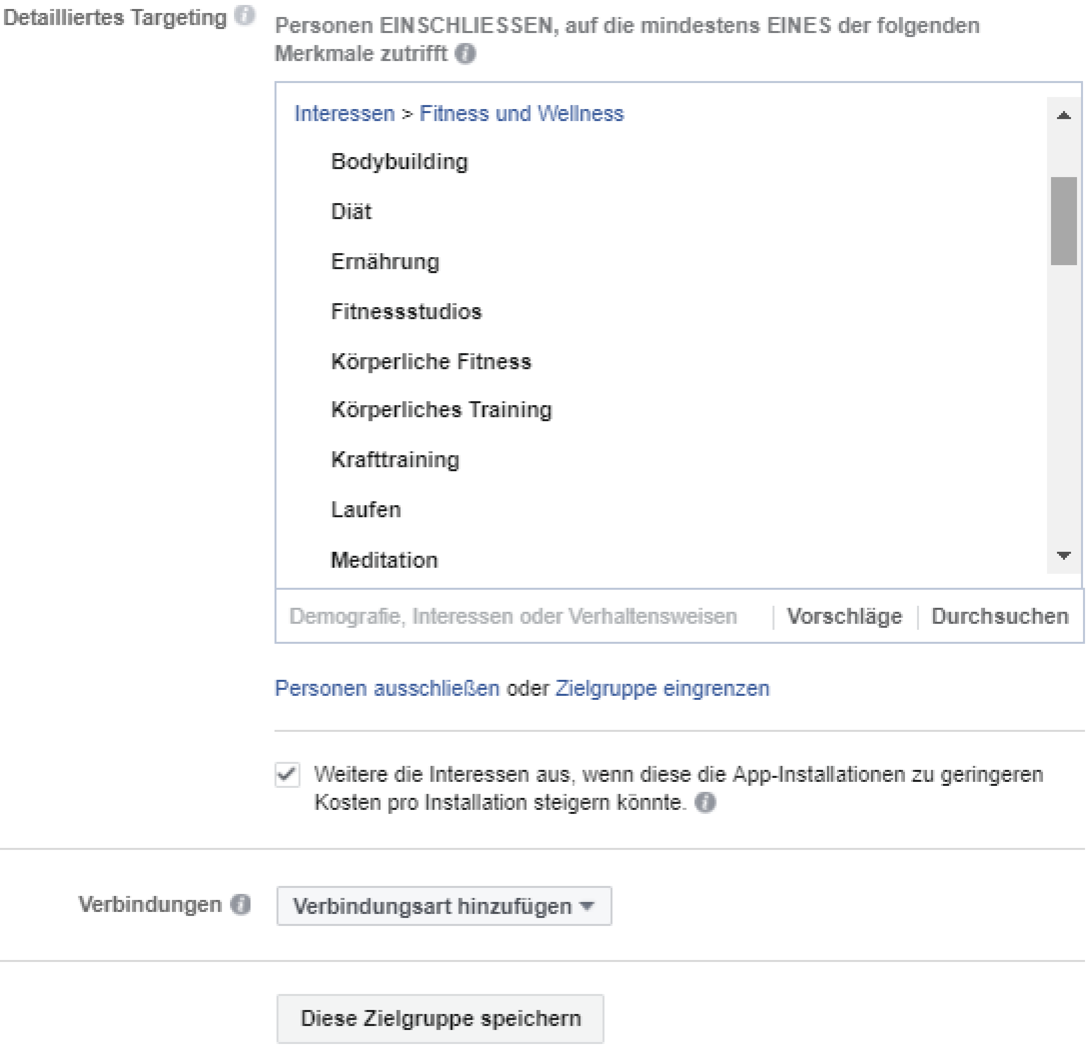
Verbindungen
Verbindungsart hinzufügen
Diese Zielgruppe speichern

Abbildung 110: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der demografischen Angaben (Ausbildung) der Zielgruppe | 08.12.2017

14.4.1.4.2 Interessen

Unter Interessen wurden im Bereich “Fitness und Wellness” und “Sport und Outdoor” alle Möglichkeiten ausgewählt. Die ausgewählten Möglichkeiten im Bereich Fitness und Wellness beinhalten

- Bodybuilding
- Diät
- Krafttraining
- Fitnessstudios
- Laufen
- Yoga und vieles mehr.



Detailliertes Targeting

Personen EINSCHLIESSEN, auf die mindestens EINES der folgenden Merkmale zutrifft

Interessen > Fitness und Wellness

Bodybuilding
Diät
Ernährung
Fitnessstudios
Körperliche Fitness
Körperliches Training
Krafttraining
Laufen
Meditation

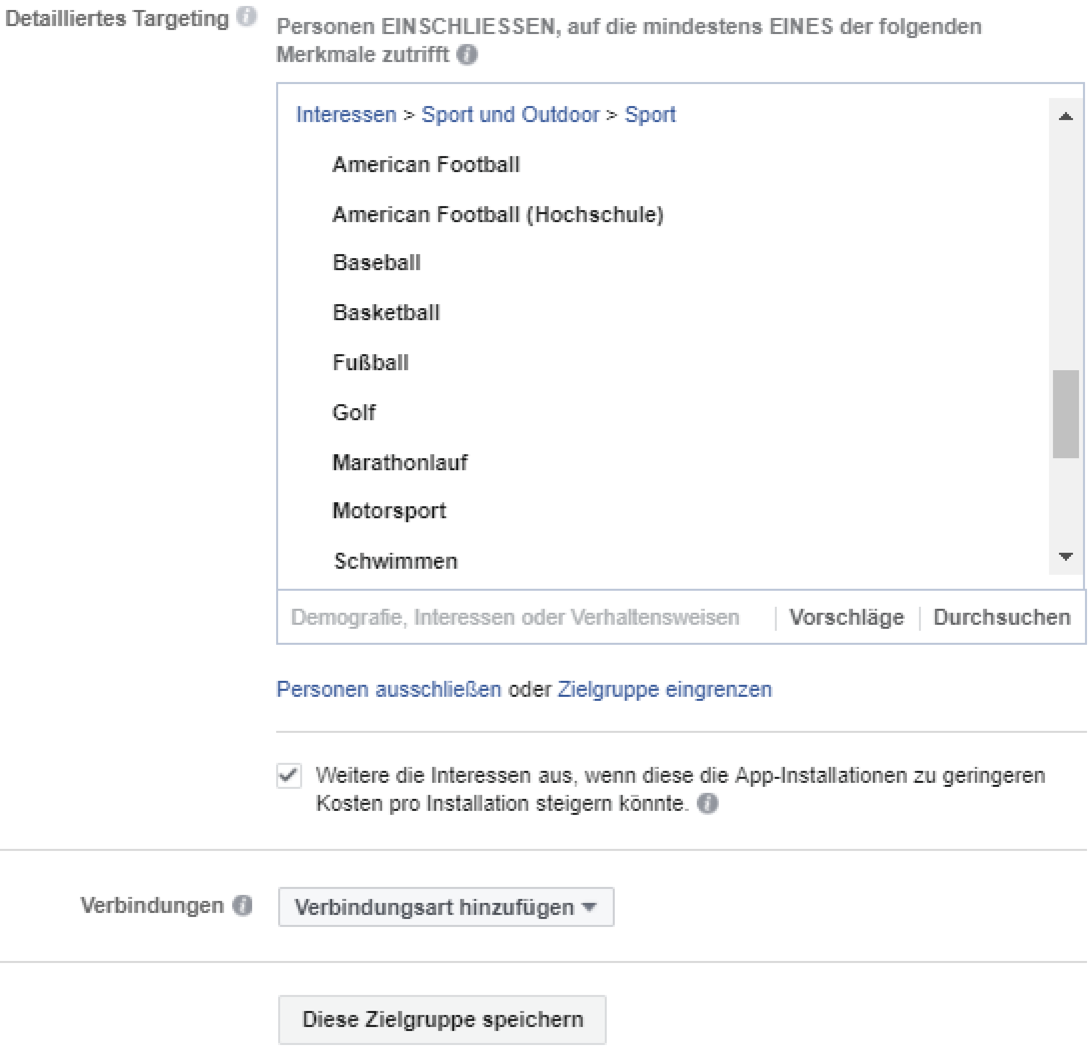
Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen
Vorschläge
Durchsuchen
Personen ausschließen oder Zielgruppe eingrenzen

☑ Weitere die Interessen aus, wenn diese die App-Installationen zu geringeren Kosten pro Installation steigern könnte.

Verbindungen
Verbindungsart hinzufügen
Diese Zielgruppe speichern

Abbildung 111: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017

Im Bereich Sport und Outdoor sind Sportarten wie Reiten, Fischen, Wandern, Mountainbiking und Surfen angegeben.



Detailliertes Targeting

Personen EINSCHLIESSEN, auf die mindestens EINES der folgenden Merkmale zutrifft

Interessen > Sport und Outdoor > Sport

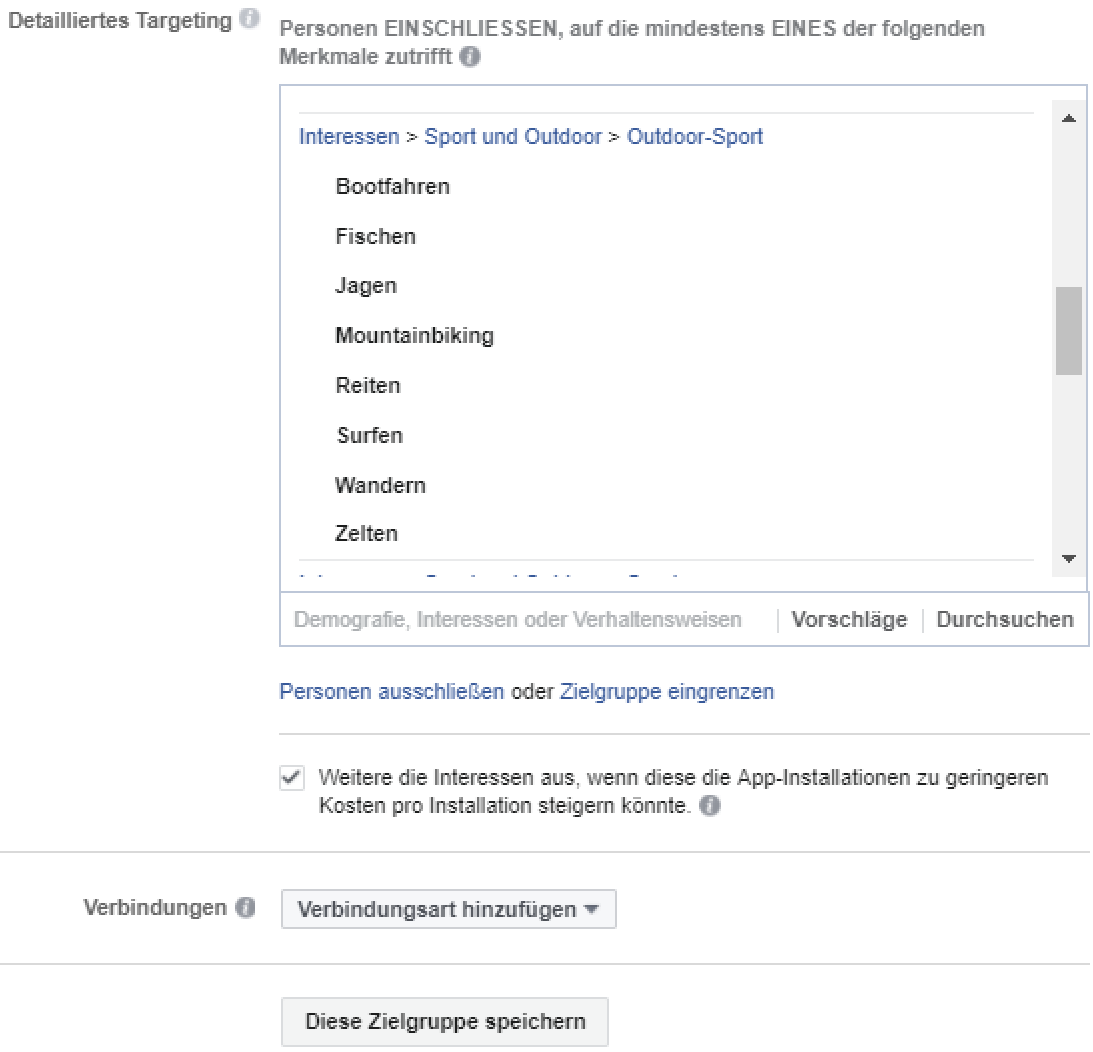
- American Football
- American Football (Hochschule)
- Baseball
- Basketball
- Fußball
- Golf
- Marathonlauf
- Motorsport
- Schwimmen

Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen
Vorschläge
Durchsuchen
Personen ausschließen oder Zielgruppe eingrenzen

☑ Weitere die Interessen aus, wenn diese die App-Installationen zu geringeren Kosten pro Installation steigern könnte.

Verbindungen
Verbindungsart hinzufügen
Diese Zielgruppe speichern

Abbildung 112: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017



Detailliertes Targeting

Personen EINSCHLIESSEN, auf die mindestens EINES der folgenden Merkmale zutrifft

Interessen > Sport und Outdoor > Outdoor-Sport

- Bootfahren
- Fischen
- Jagen
- Mountainbiking
- Reiten
- Surfen
- Wandern
- Zelten

Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen
Vorschläge
Durchsuchen
Personen ausschließen oder Zielgruppe eingrenzen

☑ Weitere die Interessen aus, wenn diese die App-Installationen zu geringeren Kosten pro Installation steigern könnte.

Verbindungen
Verbindungsart hinzufügen
Diese Zielgruppe speichern

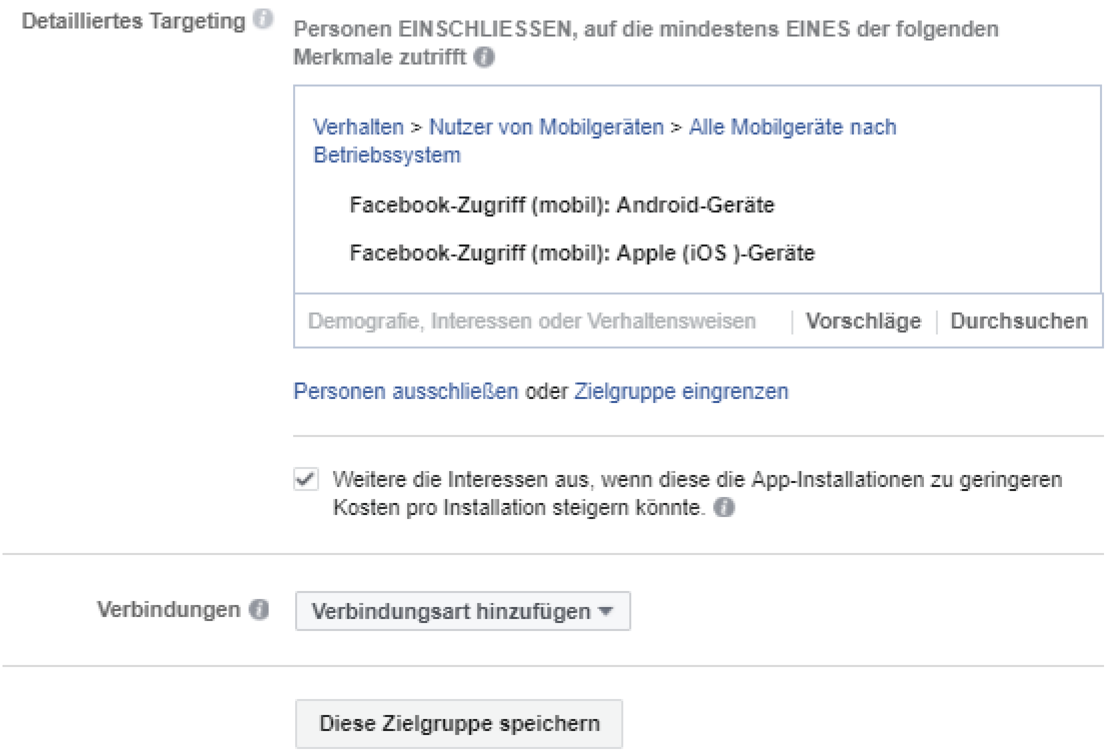
Abbildung 113: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017

14.4.1.4.3 Verhalten

Unter Verhalten wurden im Bereich “Nutzer von Mobilgeräten” die Möglichkeiten

- Facebook-Zugriff (mobil): Android-Geräte” und
- “Facebook-Zugriff (mobil): Apple (iOS)-Geräte” unter
  “Alle Mobilgeräte nach Betriebssystem”

ausgewählt.



Detailliertes Targeting

Personen EINSCHLIESSEN, auf die mindestens EINES der folgenden Merkmale zutrifft

Verhalten > Nutzer von Mobilgeräten > Alle Mobilgeräte nach Betriebssystem

Facebook-Zugriff (mobil): Android-Geräte

Facebook-Zugriff (mobil): Apple (iOS)-Geräte

Demografie, Interessen oder Verhaltensweisen | Vorschläge | Durchsuchen

Personen ausschließen oder Zielgruppe eingrenzen

☑ Weitere die Interessen aus, wenn diese die App-Installationen zu geringeren Kosten pro Installation steigern könnte.

Verbindungen: Verbindungsart hinzufügen ▾

Diese Zielgruppe speichern

Abbildung 114: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zu Verhaltensmusterns der Zielgruppe (Smartphones) | 08.12.2017

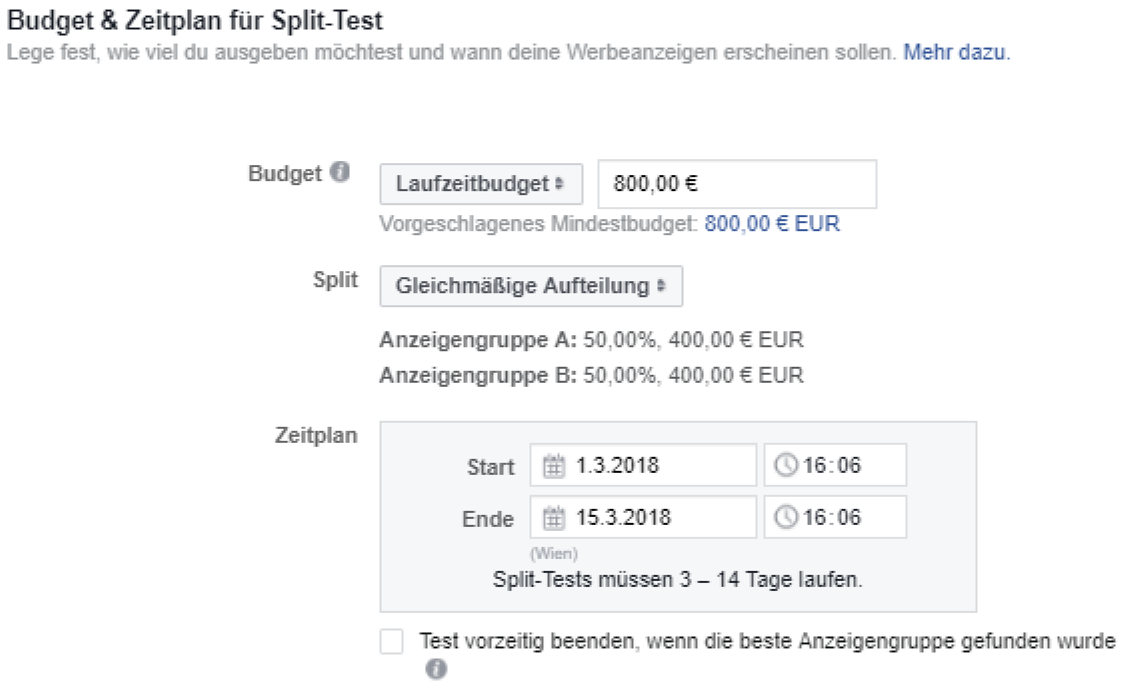
14.4.1.5 Budget & Zeitplan

Unter diesem Bereich können das Budget, die Aufteilung der Split-Funktion und der Zeitplan für die Werbung eingestellt werden.

Als Budget für die Werbeanzeige wurden 800€ festgelegt, welches aus den eigenen Taschen bezahlt wurde.

Die Aufteilung des Budgets durch die Split-Funktion geschah gleichmäßig, d.h. dass für die Anzeigengruppe A sowie B 400,00€ zur Verfügung steht.

Der Zeitplan für die Ausstrahlung der Werbung begann am 01.03.2018 und lief bis zum 15.03.2018.



Budget & Zeitplan für Split-Test

Lege fest, wie viel du ausgeben möchtest und wann deine Werbeanzeigen erscheinen sollen. Mehr dazu.

Budget: Laufzeitbudget 800,00 €

Vorgeschlagenes Mindestbudget: 800,00 € EUR

Split: Gleichmäßige Aufteilung

Anzeigengruppe A: 50,00%, 400,00 € EUR

Anzeigengruppe B: 50,00%, 400,00 € EUR

Zeitplan:

Start 1.3.2018 16:06

Ende 15.3.2018 16:06

(Wien)

Split-Tests müssen 3 – 14 Tage laufen.

☐ Test vorzeitig beenden, wenn die beste Anzeigengruppe gefunden wurde

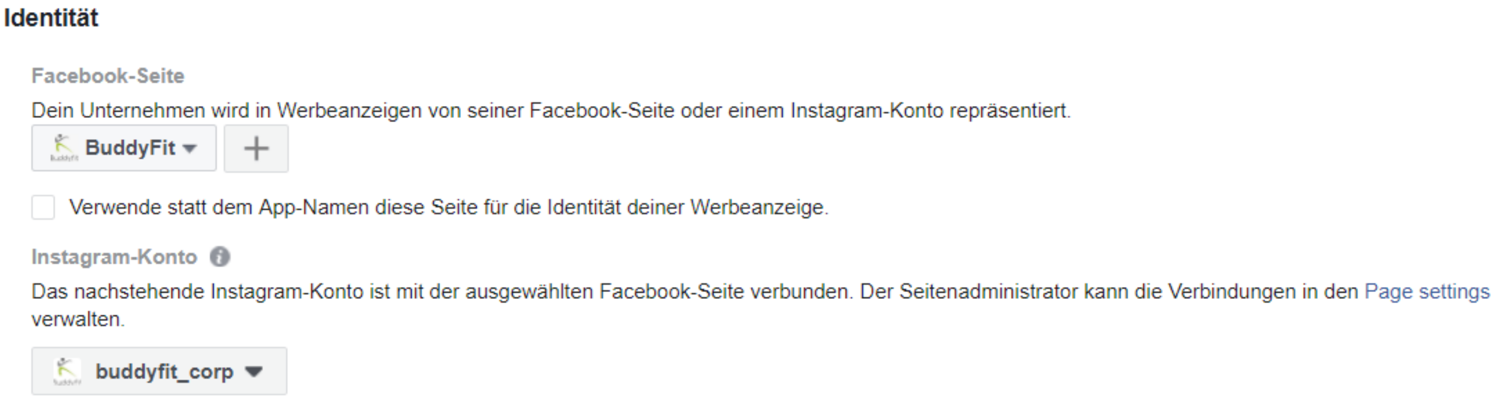
Abbildung 115: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zum Budget und Ausstrahlungszeit der Werbung | 08.12.2017

14.4.1.6 Werbeanzeige

14.4.1.6.1 Identität

Als Identität für die Werbeanzeige wurde eine Facebook-Seite mit dem Namen “BuddyFit” angelegt. Diese Seite dient wie die Webseite für informative Zwecke sowohl um die Bindung zu den Kunden aufbauen zu können.

Der angegebene Instagram-Konto dient den gleichen oben angegeben Zwecken. Durch die umfangreiche Vernetzung von Personen über Instagram kann diese Plattform genutzt werden um den Bekanntheitsgrad der App zu erweitern. Dies gelingt dadurch, dass Personen ihre gesammelte Erfahrung, durch das Nutzen von BuddyFit anderen Personen mitteilen.



Identität

Facebook-Seite

Dein Unternehmen wird in Werbeanzeigen von seiner Facebook-Seite oder einem Instagram-Konto repräsentiert.

BuddyFit

☐ Verwende statt dem App-Namen diese Seite für die Identität deiner Werbeanzeige.

Instagram-Konto

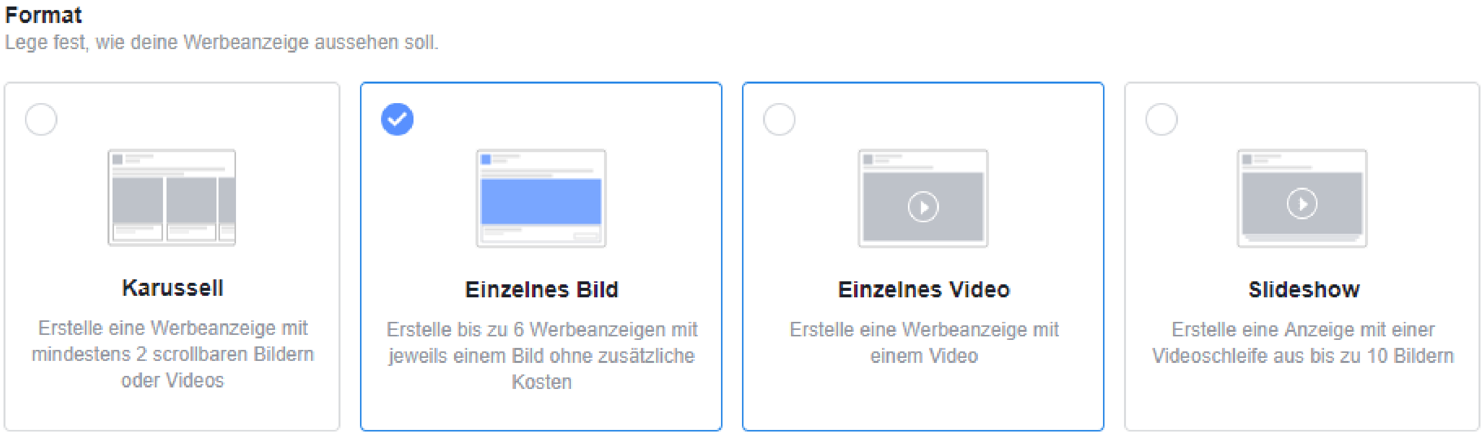
Das nachstehende Instagram-Konto ist mit der ausgewählten Facebook-Seite verbunden. Der Seitenadministrator kann die Verbindungen in den Page settings verwalten.

buddyfit_corp

Abbildung 116: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zur Identität des Werbetreibenden | 08.12.2017

14.4.1.6.2 Format

Die Werbeanzeige für die BuddyFit Applikation wird im Einzelbild-Format angezeigt. Der Nutzen dieses einzelnen Bildes als Format besteht darin, die Zielgruppe dieser Werbeanzeige, ohne großen Umstände (z.B. das “Swipen” um mehr Information zu bekommen) den Hauptzweck dieser Smartphone App zu überbringen.



Format
Lege fest, wie deine Werbeanzeige aussehen soll.

○ **Karussell**
Erstelle eine Werbeanzeige mit mindestens 2 scrollbaren Bildern oder Videos

☑ **Einzelnes Bild**
Erstelle bis zu 6 Werbeanzeigen mit jeweils einem Bild ohne zusätzliche Kosten

○ **Einzelnes Video**
Erstelle eine Werbeanzeige mit einem Video

○ **Slideshow**
Erstelle eine Anzeige mit einer Videoschleife aus bis zu 10 Bildern

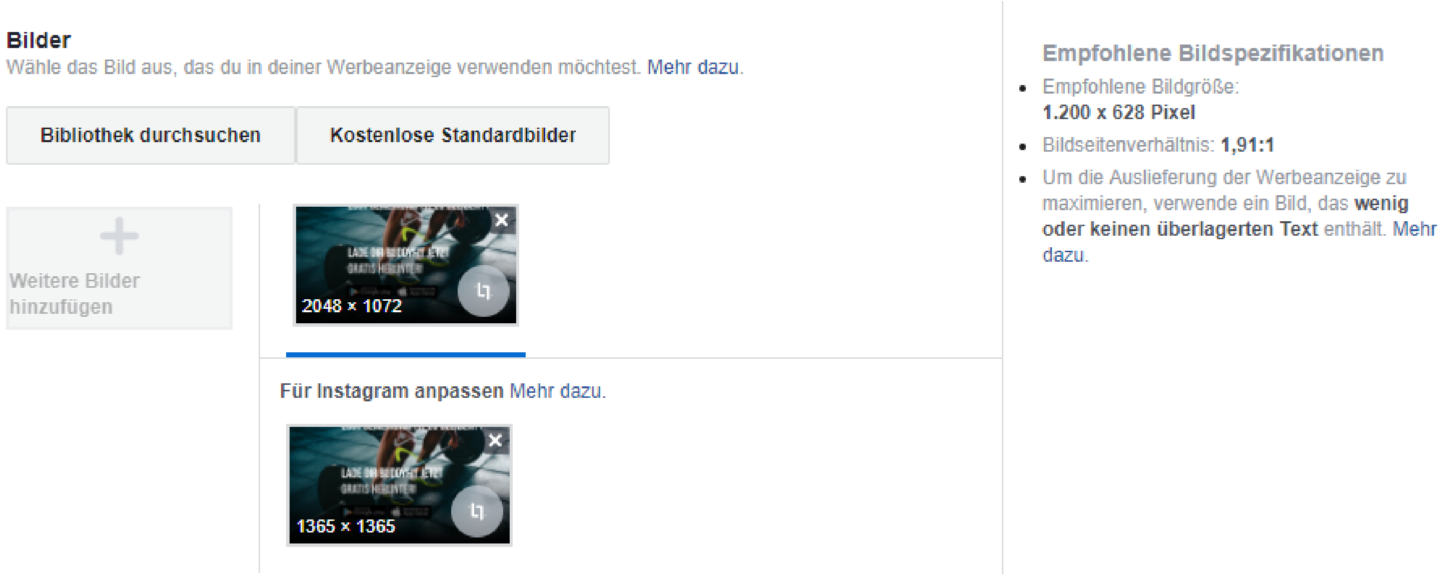
Abbildung 117: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zum Format der zu ausstrahlenden Werbung | 08.12.2017

14.4.1.6.3 Bilder

Das Hochladen der Werbung ist unter dem Bereich “Bilder” möglich. Für den Upload stehen “Kostenlose Standardbilder”, “Bibliothek durchsuchen” und “Weitere Bilder hinzufügen” zur Auswahl. Da die Werbung für die BuddyFit Smartphone App extern über Adobe Photoshop CS6 erstellt wurde, richtete sich die Auswahl bei “Weitere Bilder hinzufügen”. Im Nachhinein, besteht die Möglichkeit die hochgeladene Werbung für verschiedene Social Media Plattformen (in diesem Fall Facebook und Instagram) zu optimieren.

Die Optimierung der Werbung gelingt durch das Zuschneiden des Bildes, welches bei Facebook 2048 x 1072 Pixel entspricht.

Währenddessen wurde bei der Optimierung für Instagram auf die quadratische Ausstrahlungsweise entschieden, welches der Auflösung 1065 x 1065 Pixel entspricht



Bilder

Wähle das Bild aus, das du in deiner Werbeanzeige verwenden möchtest. Mehr dazu.

Für Instagram anpassen Mehr dazu.

Empfohlene Bildspezifikationen

- Empfohlene Bildgröße: **1.200 x 628 Pixel**
- Bildseitenverhältnis: **1,91:1**
- Um die Auslieferung der Werbeanzeige zu maximieren, verwende ein Bild, das **wenig oder keinen überlagerten Text** enthält. Mehr dazu.

.

Abbildung 118: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Auswahl/ Upload der fertiggestellten Werbung | 08.12.2017

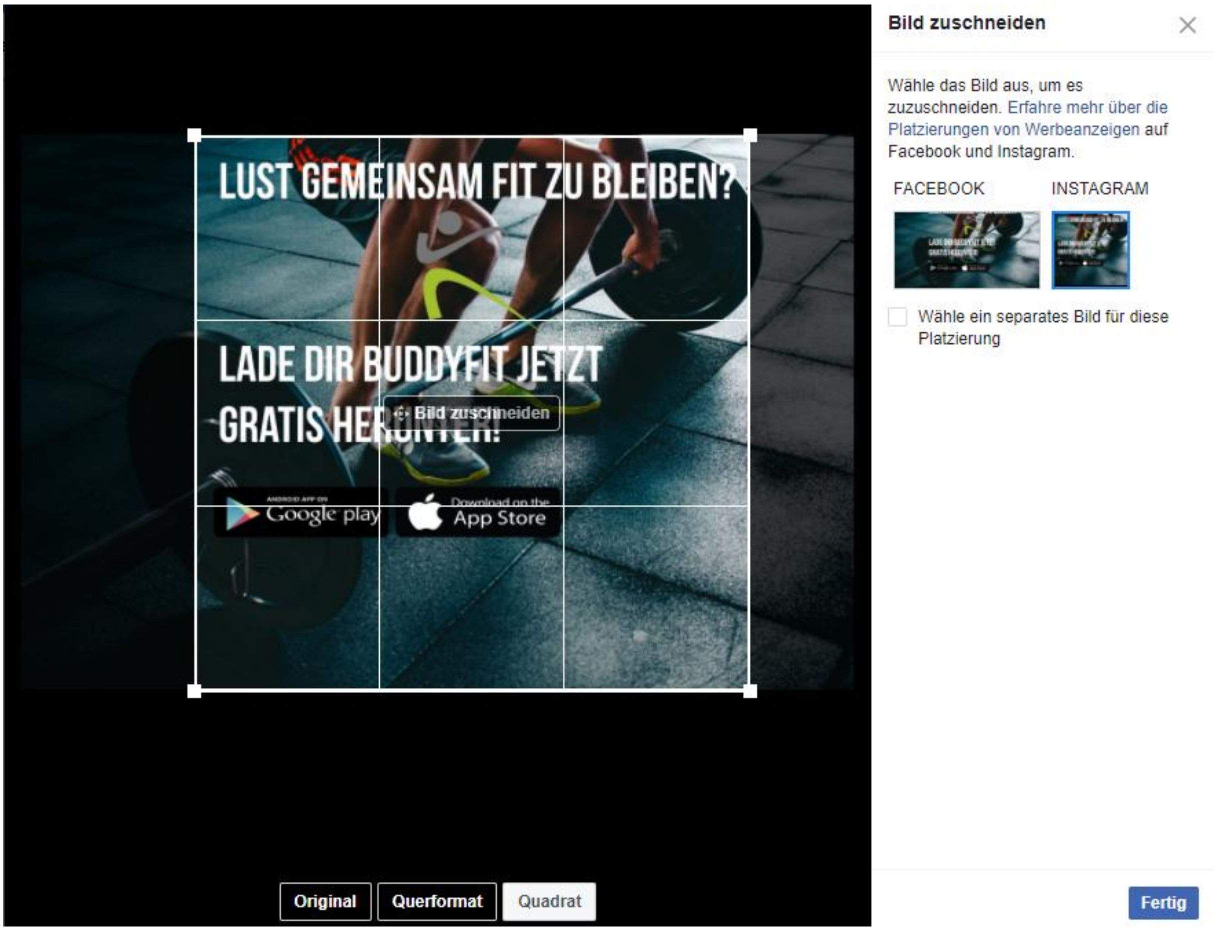


Bild zuschneiden

Wähle das Bild aus, um es zuzuschneiden. Erfahre mehr über die Platzierungen von Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram.

☐ Wähle ein separates Bild für diese Platzierung

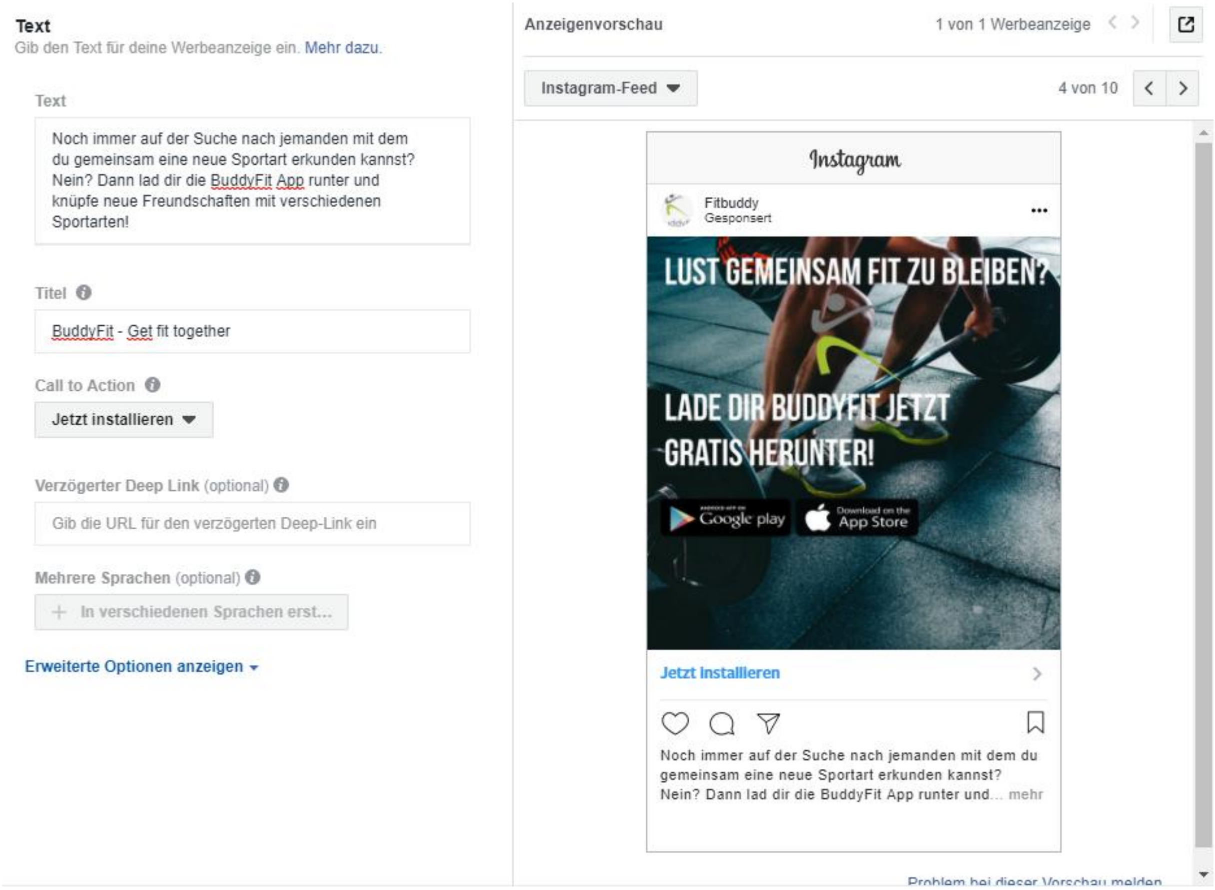
LUST GEMEINSAM FIT ZU BLEIBEN?
LADE DIR BUDDYFIT JETZT GRATIS HERUNTER!
Bild zuschneiden
ANDROID APP ON Google play
Download on the App Store
Original
Querformat
Quadrat
FACEBOOK
INSTAGRAM
Fertig

Abbildung 119: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Optimierung der Werbung für jeweilige Social Media Plattformen | 08.12.2017

]

14.4.1.6.4 Text

Als Beschreibungstext, welches wie unten dargestellt unter der Werbung seinen Nutzen findet, wurde als Slogan “*Noch immer auf der Such nach jemanden mit dem du gemeinsam eine neue Sportart erkunden kannst? Nein? Dann lad dir die BuddyFit App runter und knüpfe neue Freundschaften mit verschiedenen Sportarten!”* festgesetzt. Es besteht ebenso die Möglichkeit einen Titel für die Werbung festzulegen, jedoch wird diese nicht in allen Platzierungen angezeigt. Im Bereich “Call to Action” fiel die Auswahl auf “Jetzt installieren” welches in der unteren Abbildung zu sehen ist. Dieser Button dient dazu, nach der Verwendung die Person zum Online Store weiterzuleiten.



Text
Gib den Text für deine Werbeanzeige ein. Mehr dazu.

Text: Noch immer auf der Suche nach jemanden mit dem du gemeinsam eine neue Sportart erkunden kannst? Nein? Dann lad dir die BuddyFit App runter und knüpfe neue Freundschaften mit verschiedenen Sportarten!

Titel: BuddyFit - Get fit together

Call to Action: Jetzt installieren

Verzögerter Deep Link (optional): Gib die URL für den verzögerten Deep-Link ein

Mehrere Sprachen (optional): In verschiedenen Sprachen erst...

Fitbuddy
Gesponsert

Noch immer auf der Suche nach jemanden mit dem du gemeinsam eine neue Sportart erkunden kannst? Nein? Dann lad dir die BuddyFit App runter und... mehr

Erweiterte Optionen anzeigen
Anzeigenvorschau
1 von 1 Werbeanzeige
Instagram-Feed
4 von 10
Instagram
LUST GEMEINSAM FIT ZU BLEIBEN?
LADE DIR BUDDYFIT JETZT GRATIS HERUNTER!
Google play
Download on the App Store
Jetzt installieren
Problem bei dieser Vorschau melden

Abbildung 120: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, zusätzliche Einstellungen der Werbeanzeige Quelle des verwendeten Bildes: https://www.pexels.com/de/foto/action-aktion-anstrengung-athlet-841130/ | 08.12.2017

14.5 Personalpolitik

Das Projekt wird von einem Team mit vier Personen bearbeitet. Die insgesamte Personalkapazität, inklusive den Betreuungslehrern beträgt sechs Personen. Das Team ist in zwei Hälften geteilt:

- Programmierung und Erstellung der App
- Erstellen des dazugehörigen Marketingkonzeptes

Die Einteilung des Teams in die jeweilige Hälfte (Marketing, Entwicklung) geschieht unter Berücksichtigung der besonderen Qualifikationen beziehungsweise der Interessensbereiche der Teammitglieder. Der Aufbau des Projektes im Bereich der Entwicklung wie auch des Marketingbereiches, verlangt keine zusätzlichen Schulungsbedrürfnisse bzw. Qualifikationen.

Bei der Motivation der Mitarbeiter dieses Projektes handelt es sich um intrinsische Mitarbeitermotivation - es besteht ein großes persönliches Interesse an der Umsetzung des Projektes.

Aufgrund der persönlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Qualifikationen der einzelnen Teammitglieder, bieten sich folgende Zuordnungen an:

Timur Gökdemir:

- Grundkenntnisse in Marketing
- Interesse an Marketing
- ausgeprägte Kommunikationsstärke
- innovatives Denken
- Begeisterungsfähig, flexibel und motiviert
- Zuverlässig, verantwortungsbewusst und engagiert
- Starke Kundenorientierung

Strahinja Sasa Ristic:

- Grundkenntnisse in Marketing
- Präzise
- Ausdauernd
- Aufgeschlossen
- Gutes Urteilsvermögen
- Ausgeprägte Empathie
- Außergewöhnliche Einsatzbereitschaft

Anel Delic:

- Grundkenntnisse in diversen Programmiersprachen
- Grundkenntnisse in Adobe Photoshop und Adobe Illustrator
- Innovatives Denken
- Ausgeprägte Kreativität
- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein

Alexander Kriechbaum:

- Grundkenntnisse in diversen Programmiersprachen
- Gutes Zeitmanagement
- hohe Lernbereitschaft
- Hohes Pflichtbewusstsein

15. Marketingmix (Erläuterung der 5 Marketing P's)

15.1 Marketingmix nach dem Dominanz-Standard-Modell

Das Dominanz-Standard-Modell wurde vom Schweizer Professor Richard Kühn entwickelt. Es handelt sich hierbei um ein Modell, das außerhalb der Schweiz noch nicht allzu bekannt ist, sich jedoch für die Darstellung der Buddyfit-App sehr gut eignet.

Das Dominanz-Standard-Modell zeigt die Bedeutung der verschiedenen Marketinginstrumente für ein Produkt. Dadurch wird ersichtlich, mit Hilfe welcher Instrumente eine Differenzierung von der Konkurrenz möglich ist.

Die einzelnen Marketinginstrumente werden im Hinblick auf ein Produkt nach

- deren Absatzbedeutung und
- dem Freiheitsgrad der Ausgestaltung eingeteilt.

Daraus ergibt sich eine Einteilung in vier Kategorien:
Die **erste Kategorie** sind die sogenannten “Dominierenden Instrumente”. Diese sind sehr wichtig für den Absatz des Produktes und bieten einen hohen Freiheitsgehalt bei der Ausgestaltung. Hier kann und muss angesetzt werden, wenn sich das Produkt von einem Konkurrenzprodukt unterscheiden und abheben soll.

Unter die **zweite Kategorie** fallen die sogenannten “Standard Instrumente” Diese Instrumente sind ein absolutes “MUSS” und haben daher eine hohe Bedeutung für den Absatz. Allerdings lässt dieser Bereich wenig Ausgestaltungsfreiheit, so dass eine Differenzierung zur Konkurrenz hier wenig bis gar nicht möglich ist. Es handelt sich hier um sogenannte Basisinstrumente, die unumgänglich sind.

Die **dritte Kategorie** sind die sogenannten “Komplementären Instrumente” Diese Instrumente haben unterstützende Wirkung. Sie sind weder Basisteil, noch dominierend. Bei der Ausgestaltung dieser Instrumente besteht daher auch relative Freiheit.

Bei der **vierten und letzten Kategorie** handelt es sich um die sogenannten “Marginalen Instrumente”. Wie sich bereits aus dem Namen ergibt, sind diese Instrumente nebensächlich und somit für den Absatz nicht von Bedeutung.

In der untenstehenden Abbildung wurde die Einteilung der Marketinginstrumente für die Buddyfit-App vorgenommen:

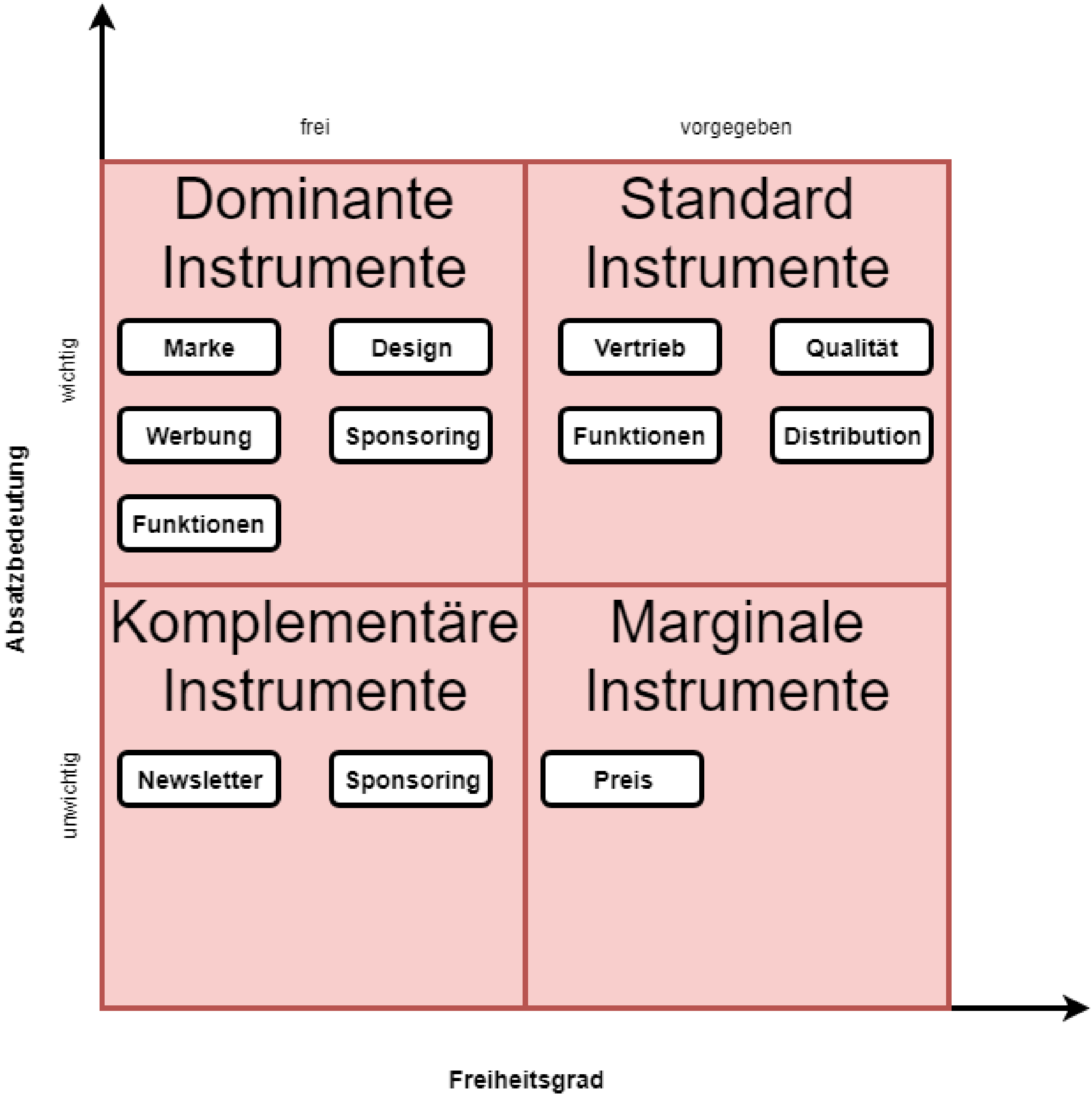

frei
vorgegeben
Dominante Instrumente
Marke
Design
Werbung
Sponsoring
Funktionen
Standard Instrumente
Vertrieb
Qualität
Funktionen
Distribution
Komplementäre Instrumente
Newsletter
Sponsoring
Marginale Instrumente
Preis
wichtig
unwichtig
Absatzbedeutung
Freiheitsgrad

Abbildung 121: Grafische Veranschaulichung des Dominanz-Standard Modells bezogen auf die BuddyFit Applikation|
Quelle: http://www.marketingenieur.ch/2017/02/marketing-know-how-dominanz-standard.html | 27.10.2017

15.2 Bezug auf die BuddyFit-App

Bezogen auf die Buddyfit-App bedeutet dies folgendes:

1. *Kategorie:* Standard Instrumente

   Hierbei handelt es sich um die “Lieferung” der BuddyFit Smartphone-App, da diese nur unter einer Möglichkeit (Online Store) vertrieben werden kann. Ebenso wird eine Hälfte der Distribution und Qualität unter den Standard Instrumenten eingestuft. Dies wiederum, weil die Möglichkeit besteht, Updates einzuführen, welche es ermöglichen die App auf dem neuesten Stand zu halten.Updates sind einer der wichtigsten Faktoren bei der Verwaltung einer App. Durch Updates besteht die Möglichkeit bestehende Fehler zu korrigieren um die Kundenzufriedenheit zu fördern.

   Durch Funktionen wie z.B. Login und Chat wird ebenfalls ein kleiner Teilbereich der Funktionen unter den Standard Instrumenten gesetzt.

2. Kategorie: Dominante Instrumente

   Durch Updates, die neue Features einbauen und der sich je nach Präferenzen ändernden Qualität wird die andere Hälfte der Distribution und Qualität der BuddyFit App unter den dominanten Instrumenten festgesetzt. Die Differenzierung von der Konkurrenz gelingt durch die Marke, weshalb diese unter den dominanten Instrumenten fällt.

   Mit dem Design soll die größte Differenzierung erzielt werden. Diese gelingt durch die moderne und benutzerfreundliche Oberfläche, welche auf jugendliche, sportliche User abgestimmt ist.

   Die Werbung der BuddyFit App fällt ebenfalls unter dieses Instrument, da hier ein hoher Freiheitsgrad bei der Ausgestaltung erzielt werden kann. Für das Sponsoring der App sollen eine Vielzahl von verschiedenen Unternehmen und Sportvereinen gewonnen werden - auch hier besteht ein großer Gestaltungsspielraum bei der Frage, in welche Richtung das Sponsoring gehen sollte.

3. Kategorie: Komplementäre Instrumente

   Ein gewisser Anteil dieses Sponsorings fällt unter den Komplementären Instrumenten, da Sie trotz der großen und vielfältigen Auswahl an Unternehmen und großem Gestaltungsspielraum, nur eine unterstützende Wirkung auf BuddyFit aufweisen.

   Dasselbe gilt auch für den Newsletter, welchen man über die Webseite abonnieren kann. Der Newsletter ist dazu gedacht, die Kunden laufend über Neuerungen und Updates zu informieren.

4. Kategorie: Marginale Instrumente

   Da die BuddyFit App keine Kosten für den Nutzer mit sich bringt, fällt der Preis unter die Marginalen Instrumente.

16. Vergleich von Marketingstrategien

Für den Zweck von BuddyFit kommen von den vier Strategien, welche unten angegeben sind nur das One-to-One Marketing und das Beziehungsmarketing in Frage. Ein entscheidender Faktor zur Auswahl dieser Marketingstrategien ist die hohe Interaktion mit dem Kunden, welches ein weiter Fortschritt in dem Bereich Kundenzufriedenheit und Kundentreue mit sich bringt.

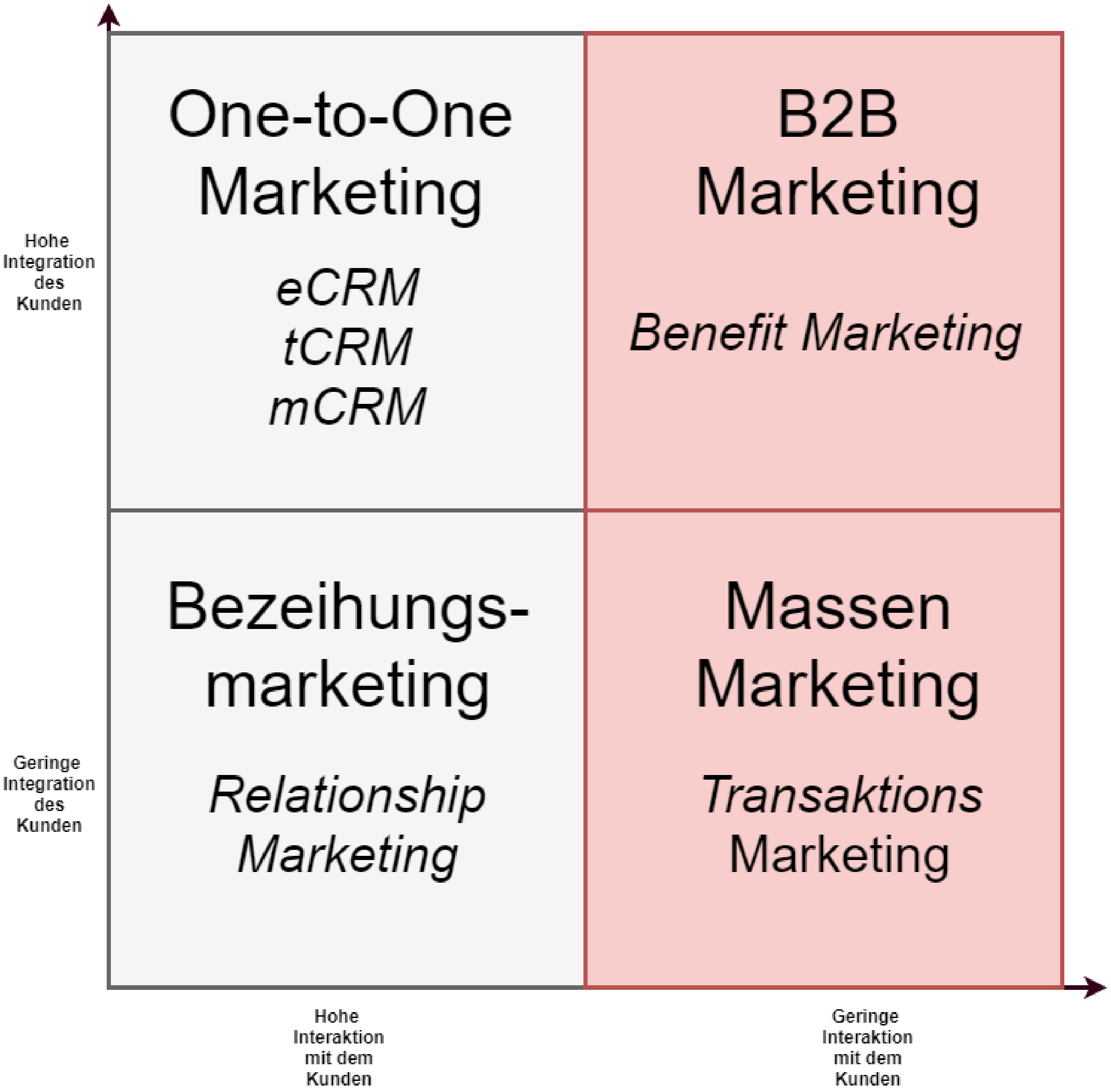

One-to-One Marketing
eCRM
tCRM
mCRM
B2B Marketing
Benefit Marketing
Bezeihungs-marketing
Relationship Marketing
Massen Marketing
Transaktions Marketing
Hohe Integration des Kunden
Geringe Integration des Kunden
Hohe Interaktion mit dem Kunden
Geringe Interaktion mit dem Kunden

Abbildung 122: Abbildung verschiedener Marketingstrategien in Bezug auf die Interaktion/ Integration des Kunden|

Quelle: https://www.b2bmarketing.de/one-to-one-marketing/ |29.10.2017

16.1 One-To-One Marketing

Unter One-to-One-Marketing - 1:1- Marketing versteht man das Zuschneiden einer oder mehrerer Marketingmaßnahmen auf jeden Kunden mit Hilfe statistischer Verfahren. Erreicht werden soll eine Individualisierung.
Es sollen von den einzelnen Kunden/Usern so viele Daten, wie möglich gesammelt werden, um so auf jeden individuell eingehen zu können und das Produkt so bestmöglich auf jeden einzelnen Kunden abzustimmen. Meist wird dieses Ziel durch Data-Mining erreicht. Es müssen dabei Kundendaten gesammelt und Kundensegmente genau definiert werden, diese Daten werden dann aus weiteren Quellen angereichert. Am besten erfolgt dies auf Basis eines CRM (Customer-Relationship-Management). Dies ist jedoch sehr aufwendig.

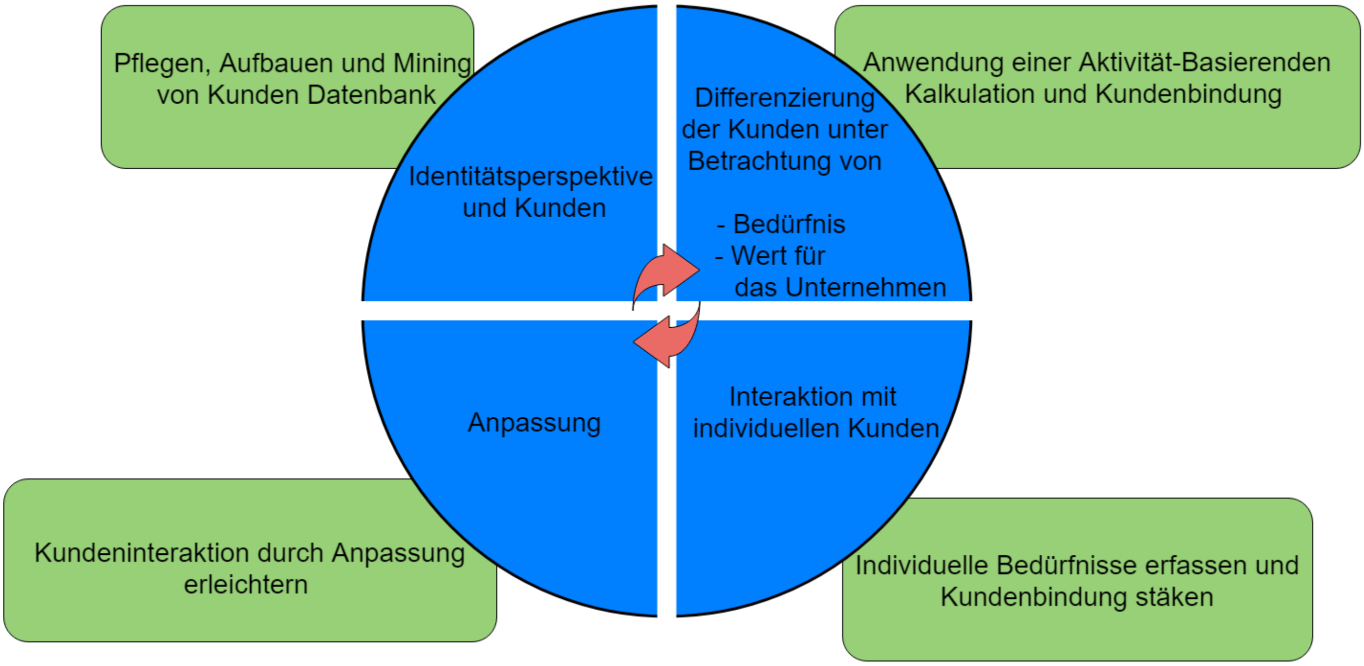

Pflegen, Aufbauen und Mining von Kunden Datenbank
Anwendung einer Aktivität-Basierenden Kalkulation und Kundenbindung
Identitätsperspektive und Kunden
Differenzierung der Kunden unter Betrachtung von
- Bedürfnis
- Wert für das Unternehmen
Anpassung
Interaktion mit individuellen Kunden
Kundeninteraktion durch Anpassung erleichtern
Individuelle Bedürfnisse erfassen und Kundenbindung stäken

Abbildung 123: Grafische Veranschaulichung der One-To-One Marketingstrategie
Quelle:https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy terms/11196-one-to-one-marketing.html | 29.10.2017

16.1.1 Schritt 1: Identifizierung der Kunden

- Erstellung einer Datenbank für Kunden
  Dies würde BuddyFit durch den Erwerb einer Software gelingen, welche dafür geeignet ist Kundeninformationen zu sammeln.

- Sammeln von zusätzlichen Informationen über den Kunden
  Zur Erstellung der bestmöglichen Datenbank müssen zuvor relevante Informationen festgelegt werden, welche einen Wert für die BuddyFit-App haben, wie z.B. betriebene Sportarten, Interesse an verschiedenen Arten von Sport und Gewohnheiten wie z.B. Rauchen.

- Überprüfung und Aktualisierung der Informationen
  Nachdem die vorherigen Schritte in Angriff genommen wurden, ist es Wichtig die erfassten Informationen zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren um auf den „neuesten Stand der Dinge“ zu bleiben.

Resultat wären Registerkarten von verschiedensten Kunden welche deren Namen, Nachnamen, Kontaktinformationen und sämtliche andere Informationen wie Hobbies, Gewohnheiten und Interessen beinhaltet.

16.1.2 Schritt 2: Segmentierung der Kunden

- Identifizierung der Segmentierungskriterien
  Nach dem Einsammeln aller Kundeninformationen folgt das Festlegen von Segmentierungskriterien bezogen auf die BuddyFit-App.

  Mögliche Segmentierungskriterien könnten sein:
  - demografische und sozialökonomische Kriterien
  - psychologische und sozialpsychologische Kriterien

- Identifizierung der profitablen Kunden
  Durch den Nutzungsverhalten und den bereits gesammelten Informationen können die profitablen Kunden der BuddyFit-App herausgefiltert werden.

- Identifizierung der weniger profitablen Kunden
  Unter Verwendung der selben Mittel können in der Prozedur ebenfalls die weniger profitablen Kunden der App erfasst werden.

Resultat dieser Aktionen wäre eine Veranschaulichung und Definition verschiedener Gruppen bezogen auf deren z.B. Gewohnheiten, Hobbies und Interessen. Dies dient dem Zweck um zu erkennen auf welche erfasste Gruppe BuddyFit einen Wert legen sollte.

16.1.3 Schritt 3: Interaktion mit dem Kunden

- Bewertung der Kundenservices

  Die Kommunikation zwischen BuddyFit und den Kunden erfolgt über den Kundenservice, weswegen dieser zu einer der wichtigsten Grundlagen angehört. Deswegen ist die Bewertung des Kunden bezüglich des Kundenservice ein Muss für BuddyFit und dem One-to-One Marketing.
- Überprüfung der Unternehmensprozesse

  Um in den Augen der Kunden kein schlechtes Bild über BuddyFit zu entwickeln, würden des Öfteren Überprüfungen bezüglich verschiedener Unternehmensprozesse stattfinden.
- In Kontakttreten mit Kunden

  Das geschieht meist über Umfragen, in welchen Fragen über z.B. über die Zufriedenheit, dem Kundenservice und Feedback über Updates/ neue Features der BuddyFit-App ausgearbeitet werden.

Dieser Schritt dient dazu, die Verbindung zwischen BuddyFit und den Kunden in einem kontinuierlich guten Stand zu halten. Durch diese Aktionen wird ebenfalls die Kundenbindung gestärkt.

16.1.4 Schritt 4: Optimierung des Produkts und Services

- Personalisierung von Vertrieb und Werbemittel

  Die Vermarktung der BuddyFit-App spielt eine wichtige Rolle zur Kundengewinnung, welche durch die zuvor durchgeführten Aktionen optimiert werden könnte. Dies hätte zur Folge, dass sämtliche unbekannte profitable Kunden das Interesse an der App wecken.

- Personalisierung der Kommunikation

  Die Kommunikation zwischen BuddyFit und den Kunden entscheidet über den Erfolg der App. Die Personalisierung ist der Schlüssel für eine perfekte Kommunikation,

- Anpassung der Services an die Besonderheiten der Kunden

  Der letzte Schritt der Personalisierung erfolgt durch die Anpassung der Services an den Besonderheiten der Kunden von BuddyFit. Dies können sein z.B. neue Features, Anpassung der grafischen Oberfläche, Updates zur Verbesserung der Funktionalität, welche anhand der Umfragen erfasst werden können.

Das Nutzen dieser letzten Operation ist es, BuddyFit bzw. bestimmte Prozesse und Angebote an den Kunden anzupassen um die Zufriedenheit durch Personalisierung und Individualisierung zu steigern.

16.1.5 Fazit für die BuddyFit-Apps

Da BuddyFit Großteiles nur mit B2C Kunden agiert, wäre der Weg des One-to-One Marketings der optimal um die Kundenzufriedenheit und Kundengewinnung anzuregen, jedoch erfordert dies einen großen Aufwand, welches zu überwältigen ist.

16.2 Beziehungsmarketing (Relationship Marketing)

Beim Beziehungsmarketing oder Relationship Marketing geht es um den langfristigen Auf- und Ausbau der Kundenbeziehungen. Ziel ist es mehr Kunden, zufriedene Kunden und für das Unternehmen / Produkt / die Marke profitable Kunden zu gewinnen. Der Fokus wird also auf die Beziehung von Unternehmen / Produkt / Marke und Kunden gerichtet, der Preis und das Produkt selbst stehen hierbei nicht im Mittelpunkt.

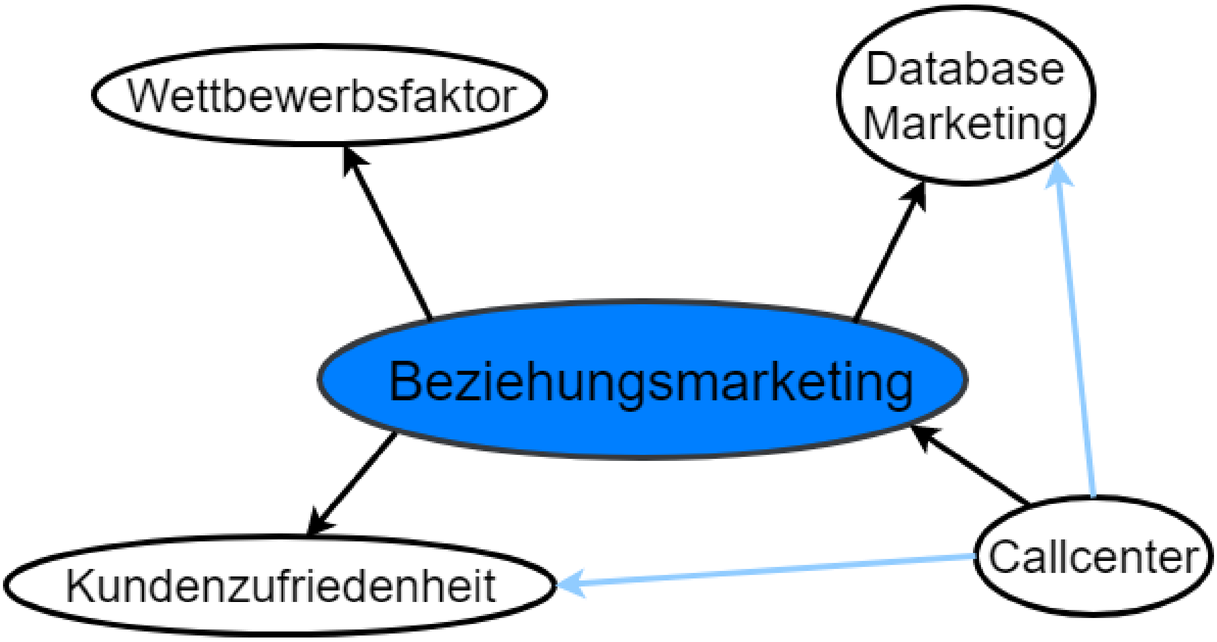


Abbildung 124: Grafische Veranschaulichung der Beziehungsmarketing-Strategie
Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/beziehungsmarketing.html | 29.10.2017

16.2.1 Fazit für die BuddyFit-App

Die Planung von einem Beziehungsmarketing erfordert viel Zeit. Da BuddyFit derzeit seine Kunden nicht allzu gut kennt, fällt es schwer darauf weder eine Strategie noch ein positives Gefühl der Kunden gegenüber der App aufzubauen. Diese Lücke könnte jedoch mit einer Kundenanalyse gedeckt werden.

Um erfolgreichen Beziehungsmarketing zu betreiben sollten die Erwartungen der Nutzer der BuddyFit-App übertroffen werden. Wenn dies geschieht erweitert sich das Potenzial der Verbreitung der App. Einer der wichtigsten Werbekanäle wäre in diesem Falle positive Mundpropaganda.

Ein großer Nachteil gegenüber der BuddyFit-App ist, das sich das Beziehungsmarketing darauf konzentriert bestehende Kunden orientiert. Das Ziel der App ist es einen großen Kundenstamm aufzubauen um in den neuen Markt so schnell wie möglich zu expandieren.

16.3 Resultat des Marketingstrategien-Vergleichs

Beide angesprochenen Strategien entsprechen dem Bild von BuddyFit. Einerseits eine Erweiterung der profitablen Kunden durch Personalisierung, andererseits die mit Glück verbundene Bindung bestehender Kunden zur App.

Im Fall von BuddyFit spielt jedoch das Alter der App eine große Rolle. Da sie sehr Jung und an einem neuen Markt orientiert ist, ist es wichtig einen gewissen Kundenstamm aufzubauen bevor die Bindung zum Kunden gestärkt wird.

Die One-to-One Marketingstrategie ist für das in Zukunft gesetzte Ziel von BuddyFit die optimale Lösung.

17. Über Apps

17.1 Definition einer mobilen Applikation

Als mobile Applikation (auch App genannt), bezeichnet man jene Anwendungssoftwares, die auf mobilen Endgeräten laufen.

Mobile Applikationen werden auf sogenannten “Stores” heruntergeladen - die zwei beliebtesten sind dabei der App-Store von Apple und der Play Store von Google.

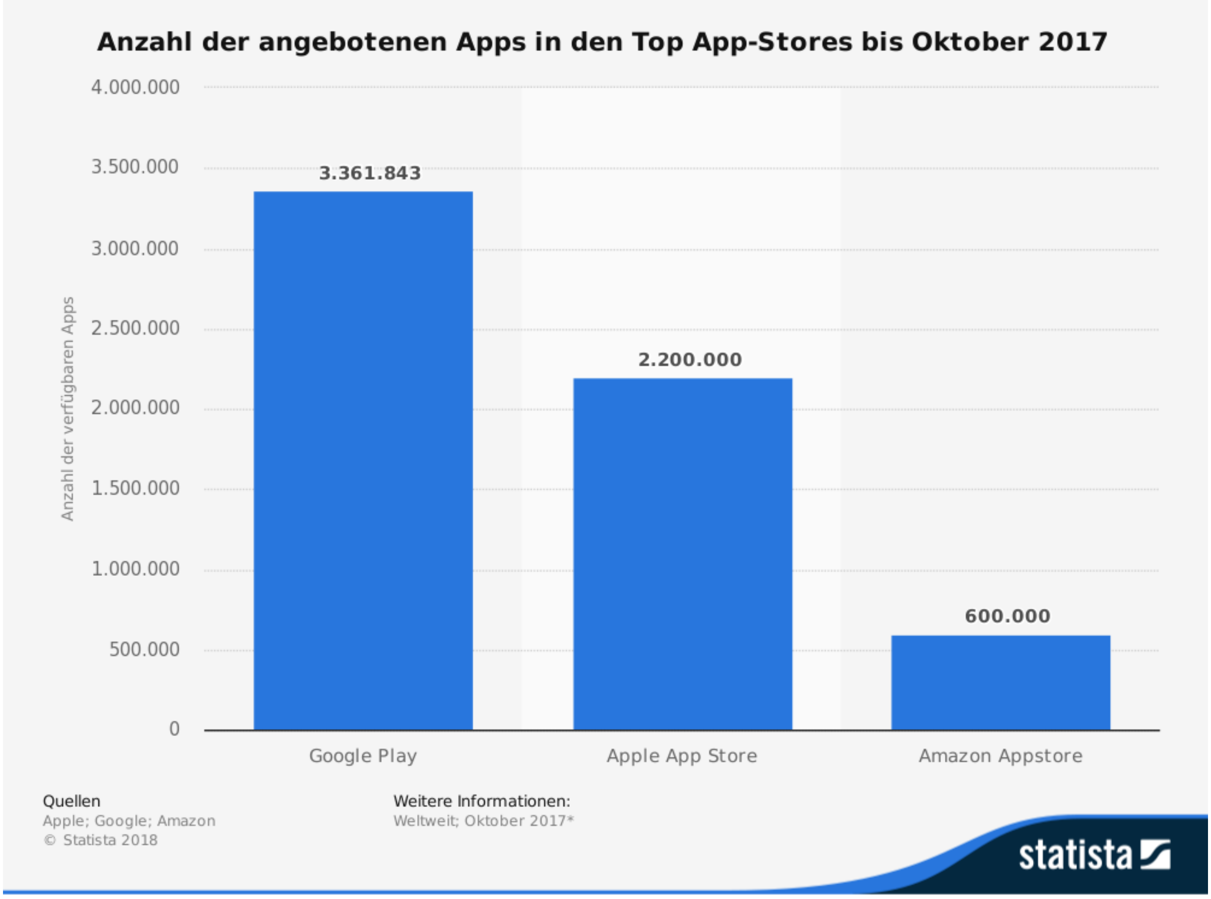


Abbildung 125: Säulendiagramm das die Anzahl der angebotenen Apps in den Top App-Stores bis Oktober 2017 beschreibt

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208599/umfrage/anzahl-der-apps-in-den-top-app-stores | 28.02.2018 - 12:28

Es gibt viele verschiedene Aspekte, um Apps zu segmentieren. Tut man dies auf inhaltlicher Basis bekommt man die folgende Auflistung verschiedener Sparten:

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App | 28.02.2018 - 12:13
http://docplayer.org/4701647-Sarah-seltmann-thema-der-bachelorarbeit.html | 28.02.2018 - 12:15

- Funktionale Apps
- Content Apps
- Location Based Services
- Fun Apps
- Bücher und Zeitschriften
- Unternehmens Apps
- Spiele Apps
- Promotion Apps

Hier darf aber auch nicht nur in schwarz und weiß gedacht werden. Bezieht man sich auf BuddyFit, ist die App eine Mischung aus einer Funktionalen App, Content App und Location Based Service App.

17.2 Endgeräte für Apps

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten eine Applikation auszuführen. Die Endgeräte sind weit gefächert und können wie folgt unterteilt werden:

- Tablet PC / Pad
- Pod / Touchfähiger MP3 Player
- Smartphone
- Emulator für einen PC
- Smartwatche

Jedes Endgerät hat seine eigenen individuellen Vor- und Nachteile. Das hängt oft auch noch mit dem Hersteller des jeweiligen Produktes zusammen, denn oft können Benutzer eine App nach einiger Zeit auf ihrem Endgerät nicht mehr anwenden, weil die Hardware des Endgerätes zu schwach ist oder weil die Software des Endgerätes veraltet ist.

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mobile_App | 28.02.2018 - 12:13
http://docplayer.org/4701647-Sarah-seltmann-thema-der-bachelorarbeit.html | 28.02.2018 - 12:15

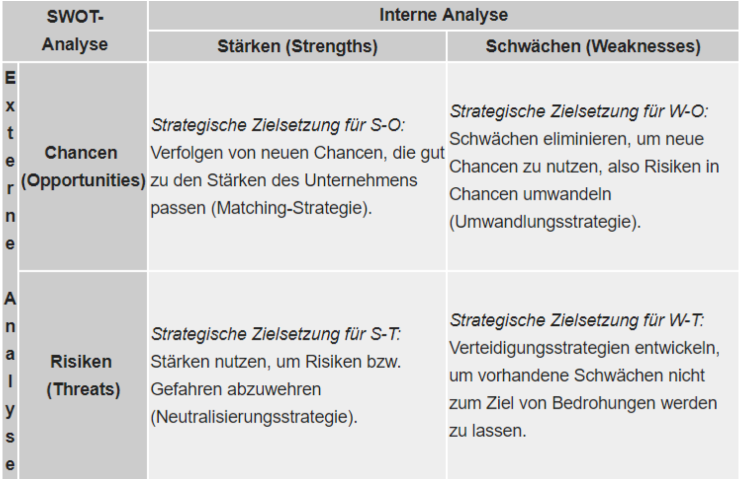
18. SWOT-Analyse

18.1 Definition SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse ist ein wertvolles Instrument, um ein Unternehmen intern als auch extern, exakt bewerten zu können. Die SWOT-Analyse ist in 2 Teile gegliedert.

- Stärken / Schwächen - Analyse:
  Diese Analyse befasst sich mit internen Bereichen eines Unternehmens. Sie soll die Stärken und Schwächen eines Unternehmens darlegen und auch die Ausprägung bzw. Wichtigkeit, der jeweiligen Stärke oder Schwäche aufzeigen. Außerdem soll sie einen Plan bieten wie man Stärken besser machen kann und Schwächen eliminieren kann.
- Chancen / Risiken - Analyse:
  Die Chancen / Risiken - Analyse soll externe Sachen beurteilen. Es soll zum Beispiel eine Marktentwicklung analysieren können und mögliche Gelegenheiten, für das Unternehmen erkennen.

Die SWOT-Analyse ist nun eine vereinte Matrix aus den zuvor genannten Analysen. Mit ihr hat man eine sehr gute Kombination aus den beiden Analysen und ein hervorragendes Entscheidungstool für weitere Handlungen.



SWOT-Analyse		Interne Analyse	
		Stärken (Strengths)	**Schwächen (Weaknesses)**
Externe Analyse	**Chancen (Opportunities)**	*Strategische Zielsetzung für S-O:* Verfolgen von neuen Chancen, die gut zu den Stärken des Unternehmens passen (Matching-Strategie).	*Strategische Zielsetzung für W-O:* Schwächen eliminieren, um neue Chancen zu nutzen, also Risiken in Chancen umwandeln (Umwandlungsstrategie).
	Risiken (Threats)	*Strategische Zielsetzung für S-T:* Stärken nutzen, um Risiken bzw. Gefahren abzuwehren (Neutralisierungsstrategie).	*Strategische Zielsetzung für W-T:* Verteidigungsstrategien entwickeln, um vorhandene Schwächen nicht zum Ziel von Bedrohungen werden zu lassen.

Abbildung 126: Schema der SWOT - Analyse

https://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse | 15.03.2018 - 16:24

Quellen:

Herausgeber - Easy Business Training GmbH: **Europäischer Wirtschaftsführerschein EBC*L Stufe B.** EASY business, 2009, S. 40-45

18.2 Finanzen

Finanzen sind ein Überbegriff, der Bereiche Finanzwesen und Finanzwirtschaft. Der Bereich Finanzen beschäftigt sich mit dem Organisieren, Verwalten und Benutzen von Zahlungsmittel, Geld und Kapital. Außerdem sollen die Finanzen den Zahlungsverkehr verrichten. Wichtige Themengebiete dabei sind, Investition, Zahlungsverkehr, Risikomanagement, Volkswirtschaftslehre und Produktwirtschaft.

Finanzierung ist ein wichtiger Aspekt in fast jedem Projekt - sie behandelt das erwerben von Finanzmittel, um ein Projekt zu starten bzw. umzusetzen.

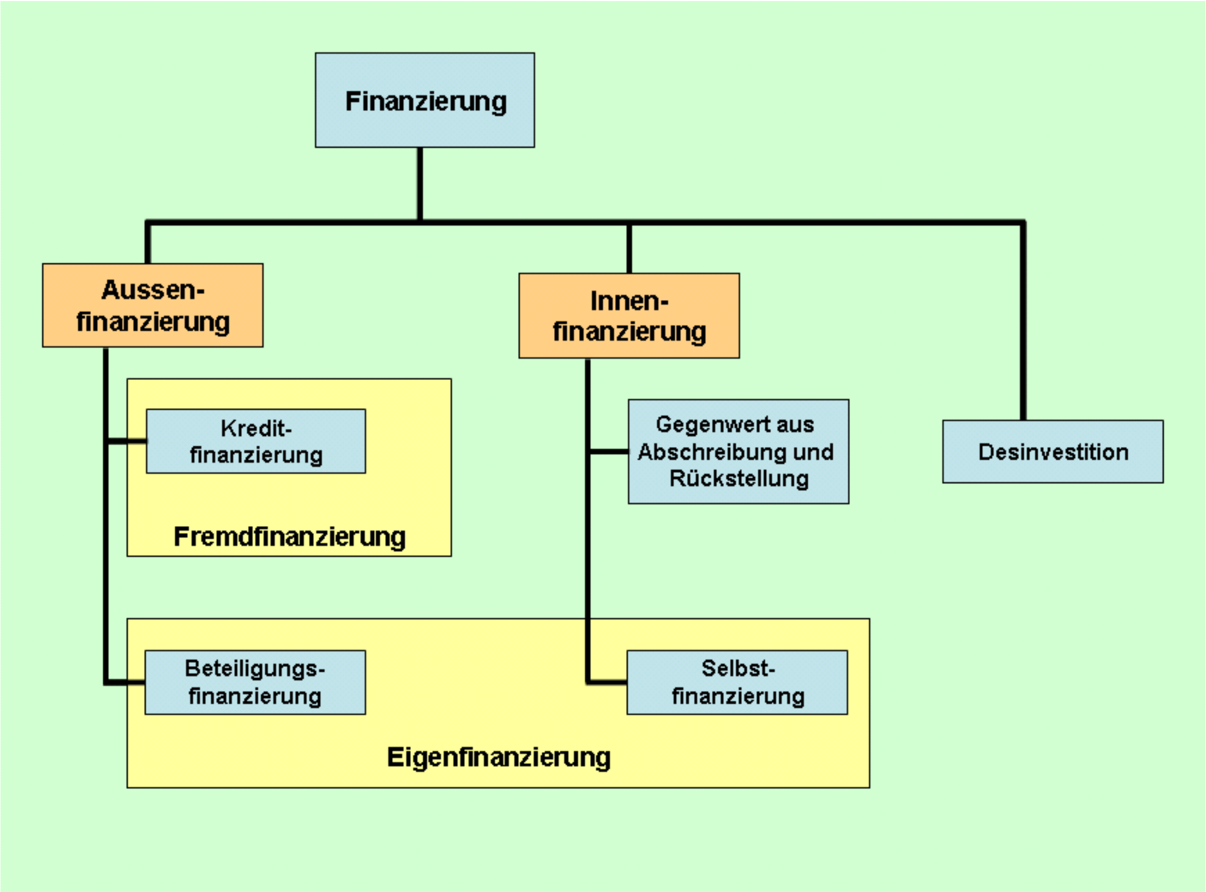
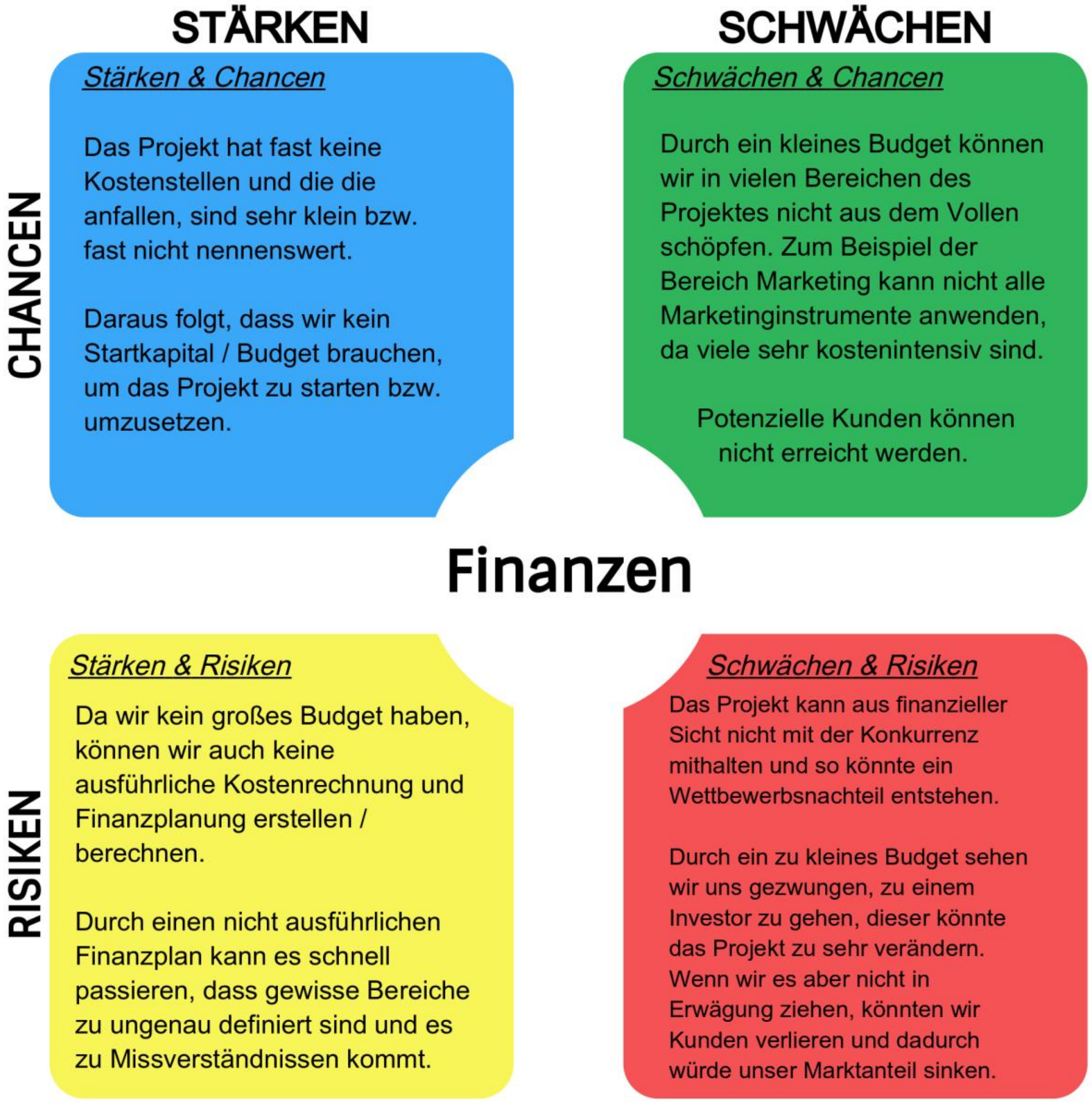

Finanzierung
Aussen-finanzierung
Innen-finanzierung
Desinvestition
Kredit-finanzierung
Fremdfinanzierung
Gegenwert aus Abschreibung und Rückstellung
Beteiligungs-finanzierung
Selbst-finanzierung
Eigenfinanzierung

Abbildung 127: Finanzierung in einer schematischen Darstellung

https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzierung#/media/File:Finanzierungsformen.png | 05.03.2018 - 15:14

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzen | 05.03.2018 - 15:14
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzwesen | 05.03.2018 - 15:14
https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzierung | 05.03.2018 - 15:14



Stärken & Chancen

Das Projekt hat fast keine Kostenstellen und die die anfallen, sind sehr klein bzw. fast nicht nennenswert.

Daraus folgt, dass wir kein Startkapital / Budget brauchen, um das Projekt zu starten bzw. umzusetzen.

Schwächen & Chancen

Durch ein kleines Budget können wir in vielen Bereichen des Projektes nicht aus dem Vollen schöpfen. Zum Beispiel der Bereich Marketing kann nicht alle Marketinginstrumente anwenden, da viele sehr kostenintensiv sind.

Potenzielle Kunden können nicht erreicht werden.

Stärken & Risiken

Da wir kein großes Budget haben, können wir auch keine ausführliche Kostenrechnung und Finanzplanung erstellen / berechnen.

Durch einen nicht ausführlichen Finanzplan kann es schnell passieren, dass gewisse Bereiche zu ungenau definiert sind und es zu Missverständnissen kommt.

Schwächen & Risiken

Das Projekt kann aus finanzieller Sicht nicht mit der Konkurrenz mithalten und so könnte ein Wettbewerbsnachteil entstehen.

Durch ein zu kleines Budget sehen wir uns gezwungen, zu einem Investor zu gehen, dieser könnte das Projekt zu sehr verändern. Wenn wir es aber nicht in Erwägung ziehen, könnten wir Kunden verlieren und dadurch würde unser Marktanteil sinken.

Fazit:

Durch eine kluge Finanzplanung und durch das Anwerben guter Investoren, kann genug Geld erwirtschaftet werden, um eventuelle Budgetengpässe zu vermeiden. Außerdem kann durch einen erhöhten Arbeitseinsatz ein kleineres Budget kompensiert werden. Konkret sollte ein Finanzplan erstellt werden, wo alle Einnahmen und Ausgaben dargestellt werden und mit dessen Hilfe gut kalkuliert werden kann. Dies ist jedoch erst nach der Anlaufzeit der App konkret möglich.

18.3 Crowdfunding

Crowdfunding ist eine Art der Beteiligungsfinanzierung, bei der viele verschiedene Personen Beträge spenden. Zum Beispiel benötigt ein Projekt € 200.000 um umgesetzt zu werden. Beim Crowdfunding investiert nicht eine einzelne Person € 200.000, sondern z.B. 1000 Personen je € 200. Das Risiko für jeden einzelnen Investor wird so minimiert, aber das Gesamtkapital kann trotzdem erreicht werden.

Crowdfunding ist eine Art der Risikofinanzierung und die Durchführung der Finanzierung läuft meist über Crowdfunding-Plattformen.

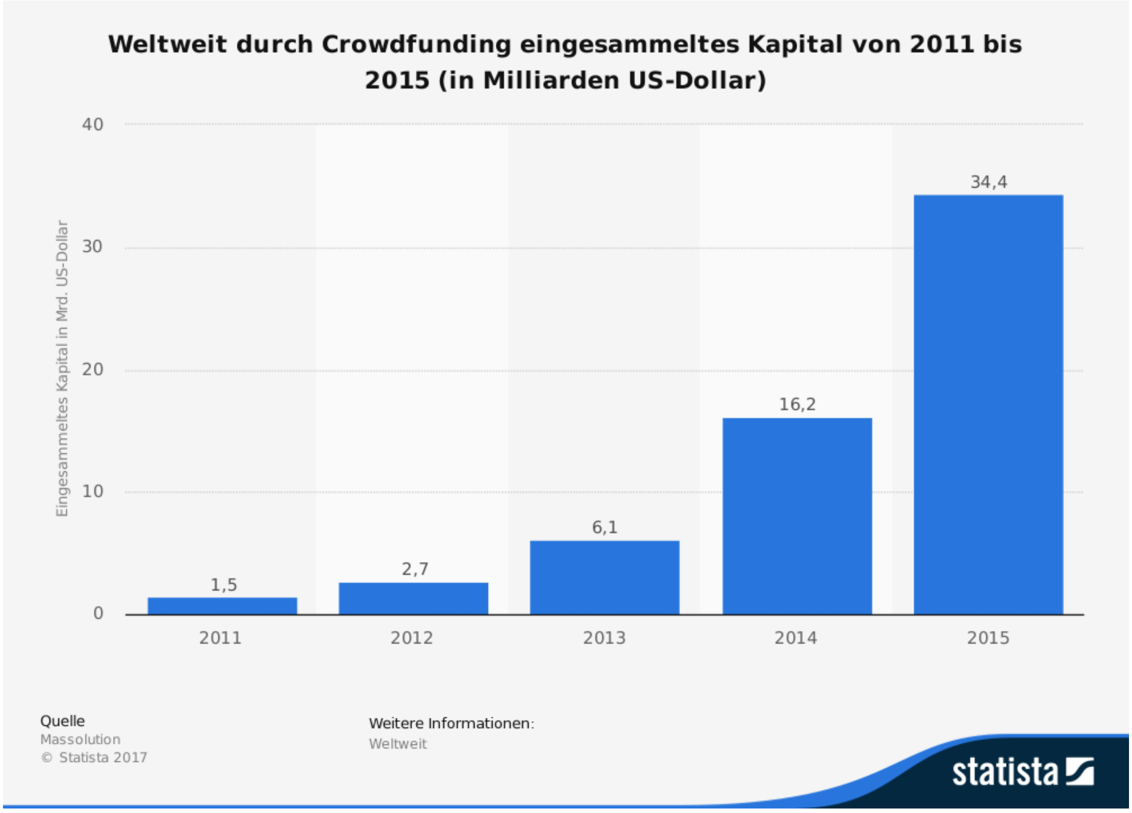
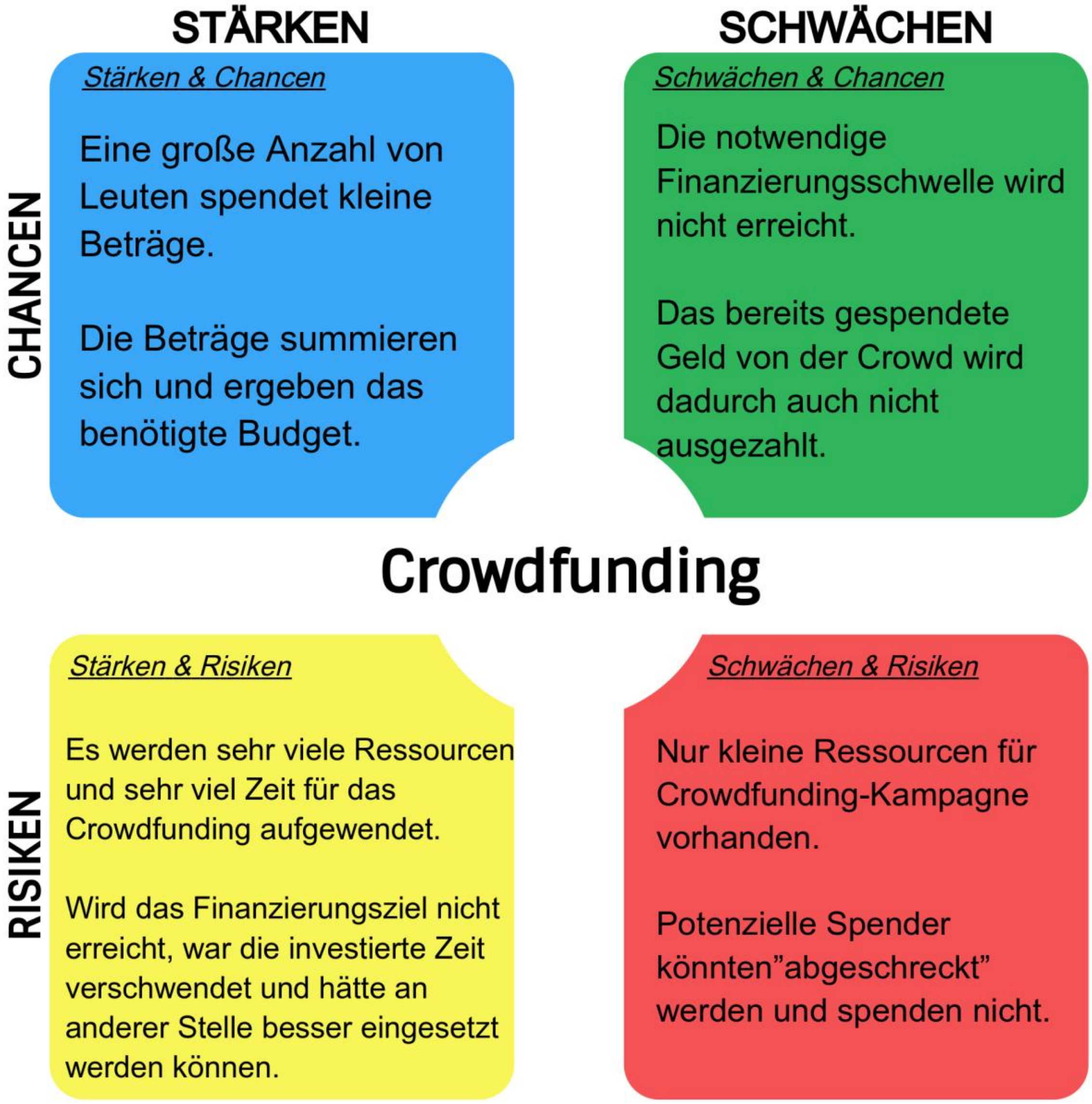


Abbildung 128: Säulendiagramm, dass das Weltweit durch Crowdfunding eingesammelte Kapital von 2011 bis 2015 zeigt

https://de.statista.com/graphic/1/258199/weltweit-durch-crowdfunding-eingesammeltes-kapital.jpg | 05.03.2018 - 15:48

Quellen:

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung foerderungen/Crowdfunding_fuer_oesterreichische_Unternehmen.html | 05.03.2018 - 15:43



STÄRKEN | **SCHWÄCHEN**

CHANCEN

Stärken & Chancen

Eine große Anzahl von Leuten spendet kleine Beträge.

Die Beträge summieren sich und ergeben das benötigte Budget.

Schwächen & Chancen

Die notwendige Finanzierungsschwelle wird nicht erreicht.

Das bereits gespendete Geld von der Crowd wird dadurch auch nicht ausgezahlt.

Crowdfunding

RISIKEN

Stärken & Risiken

Es werden sehr viele Ressourcen und sehr viel Zeit für das Crowdfunding aufgewendet.

Wird das Finanzierungsziel nicht erreicht, war die investierte Zeit verschwendet und hätte an anderer Stelle besser eingesetzt werden können.

Schwächen & Risiken

Nur kleine Ressourcen für Crowdfunding-Kampagne vorhanden.

Potenzielle Spender könnten”abgeschreckt” werden und spenden nicht.

Fazit:

Das Finanzierungsziel sollte sehr realistisch dargestellt bzw. ausgerechnet werden, unter der Annahme eines Base-Case-Szenarios (Annahme von realistischen Werten - nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig), eines Best-Case-Szenarios (dabei werden die Werte im oberen Bereich angenommen) und eines Worst-Case-Szenarios (die Werte werden dabei eher weiter unten ansetzen). Konkret sollten viele Entscheidungshelfer einbezogen werden, auch wenn dies sehr zeitaufwändig ist. Das heißt, es sollten viele, bereits fertig-finanzierte Projekte angesehen und analysiert werden. Daran kann dann beurteilt werden, was realistischerweise möglich ist und was nicht.

18.4 Produktlebenszyklus

Der Produktlebenszyklus beschreibt die Phasen, die ein Produkt im Laufe seines Lebens durchläuft. Von der Einführung des Produktes - Einführungsphase - bis hin zum Marktaustritt des Produktes.

Man unterscheidet dabei fünf verschiedene Phasen:

- Einführungsphase
- Wachstumsphase
- Reife
- Sättigung und
- Rückgang.

Man benutzt den Produktlebenszyklus, um besser kalkulieren und planen zu können, weil jedes Produkt ein "Ablaufdatum" hat. Daher ist es sehr wichtig zu wissen bzw. einzuschätzen, wie die Zukunft aussehen wird.

Wenn entschieden wird, dass ein Produkt nicht mehr tragfähig ist, wird es entweder vom Markt genommen oder modifiziert und als eine Art "Revival" wiedereingeführt. Der Produktlebenszyklus hat dabei einen großen Einfluss auf diese Entscheidung.

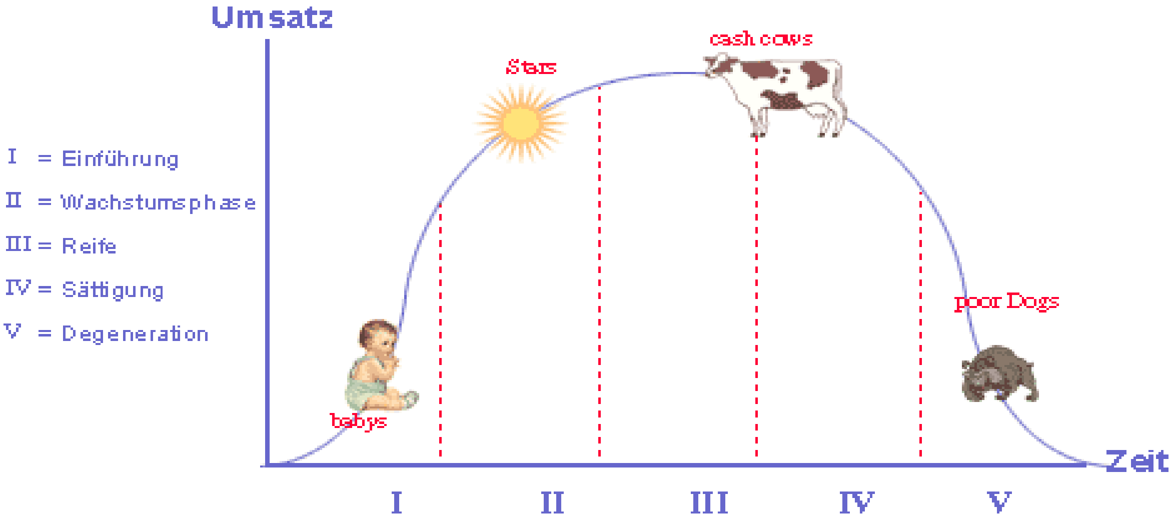
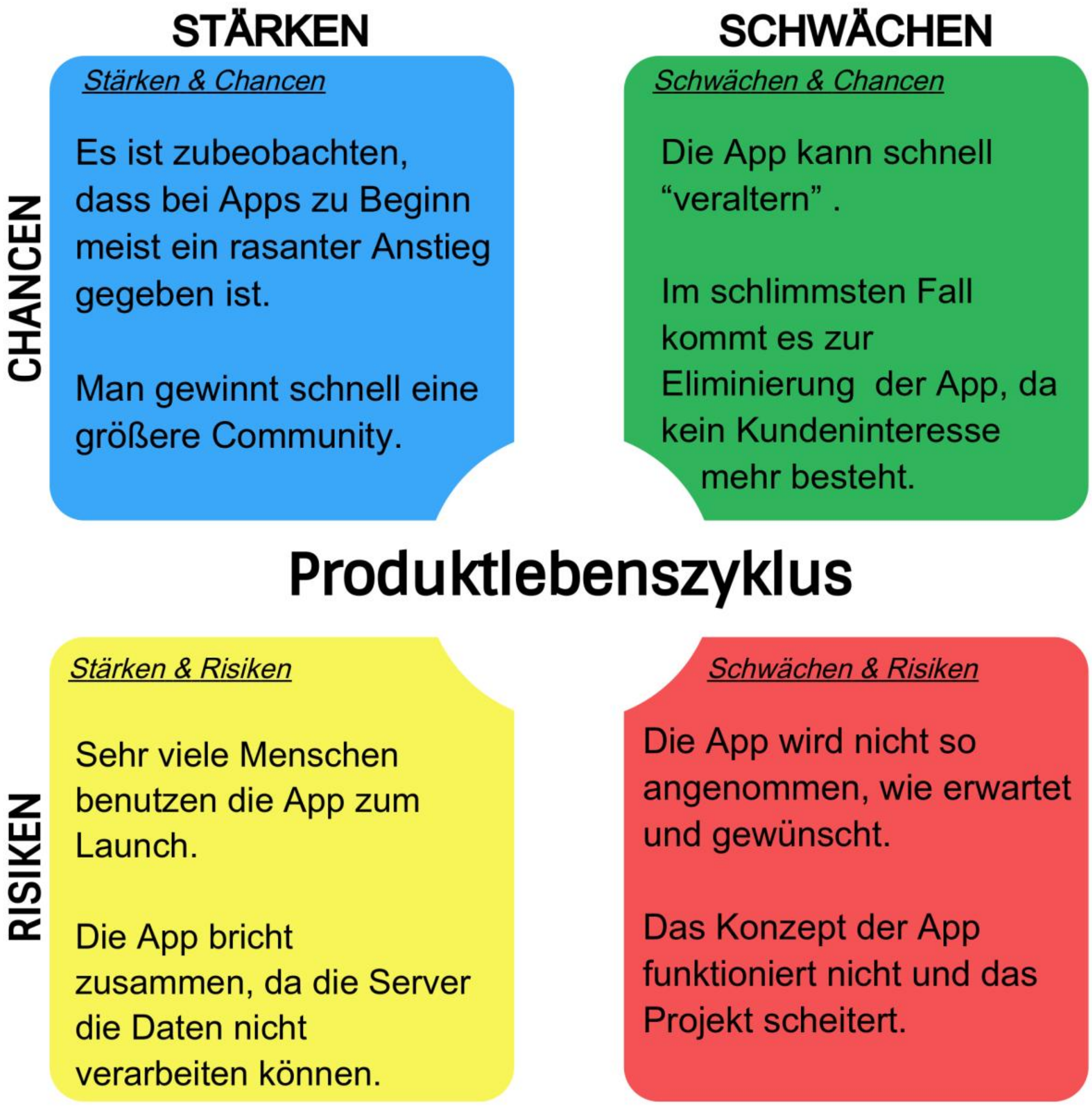


Abbildung 129: Schema des Produktlebenszyklusses

http://www.gymbase.de/index/themeng12/bwl/bilder/lebenszyklus.png | 06.03.2018 - 10:50

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Produktlebenszyklus | 06.03.2018 - 10:58



Stärken & Chancen

Es ist zubeobachten, dass bei Apps zu Beginn meist ein rasanter Anstieg gegeben ist.

Man gewinnt schnell eine größere Community.

Schwächen & Chancen

Die App kann schnell "veraltern" .

Im schlimmsten Fall kommt es zur Eliminierung der App, da kein Kundeninteresse mehr besteht.

Stärken & Risiken

Sehr viele Menschen benutzen die App zum Launch.

Die App bricht zusammen, da die Server die Daten nicht verarbeiten können.

Schwächen & Risiken

Die App wird nicht so angenommen, wie erwartet und gewünscht.

Das Konzept der App funktioniert nicht und das Projekt scheitert.

Fazit:

Um zu überprüfen, ob die Server belastbar genug sind bzw. um herauszufinden, wie viele Leute die App am Anfang benutzten würden, sollten Konkurrenzprodukte angesehen und verglichen werden. Aufgrund der ausgewerteten Daten, kann danach die Auswahl der richtigen Servereinstellung getroffen werden.

18.5 Markführung

Die Marktführung ist ein essentieller Bereich im App-Marketing. Bei Apps bzw. allgemein im Internet, ist es wichtig der Marktführer zu sein. Denn hier bekommt der Marktführer nicht nur ein großes Stück vom Kuchen, sondern fast den gesamten. (siehe YouTube, Facebook, Google) Außerdem ist es noch wichtig zu wissen, dass bei Apps nicht das aller wichtigste ist der Beste zu sein, sondern der Erste. (siehe Whatsapp) Daher ist es in diesem Bereich sehr erstrebenswert Marktführer zu werden.

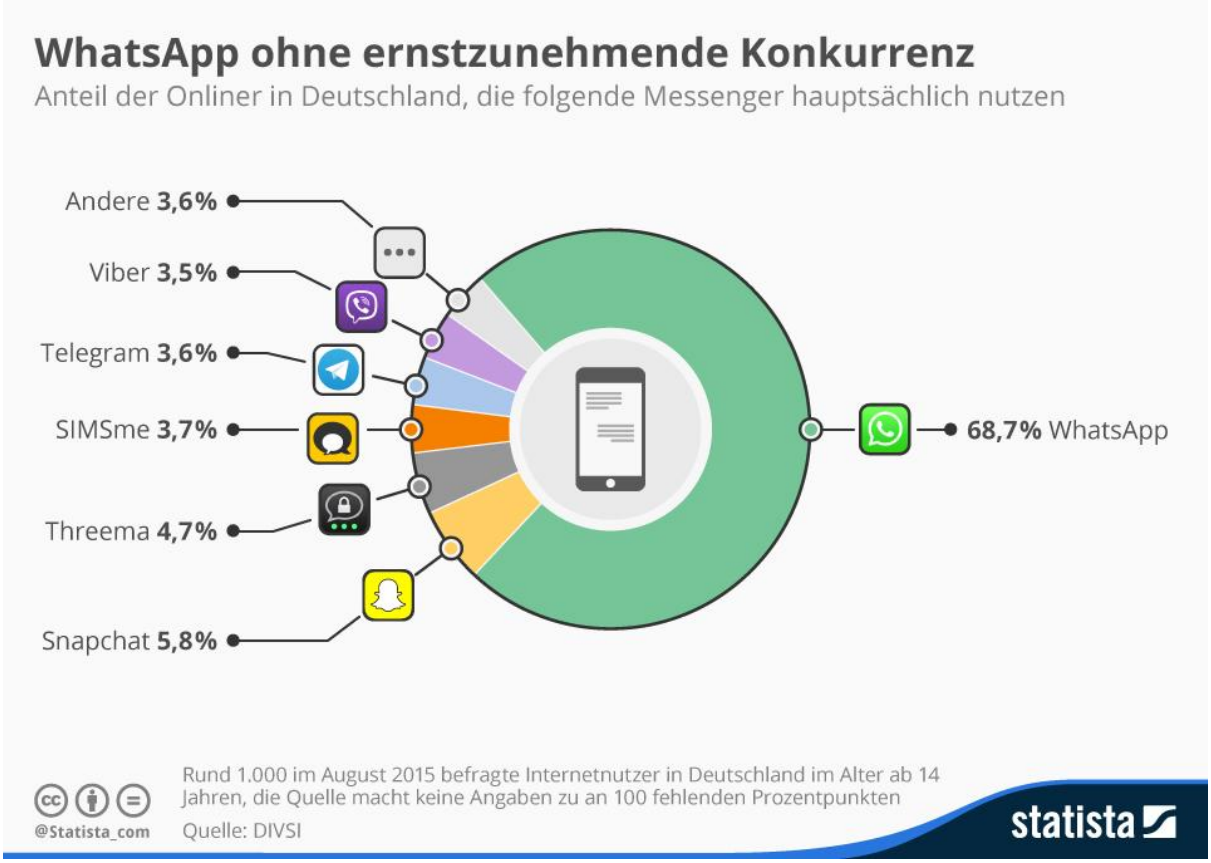
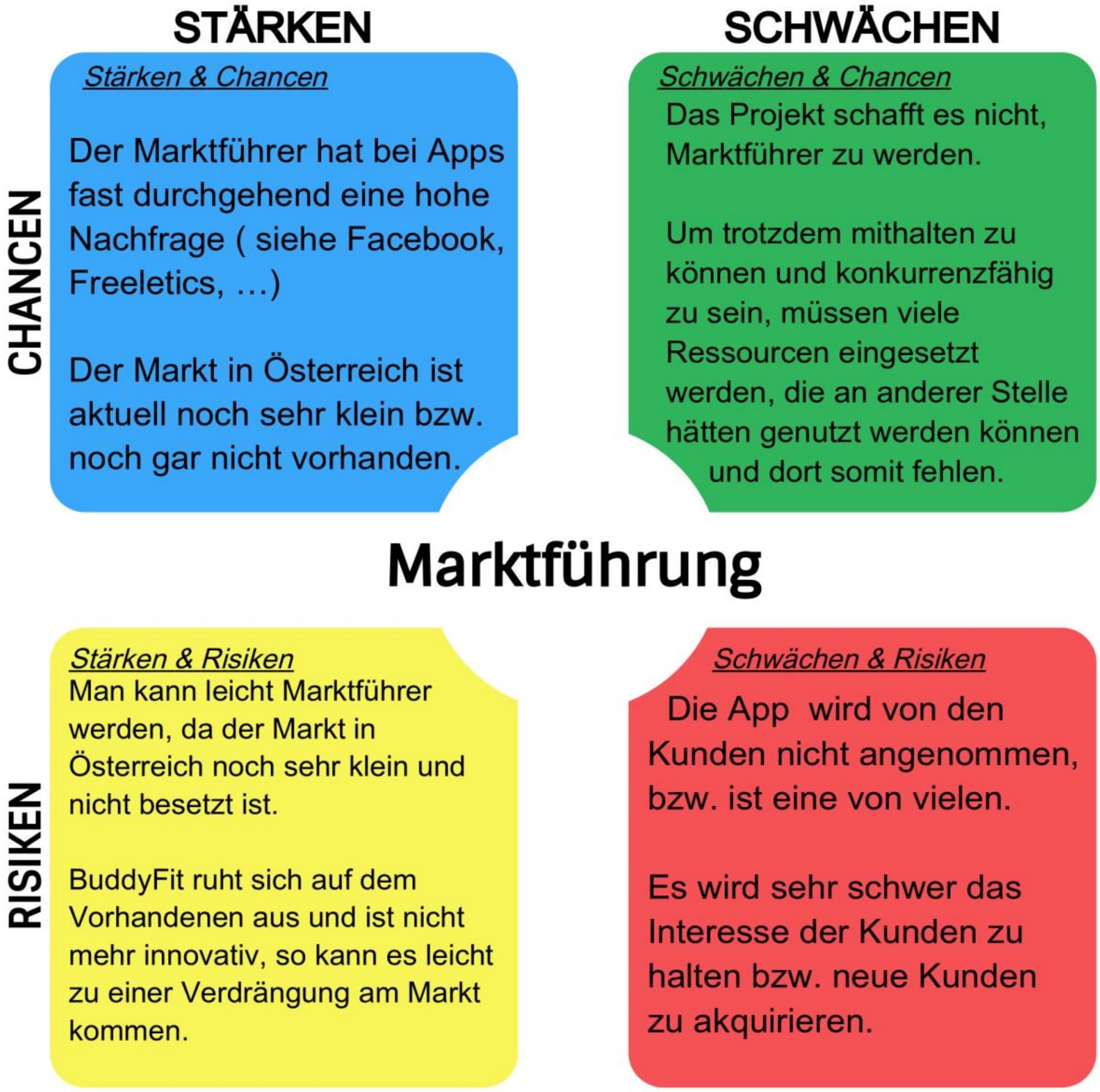


Abbildung 130: Verteilung der Messenger in Prozent

https://infographic.statista.com/normal/infografik_3975_messenger_nutzung_in_deutschland_n.jpg | 14.03.2018 - 18:00



	STÄRKEN	SCHWÄCHEN
CHANCEN	*Stärken & Chancen* Der Marktführer hat bei Apps fast durchgehend eine hohe Nachfrage (siehe Facebook, Freeletics, …) Der Markt in Österreich ist aktuell noch sehr klein bzw. noch gar nicht vorhanden.	*Schwächen & Chancen* Das Projekt schafft es nicht, Marktführer zu werden. Um trotzdem mithalten zu können und konkurrenzfähig zu sein, müssen viele Ressourcen eingesetzt werden, die an anderer Stelle hätten genutzt werden können und dort somit fehlen.
RISIKEN	*Stärken & Risiken* Man kann leicht Marktführer werden, da der Markt in Österreich noch sehr klein und nicht besetzt ist. BuddyFit ruht sich auf dem Vorhandenen aus und ist nicht mehr innovativ, so kann es leicht zu einer Verdrängung am Markt kommen.	*Schwächen & Risiken* Die App wird von den Kunden nicht angenommen, bzw. ist eine von vielen. Es wird sehr schwer das Interesse der Kunden zu halten bzw. neue Kunden zu akquirieren.

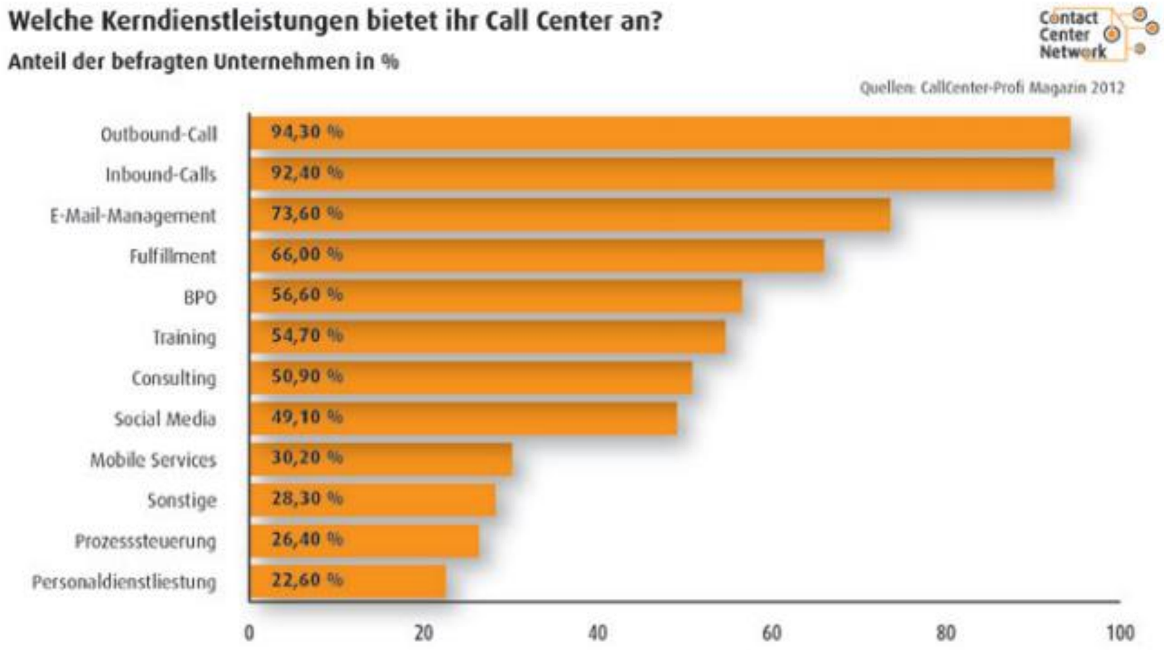
Marktführung

Fazit:

Für Apps ist es noch einmal wichtiger Marktführer zu sein, da der Marktführer in dieser Branche oft 90 % oder mehr Marktanteile hat. Durch eine gute Terminplanung sowie weiterführende Projektplanung und ein großes Engagement, soll einer Vernachlässigung des Projekts entgegengewirkt werden. Außerdem können durch die Entwicklung und den Einsatz neuer Marketingstrategien zusätzliche Personen oder auch Personengruppen angesprochen werden. So könnte auch eine neue Zielgruppe definiert werden, die angesprochen werden soll.

18.6 Support

Der Support ist eine wichtige Schnittstelle zwischen den Kunden und dem Unternehmen. Der Support hat eine sehr wichtige Aufgabe, er löst und regelt Probleme der Kunden. Außerdem erstellt der Support mithilfe der Technikabteilung das F&A - Skript (Fragen und Antworten). Support Mitarbeiter müssen sowohl technische -, als auch soziale Kompetenzen aufweisen können. Oft wird ein Support über sogenannte “Callcenter” abgewickelt. Da der Support oft erst dann in Szene tritt, wenn Probleme bei den Kunden auftreten, muss ein Support-Mitarbeiter geduldig, einfühlsam und freundlich bleiben, egal in welcher Situation er ist.

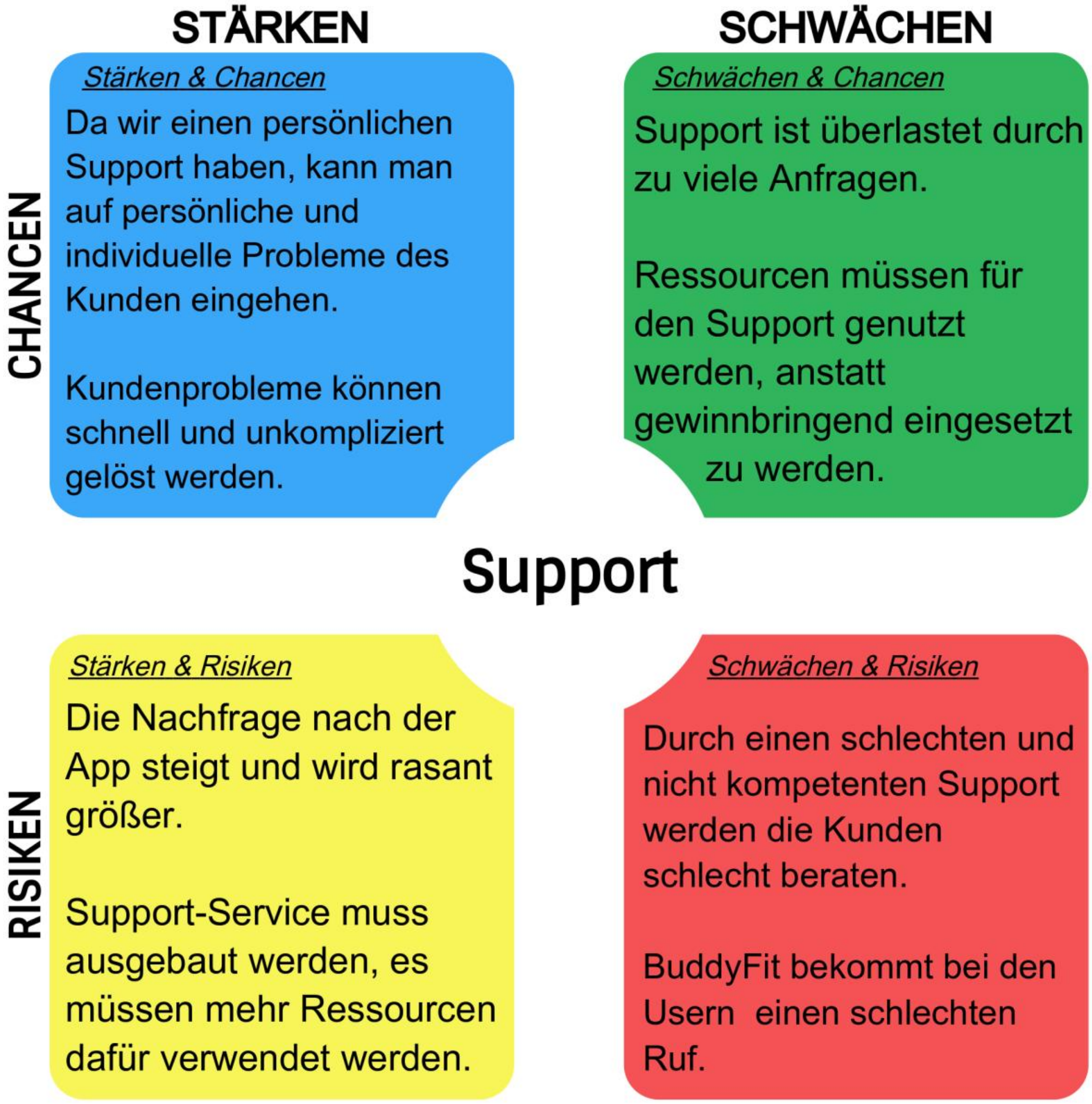


Welche Kerndienstleistungen bietet ihr Call Center an?
Anteil der befragten Unternehmen in %

Quellen: CallCenter-Profi Magazin 2012

Abbildung 131: Callcenter Dienstleistungen

https://de.wikipedia.org/wiki/Callcenter#/media/File:Callcenter_Dienstleistung.jpg | 14.03.2018 - 18:15



Support

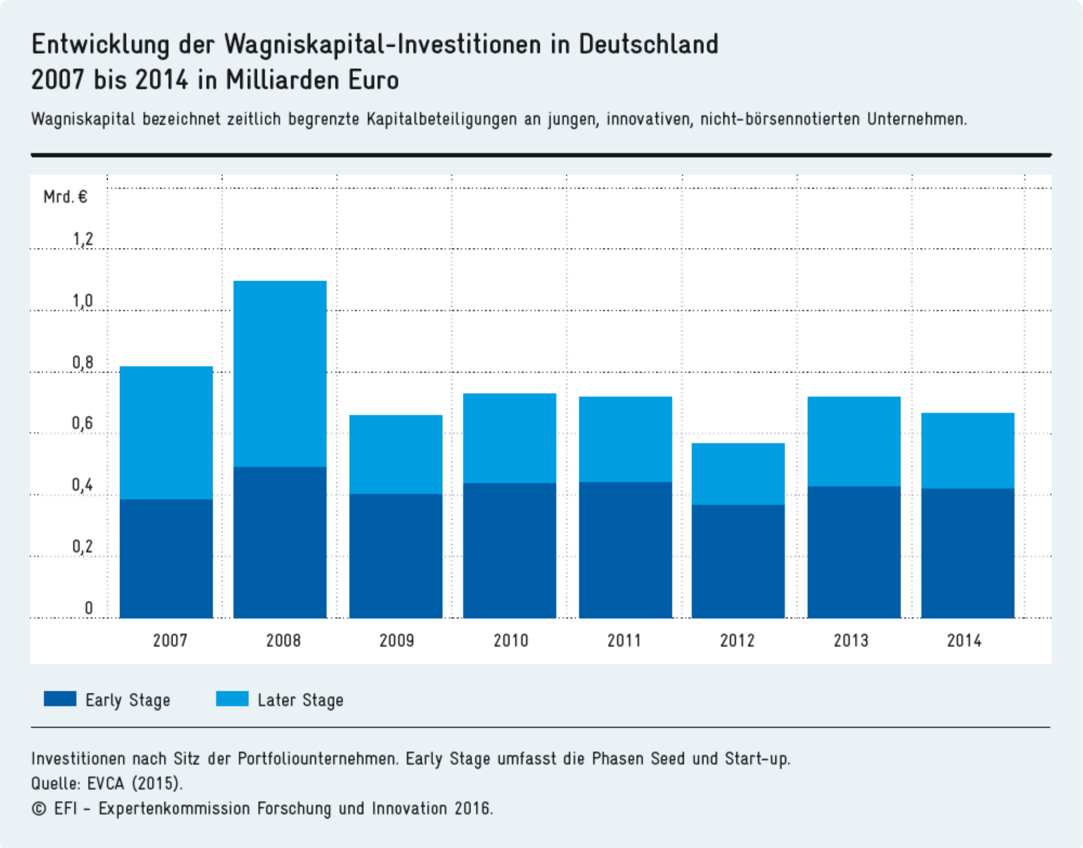
	STÄRKEN	SCHWÄCHEN
CHANCEN	*Stärken & Chancen* Da wir einen persönlichen Support haben, kann man auf persönliche und individuelle Probleme des Kunden eingehen. Kundenprobleme können schnell und unkompliziert gelöst werden.	*Schwächen & Chancen* Support ist überlastet durch zu viele Anfragen. Ressourcen müssen für den Support genutzt werden, anstatt gewinnbringend eingesetzt zu werden.
RISIKEN	*Stärken & Risiken* Die Nachfrage nach der App steigt und wird rasant größer. Support-Service muss ausgebaut werden, es müssen mehr Ressourcen dafür verwendet werden.	*Schwächen & Risiken* Durch einen schlechten und nicht kompetenten Support werden die Kunden schlecht beraten. BuddyFit bekommt bei den Usern einen schlechten Ruf.

Fazit

Man bildet den Support gründlich aus und versucht alle individuellen Fälle zu erfassen und abzuklären. Außerdem kann ein Q & A - Marketing - Questions and Answers - vorab schon viele Probleme lösen, ohne dass dafür der Support eingeschaltet werden muss. Hierbei werden alle bereits aufgetretenen Probleme gesammelt und Lösungen dafür angeboten. So können bereits viele Fragen rasch und unkompliziert gelöst werden und lange Wartezeiten damit umgangen werden. Es bleibt dann auch mehr Zeit für individuelle Problemlösungen.

18.7 Business - Angels

Als Business Angel wird eine Person oder ein Unternehmen bezeichnet, dass finanzielle Mittel und Know-How, an oft junge Unternehmen weitergibt. Business Angels sind meist, bereits Erfolgreiche Unternehmer bzw. Investmentfirmen. Ein Business Angel und ein zu unterstützendes Projekt / Unternehmen treten oft in Netzwerken in Kontakt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Puls 4 Serie “2 Minuten 2 Millionen”, bei der Jungunternehmer ihr Produkt vorstellen und die Investoren dann diese Idee weiter unterstützen können.



Entwicklung der Wagniskapital-Investitionen in Deutschland
2007 bis 2014 in Milliarden Euro

Wagniskapital bezeichnet zeitlich begrenzte Kapitalbeteiligungen an jungen, innovativen, nicht-börsennotierten Unternehmen.

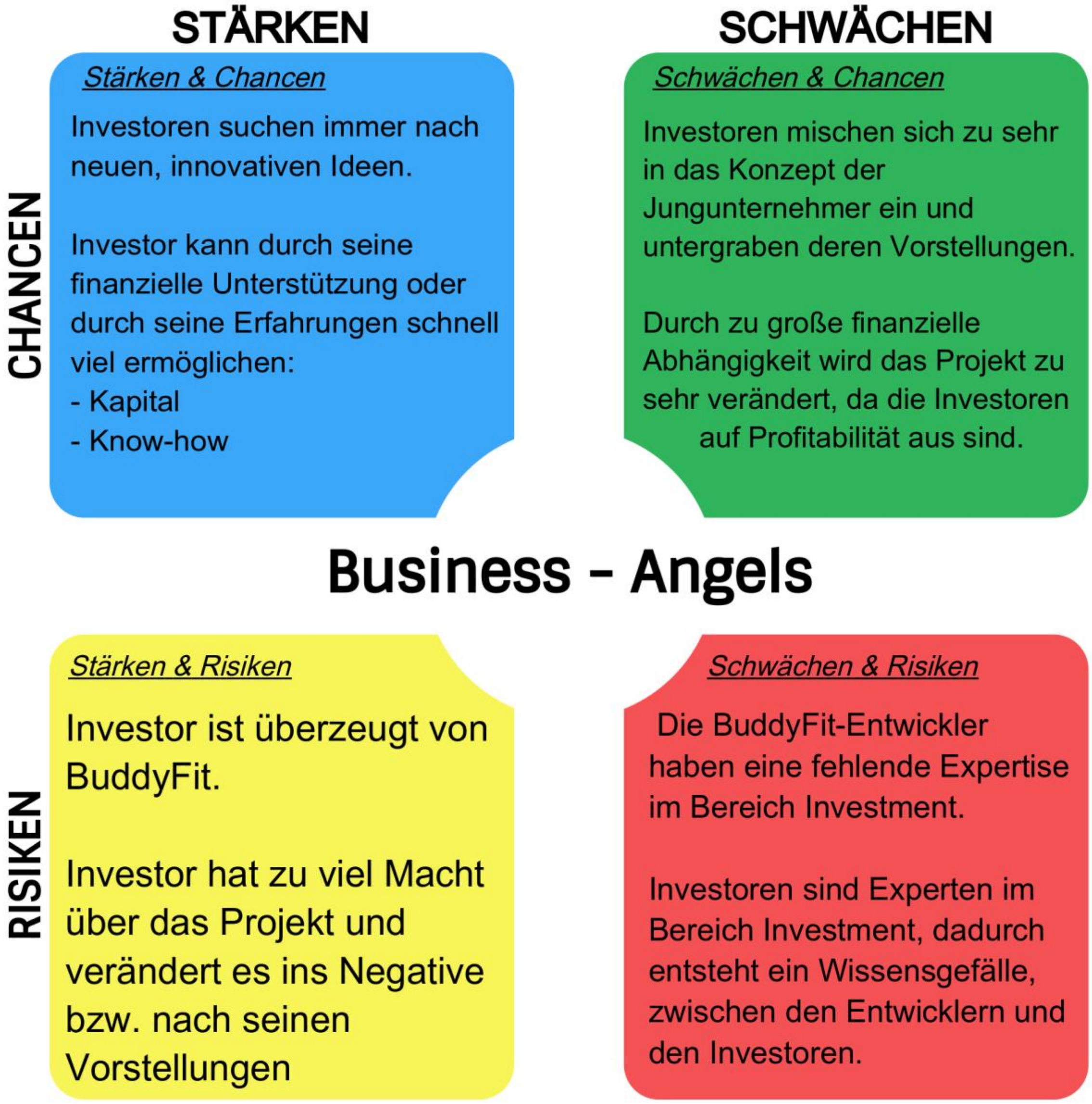
Investitionen nach Sitz der Portfoliounternehmen. Early Stage umfasst die Phasen Seed und Start-up.
Quelle: EVCA (2015).
© EFI – Expertenkommission Forschung und Innovation 2016.

Abbildung 132: Säulendiagramm des Wagniskapitals in Milliarden €

https://www.business-angels.de/wp-content/uploads/2016/02/EFI-Studie-2016-Abb.-C-4-3.png | 14.03.2018 - 18:36

Quellen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Business_Angel | 14.03.2018 - 18:30



Business - Angels

	STÄRKEN	SCHWÄCHEN
CHANCEN	*Stärken & Chancen* Investoren suchen immer nach neuen, innovativen Ideen. Investor kann durch seine finanzielle Unterstützung oder durch seine Erfahrungen schnell viel ermöglichen: - Kapital - Know-how	*Schwächen & Chancen* Investoren mischen sich zu sehr in das Konzept der Jungunternehmer ein und untergraben deren Vorstellungen. Durch zu große finanzielle Abhängigkeit wird das Projekt zu sehr verändert, da die Investoren auf Profitabilität aus sind.
RISIKEN	*Stärken & Risiken* Investor ist überzeugt von BuddyFit. Investor hat zu viel Macht über das Projekt und verändert es ins Negative bzw. nach seinen Vorstellungen	*Schwächen & Risiken* Die BuddyFit-Entwickler haben eine fehlende Expertise im Bereich Investment. Investoren sind Experten im Bereich Investment, dadurch entsteht ein Wissensgefälle, zwischen den Entwicklern und den Investoren.

Fazit

Es wird ein Vertrag ausgearbeitet, indem die genauen Möglichkeiten der Beeinflussung durch die Business-Angel definiert sind, ebenso die Möglichkeiten der aktiven Abänderung des Projektes durch die Business-Angel. Außerdem sollten externe Berater hinzugezogen werden, die das Projekt objektiv bewerten und so ein eindeutiges Ergebnis zustande kommt.

18.8 Design

Das Design ist einer der Ausschlaggebendsten Faktoren, wenn es darum geht ob ein Kunde, die App benutzt oder nicht, bzw. wie oft er die App benutzt. Das Design einer App, ist auch ein sehr großes Erkennungsmerkmal und ist zu Vergleichen mit dem Logo. Betrachtet man zum Beispiel die YouTube Startseite oder die Facebook Startseite, ist für jeden (sogar Kleinkinder) klar ersichtlich auf welcher Seite man sich gerade befindet. Das alles ist klar ohne das Logo oder den Weblink zu sehen. Dadurch ist es auch ganz wichtig das Design von vornherein klug zu gestalten. Kunden sind heutzutage nicht bereit ein schlechtes Design in Kauf zu nehmen, auch wenn die App kostenlos zur Verfügung steht.

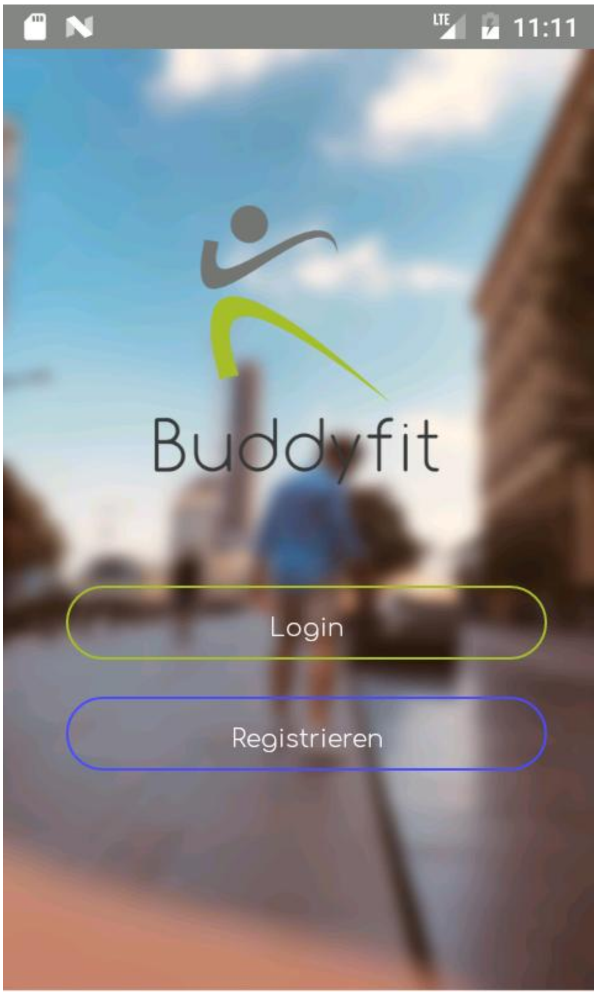
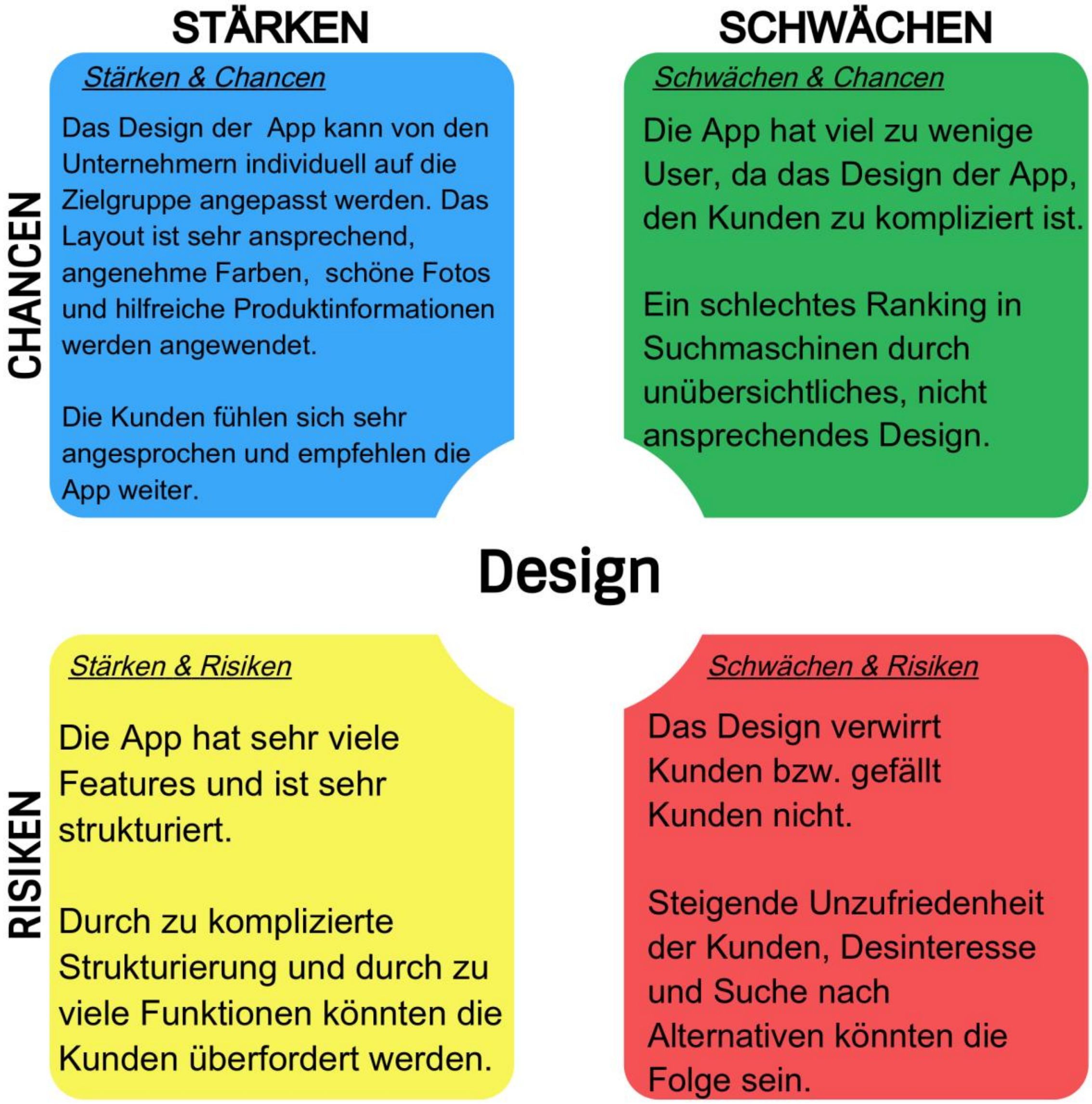


Abbildung 133: BuddyFit-App, erster Screen



Stärken & Chancen

Das Design der App kann von den Unternehmern individuell auf die Zielgruppe angepasst werden. Das Layout ist sehr ansprechend, angenehme Farben, schöne Fotos und hilfreiche Produktinformationen werden angewendet.

Die Kunden fühlen sich sehr angesprochen und empfehlen die App weiter.

Schwächen & Chancen

Die App hat viel zu wenige User, da das Design der App, den Kunden zu kompliziert ist.

Ein schlechtes Ranking in Suchmaschinen durch unübersichtliches, nicht ansprechendes Design.

Stärken & Risiken

Die App hat sehr viele Features und ist sehr strukturiert.

Durch zu komplizierte Strukturierung und durch zu viele Funktionen könnten die Kunden überfordert werden.

Schwächen & Risiken

Das Design verwirrt Kunden bzw. gefällt Kunden nicht.

Steigende Unzufriedenheit der Kunden, Desinteresse und Suche nach Alternativen könnten die Folge sein.

Fazit

Durch viele Tests und Überprüfungen - intern und extern - kann gewährleistet werden, dass es keine zu komplizierte oder unpraktische Handhabung gibt. Dazu können Produkttester gekauft aber auch aus dem privaten Umfeld genutzt werden. Hierbei ist zu beachten, dass bezahlte Produkttester wahrscheinlich besser informiert sind - sie haben auch schon andere Produkte getestet - außerdem sind sie stärker engagiert, da sie für ihre Tätigkeit bezahlt werden.

18.9 Kunden / User

Der Kunde / User ist die Person die das Endprodukt benutzen wird. Diese Personen sind das größte Gut, dass ein jedes Unternehmen hat. In unserem speziellen Fall, wird der Kunde oft User genannt (*Englisch für: Benutzer*), da der Kunde die App benutzt. Es ist wichtig das ein jedes Unternehmen weiß, wer ist unser Kunde. Um sich dessen im Klaren zu sein, sollte man eine Zielgruppe definieren. Im Fall von BuddyFit wäre das folgende:

- Sportler oder sportambitioniert
- Alter: 16 - 35
- Unisex
- Smartphone-User der Plattformen iOS und Android

User sind bereit Apps, die Ihnen gefallen bzw. die Ihnen einen Mehrwert bieten, öfters zu nutzen und die App dadurch zu unterstützen. Denn es werden nur ein paar Top-Apps sehr viel benutzt, sehr viele andere Apps werden nur einmal genutzt und dann direkt deinstalliert.

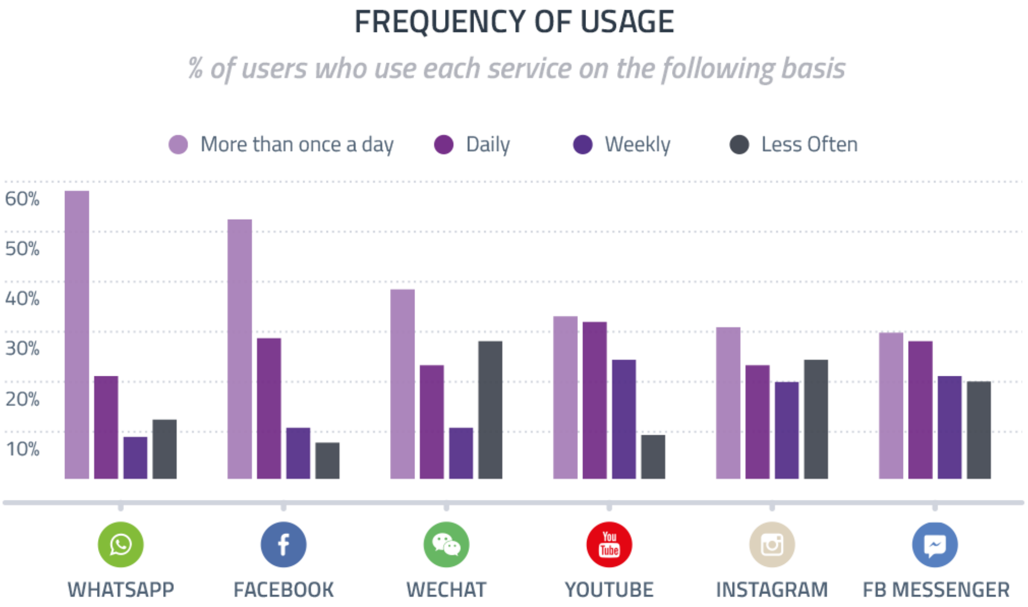
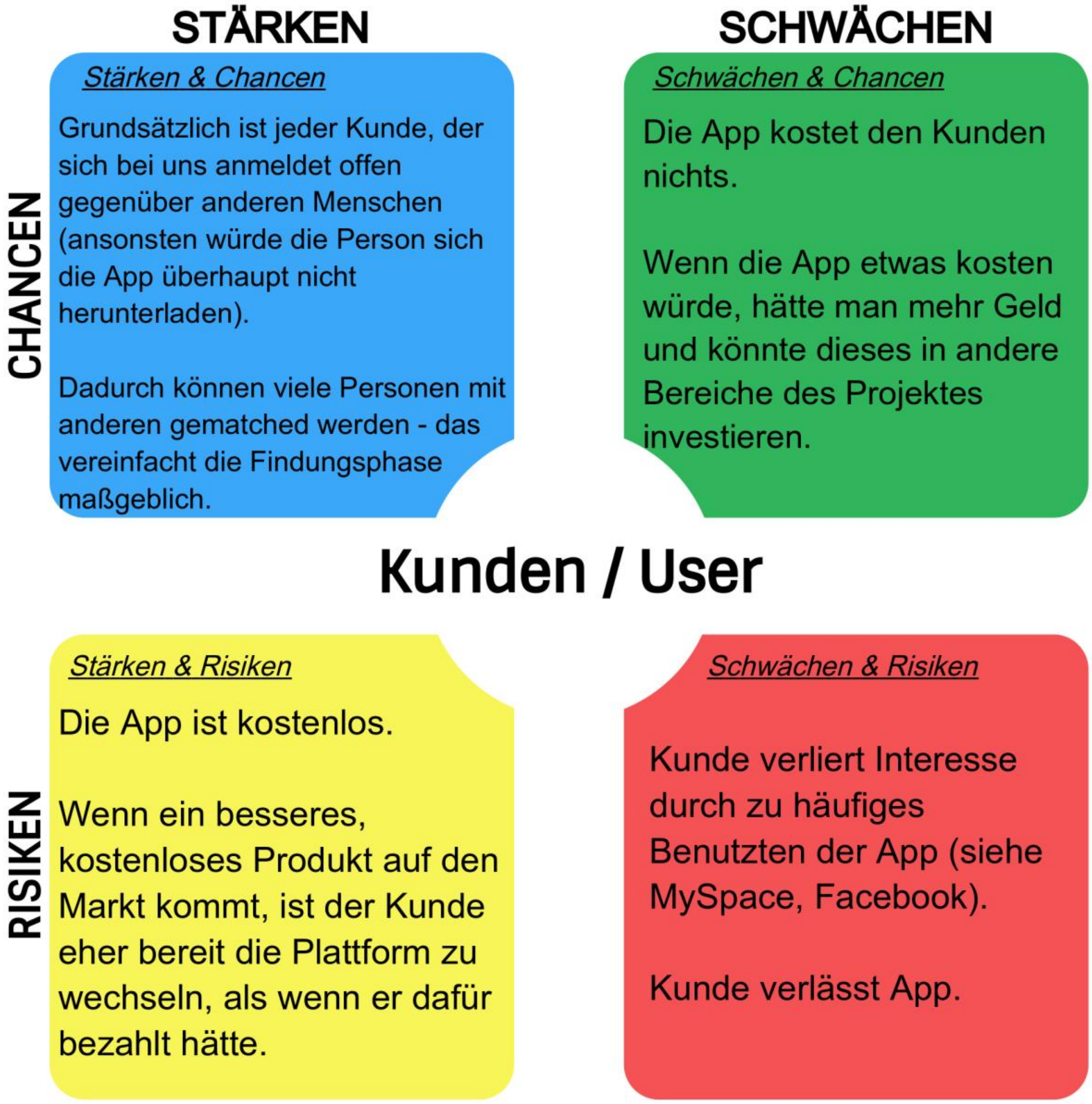


Abbildung 134: Säulendiagramm das die Nutzung der User verschiedener Apps zeigt

https://oursocialtimes.com/wp-content/uploads/2016/12/Social-Media-Statistics-WhatsApp-1.png | 15.03.2018 - 18:00



Stärken & Chancen

Grundsätzlich ist jeder Kunde, der sich bei uns anmeldet offen gegenüber anderen Menschen (ansonsten würde die Person sich die App überhaupt nicht herunterladen).

Dadurch können viele Personen mit anderen gematched werden - das vereinfacht die Findungsphase maßgeblich.

Schwächen & Chancen

Die App kostet den Kunden nichts.

Wenn die App etwas kosten würde, hätte man mehr Geld und könnte dieses in andere Bereiche des Projektes investieren.

Stärken & Risiken

Die App ist kostenlos.

Wenn ein besseres, kostenloses Produkt auf den Markt kommt, ist der Kunde eher bereit die Plattform zu wechseln, als wenn er dafür bezahlt hätte.

Schwächen & Risiken

Kunde verliert Interesse durch zu häufiges Benutzten der App (siehe MySpace, Facebook).

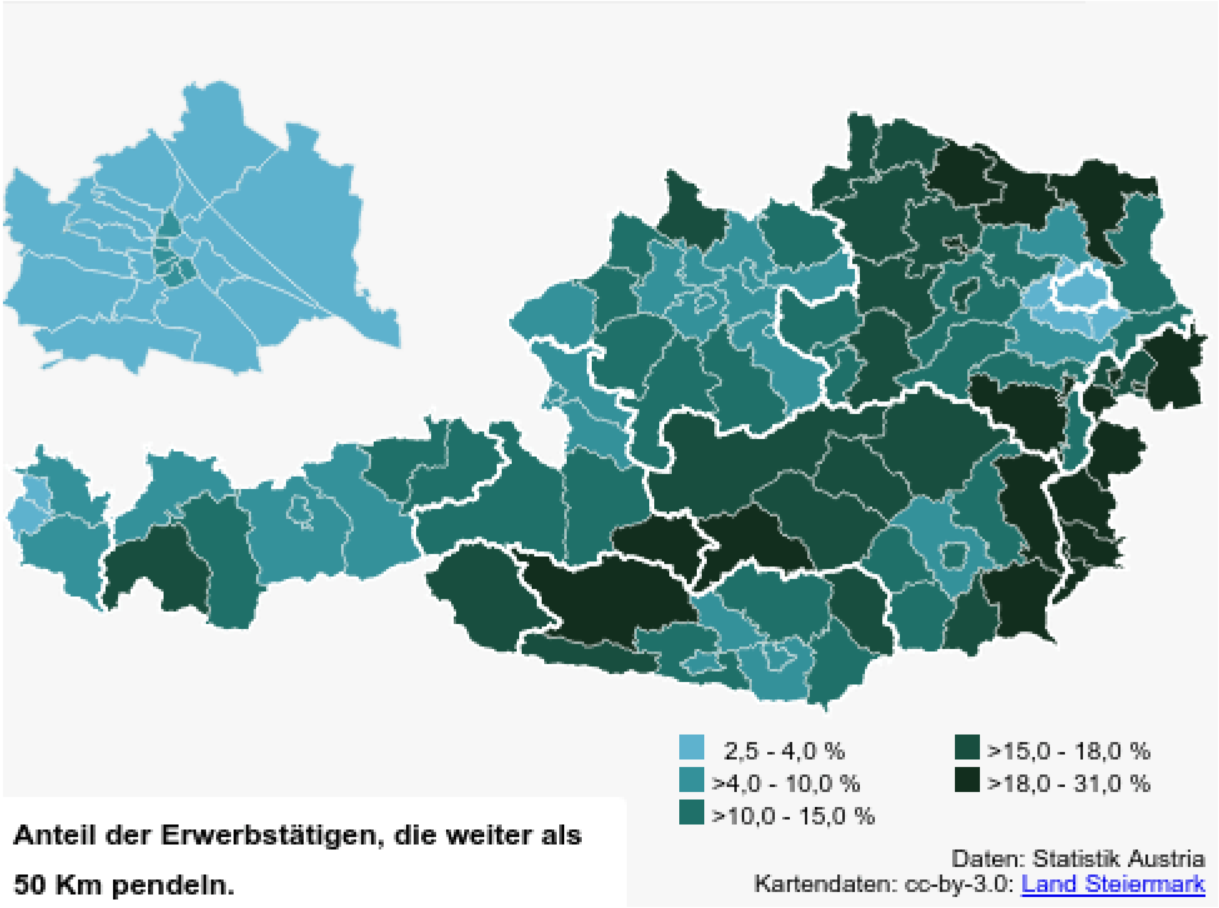
Kunde verlässt App.

Fazit

Durch “In-App-Werbung” kann die App für den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das wiederum könnte zu einer Verringerung der Kundenzufriedenheit führen, da Kunden von einem Zuviel an Werbung schnell gesättigt bzw. im schlimmsten Falle sogar genervt sind. Daher sollte man die Werbung sehr gut implementieren. Dadurch kann die Kundenzufriedenheit gehalten werden und trotzdem die App kostenlos zur Verfügung gestellt werden. (siehe YouTube)

18.10 Standort

Der Standort eines Unternehmens ist der Ort, wo sich das Unternehmen befindet. Es gibt mehrere Kriterien, die man beachten muss, wenn es darum geht, einen Standort zu wählen. Die Lage zum Beispiel und die damit verbundenen Kosten bzw. das damit verbundene Pendeln. Auch noch zu beachten sind Punkte wie Ausbreitungsmöglichkeiten, Betriebskosten, Größe und die Miete. Es sollte immer geachtet werden das der Betriebsstandort so gewählt ist, dass keine Ressourcen verschwendet bzw. so effektiv wie nur möglich genutzt werden.



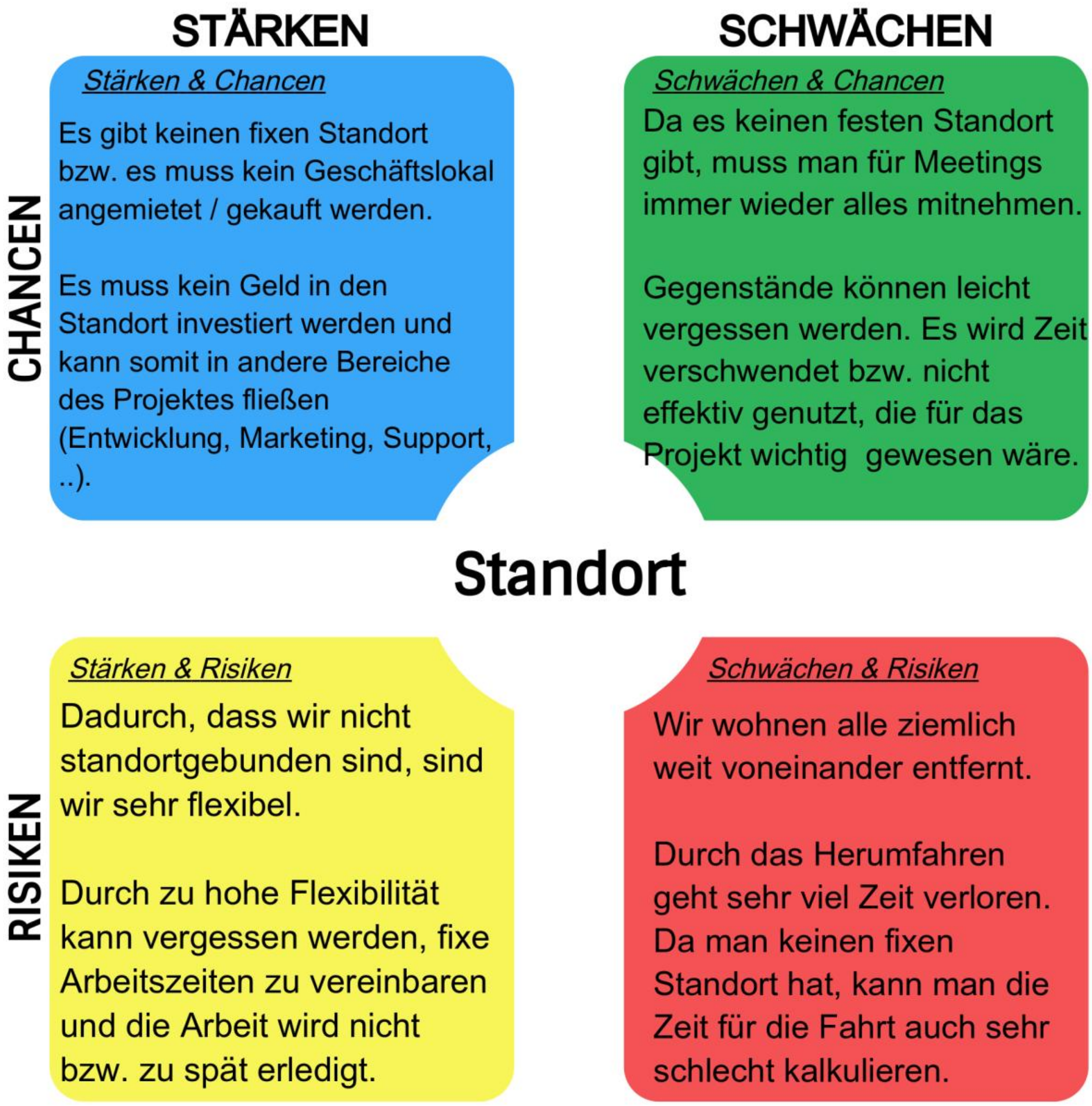
Anteil der Erwerbstätigen, die weiter als 50 Km pendeln.

Daten: Statistik Austria
Kartendaten: cc-by-3.0: Land Steiermark

Abbildung 135: Karte von Österreich mit der Kennzeichnung der Pendler in %

https://images.derstandard.at/2015/05/15/pendlerkart.png | 15.03.2018 - 19:18

Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmensstandort | 15.03.2018 - 19:05



Stärken & Chancen

Es gibt keinen fixen Standort bzw. es muss kein Geschäftslokal angemietet / gekauft werden.

Es muss kein Geld in den Standort investiert werden und kann somit in andere Bereiche des Projektes fließen (Entwicklung, Marketing, Support, ..).

Schwächen & Chancen

Da es keinen festen Standort gibt, muss man für Meetings immer wieder alles mitnehmen.

Gegenstände können leicht vergessen werden. Es wird Zeit verschwendet bzw. nicht effektiv genutzt, die für das Projekt wichtig gewesen wäre.

Stärken & Risiken

Dadurch, dass wir nicht standortgebunden sind, sind wir sehr flexibel.

Durch zu hohe Flexibilität kann vergessen werden, fixe Arbeitszeiten zu vereinbaren und die Arbeit wird nicht bzw. zu spät erledigt.

Schwächen & Risiken

Wir wohnen alle ziemlich weit voneinander entfernt.

Durch das Herumfahren geht sehr viel Zeit verloren. Da man keinen fixen Standort hat, kann man die Zeit für die Fahrt auch sehr schlecht kalkulieren.

Fazit

Dadurch, dass keine Gebundenheit an einen bestimmten Standort erforderlich ist, spart sich das Projekt sehr viel Geld und ist gleichzeitig sehr flexibel. Außerdem können durch Co-Working-Places gute Kontakte mit anderen Unternehmen geknüpft werden und so neue Ideen und Anregungen gefunden werden. Häufig auftretende Standortprobleme, wie die nicht kalkulierbaren Fahrzeiten und Kosten fallen so weg. Auch hat man kein zentrales Lager / Office und so können einige Dinge schnell in Vergessenheit geraten bzw. man hat sie nicht bei einem Meeting präsent.

18.11 Rechtliche Lage

Bevor man ein Unternehmen gründet, gibt es gewisse rechtliche Grundlagen, die man beherrschen sollte und über die man sich schlau machen sollte. Es gibt zum Beispiel sehr viele verschiedene Rechtsformen, eines Unternehmens.

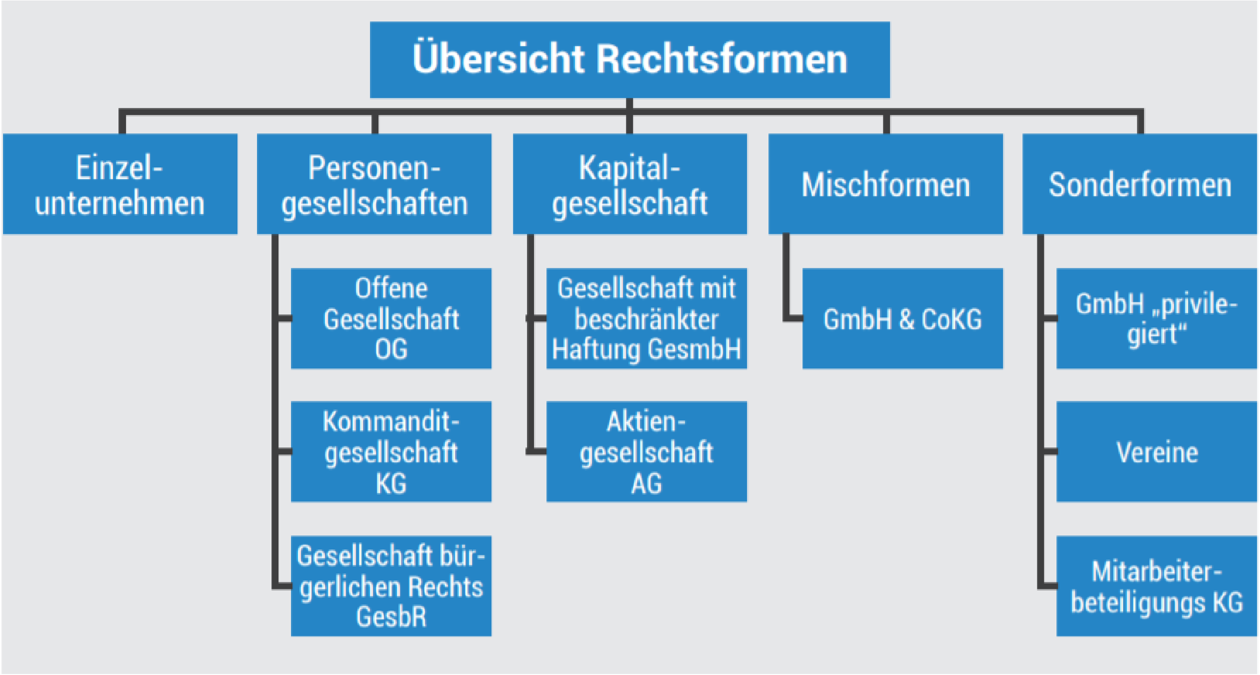
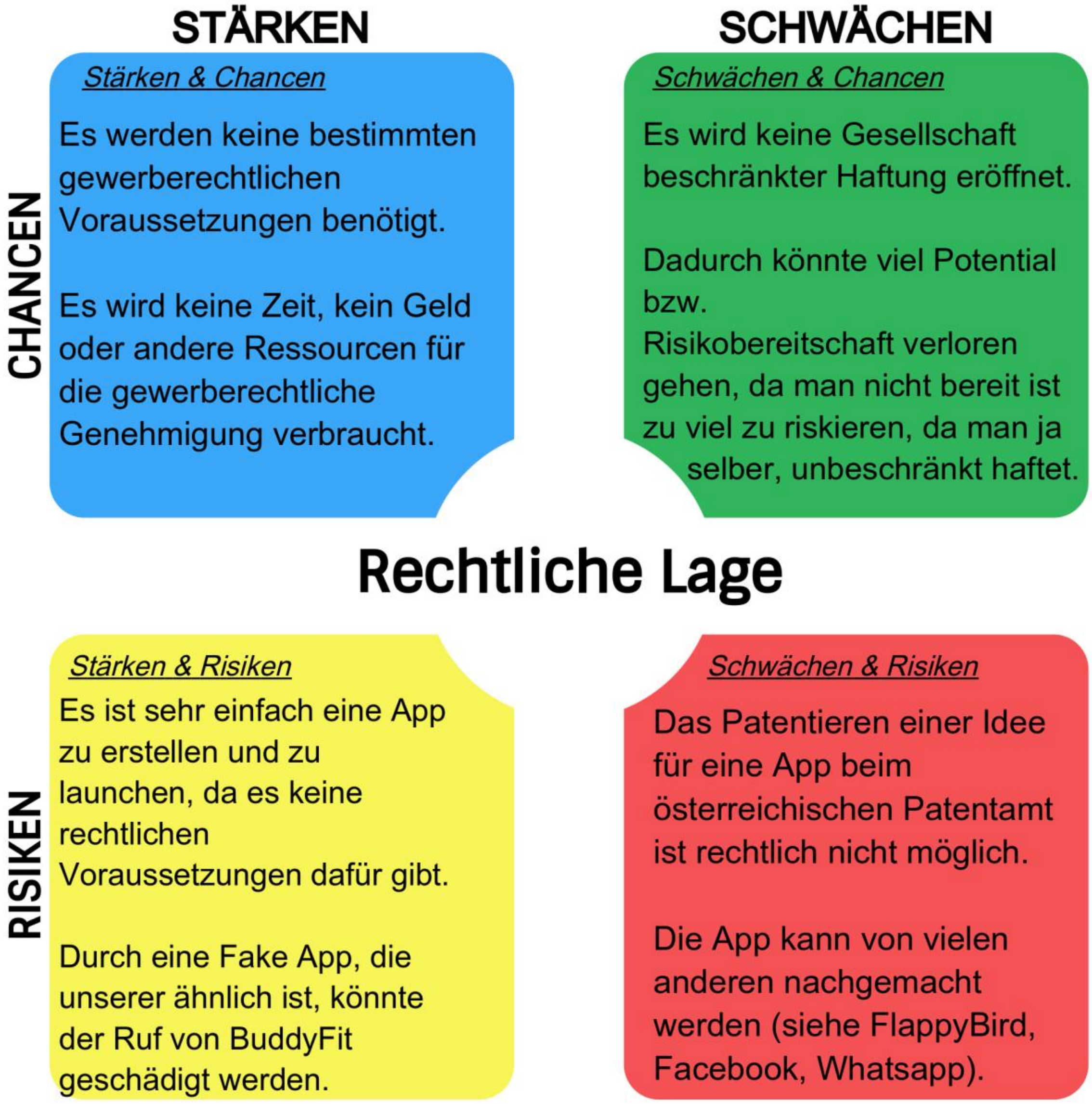

Übersicht Rechtsformen
Einzel-unternehmen
Personen-gesellschaften
Kapital-gesellschaft
Mischformen
Sonderformen
Offene Gesellschaft OG
Kommandit-gesellschaft KG
Gesellschaft bürgerlichen Rechts GesbR
Gesellschaft mit beschränkter Haftung GesmbH
Aktien-gesellschaft AG
GmbH & CoKG
GmbH „privile-giert"
Vereine
Mitarbeiter-beteiligungs KG

Abbildung 136: Übersicht der Rechtsformen in Österreich

https://static.uni-graz.at/fileadmin/sowi-institute/Unternehmensfuehrung/Gr%C3%BCndungsleitfaden/Dokumente/Gruendungsleitfaden_6_rechtsformen.pdf | 16.03.2018 - 6:00

Außerdem sollte sich jedes Unternehmen schon im Vorhinein über gewisse Dinge wie Patentrecht, geistiges Eigentum und Copyright informieren. Wichtig sind auch Informationen über die Steuererklärung und Buchhaltung. Da man hierfür auch rechtlich belangt werden kann, wenn man etwas falsch macht. Ein Anwalt und Steuerberater sollten immer vorher zur Beratung gezogen werden.



STÄRKEN

SCHWÄCHEN

CHANCEN

Stärken & Chancen

Es werden keine bestimmten gewerberechtlichen Voraussetzungen benötigt.

Es wird keine Zeit, kein Geld oder andere Ressourcen für die gewerberechtliche Genehmigung verbraucht.

Schwächen & Chancen

Es wird keine Gesellschaft beschränkter Haftung eröffnet.

Dadurch könnte viel Potential bzw. Risikobereitschaft verloren gehen, da man nicht bereit ist zu viel zu riskieren, da man ja selber, unbeschränkt haftet.

Rechtliche Lage

RISIKEN

Stärken & Risiken

Es ist sehr einfach eine App zu erstellen und zu launchen, da es keine rechtlichen Voraussetzungen dafür gibt.

Durch eine Fake App, die unserer ähnlich ist, könnte der Ruf von BuddyFit geschädigt werden.

Schwächen & Risiken

Das Patentieren einer Idee für eine App beim österreichischen Patentamt ist rechtlich nicht möglich.

Die App kann von vielen anderen nachgemacht werden (siehe FlappyBird, Facebook, Whatsapp).

Fazit

Aus rechtlicher Sicht ist es sehr einfach eine App zu launchen, da man keine gewerberechtlichen Anforderungen, wie z.B. die Erbringungen eines Befähigungsnachweises, hat. Außerdem ist es auch kein Problem eine offene Gesellschaft zu gründen. Diese ist dem Einzelunternehmen sehr ähnlich und hat daher eine sehr einfache Buchhaltung bzw. die gesamte Verwaltung ist einfach. Nachteile bei der rechtlichen Lage sind die unbeschränkte, solidarische Haftung der Gesellschafter. Hier wird es notwendig sein, einen gut durchdachten Gesellschaftervertrag aufzusetzen.

18.12 Organisationsstruktur

Die Organisation innerhalb eines Unternehmens ist, einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen. Um die Organisation richtig umzusetzen, sollte eine Organisationsstruktur erstellt werden. Außerdem definiert die Organisationsstruktur die hierarchische Struktur eines Unternehmens. Sie zeigt wie Informationen von einem Ende zum anderen kommen und durch eine einfache Struktur ist die Kommunikation in einem Unternehmen schneller und effektiver. Dadurch kann man Missverständnissen vorbeugen und Fehler schnell beheben. Umso größer und komplexer die Organisationsstruktur ist, desto schwerer und länger, ist der Kommunikationsweg im Unternehmen.

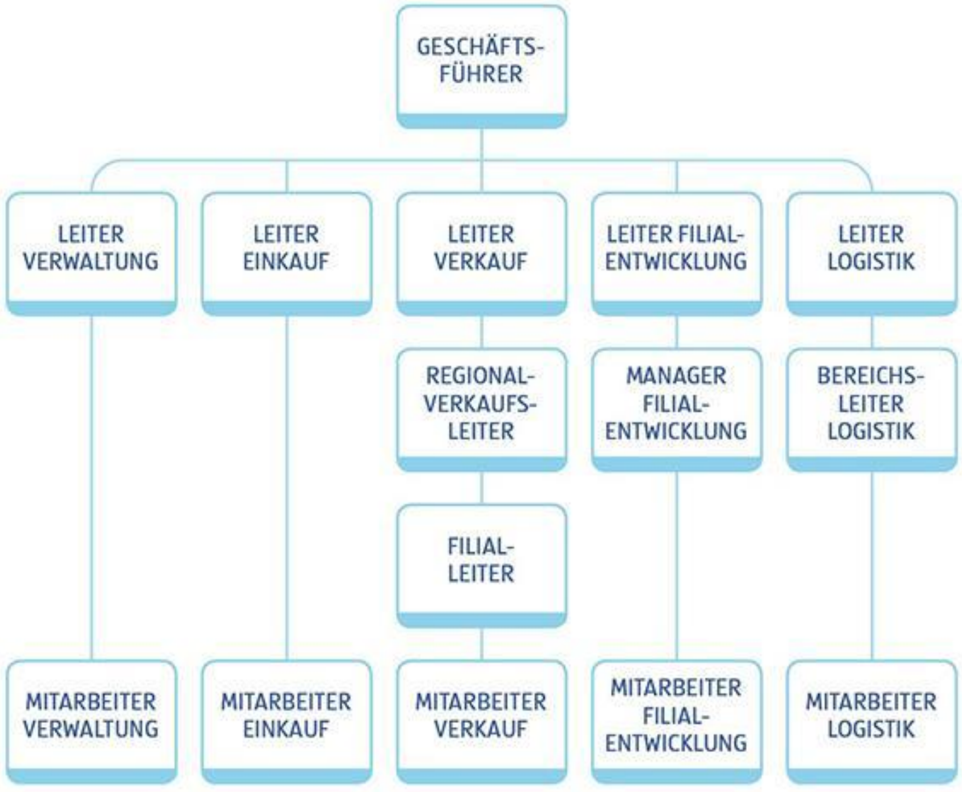
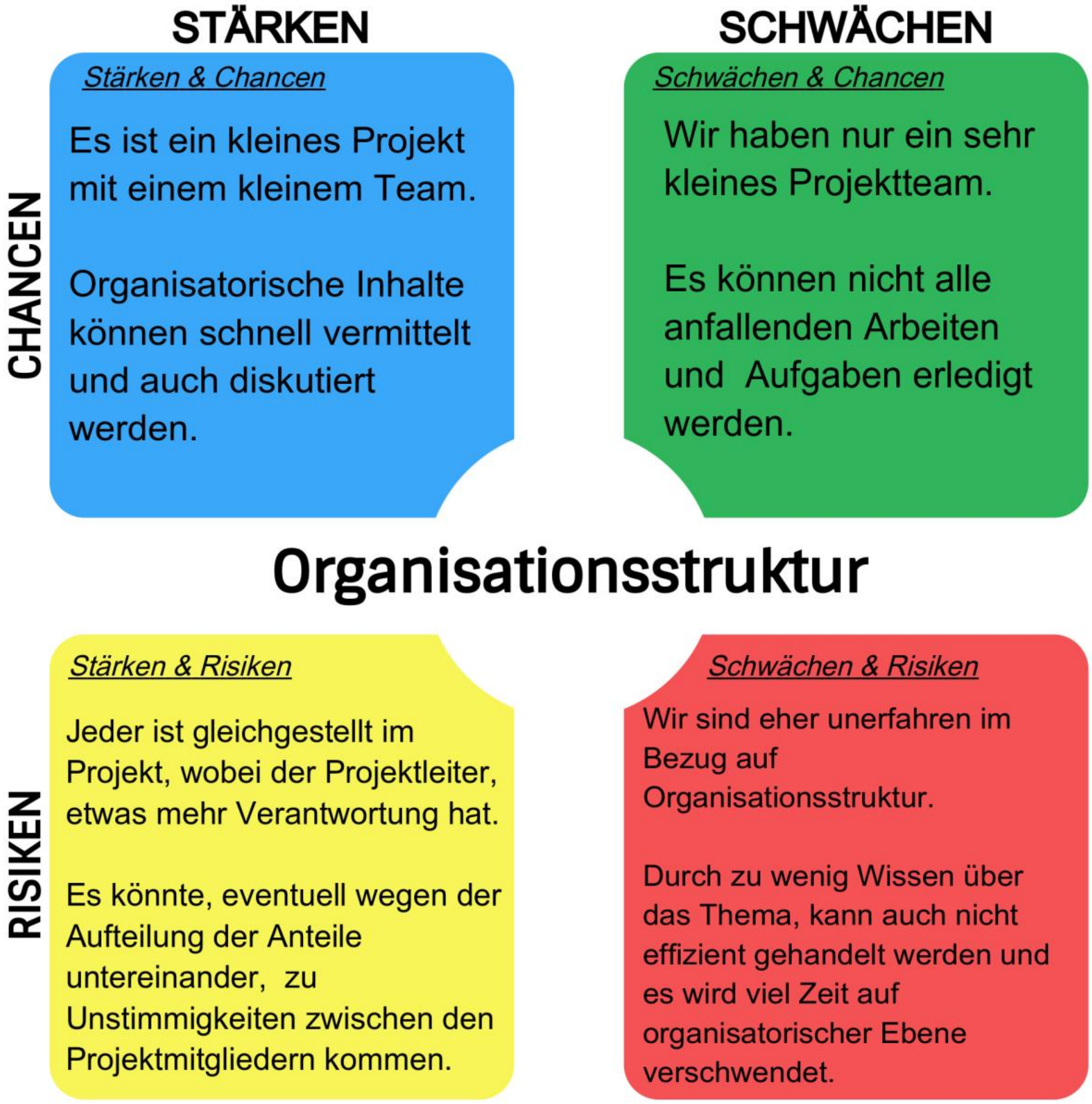

GESCHÄFTS-FÜHRER
LEITER VERWALTUNG
LEITER EINKAUF
LEITER VERKAUF
LEITER FILIAL-ENTWICKLUNG
LEITER LOGISTIK
REGIONAL-VERKAUFS-LEITER
MANAGER FILIAL-ENTWICKLUNG
BEREICHS-LEITER LOGISTIK
FILIAL-LEITER
MITARBEITER VERWALTUNG
MITARBEITER EINKAUF
MITARBEITER VERKAUF
MITARBEITER FILIAL-ENTWICKLUNG
MITARBEITER LOGISTIK

Abbildung 137: Beispiel einer Organisationsstruktur

https://www.hofer.at/fileadmin/fm-dam/Hofer_A-Z/Organigramm_neu.jpg | 16.03.2018 - 9:55



Stärken & Chancen

Es ist ein kleines Projekt mit einem kleinem Team.

Organisatorische Inhalte können schnell vermittelt und auch diskutiert werden.

Schwächen & Chancen

Wir haben nur ein sehr kleines Projektteam.

Es können nicht alle anfallenden Arbeiten und Aufgaben erledigt werden.

Stärken & Risiken

Jeder ist gleichgestellt im Projekt, wobei der Projektleiter, etwas mehr Verantwortung hat.

Es könnte, eventuell wegen der Aufteilung der Anteile untereinander, zu Unstimmigkeiten zwischen den Projektmitgliedern kommen.

Schwächen & Risiken

Wir sind eher unerfahren im Bezug auf Organisationsstruktur.

Durch zu wenig Wissen über das Thema, kann auch nicht effizient gehandelt werden und es wird viel Zeit auf organisatorischer Ebene verschwendet.

Fazit

Durch das kleine Team und das überschaubare Projekt ist die Hierarchie sehr einfach und nicht stark gegliedert. Außerdem können Informationen und Inhalte schnell und sinnvoll an jemand anderen im Projekt vermittelt werden. Probleme die hier auftreten könnten sind, dass durch das kleine Projektteam, nicht alle Aufgaben auf einmal bewältigt werden können und spezifische Kompetenzen im Bereich Organisation und Struktur genau definiert werden müssen, um rasch auf alle Kundenbedürfnisse reagieren zu können.

18.13 Konklusion → SWOT-Analyse

Aus der gegeben Lage von BuddyFit und durch die Daten der Konkurrenz lässt sich das folgende Diagramm erstellen. Das Diagramm hat eine Skala von 1 bis 10, wobei 1 die schlechteste Wertung ist und 10 die beste Wertung ist.

Durch das Diagramm ist klar ersichtlich wo das Projekt BuddyFit ihre Stärken hat und wo die Schwächen liegen. Die großen Stärken von BuddyFit, sind die Organisationsstruktur, da sie sehr einfach strukturiert ist. Außerdem gehören das schön-einfache Design, als auch der flexible Betriebsstandort, zu unseren Stärken. Bereiche die noch Ausbau fähig sind, sind die Finanzen und die Marktführung.

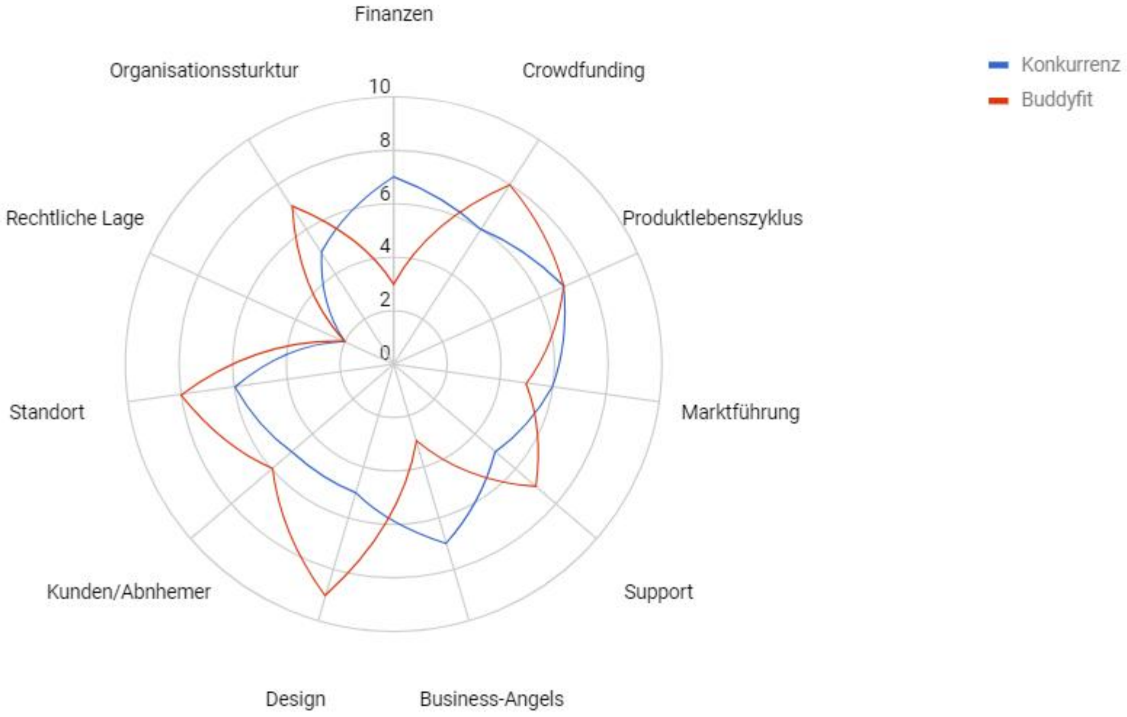


Abbildung 138: Diagramm das die gesamte SWOT-Analyse graphisch darstellt

19. Businessplan

19.1 Definition Businessplan

Der Businessplan ist ein schriftliches Dokument, dass ein Unternehmen nach außen widerspiegelt und das Unternehmen auffordert die Geschäftsideen weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Es ist wie ein roter Faden der sich durch das gesamte Unternehmen zieht und nach dem alles andere geplant wird. Er erleichtert die Gründung enorm und ist ein tolles Werkzeug für das kontrollieren der Unternehmensziele.

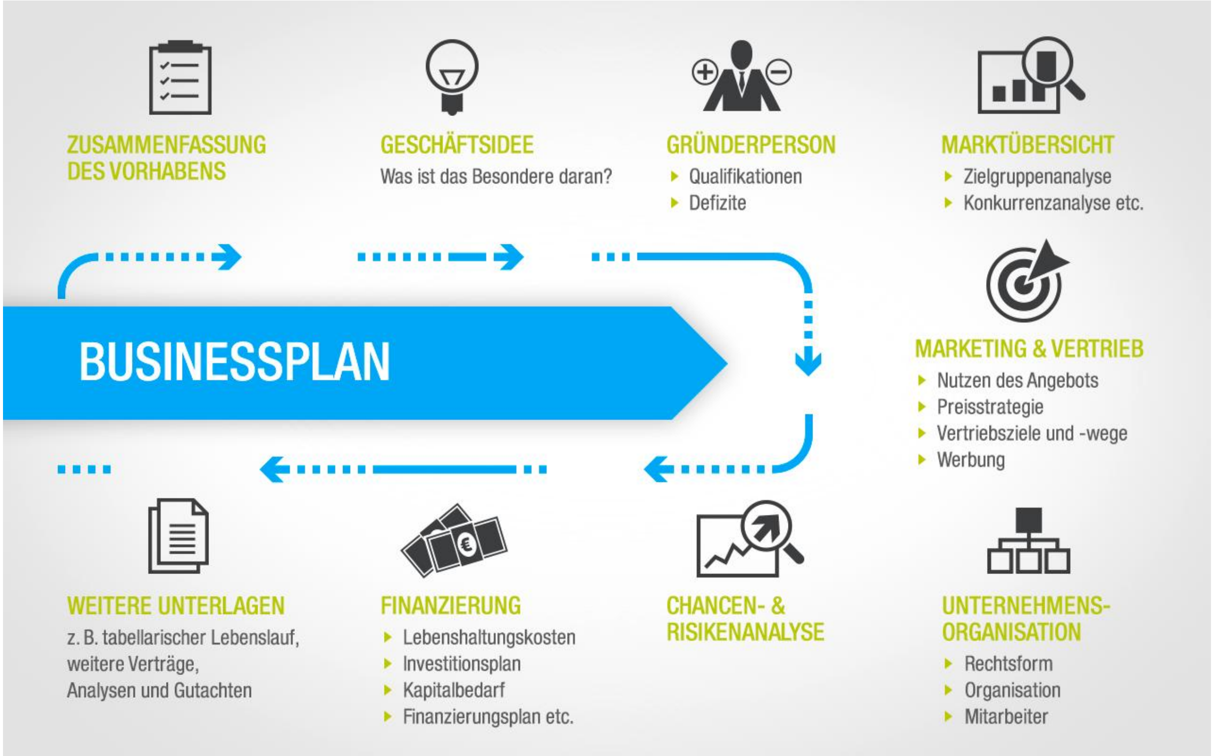

ZUSAMMENFASSUNG DES VORHABENS
GESCHÄFTSIDEE
Was ist das Besondere daran?
GRÜNDERPERSON
Qualifikationen
Defizite
MARKTÜBERSICHT
Zielgruppenanalyse
Konkurrenzanalyse etc.
BUSINESSPLAN
MARKETING & VERTRIEB
Nutzen des Angebots
Preisstrategie
Vertriebsziele und -wege
Werbung
WEITERE UNTERLAGEN
z. B. tabellarischer Lebenslauf, weitere Verträge, Analysen und Gutachten
FINANZIERUNG
Lebenshaltungskosten
Investitionsplan
Kapitalbedarf
Finanzierungsplan etc.
CHANCEN- & RISIKENANALYSE
UNTERNEHMENS-ORGANISATION
Rechtsform
Organisation
Mitarbeiter

Abbildung 139: Roadmap eines Buisnessplans

https://assets.bewertet.de/dienstleistungen/existenzgruendung/grafiken/was-gehoert-in-einen-businessplan.png | 16.03.2018 - 10:30

Um einen Businessplan zu erstellen können mehrere Hilfen verwendet werden. Zum Beispiel Ausfüllhilfen (auch von der WKO) können eine extreme Erleichterung sein. Wichtig ist es auch noch den Businessplan persönlich auszufüllen und auch ehrlich auszufüllen, denn das Dokument kann auch für andere Unternehmen sehr wichtig sein, daher sollte es auch seine Richtigkeit haben.

Quellen:
https://www.wko.at/service/t/gruendung-nachfolge/businessplan.html | 16.03.2018 - 10:30

19.2 Businessplan - BuddyFit

Abbildung 140: Logo von BuddyFit

Mitglieder:

- Anel Delić
- Timur Gökdemir
- Alexander Kriechbaum
- Strahinja Saša Ristić

Idee:

„Erstellen einer App die Menschen zusammenbringen soll, die gemeinsam den gleichen Sport betreiben wollen."

19.3 Executive Summary

19.3.1 Geschäftsidee

Das Diplomarbeitsprojekt “BuddyFit”, das am 16. September 2017 erstellt wurde, arbeitet im automatischen Datenverarbeitungs- und Informatik-Bereich. Es möchte eine Plattform bereitstellen, die Sportler verbindet, welche gemeinsam den gleichen Sport betreiben wollen. (Bsp.: Fitnessstudio, Tennis spielen, Fußball spielen, …)

Beispiel:

Frau Pichler will ins Fitnessstudio, traut sich aber nicht alleine, da sie dort keinen kennt, auch fehlt ihr etwas die Motivation. Also entscheidet sie, dass sie sich einen Trainingspartner sucht und geht auf unsere App. Dort lernt sie Frau Grün kennen; beide vereinbaren am nächsten Tag einen Termin für das Fitnessstudio.

19.3.2 Produktvorteile

- Es ist ein einfacher und schneller Weg neue Leute kennen zu lernen.
- Die Angst vor Einsamkeit wird gemildert.
- Man kann schnell und einfach neue Sportarten finden und ausführen.
- Trainer können einfach gefunden werden.
- Verifizierung steigert die Sicherheit der App.
- Bubble-Feed veranschaulicht alles einfach, aber sehr informativ.
- In Kontakt treten mit anderen geht sehr einfach.

19.3.3 Märkte

Das Projekt agiert in den folgenden Märkten:

- Fitnessmarkt
- Gesundheitsmarkt
- Sportmarkt

19.3.4 Team

Timur Gökdemir
Projektleiter
Marketing und Finanzen

Strahinja Sasa Ristic
Marketing und Finanzen

Anel Delic
Programmentwicklung und Design

Alexander Kriechbaum
Programmentwicklung und Design

19.3.5 Zielgruppe

Die Zielgruppe, die das Endprodukt, ansprechen soll ist:

- Sportler bzw. sportambitionierte Personen
- Alter: 16 – 35
- Unisex
- Smartphone-User der Plattformen iOS und Android
- Familienstand: alle

19.3.6 Zielsetzung

Das Ziel unseres Projekts ist es, eine Applikation zu entwickeln, welche benutzerfreundlich, funktionsfähig und auf beiden Plattformen (App Store und Play Store) verfügbar ist. Die App soll Sportler verbinden, die gemeinsam Sport machen wollen. Sie soll den Menschen helfen, motivierter zu sein und ihre Sportziele zu erreichen.

19.3.7 Kurzfristiges Projektziel

- App entwickeln
- 100.000 Downloads
- Kickstarter Projekt

19.3.8 Mittelfristiges Projektziel

- 1.000.000 Downloads
- Europaweite Ausweitung (Sprachen, Marketing)

19.3.9 Langfristiges Projektziel

- Weltweite Ausweitung (Sprachen, Marketing)
- 100.000.000 Downloads

19.4 Unternehmensbeschreibung

19.4.1 Name

BuddyFit

19.4.2 Gesellschafter

Die vier Gesellschafter (Namen), besuchen aktuell den 5. Jahrgang der höheren Technische Lehranstalt für Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebsinformatik der HTL-Hallein.

Bisherige Berufserfahrung: Die Diplomanden haben bereits mehrere berufliche Praktika neben ihrer schulischen Laufbahn absolviert:

Strahinja Sasa Ristic

- Schlosserei Wasserbacher
- Auslandspraktikum in den Niederlanden bei Ventura Systems - Hersteller von Bustüren
- Samstagsjob bei Spar
- eigenes Unternehmen im Bereich automatische Datenverarbeitung und Informatik.

Timur Gökdemir

- Türkisches Konsulat
- Tätigkeiten für das RedBull Salzburg-Team

Alexander Kriechbaum

- Mazda Kriechbaum, Salzburg
- der DM-Zentrale, Salzburg
- IT bei Fa. Maco - Mayer & Co Beschläge GmbH, Salzburg
- Samstagskraft bei Interspar Hallein

Anel Delic

- Miele,
- Salzburg AG
- Elektro Sachs
- Chauffeur und Personal Assistent bei Saudi-Arabischer Königsfamilie

19.4.3 Rechtsform

Die Gesellschafter planen die Gründung einer GmbH, und die Haftung auf das eingebrachte Kapital zu beschränkten. Es ist eine Beteiligung von je 25 % pro Gesellschafter vorgesehen.

Aufgrund der gewählten Unternehmensform - GmbH - ist das Unternehmen zur doppelten Buchführung verpflichtet. Es ist geplant, die Verbuchung der laufenden Geschäftsfälle firmenintern selbst vorzunehmen und die Buchhaltung so weit auf- und vorzubereiten, dass sie danach von einer externen Steuerberatungskanzlei nur noch vervollständigt und abgeschlossen werden müssen.

19.4.4 Spezielle Hard- und Software

Für das Projekt wird spezielle Hardware und Software verwendet. Der Name dieser speziellen Tools ist “Microsoft Azure” und es ist ein Cloud-Computing Dienst von Microsoft.

19.4.5 Motiv der Gründung

Eines der Hauptmotive für die Gründung des Unternehmens ist, dass die vier Gesellschafter sich in ihren Kenntnissen und Fähigkeiten perfekt ergänzen. Es kann jedem Gesellschafter ein Aufgabenbereich zugeordnet werden, den er aufgrund seiner persönlichen Voraussetzungen sehr gut abdecken kann. Ein weiteres Motiv für die Gründung ist, dass es sich um eine Marktlücke in Österreich handelt.

19.4.6 Haupt- oder Nebenberuflicher Start des Projektes

Der Start des Projektes erfolgt derzeit nebenberuflich, es ist jedoch absolut im Sinne der Diplomanden, das Projekt auch nach der Fertigstellung der Diplomarbeit weiter zu verfolgen und zu erweitern.

19.4.7 Familiäre Unterstützung

Die Diplomanden werden vor allem finanziell von ihren Familien unterstützt. Außerdem gab es auch Hilfe, bei der Akquirierung von Personen für die Umfrage.

19.4.8 Gewerbliche Vorschriften

Bei Gewerben in der automatischen Datenverarbeitung und Informatik, handelt es sich um ein freie Gewerben, das heißt, dass für die Gründung eines Unternehmens nur die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden müssen. Die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen sind, das man eine natürliche Person sein muss, die 18 Jahre alt ist und eine EU- oder EWS- Staatsbürgerschaft hat. Außerdem dürfen keine Ausschlussgründe vorliegen. Ausschlussgründe sind zum Beispiel, Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, Schmuggel oder Hinterziehung von Monopoleinnahmen. Der Nachweis von Befähigungsnachweisen ist nicht erforderlich.

19.4.9 Betriebsstandort

Ein großer Vorteil unseres Geschäftsstandortes ist, dass kein fixer Geschäftsstandort für die Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist. Die einzigen Voraussetzungen sind, ein Computer, Zugang zum Internet und ein Sitzplatz.

19.4.10 Kurzfristige Ziele

Zu den kurzfristigen Zielen der Diplomanden zählt vor allem das Erreichen von 100.000 Downloads und ein Kickstarter Projekt (Ein Kickstarterprojekt ist ein Crowdfundinganbieter, wo man ein Projekt Finanzieren lassen kann. Es wird in den meisten Fällen von sehr vielen Leuten Finanziert, die jeweils nur kleine Beträge spenden.)

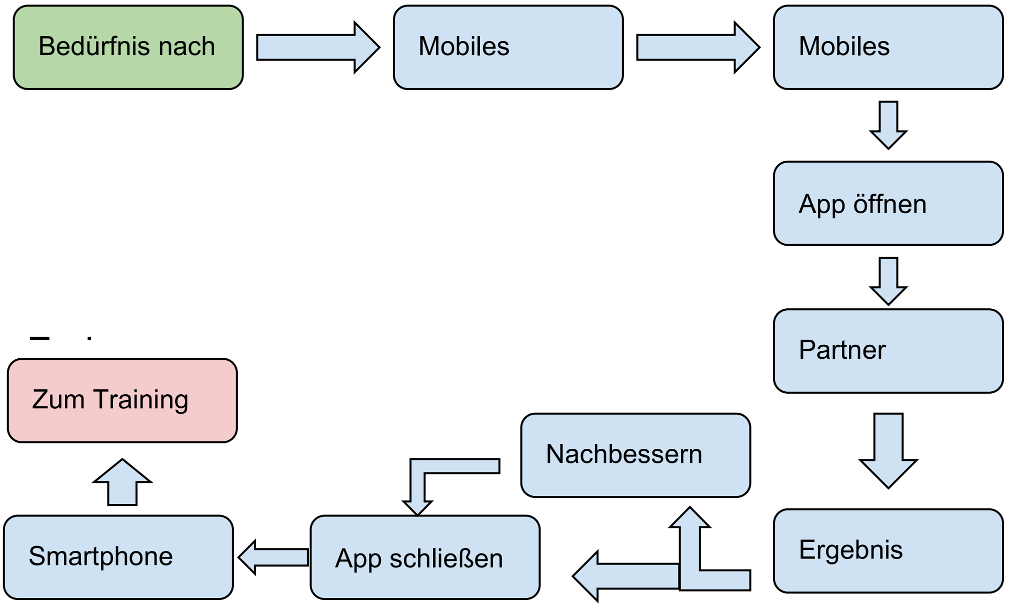
19.4.11 Mittelfristige Ziele

Als mittelfristiges Ziel setzen sich die Diplomanden das Erreichen von 1.000.000 Downloads und die Etablierung des Projektes. Sie wollen in der Branche Fuß fassen und sich einen Namen machen.

19.4.12 Langfristige Ziele

Das langfristige Ziel des Projektes ist es, das Unternehmen auf mehrere andere Apps, Produkte und Dienstleistungen zu erweitern und dauerhaft davon leben zu können.

19.4.13 Jopmap


Bedürfnis nach
Mobiles
Mobiles
App öffnen
Partner
Zum Training
Nachbessern
Ergebnis
Smartphone
App schließen

19.5 Produkt - Angebot - Dienstleistung (Geschäftsidee)

19.5.1 Produkt / Dienstleistung

Es soll ein soziales Netzwerk für Sportler und bzw. sportbegeisterte sein, dass helfen soll, rasch und unkompliziert den richtigen Partner für die gewählte Sportart zu finden.

19.5.2 Vorteile für den Kunden

Die Vorteile für den Kunden sind zahlreich. Unter anderem erspart sich der Kunde sehr viel Zeit, indem er die App benutzt. Weiter Vorteile ist das man neue Sportarten leicht ausprobieren kann und neue Kontakte knüpft. Außerdem kann man leicht einen Partner auf gleichem sportlichen Niveau finden.

19.5.3 Kosten der Dienstleistung

Die Dienstleistung wird kostenlos für den Kunden zur Verfügung gestellt. Das Produkt wird durch In-App-Werbung finanziert.

19.5.4 Weiterentwicklungspotential

Die App kann und muss auch, laufend weiterentwickelt und optimiert werden. Um eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen, kann dies durch Kundenbefragungen bzw. durch interne Verbesserungsvorschläge besser und schneller optimiert werden.

19.5.5 Kapital und Rohstoffe

Da das entwickeln einer App bzw. Launchen einer App nicht wirklich kostenaufwendig ist, wird kein Budget am Anfang benötigt. Außerdem gibt es auch keine Rohstoffe, Hilfsstoffe oder jegliches anderes Material die benötigt wird.

19.6 Branche - Markt - Mitbewerber

19.6.1 Branche

Aktuell gibt es in Österreich gibt es noch keine Marktführer, der die Branche bestimmt. Da die Branche in Amerika zurzeit boomt, ist es auch zu erwarten, dass dieser Trend auch bei uns landet. Die USA ist oft Trendsetter, wenn es um Dinge wie, Technologie und Fitness geht.

19.6.2 Entwicklung der Branche

Das Branchenwachstum ist zurzeit im Steigen, da zurzeit immer mehr Projekte in die Branche einsteigen. Das Branchenwachstum wird durch, die Konkurrenz zwischen den Unternehmen, aber auch durch das Marketing der einzelnen Unternehmen bestimmt.

19.6.3 Trends der Branche

Die Branche entspricht dem Zeitgeist, den viele Leute wollen mehr Kommunikation und mehr Gesundheit bzw. länger gesund leben. Wie der Megatrend Gesundheit auch zeigt. Was auch noch ein großer Punkt ist das nicht nur junge Menschen das Internet benutzen, sondern auch immer mehr ältere und durch das können mehr Menschen angesprochen werden.

19.6.4 Absatzmarkt

Der Absatzmarkt besteht aus den beiden Plattformen Playstore und App Store. Dort können theoretisch Millionen bis Milliarden von Kunden erreicht werden. Das Produkt geht direkt vom Entwickler zum Endkunden, es sind keine Zwischenhändler notwendig.

19.6.5 Zukünftige Entwicklung des Markts

Der Markt ist immer mehr im Kommen und durch den Blick auf die USA lässt sich sagen das der Trend auch bei uns sein wird. In den USA werden solche Plattformen schon jeden Tag benutzt und es ist schon normal sich einen Trainingspartner, auf einer solchen Plattform zu suchen.

19.6.6 Marktanteilnahme

Da der Markt in Österreich noch spärlich besiedelt ist und es noch keinen wirklichen Konkurrenten gibt, kann man sich ein großes Stück vom Kuchen herunterschneiden.

19.6.7 Konkurrenzprodukte

Es gibt zurzeit keine relevanten Konkurrenzprodukte in Österreich.

19.6.8 Unternehmensanalyse

Die Unternehmensanalyse, dient der Beurteilung wie es um die Stärken und Schwächen des Unternehmens steht, aber auch um die Stärken und Schwächen der Konkurrenz.

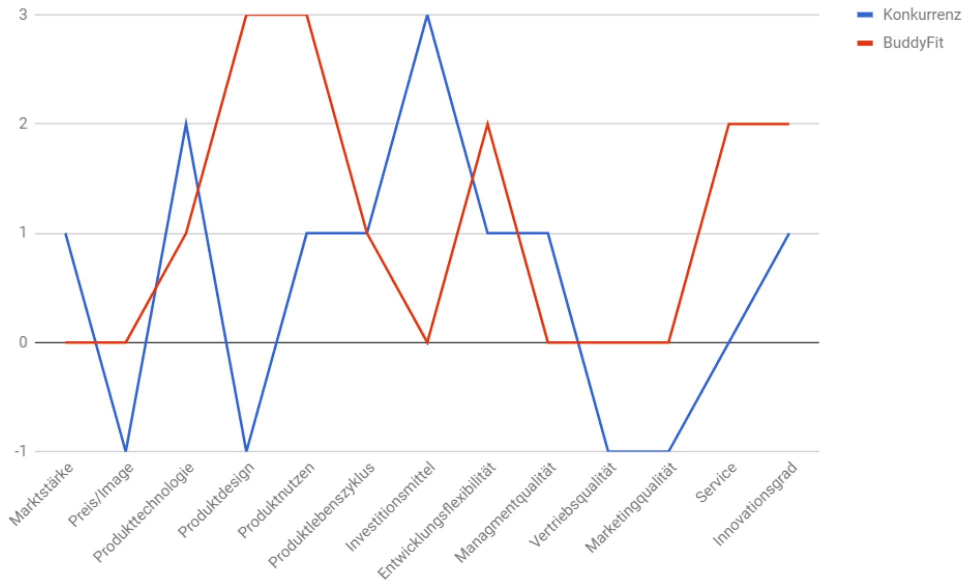


Abbildung 141: Unternehmensanalyse mit einer Skala von 3 bis -3

Das Diagramm hat eine Skala von -3 bis 3, wobei -3 die schlechteste Wertung ist und 3 die beste Wertung ist. Aus dem Diagramm geht hervor das BuddyFit sehr gut im Preis/Image, dem Design und dem Service/Support ist. Die Konkurrenz ist in den Bereichen Investitionsmittel und Managementqualität besser.

19.6.9 Marktnische

Die Marktnische ist gegeben, da Beispiele aus den USA zeigen das solche Produkte gefragt sind und auch Erfolg haben können. Da es das so noch nicht in Österreich gibt, besteht hier eine große Chance. Und es könnten theoretisch alle SportlerInnen aus Österreich mit einem Smartphone, angesprochen werden. Den Trainingspartner werden überall gesucht.

19.6.10 Zielgruppe

Aktuell ist die Zielgruppe Sportler aus Österreich, mit einem Smartphone, im Alter von 16- 35 Jahren. Das Einkommen und der Familienstand spielen dabei keine Rolle. Der Wohnort ist ebenfalls nicht von allzu großer Bedeutung, jedoch können in Großstädten mehr Personen erreicht werden, da mehr Menschen auf engem Raum leben und diese Bereiche daher sehr attraktiv für uns sind.

19.6.11 Kundenpotential

Ja es ist ein Kundenpotenzial vorhanden. Durch ähnliche Produkte aus den USA lässt sich ein großes Kundenpotenzial zeigen. Außerdem kann kann man aus unserer Marktstudie, eine große Nachfrage nach so einer Plattform erweisen.

19.6.12 Verwendung

Grundsätzlich ist die Inanspruchnahme des Produkts bzw. der Dienstleistung abhängig vom Kundentyp. Theoretisch kann das Produkt / die Dienstleistung jedoch regelmäßig vom Kunden in Anspruch genommen werden, immer dann, wenn er einen Sportpartner sucht.

19.6.13 Kaufentscheidung / Donwloadentscheidung des Kunden

Der Kunde entscheidet sich das Produkt herunterzuladen, wenn er es empfohlen bekommt (durch zum Beispiel einen Freund) oder wenn ihm das gesamt Paket gefällt. Dazu gehört ganz besonders, die Präsentation im App Store und Play Store.

19.6.14 Umsatzprognose

Eine genaue Umsatzprognose zu erstellen ist sehr schwer, da der Umsatz von sehr vielen Faktoren abhängt. Zum einen wären da die Kunden. Es kommt erstmal drauf an wie viele Kunden das Produkt herunterladen und dann auch aktiv nutzen. Dann kommt es auf die CPV (Cost Per View) an. Diese ist variabel und hängt immer vom Werbekunden ab. Man kann aber grob schätzen das man pro 1000 Views im Bereich zwischen 2-5€ liegt.

19.6.15 Vergleich mit Konkurrenzprodukt

Die Kunden kennen noch keine Konkurrenzprodukte, da es noch keine wirklichen Konkurrenzprodukte gibt. Dadurch können sie auch keinen Vergleich zwischen uns und der Konkurrenz ziehen.

19.7 Marketing

19.7.1 Design

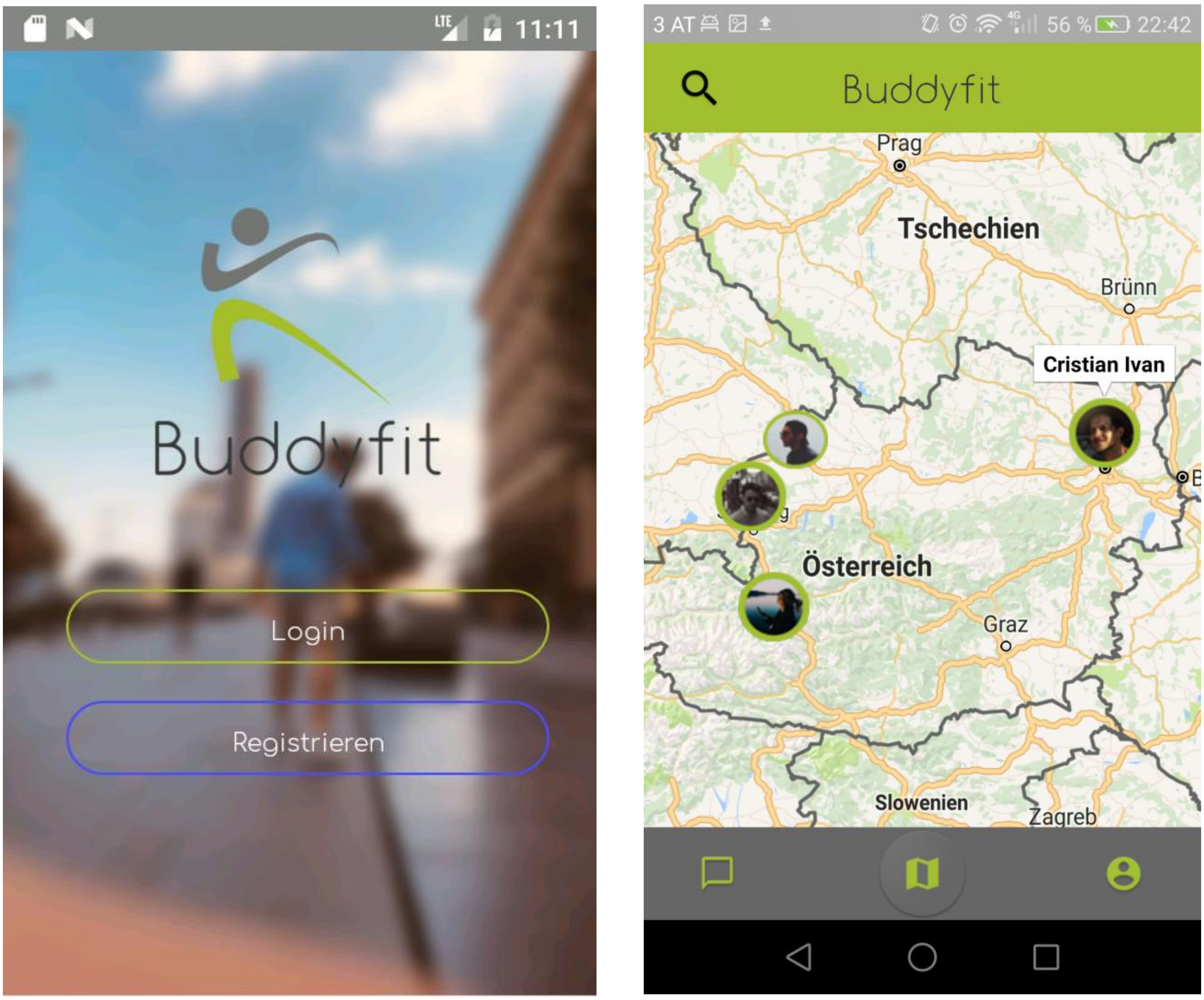

11:11
Buddyfit
Login
Registrieren
3 AT
56 %
22:42
Buddyfit
Prag
Tschechien
Brünn
Cristian Ivan
Österreich
Graz
Slowenien
Zagreb

Abbildung 142: Design BuddyFit-App

19.7.2 Schritte zur Einführung

Um die Leistung Einzuführen muss die App, im Appstore und Playstore hochgeladen werden. Dazu muss nur ein Account für die jeweilige Plattform erstellt werden. Das hochladen kostet beim Appstore 198€ (hier sind die Account kosten auch dabei). Beim Playstore kostet es 25€.

19.7.3 Zeitplan

Die Terminplanung ist einer der wichtigsten Aspekte, wenn man ein Projekt plant, denn es sollen keine Ressourcen verschwendet werden. Durch die Terminplanung werden die vorhanden Ressourcen (Zeit) genommen und in den Plan eingetragen. Außerdem wird bestimmt welche Aufgaben gelöst werden sollen. Der Terminplan ist nicht immer 100% einzuhalten, sollte aber doch grundsätzlich als Leitfaden dienen. Außerdem ist es ein ausgezeichnet guter Weg um mit dem Kunden, bestimmte Punkte auszumachen und zu Terminieren.

Strahinja Sasa Ristic:

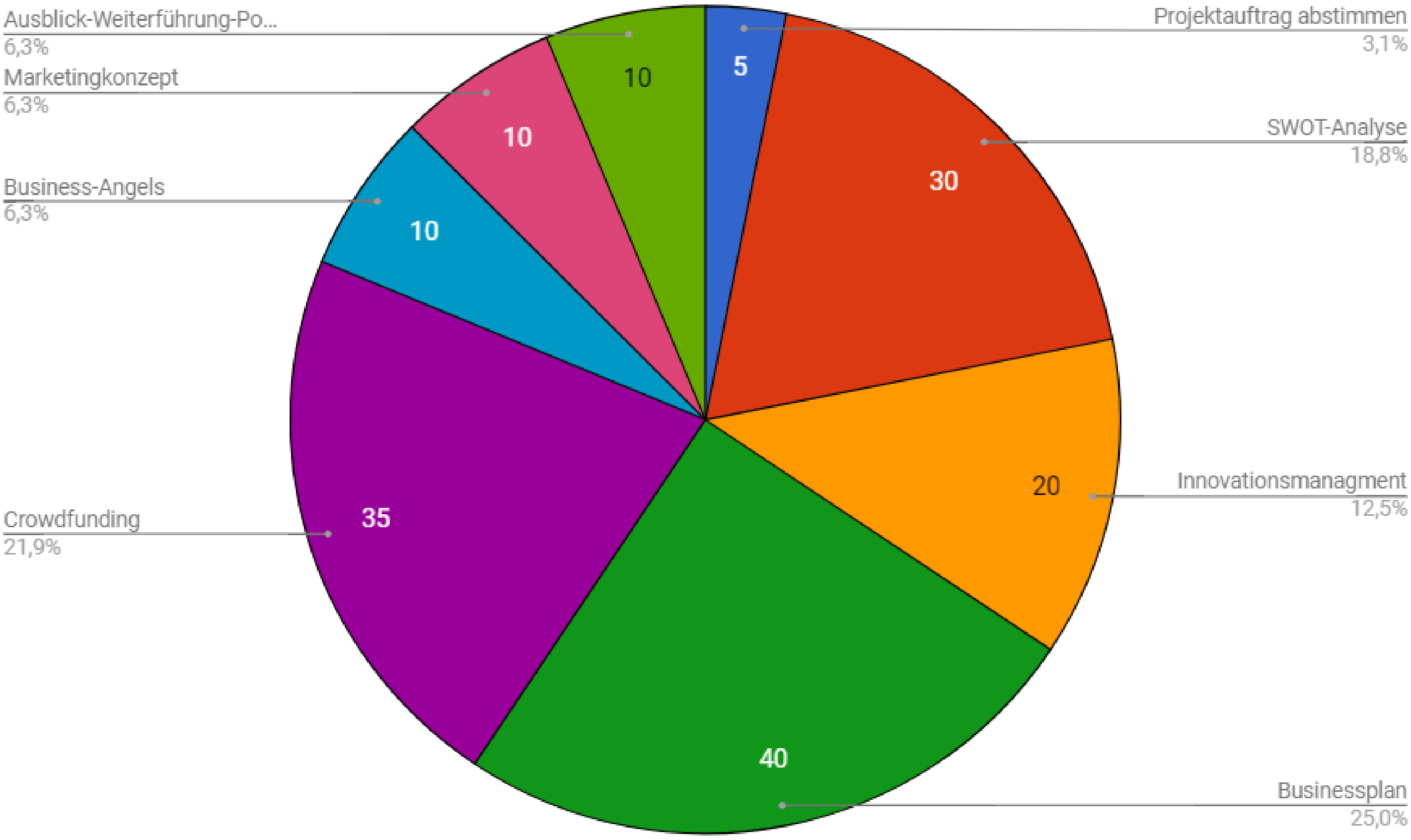


Abbildung 143: Zeigt ein Tortendiagramm, mit den prozentuellen Zeitdaten

Aus dem Tortendiagramm lässt sich einfach erkennen, wo viel Zeit aufgewandt wird und wo weniger Zeit aufgewandt wird. Der Businessplan, das Crowdfunding und die SWOT-Analyse nehmen 2/3 der Zeit in Anspruch. Weniger Zeit nimmt die Abstimmung des Projektauftrags in Anspruch.

Timur Gökdemir:

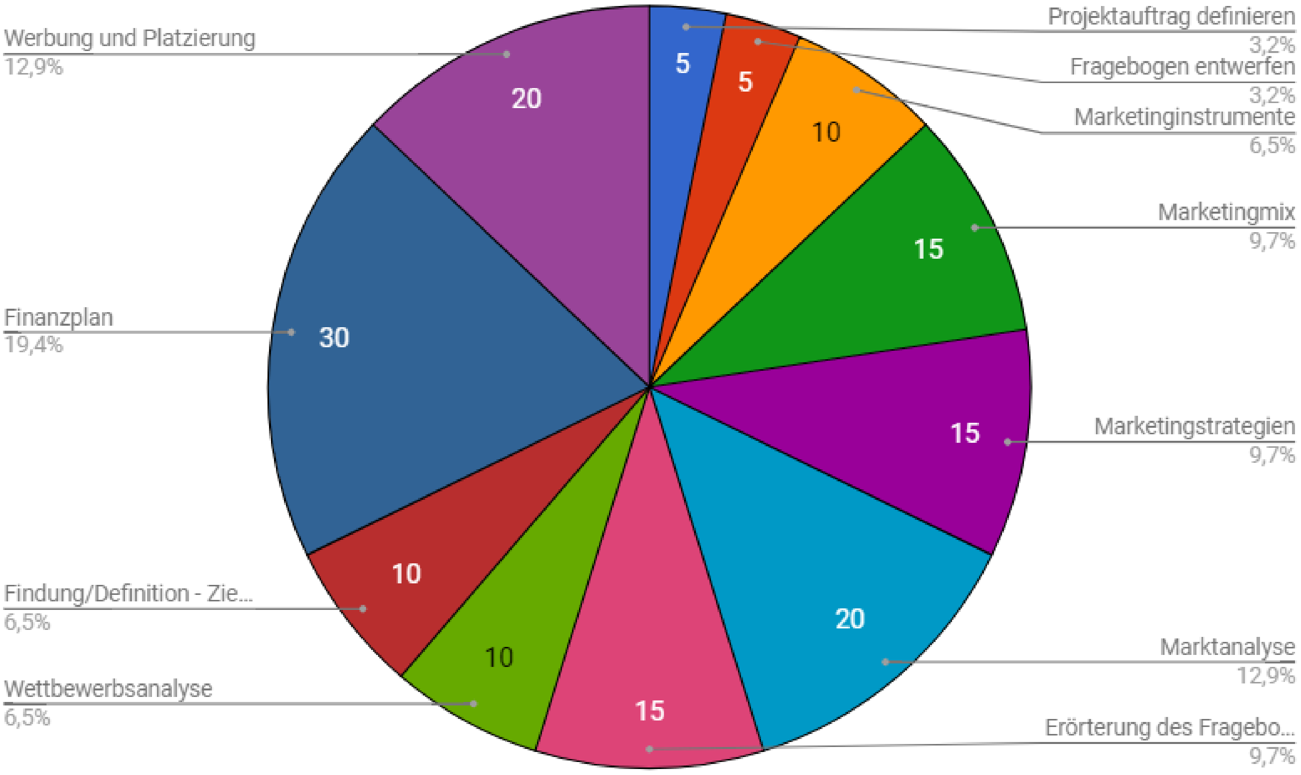


Abbildung 144: Zeigt ein Tortendiagramm, mit den prozentuellen Zeitdaten

Aus dem zweiten Tortendiagramm lässt sich schließen, dass fast alle Teile gleich viel Zeit brauchen, aber der Finanzplan einen sehr großen Teil der Zeit, beansprucht.

19.7.4 Logo

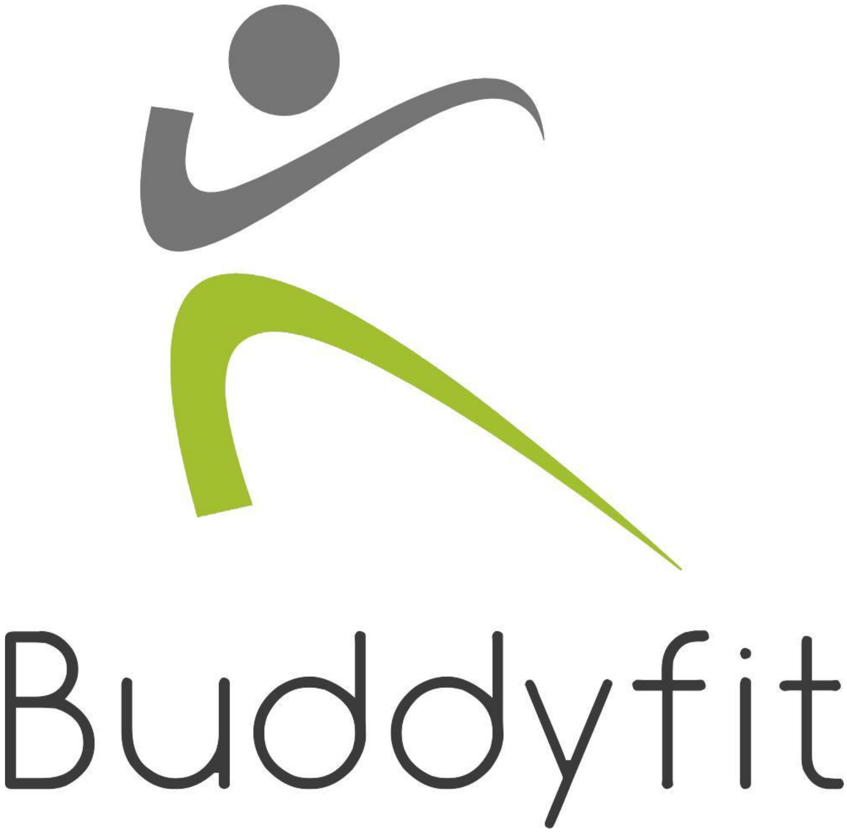


Abbildung: Logo von BuddyFit

19.7.5 Verkaufspreis

Die App wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Daher ist unser Verkaufspreis €0,00. Der Kunde ist es gewohnt nichts für eine App auszugeben bzw. sind die wenigsten Personen bereit für eine App Geld auszugeben. Fast jede App auf dem Markt ist kostenlos, da sich Apps nicht durch das Geld der Kunden bereichern, sondern durch Werbung.

19.7.6 Zusatzleistungen

Die Zusatzleistungen, wie der Support, sind kostenlos. Andere Zusatzleistungen können auch kostenpflichtig werden, wie eine Premiummitgliedschaft.

19.7.7 Produktweg

Durch herunterladen aus dem jeweiligen Store. Bei iOS Geräten muss es aus dem Appstore heruntergeladen werden. Bei Android Geräten muss es aus dem Playstore heruntergeladen werden.

Damit der Kunde unsere App benutzen kann muss er folgende Schritte ausführen:

1. Den jeweiligen Store aufmachen die App herunterladen.
2. Danach muss er die App starten und sich registrieren.
3. Danach kann er die App auch schon benutzen.

19.7.8 Lagerkapazitäten

Es werden keine Lagerkapazitäten gebraucht. Es werden lediglich Server gebraucht und diese werden outgesourced.

19.7.9 Zustellfahrzeuge

Es werden keine Zustellfahrzeuge benötigt, da nichts Physisches ausgeliefert wird.

19.7.10 Werbemöglichkeiten

Es werden verschiedene Möglichkeiten genutzt. Zum einem soll ein Crowdfunding Projekt für die erste Bekanntheitswelle sorgen. Der nächste Schritt, soll ein Mix von Influencern und eigenem Social Media sein. Danach könnten auch andere Mittel, verwendet werden.

19.7.11 Werbemittel und Werbeinstrumente

- Flyer
- Website
- Influencer
- Instagram, Facebook, Youtube - Werbung
- Crowdfunding Projekt

19.7.12 PR-Aktionen

- Sponsoring von Influencern
- Sponsoring von Vereinen
- Spendenmarathons
- Kennenlern-Sportveranstaltungen

19.7.13 Eröffnungsmarketing

Der erste Schritt ist das erstellen und veröffentlichen einer Crowdfunding-Campaign sein. Danach sollen Social-Influencer dazu geholt werden. Diese sind im Vergleich zu anderen Werbemitteln billiger und haben trotzdem eine große Reichweite.

19.7.14 Werbeagentur

Es werden zunächst keine externen Werbeagenturen angeheuert.

19.7.15 Marketingbudget

Das Marketingbudget wird durch das Crowdfunding-Projekt definiert und hängt von diesen Einnahmen ab. Daher ist es noch nicht möglich eine genaue Zahl zu definieren.

19.8 Finanzplan

19.8.1 Kapitalbedarf der Gründung

Die Kosten der Gründung sind folgende:

Playstore-Account	→ €	25
App Store-Account	→ €	198
Microsoft Azure	→ €	50
Logo	→ €	25
∑ Summe:	→ €	298

Das heißt das Gründungsbudget beläuft sich auf € 298. Diese Summe kann von den Gründern alleine übernommen werden.

19.8.2 Laufende Kosten

Die laufenden Kosten belaufen sich nur auf den Cloud-Computing Dienst, Microsoft Azure. Dieser liegt bei € 50 pro Monat.

19.8.3 Finanzierung des Kapitals

Es wird kein Fremdkapital benötigt, da die Kosten sehr niedrig sind. Außerdem unterstützt uns die Familie zunächst.

19.8.4 Unternehmerlohn

Es wird zunächst geplant keinen Unternehmerlohn zu zahlen bzw. das gesamte erwirtschaftete Geld, wieder zu Reinvestieren.

19.8.5 Möglicher Umsatz

Der Umsatz lässt sich grob schätzen, da er von vielen Faktoren abhängt. Es lässt sich aber ungefähr folgende Formel herleiten:

untere Grenze

$$Umsatz\ pro\ 1000\ Views\ =\ 1000\ *\ 2$$

obere Grenze

$$Umsatz\ pro\ 1000\ Views\ =\ 1000\ *\ 5$$

19.8.6 Kostendeckung

Das heißt um die laufenden Kosten abzudecken brauchen, bei einem schlechten Werbedeal 25.000 Views und bei einem guten 10.000 Views.

untere Grenze

$$Laufende\ Kosten\ =\ Views\ *\ 0{,}002$$
$$Views\ = 50\ /\ 0{,}002\ =\ 25.000$$

obere Grenze

$$Laufende\ Kosten\ =\ Views\ *\ 0{,}005$$
$$Views\ = 50\ /\ 0{,}002\ =\ 10.000$$

19.8.7 Buchführung

Die Buchführung wird intern im Unternehmen geführt und durch die schulische Ausbildung, ist das Wissen um dieses Tätigkeit auszuführen gegeben.

19.9 Chancen - Risiken

19.9.1 Chancen

Da unsere App ein wirkliches Problem der Gesellschaft löst und da ähnliche Produkte in Amerika bereits erfolgreich sind, sehen wir sehr gute Chancen in unserem Produkt.

19.9.2 Risiken

Im Grunde sind fast keine Risiken mit unserem Projekt verbunden. Da wir nur kleine Ausgaben haben, sind schon mal diese keine Gefahr. Das einzige wirkliche Risiko ist, dass die App von den Kunden nicht angenommen wird und die Zeit die wir bis dato investiert haben, “verschwendet war”. Aber selbst, wenn die Kunden das Produkt nicht mögen, können wir aus dieser Zeit lernen und neue Erfahrung schöpfen.

19.9.3 Kundenwünsche

Die Kundenwünsche können durch mehrere Hebel erfüllt und kontrolliert werden. Zum einen ist es ja klar ersichtlich, dass wenn die Nutzerzahlen bzw. Nutzungsdauer runter geht etwas nicht in Ordnung ist. Außerdem kann durch Kundenbefragungen bzw. interne Lösungsvorschläge die Kundenzufriedenheit erhöht werden.

19.9.4 Entwicklung im besten Fall

Im besten Fall entwickelt sich das Projekt so, dass es Marktführer im Deutschsprachigen-Raum wird und ein wirklicher Job für uns. Außerdem bietet uns der optimale Fall, auch die Möglichkeit der finanziellen Freiheit. Nach der Maslowschen-Bedürfnispyramide ist das der höchste Grad der menschlichen Bedürfnisse. Denn ab dieser Stufe kann man sich Selbstverwirklichen.

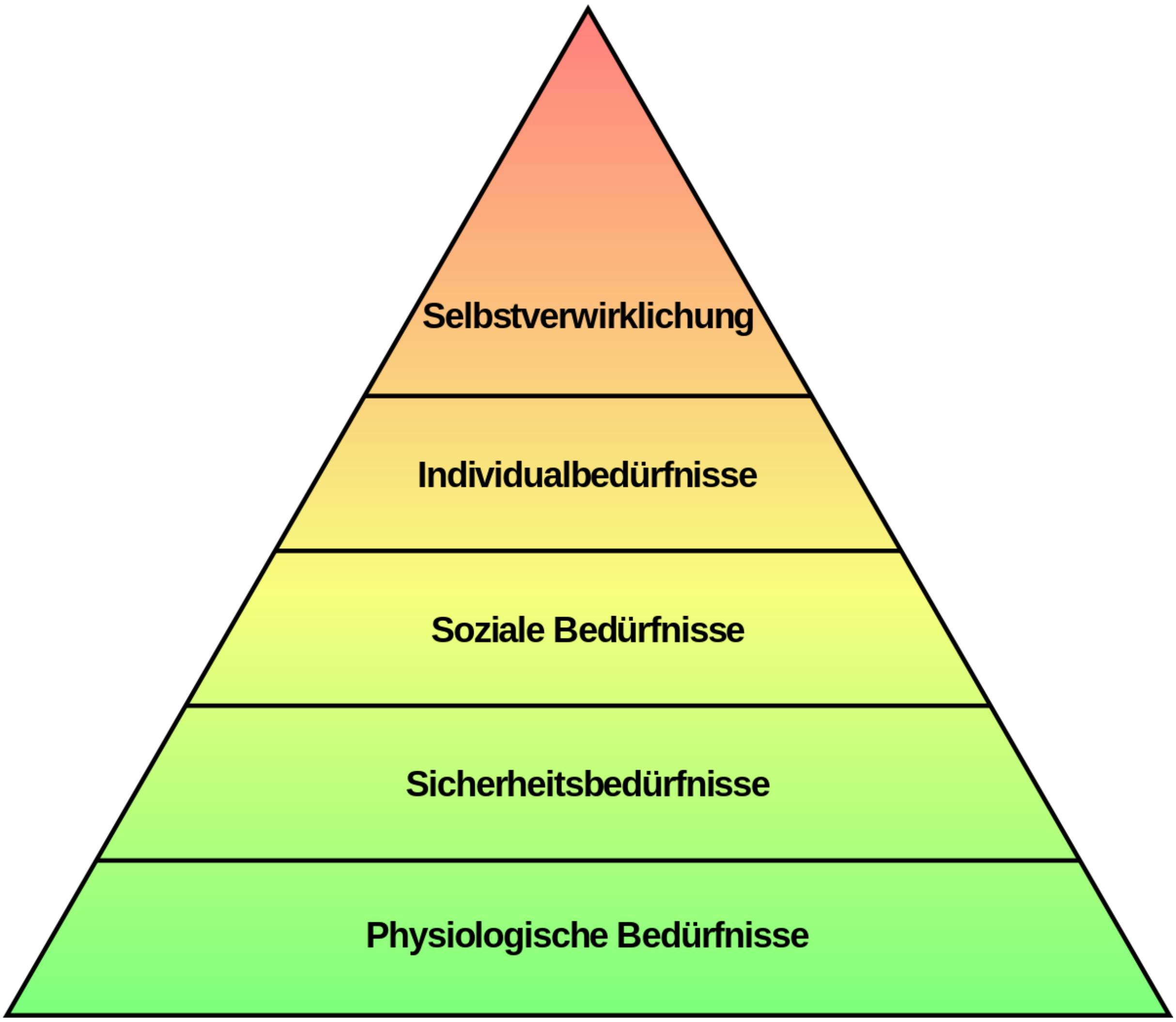

Selbstverwirklichung
Individualbedürfnisse
Soziale Bedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Physiologische Bedürfnisse

Abbildung 145: Maslowsche Bedürfnispyramide

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Einfache_Bed%C3%BCrfnishierarchie_nach_Maslow.svg/1200px-Einfache_Bed%C3%BCrfnishierarchie_nach_Maslow.svg.png | 17.03.2018 - 15: 57

20. Potential der App

20.1 Definition Potential

Das Potential einer App ist der wichtigste Faktor, ob eine App erfolgreich ist oder nicht. Denn du kannst die beste App der Welt haben, wenn sie keiner haben will ist sie nicht zu gebrauchen. Daher ist es auch sehr wichtig seine Zielgruppe zu kennen und das Potential einschätzen zu können.

20.2 Mitgliederzahlen

Das folgende Diagramm besteht aus Werten von Deutschland. Es zeigt, dass das Fitnessstudio jetzt schon der beliebteste Sport ist, sogar beliebter als Fußball. Das hat mehrere Gründe, zum einen gehen ungefähr gleich viele Frauen, wie Männer ins Fitnessstudio, außerdem können auch ältere Menschen ins Fitnessstudio und oft dient das Fitnessstudio auch einem anderen Sport, als Aufbau für Kraft und Kondition. Wenn man nun bedenkt, dass die Mitglieder dieser Fitnessstudios, einmal unsere größter Kundenstamm werden könnten, sind die Aussichten für eine solche App extrem gut.

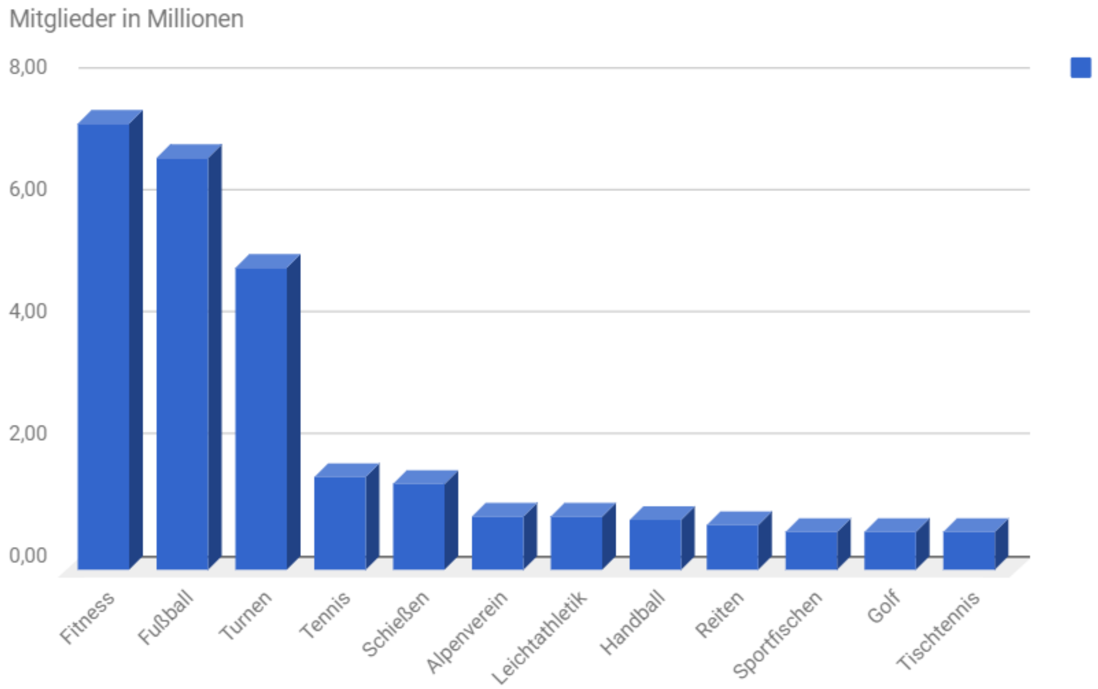


Abbildung: Deutsche Sportmitglieder in Millionen
https://haetten-sie-gewusst.blogspot.co.at/2012/05/wie-viele-mitglieder-haben-fitnessclubs.html | 16.02.2018 - 13:30

20.3 Aktivitätsgrad

Da es aus Österreich keine guten Daten gibt, bezieht sich der nächste Teil auf Daten aus Deutschland. Es sind mehr als 7,6 Millionen Deutsche in einem Fitnessstudio angemeldet, wobei es ca. 7300 Fitnessstudios in Deutschland gibt. Wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet, sind etwa 9,28% der Deutschen in einem Fitnessstudio angemeldet. Das Problem vieler Menschen ist aber nicht die Anmeldung, sondern die Motivation, durchgehend ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren. Wie ein konkretes Beispiel eines Fitnessstudios aus Hamburg zeigt, sind 3700 Mitglieder angemeldet, jedoch nur 500 Mitglieder regelmäßig trainieren. 1000 von den Mitgliedern gehen unregelmäßig ins Studio, dass heißt, es wechseln sich regelmäßige und unregelmäßige Zeiten ab.

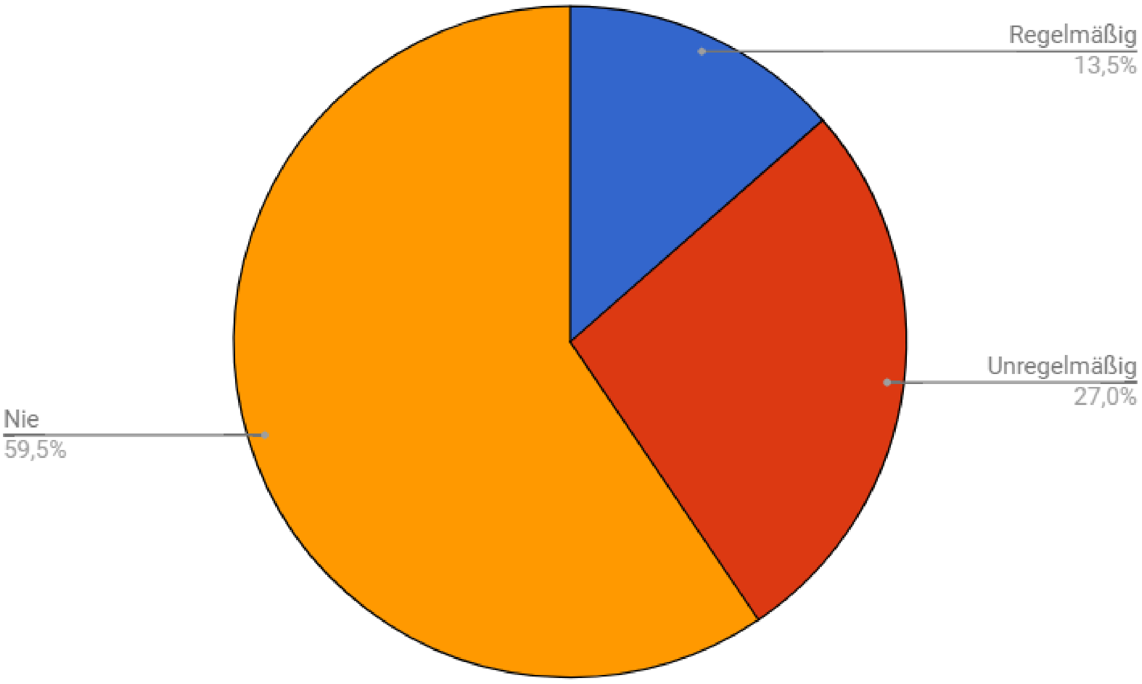


Abbildung 146: Tortendiagramm das den Aktivitätsgrad in Prozent anzeigt

Quellen:
https://haetten-sie-gewusst.blogspot.co.at/2012/05/wie-viele-mitglieder-haben-fitnessclubs.html | 16.02.2018 - 14:57

20.4 Smartphone beim Training

Das Smartphone ist wohl der wichtigste Faktor, wenn es um das Projekt BuddyFit geht. Daher ist es auch ganz interessant zu sehen, wie die Menschen ihr Smartphone beim Training benutzen. Denn wenn sie ihr Smartphone schon beim Training selber nutzen, ist es auch sehr wahrscheinlich das sie unsere App nutzen würden. Das Diagramm zeigt uns, das 60% der Menschen mindestens ein Gerät, im Training nutzen. Es werden Smartphones, Pulsmessgeräte, Schrittzähler, Kalorienzähler MP3-Player, Actionkameras und noch diverse andere Geräte benutzt. Besonders beliebt sind Pulsmessgeräte mit 29% und Kalorienzähler mit 17%.

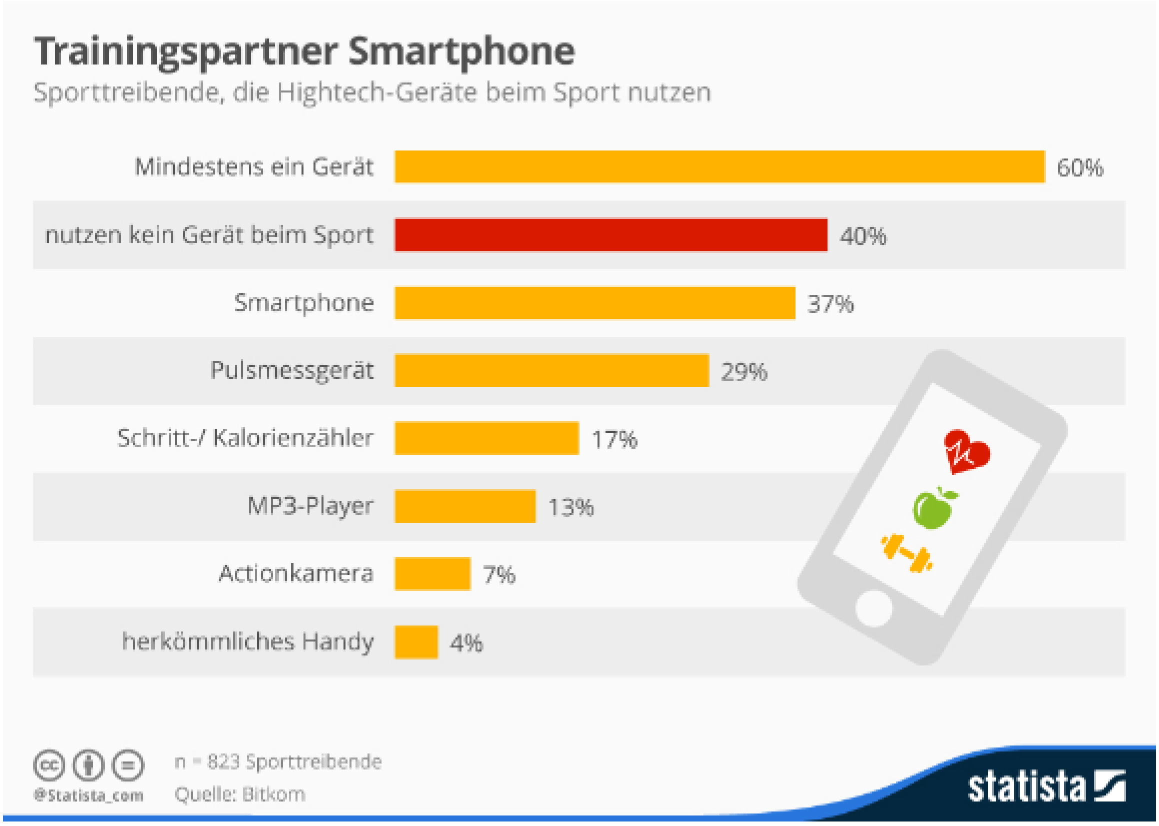


Abbildung 147: Säulendiagramm das verschiedene Trainingsgeräte in Prozent anzeigt

https://de.statista.com/infografik/3705/sporttreibende-die-hightech-geraete-beim-sport-nutzen | 18.02.2018 - 16:47

21. Spusu - Award

21.1 Definition Spusu Award

Der Spusu Java Award ist ein Wettbewerb von Spusu, bei dem Maturanten die an einer Diplomarbeit, die etwas mit Programmieren zu tun hat, sich anmelden können. Das Unternehmen Spusu ist ein Mobilfunkanbieter. Um sich für den Wettbewerb anzumelden, musste man zunächst mehrere Dokumente ausfüllen. Es ging Hauptsächlich um die Ausgangslage, das Team hinter der Diplomarbeit und was denn die Diplomarbeit überhaupt ist. Danach musste man Spusu, Statusberichte schicken und danach wurden wir auch schon, zum Finale eingeladen. Dieses fand in Wien statt, genauer gesagt im DC Tower Wien. Für das Finale mussten wir eine Präsentation vorbereiten und halten. Danach wurden auch gleich die Sieger gekürt.

21.2 Bericht

Der Spusu Award fand am 21.03.2018 statt und er zog sich über den ganzen Tag. Um 6:22 fuhr die Westbahn aus Salzburg los und wir waren um 8:58 in Wien. Wir fuhren mit der U-Bahn zum DC-Tower-Wien, wo der Wettbewerb stattfand. Beim Finale waren 20 Gruppen angemeldet und wir waren die erste Gruppe die Ihr Projekt präsentieren durfte. Im Komitee saßen die Chefin für Personalmanagement, ein Entwickler der Firma und der Unternehmensleiter. Nach der Präsentation beantworteten wir noch ein paar Fragen. Später bei der Verleihung erfuhren wir das wir einen der Plätze 11-20 belegt hatten. Genaueres haben wir nicht erfahren, da diese Plätze nicht geranked wurden. Wir kamen dann nach dem Wettbewerb um 20 Uhr wieder in Salzburg an.

Durch den Spusu-Award konnten wir neue Erfahrungen sammeln und ein erstes Gefühl dafür bekommen, wie es ist vor einem Unternehmen eine Sache zu präsentieren.

22. Crowdfunding

22.1 Definition Crowdfunding

Crowdfunding ist eine Finanzierungsform bei der, viele Menschen kleine Beträge zahlen bzw. investieren. Dadurch können trotz eigentlichen Kleinbeträgen große Summen erwirtschaftet werden. (siehe Kickstarter) Crowdfunding ist eine Möglichkeit, die Buddyfit-App zu finanzieren. Dabei ist es wichtig, dass die Diplomanden professionell, einfach und möglichst genau das Projekt vorstellen. Mit dieser Methode der Geldbeschaffung könnte das Projekt / Produkt mit Eigenkapital finanziert werden. Den sich beteiligenden Personen wird dafür gewisse Honer geboten. Die Honer bestimmt jedes Projekt selber.

22.2 Kickstarter

Kickstarter ist eine Crowdfunding Seite und sie dient in erster Linie als Vermittler, zwischen Projekten und Investoren. Kickstarter ist außerdem die größte und erfolgreichste Crowdfunding Seite weltweit. Es ist sehr einfach hier ein Projekt zu erstellen und zu launchen. Außerdem bekommt man schnell viel Aufmerksamkeit, durch die zahlreichen User auf der Seite. Aus diesen Gründen ist es die perfekte Crowdfunding Seite für BuddyFit.

22.3 Kickstarter Projekt

Um nun ein Kickstarter Projekt zu starten muss man sich zunächst bei der Seite registrieren. Danach kann man auch schon ein Projekt erstellen. Um ein Projekt starten zu können, muss man ein Video hochladen, dass das Produkt vorstellt. Außerdem muss man die Honer bestimmen. Man muss danach nur noch die Investment-Schwelle angeben, sie zeigt an wie viel Geld ein Projekt braucht und wenn diese Schwelle überschritten ist, wird die gespendete Summer erst ausgezahlt.

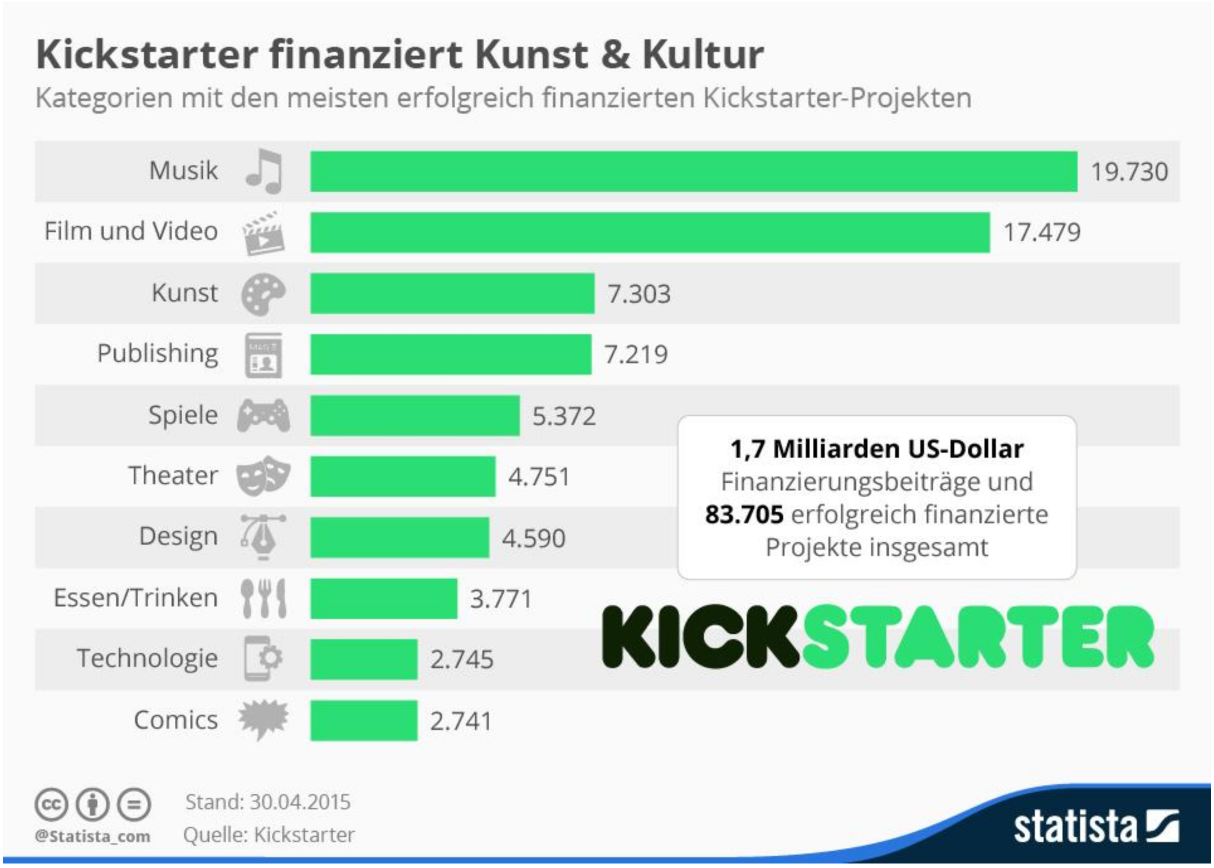


Abbildung 148: Statistik der finanzierten Projekte in Themengebiete unterteilt

https://de.statista.com/infografik/3446/erfolgreich-finanzierte-kickstarter-projekte/ | 22.01.2018 - 19:28

22.4 BuddyFit Video

Unser Vorstellungsvideo soll ein Mix aus sportlichen Aktivitäten und uns sein. Wir wollen zunächst Persönlich unser Projekt vorstellen und kurz darstellen wie unsere App funktioniert. Danach sollen Sportler gezeigt werden, wie sie in verschiedenen Situationen, unsere App benutzen.

22.4.1 Sportszene 1: Gym

Die Frauen haben sich zusammengeschrieben bzw. die Gruppensuche aktiviert. Sie haben sich dann verabredet, wobei gezeigt wird das jede Frau eine andere Ausgangslage für den Termin hat. (Soll zeige das die Frauen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und Gesellschaftsbereichen kommen.) Eine kommt direkt vom Arbeitsplatz, die andere ist Mutter und eine andere ist gerade aufgewacht, da sie am Vortag feiern war. Danach sieht man kurz wie sie gemeinsam in das Studio gehen. Die Frauen kommen aus der Umkleide und dann geht eine Musik an. (Motivierende Musik) Danach sieht man die Frauen beim ausführen des Sportes.

Abbildung 149: Zeigt Frauen beim Sport

https://unsplash.com/photos/y0SMHt74yqc | 05.11.2017 - 09:12

22.4.2 Sportszene 2: Fußball

Ein paar junge Männer wollen am Abend noch mal Fußball spielen gehen, es sind zwei verschiedene Gruppen die sich nicht kennen. Die eine Gruppe wollte schon nach Hause gehen, da bekommen sie noch eine Nachricht bzw. Push-Benachrichtigung von BuddyFit, dass jetzt ein anderes Team verfügbar und auf dem Weg ist. Die Jungs bereiten sich vor und beide Teams sind im Huddle. In der nächsten Bildsequenz spielen sie dann Fußball. Wobei noch gezeigt wird, dass noch ein paar Tricks fallen und ein Live-Video vom Match gemacht wird und dieses in der darauffolgenden Szene Viral geht.

Abbildung 150: Zeigt Männer beim Fußball spielen

https://unsplash.com/photos/4LWBUQ4E4_Q | 19.12.2017 - 14:17

22.4.3 Sportszene 3: Snowboarden

Man sieht einen Mann der gerade nichts zu tun hat. Draußen ist Schnee gefallen und er sitzt gerade zu Hause. Im ist langweilig und er beschließt auf unsere App zu gehen und nach einem Sportpartner zu suchen. Bald findet er eine andere Snowboarderin. Sie verabreden sich und vereinbaren, als Treffpunkt den Gipfel eines Berges. Man sieht in der nächsten Bildsequenz den Mann warten und auf einmal wird er mit sehr viel Schnee beschmissen / umringt. Er fällt hin und als sich die Sicht etwas lichtet, sieht man wie die andere Snowboarderin vor ihm steht und beide daraufhin lachen und sie, ihm aufhilft.

Abbildung 151: Snowboarder der Schnee aufwirbelt / bremst

https://unsplash.com/photos/nQz49efZEFs | 09.01.2017 - 15:47

22.4.4 Sportszene 4: Laufen

Es wird zuerst gezeigt wie ein Mädchen schon von klein auf Läuft und mit dem Laufen aufwächst. (ersten Laufschuhe, erster Wettbewerb, erste Verletzung, erster Kuss auf der Laufbahn, …) Danach wird eine erwachsene Frau gezeigt, die Kinder hat und diesen gerade Frühstück macht. In der nächsten Szene ist sie auf der Arbeit und irgendwie ist sie unmotiviert. (Es soll gezeigt werden, dass sie das Laufen aufgegeben hat - wegen den Kindern, der Ehe, wegen dem Alter, …) Sie geht aber an einem regnerischen Tag auf unsere App und sucht sich einen Sportpartner. In der nächsten Bildsequenz sieht man sie fröhlich lachend mit ihrem Sportpartner über eine Brücke laufen.

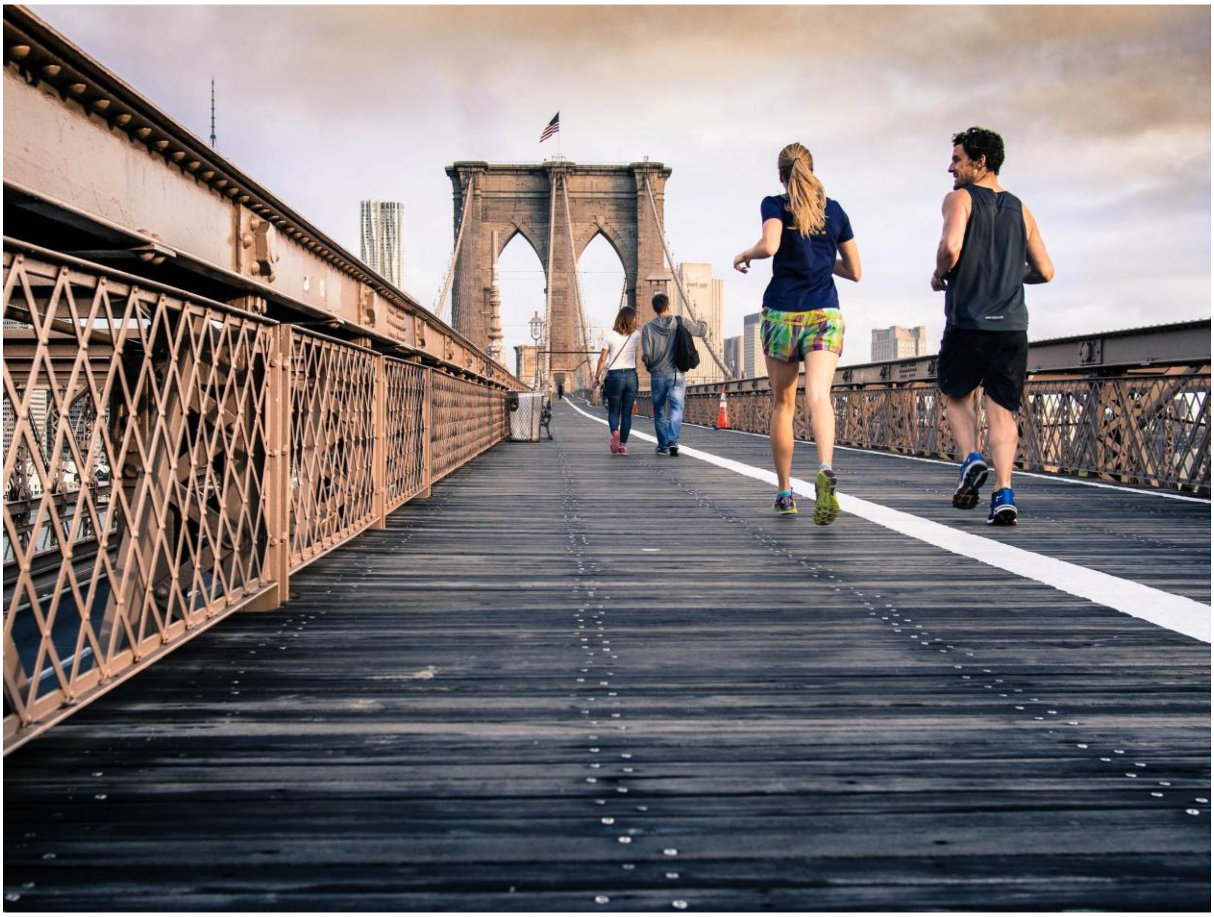


Abbildung 152: Frau und Mann, die gerade über eine Brücke laufen

https://unsplash.com/photos/5rKPeFcsSTY | 08.02.2018 - 17:54

Abbildung 1: Grobe Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite 38
Abbildung 2 Detaillierte Veranschaulichung der Login-Registrier-Seite 39
Abbildung 3: Grobe Veranschaulichung des Logins 39
Abbildung 4: Detaillierte Veranschaulichung des Logins 40
Abbildung 5: Grobe Veranschaulichung der Registrier-Seite 40
Abbildung 6: Detaillierte Darstellung der Registrier-Seite 41
Abbildung 7: Grobe Veranschaulichung der Map 41
Abbildung 8: Detaillierte Veranschaulichung der Map 42
Abbildung 9: Grobe Darstellung des Chats 42
Abbildung 10: Grobe Veranschaulichung des Profils 43
Abbildung 11: Detaillierte Ansicht des Profils 44
Abbildung 12: Funktionsweise Visual Studio Xamarin 46
Abbildung 13: Registrierung für Android 47
Abbildung 14: Login für Android 47
Abbildung 15: Quellcode zur Erstellung des Login Buttons 48
Abbildung 16: Quellcode zur Erstellung des grafischen Aussehens des Login Buttons 48
Abbildung 17: Quellcode zur Erstellung der Textfelder 49
Abbildung 18: Activity-Lebenszyklus 50
Abbildung 19: Login Activity der BuddyFit-App 51
Abbildung 20: Activity des Login-Buttons 51
Abbildung 21: Die implementierte Map der BuddyFit-App 52
Abbildung 22: Google-API Bibliothek 53
Abbildung 23: Google Konsole Projekterstellung 54
Abbildung 24: Erhalt des API-Schlüssels 54
Abbildung 25: Android Manifest Berechtigungen 55
Abbildung 26: Erstellung eines Fragments 56
Abbildung 27: MapActvity hinzufügen der Methode IOnMapReadyCallback 57
Abbildung 28: Erstellung des MapFragments 57
Abbildung 29: Veranschaulichung des LocationManagers anhand der BuddyFit-App 58
Abbildung 30: Veranschaulichung RequestLocationUpdate 59
Abbildung 31: OnLocationChanged Methode 60
Abbildung 32:OnPause-Methode 61
Abbildung 33: GetBestProvider Methode 61
Abbildung 34: Festlegung der Kriterien in RequestLocationUpdates-Methode 61
Abbildung 35: Implementiertes Profil der BuddyFit-App 62
Abbildung 36: Einstellungen 63
Abbildung 37: Profil bearbeiten 64
Abbildung 38: Layout Profilbild ändern 65
Abbildung 39: EditProfileActivity 65
Abbildung 40: Methode zum Auswählen von Bildern aus der Galerie in der EditProfileActictiy 66
Abbildung 41: Erstellung der Textfelder mit EditText- Methode 67
Abbildung 42: Entwicklungsworkflow von Xamarin.iOS 68
Abbildung 43: Storyboard-Tabellen Beispiel anhand der BuddyFit-App 69
Abbildung 44: Segue zwischen dem Login Button der Login-Register-Seite und der Login Seite 70
Abbildung 45: Login-Registrier-Seite 72
Abbildung 46: Registrier-Seite 72

Abbildung 47: Login-Seite ... 72
Abbildung 48: iOS Toolbox ... 73
Abbildung 49: Beispielabbildung des nativen Buttons ... 73
Abbildung 50: Eigenschaften eines Buttons ändern ... 74
Abbildung 51: iOS-Toolbox – Textfeld ... 74
Abbildung 52: UITabController anhand der BuddyFit-App ... 75
Abbildung 53: Map für iOS ... 76
Abbildung 54: Erstellen einer MapView mittels iOS-Toolbox ... 77
Abbildung 55: MapView-Aufruf im MapViewController ... 78
Abbildung 56: Die verschiedenen Typen von Karten ... 78
Abbildung 57: MapType.Satellite(Links), MapType.Hybrid(Rechts) ... 78
Abbildung 58: Anfrage an den Benutzer ob der Standort abgefragt werden kann ... 79
Abbildung 59: Das Profil für iOS ... 80
Abbildung 60:Profil bearbeiten und Einstellungen ... 80
Abbildung 61: Datenbankmodell ... 88
Abbildung 62: Cloud Computing Modelle | Quelle: https://www.gob.de/cloud/was-ist-cloud/ | 24.Mai.2018 ... 95
Abbildung 63: IaaS, PaaS, SaaS | Quelle: https://www.gob.de/cloud/was-ist-cloud/ | 24.Mai.2018 ... 96
Abbildung 64: Azure Dashboard während editieren | Quelle: www.azure.com ... 99
Abbildung 66: Azure Ressourcen | Quelle: www.azure.com ... 100
Abbildung 67: Azure einzelne Ressourcen verwalten | Quelle: www.azure.com ... 101
Abbildung 68: Neue Ressource erstellen ... 102
Abbildung 69: Azure Ressources – Mobile App | Quelle: www.azure.com ... 103
Abbildung 70: Mobile App erstellen ... 104
Abbildung 71: Übersicht Azure App Service | Quelle: www.azure.com ... 105
Abbildung 72: Azure App Service Schnellstart verschiedene Möglichkeiten| Quelle: www.azure.com ... 106
Abbildung 73: Backend-Download & Datenverbindung Quelle: www.azure.com ... 107
Abbildung 74: Datenbankserver erstellen | Quelle: www.azure.com ... 108
Abbildung 75: Xamarin Aufbau | Quelle: https://www.hanselman.com/blog/XamarinFormsWriteOnceRunEverywhereANDBeNative.aspx | 25.Mai.2018 ... 112
Abbildung 76: Neue Projektmappe | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac ... 113
Abbildung 77: Projekt benennen | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac ... 114
Abbildung 78: Projektmappe Ansicht ... 115
Abbildung 79: Visual Studio – Programm in Azure veröffentlichen | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac ... 116
Abbildung 80: Visual Studio – In Azure anmelden | Quelle: Visual Studio Community 2017 for Mac ... 116
Abbildung 81: Visual Studio – Azure Service auswahl - veröffentlichen ... 117
Abbildung 82: Erste Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 ... 131
Abbildung 83: Resultat zu der ersten Frage der ersten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 ... 132
Abbildung 84: Resultat der zweiten Frage der ersten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 ... 133
Abbildung 85: Zweite Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 ... 134
Abbildung 86: Resultat zu der Frage der zweiten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 ... 135
Abbildung 87: Dritte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 ... 135
Abbildung 88: Resultat zu der Frage der dritten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 ... 136
Abbildung 89: Vierte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 ... 137
Abbildung 90: Vierte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 ... 138

Abbildung 91: Resultat zu der ersten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 139
Abbildung 92: Resultat zu der zweiten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 140
Abbildung 93: Resultat zu der dritten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 140
Abbildung 94: Resultat zu der vierten Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 141
Abbildung 95: Resultat der fünften Frage der vierten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 142
Abbildung 96: Fünfte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 143
Abbildung 97: Resultat der ersten Frage der fünften Seite des Fragebogens | 05.10.2017 144
Abbildung 98: Sechste Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 145
Abbildung 99: Resultat zu der ersten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 146
Abbildung 100: Resultat zu der zweiten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 147
Abbildung 101: Resultat der dritten Frage der sechsten Seite des Fragebogens | 05.10.2017 147
Abbildung 102: Siebte Seite des durchgeführten Fragebogens | 05.10.2017 148
Abbildung 103: Abbildung der Faktoren für eine Positionierung am Markt | 23.11.2017 Quelle: https://www.weclapp.com/de/blog/wettbewerbsanalyse/#index-anchor6 158
Abbildung 104: Veranschaulichung der Marketinginstrumente mit Beispielen zu dem jeweiligen Bereich | 20.10.2017 168
Abbildung 105: Logo, welches im Namen von BuddyFit verwendet wird | 23.12.2017 169
Abbildung 106: Erste Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung des Ziels der Kampagne | 08.12.2017 172
Abbildung 107: Zweite Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Ort- und Zeitzone | 08.12.2017 172
Abbildung 108: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Auswahl der Strategie der Werbeanzeige | 08.12.2017 173
Abbildung 109: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Optimierung der ausgewählten Strategie | 08.12.2017 174
Abbildung 110: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Zielgruppe | 08.12.2017 176
Abbildung 111: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der demografischen Angaben (Ausbildung) der Zielgruppe | 08.12.2017 178
Abbildung 112: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017 179
Abbildung 113: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017 180
Abbildung 114: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Festlegung der Interessen der Zielgruppe | 08.12.2017 181
Abbildung 115: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zu Verhaltensmusterns der Zielgruppe (Smartphones) | 08.12.2017 182
Abbildung 116: Dritte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zum Budget und Ausstrahlungszeit der Werbung | 08.12.2017 183
Abbildung 117: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zur Identität des Werbetreibenden | 08.12.2017 184
Abbildung 118: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Angaben zum Format der zu ausstrahlenden Werbung | 08.12.2017 185
Abbildung 119: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Auswahl/ Upload der fertiggestellten Werbung | 08.12.2017 186
Abbildung 120: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, Optimierung der Werbung für jeweilige Social Media Plattformen | 08.12.2017 187

Abbildung 121: Vierte Oberfläche für die Erstellung der Werbung, zusätzliche Einstellungen der Werbeanzeige Quelle des verwendeten Bildes: https://www.pexels.com/de/foto/action-aktion-anstrengung-athlet-841130/ | 08.12.2017 188
Abbildung 122: Grafische Veranschaulichung des Dominanz-Standard Modells bezogen auf die BuddyFit Applikation | Quelle: http://www.marketingenieur.ch/2017/02/marketing-know-how-dominanz-standard.html | 27.10.2017 193
Abbildung 123: Abbildung verschiedener Marketingstrategien in Bezug auf die Interaktion/ Integration des Kunden | 197
Abbildung 124: Grafische Veranschaulichung der One-To-One Marketingstrategie Quelle:https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy terms/11196-one-to-one-marketing.html | 29.10.2017 198
Abbildung 125: Grafische Veranschaulichung der Beziehungsmarketing-Strategiecccccccccccccccccccccccccccccc Quelle: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/beziehungsmarketing.html | 29.10.2017 203
Abbildung 126: Säulendiagramm das die Anzahl der angebotenen Apps in den Top App-Stores bis Oktober 2017 beschreibt 206
Abbildung 127: Schema der SWOT - Analyse 209
Abbildung 128: Finanzierung in einer schematischen Darstellung 210
Abbildung 129: Säulendiagramm, dass das Weltweit durch Crowdfunding eingesammelte Kapital von 2011 bis 2015 zeigt 212
Abbildung 130: Schema des Produktlebenszyklusses 215
Abbildung 131: Verteilung der Messenger in Prozent 217
Abbildung 132: Callcenter Dienstleistungen 219
Abbildung 133: Säulendiagramm des Wagniskapitals in Milliarden € 221
Abbildung 134: BuddyFit-App, erster Screen 223
Abbildung 135: Säulendiagramm das die Nutzung der User verschiedener Apps zeigt 225
Abbildung 136: Karte von Österreich mit der Kennzeichnung der Pendler in % 227
Abbildung 137: Übersicht der Rechtsformen in Österreich 229
Abbildung 138: Beispiel einer Organisationsstruktur 231
Abbildung 139: Diagramm das die gesamte SWOT-Analyse graphisch darstellt 233
Abbildung 140: Roadmap eines Buisnessplans 235
Abbildung 141: Logo von BuddyFit 236
Abbildung 142: Unternehmensanalyse mit einer Skala von 3 bis -3 246
Abbildung 143: Design BuddyFit-App 249
Abbildung 144: Zeigt ein Tortendiagramm, mit den prozentuellen Zeitdaten 250
Abbildung 145: Zeigt ein Tortendiagramm, mit den prozentuellen Zeitdaten 251
Abbildung 146: Maslowsche Bedürfnispyramide 258
Abbildung 147: Tortendiagramm das den Aktivitätsgrad in Prozent anzeigt 261
Abbildung 148: Säulendiagramm das verschiedene Trainingsgeräte in Prozent anzeigt 262
Abbildung 149: Statistik der finanzierten Projekte in Themengebiete unterteilt 267
Abbildung 150: Zeigt Frauen beim Sport 268
Abbildung 151: Zeigt Männer beim Fußball spielen 269
Abbildung 152: Snowboarder der Schnee aufwirbelt / bremst 270
Abbildung 153: Frau und Mann, die gerade über eine Brücke laufen 271